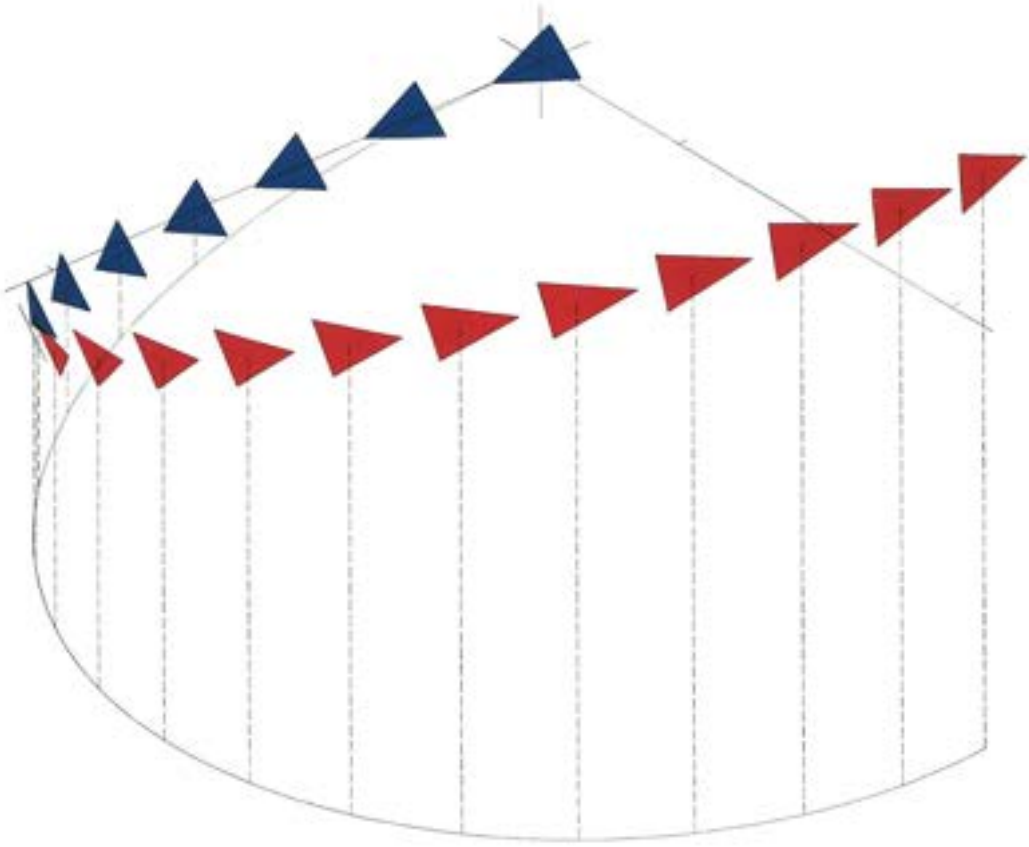
航空機力学入門

加藤寛一郎・大屋昭男・柄沢研治 著



東京大学出版会

航空機力学入門

加藤寛一郎・大屋昭男・柄沢研治 著

東京大学出版会

はじめに

表紙のカットは，航空機がある速度から，最短時間で180°方向を変えるときの，姿勢と飛行経路を示したものである．このような問題を解くことは，航空機力学を学ぶ者に許された最大の楽しみの１つではないかと考えられる．たとえ操縦はできなくても，かつて空戦のエースといわれた人達が駆使したような飛行を，あるいは多分もっとむずかしい飛行さえも，計算機の力を借りれば，楽々と，実現できる．

このような計算を行なうには，航空機の運動特性に関する基礎的な理解と，最適制御理論の素養とが必要である．本書はこの前半の部分，すなわち従来，飛行力学ないし航空機力学と呼ばれてきた部分，に関する教科書ないし入門書として書かれたものである．敢て前半の部分と断わったのは，現代の航空機力学は，航空機自体に関する理解と，制御理論の適用とをもって，２つの大きな柱としている，と著者が考えているからである．

従来の飛行力学ないし航空機力学と呼ばれる部分については，すでに多くの著書，たとえば文献1～18，が著わされている．それにもかかわらず本書を執筆した理由は，一刻も早く航空機の制御の勉強に進みたいと考える人達に，航空機力学に関する必要な事項を１冊にまとめた，便利な参考書がなかったからである．その理由をもう少し詳しく説明すると次のようになる．

著者３名は，東京大学工学部航空学科で，飛行力学の講座を担当している．学生諸君がこの分野で卒業論文や修士論文を書く場合，従来まず Perkins[3] や Etkin[6] に代表される古典的テキストを勧めてきた．これらの書物では航空機

の運動方程式は，無次元微係数と安定軸を用いて記述されている．

しかしながら実社会では，有次元の微係数と機体軸を用いる計算がむしろ主流である．また最近の論文や公表されるデータの多くは，いわゆるダッシュのついた微係数（primed derivatives）を用いている．このため学生諸君は，記号の意味や座標系の定義を明確にするため，また微係数の単位や座標系間の換算を確実にするため，さらに数冊の文献を調べることが必要になる．このような部分を，統一した記号と座標系で記した入門書がないことが，著者の悩みの1つであった．

また古典的テキストの多くは，空気力学的考察，特に亜音速のそれに，かなりの紙幅を費やしている．しかしながら，限られた時間内に航空機力学の基礎を修得したいという人達にとっては，空気力学的詳細に深く立ち入ることは，必ずしも必要でない．現在，高度に洗練された各種の空気力計算プログラムがその道の専門家によって開発されつつあるが，それらの結果は，運動方程式の係数に容易に変換できるものである．したがって，空気力に関する記述は，入門書では，低亜音速域だけでよいのではないか，と著者は考えている．

航空機を制御対象と考える場合，良い航空機が有すべき特性（いわゆる飛行性基準の問題）はたいへん重要である．これは比較的近年発展した分野であるため，従来の教科書には，ほとんど書かれていない．この方面の最近の進歩を述べたものには，文献48～52，56～58などがあるが，かなり広範囲にわたる事柄であるため，入門者にとって原典は長すぎ，また解説論文は短縮されすぎていて，いずれも理解するのが困難なようである．このため入門者に対し，どの部分がハイライトであるかを易しく解説したものが必要である，と著者は痛感している．

以上のような理由から，航空機力学を学ぶうえで，必要・最小限重要と考えられる事項を1冊に整理・要約したいというのが，本書を執筆した動機である．本書は昭和55年～57年に，航空学科3年生の夏学期用として使用した講義ノート（文献76，77）を加筆，訂正したものである．

本書では航空機は剛体として扱われる．また空気力に関する記述は，低亜音速に限られる．内容は大別すると，1～4章が運動方程式，5～7章が静的および動的な特性，8，9章が飛行性基準，10章が突風応答である．11章は制御問題へ

の展望を与える意味で付した．各章の冒頭にその章の内容が要約されている．

本書は多くの方々の御尽力によって完成したが，特に富士重工技術部の荻野三郎部長および，当航空学科の佐藤淳造教授の両氏からは，終始有形無形の御助言をいただいた．また川崎重工技術部の増田興司課長には，安定微係数の推算に関し懇切な御教示をいただいた．また防衛庁第三研究所からは，飛行実験データに関し，貴重な資料の提供を受けた．ここに，関係各位に厚く御礼申し上げる．

最後に，手書きの講義ノートを活字にしてくださったのはひとえに東大出版会の清水恵氏のお力添えによるものである．氏の励ましによって，著者はたいへんな勉強をさせていただいた．また氏の励ましがなければ，本書は決して完成しなかったであろう．心から御礼申し上げる．

1982年 7月

著　　者

目　　次

はじめに

1　航空機の運動方程式——1

1.1　剛体の運動方程式——1
1.2　動座標系の導入——2
1.3　動座標系で記述した運動方程式——4
1.4　機体固定座標系——7
1.5　飛行経路と姿勢角——9
1.6　航空機の運動方程式——12
1.7　操縦方式と舵面——15
1.8　舵面を含んだ運動方程式——17

2　空　気　力——23

2.1　迎角変化と揚力——23
2.2　振動翼に作用する空気力とその近似——28
2.3　剛体航空機の運動振動数——30
2.4　定常空気力を支配するパラメータ——32
2.5　二次元翼——33
2.6　揚力線近似——37
2.7　楕　円　翼——40

2.8　三次元翼の揚力傾斜——41
2.9　平均空力翼弦と空力中心——43
2.10　抵　　抗——46
2.11　胴体モーメント——47
2.12　スレンダ・ボディ・セオリ——49

3　微小擾乱の運動方程式——51

3.1　擾乱方程式——51
3.2　空気力項の線形化——55
3.3　安定微係数の意味——58
3.4　線形化された運動方程式——59
3.5　無次元安定微係数——64
3.6　有次元微係数と無次元微係数の関係——66
3.7　安定微係数の変換——70

4　安定微係数の推算——75

4.1　安定軸の利点——75
4.2　縦の安定微係数——76
4.2.1　C_{x_u}——78
4.2.2　C_{z_u}，C_{m_u}——79
4.2.3　C_{x_α}——80
4.2.4　C_{z_α}——80
4.2.5　C_{m_α}，C_{L_α}——81
4.2.6　$C_{m_{\dot{\alpha}}}$，$C_{z_{\dot{\alpha}}}$——86
4.2.7　C_{m_q}，C_{z_q}——86
4.2.8　$C_{m_{\dot{u}}}$——87
4.3　横・方向の安定微係数——89
4.3.1　C_{y_β}，C_{n_β}，$C_{y_{\dot{\beta}}}$，$C_{l_{\dot{\beta}}}$，$C_{n_{\dot{\beta}}}$——89
4.3.2　C_{l_β}——92
4.3.3　C_{l_p}——95

4.3.4 $C_{l_{\delta_a}}$——96
4.3.5 C_{n_p}, $C_{n_{\delta_a}}$——97
4.3.6 C_{y_p}——99
4.3.7 C_{l_r}——99
4.3.8 C_{n_r}——101
4.3.9 C_{y_r}——102
4.4 数 値 例——103

5 操舵応答と運動モード——111

5.1 縦の操舵応答——111
5.2 縦の運動モード——114
5.2.1 短周期モード——114
5.2.2 長周期モード——118
5.3 縦の運動における主要な伝達関数——120
5.4 横・方向の操舵応答——122
5.5 横・方向の運動モード——125
5.5.1 スパイラル・モード——126
5.5.2 ロール・モード——128
5.5.3 ダッチロール・モード——130
5.6 補遺：機体軸伝達関数——133
5.7 補遺：安定判別——135
5.8 補遺：運動モードが関与した事故の1例——136

6 縦の静安定と釣合い——139

6.1 静 安 定——139
6.2 迎角に関する静安定——140
6.3 C_m と C_L の関係——142
6.4 速度に関する静安定——145
6.5 昇降舵固定の縦の静安定——147
6.6 昇降舵固定の縦安定中正点——151

6.7 釣合い昇降舵角と C_L の関係——151
6.8 操縦系統を含んだ縦の運動方程式——153
6.9 昇降舵自由の縦の静安定——156
6.10 操舵力と速度の関係——160
6.11 特性方程式との関係——162
6.12 縦の静安定と重心位置——163
6.13 補遺：舵面について——164

7 マヌーバと重心位置——169

7.1 マヌーバとピッチング角速度——169
7.2 1g あたりの昇降舵角——171
7.3 1g あたりの操舵力——173
7.4 操縦安定——173
7.5 縦の操縦安定と重心位置——174
7.6 dF_s/dn の適正値——175
7.7 着陸時の昇降舵角——177
7.8 重心位置の制約に関する要約——179

8 縦の短周期運動に関する飛行性基準——181

8.1 縦の飛行性基準の概要——181
8.2 固有振動数と減衰率——182
8.3 Chalk の実験——184
8.4 実験結果の解釈——187
8.5 短周期モードに関する要求——190

9 ロール・横すべり運成の基準——195

9.1 横・方向のモードに関する要求——195
9.1.1 スパイラル・モード——196
9.1.2 ロール・モードと補助翼の効き——196
9.1.3 ダッチロール・モード——198

9.2 ダッチロール・モードの振幅比 $|\phi/\beta|_d$——199
9.3 ロール角速度のステップ応答——200
9.4 ロール軸に関する閉ループ解析——204
9.5 横すべりの応答特性——206
9.5.1 $\Delta p/\beta$——209
9.5.2 ϕ_β と ϕ_1 の関係——210
9.5.3 ϕ_β とラダ・コーディネーション——211
9.5.4 ϕ_β と横・方向の飛行性——212
9.6 ロール・横すべり速成に関する要求——213
9.6.1 ロール角速度応答に関する要求——213
9.6.2 横すべりに関する要求——215

10 突風応答——217

10.1 風の影響——217
10.2 突風応答——221
10.3 擾乱大気のモデル——222
10.4 MIL-F-8785C のモデル——224
10.4.1 中・高高度モデル——224
10.4.2 低高度モデル——226
10.5 解析の精度——228
10.6 補遺：パワ・スペクトル——232

11 経路角および高度の制御——237

11.1 経路角，高度の制御とバックサイド・パラメータ——237
11.2 バックサイド・パラメータの定義——238
11.3 バックサイド・パラメータの意味——239
11.3.1 経路角安定との関係——239
11.3.2 抵抗 - 速度曲線との関連——240
11.3.3 速度の安定との関係——242
11.3.4 高度補償閉ループ解析との関連——243

11.4 最適制御理論から見たバックサイド・パラメータ——243
11.5 $1/T_r \cong 0$での飛行特性——245
11.6 計器着陸における事故例——247
11.7 風のシアの影響——248
11.8 計器着陸の趨勢——250
参考および引用文献——255
付録：記号表と換算表——259
索　　引——261

1 航空機の運動方程式

航空機の運動方程式の基本的な形を導くのが本章の主目的である．航空機が剛体として運動する場合と，舵面の運動自由度が追加された場合のそれぞれについて，運動方程式が導かれ，また，経路と姿勢を計算する微分方程式が導かれる．

航空機力学で使用する機体の運動方程式は，基本的未知量として，機体の速度と角速度を使用するが，これらは航空機に固定された動座標系で定義された量である．このため，運動方程式は慣性系での見慣れた表現とは異なったものになる．また，航空機の位置と姿勢を定義するため地面(ないし空間)に固定された座標系がもう1つ必要となり，両者の関係はオイラー角(Eulerian angles)を用いて定義される．

1.1 剛体の運動方程式

航空機を剛体と考え，航空機の運動に対し，ニュートン(Newton)の第2法則を適用してみよう．剛体とは，物体を無数の質点の集りと考えた場合，各質点間の距離が不変な物体，換言すれば変形しない物体である．第2法則とは，運動量の時間変化率が外力の大きさに比例し，外力の働く方向に変化が起こることを述べたものである．

航空機の重心の速度を $\boldsymbol{V}_c$，角速度を $\boldsymbol{\omega}$ とし，また機体の重心に働く力とモーメントをそれぞれ $\boldsymbol{F}$, $\boldsymbol{G}$ とする[1]（注次頁），いま，$\boldsymbol{V}_c$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{F}$, $\boldsymbol{G}$ が慣性系

††で測られ，しかも時刻 t において，その座標系の原点が機体の重心に一致していたとする．このとき，剛体航空機の運動方程式は次式で表わされる．

$$m\frac{d\boldsymbol{V}_c}{dt} = \boldsymbol{F} \tag{1.1}$$

$$\frac{d\boldsymbol{h}}{dt} = \boldsymbol{G} \tag{1.2}$$

ここで m は機体の質量，$\boldsymbol{h}$ は機体の角運動量(angular momentum) である．

式 (1.1) は，ニュートンの第2法則を剛体各部に対し書き下しておき，この総和をとったものである．また，式 (1.2) は第2法則を剛体各部に対し書き下し，この両辺に左側から位置ベクトルを乗じて，その総和をとったものである．

式(1.1)，(1.2)は，それぞれ剛体の重心の移動と重心まわりの回転を表わす運動方程式である．剛体の運動の自由度は速度3，角速度3の都合6個であり，方程式数も都合6個である．式(1.1)，(1.2)によって剛体の運動は完全に記述されている．

1.2 動座標系の導入

剛体を扱う場合，角運動量 $\boldsymbol{h}$ は機体に固定した座標系で表わした方が便利である．また航空機に働く空気力を計算する場合にも，各種の変数は機体に固定した座標系で表わす方が便利なことが多い．

このため図1.1に示したような直交座標系 XYZ を導入し，その原点を重心に一致するようにとり，機体に固定する．この座標系は航空機とともに運動する動座標系で，以後機体固定座標系，あるいは XYZ 系と呼ぶ．

以下，式(1.1)，(1.2)に関する諸量を XYZ 系について書き直してみよう．まず，速度 $\boldsymbol{V}_c$ および角速度 $\boldsymbol{\omega}$ の成分を，それぞれ U, V, W，および P, Q, R とし，次のように表わす．

$$\boldsymbol{V}_c = U\boldsymbol{i} + V\boldsymbol{j} + W\boldsymbol{k} \tag{1.3}$$

†$\boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}$ など太い活字はベクトルを表わす．ベクトル演算に関しては，ベクトル積を×で，また内積を・で表わす．

††ニュートンの運動方程式の成立する座標系を，古典力学では，慣性系と呼ぶ[1]．

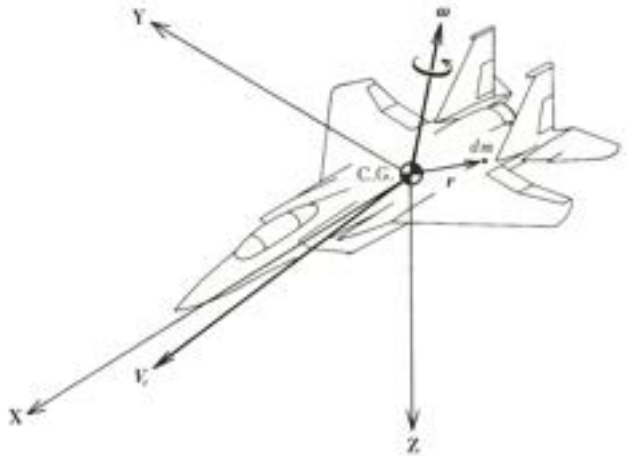


図1.1　機体に固定した座標系

$$\boldsymbol{\omega} = P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k} \tag{1.4}$$

ただし，$\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ は，それぞれ，X, Y, Z 軸方向の単位ベクトルである．

次に，機体を構成する微小要素の質量を dm とし，その位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を

$$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k} \tag{1.5}$$

と表わす．動座標系の原点は重心にとられているので

$$0 = \iiint \boldsymbol{r}\, dm \tag{1.6}$$

であり，また機体質量 m は

$$m = \iiint dm \tag{1.7}$$

である．ここで$\iiint$は機体全体にわたって積分することを意味する．

角運動量は次のように表わされる．

$$\begin{aligned}\boldsymbol{h} &= \iiint \boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{V}_c+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\, dm \\ &= \iiint \boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\, dm \end{aligned} \tag{1.8}$$

上式に式(1.4)，(1.5)を代入すれば次のようになる．

$$\boldsymbol{h} = h_x\boldsymbol{i}+h_y\boldsymbol{j}+h_z\boldsymbol{k} \tag{1.9}$$

ただし，h_x, h_y, h_z は，それぞれ，次式で与えられる†．

$$h_x = I_{xx}P - I_{xy}Q - I_{xz}R \tag{1.10a}$$

$$h_y = -I_{yx}P + I_{yy}Q - I_{yz}R \tag{1.10b}$$

$$h_z = -I_{zx}P - I_{zy}Q + I_{zz}R \tag{1.10c}$$

ここで，

$$\begin{aligned} &I_{xx} = \iiint (y^2+z^2)\,dm, \quad I_{xy} = \iiint xy\,dm, \quad I_{xz} = \iiint xz\,dm \\ &I_{yx} = \iiint yx\,dm, \quad I_{yy} = \iiint (z^2+x^2)\,dm, \quad I_{yz} = \iiint yz\,dm \\ &I_{zx} = \iiint zx\,dm, \quad I_{zy} = \iiint zy\,dm, \quad I_{zz} = \iiint (x^2+y^2)\,dm \end{aligned} \tag{1.11}$$

である．

I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} をそれぞれ，X, Y, Z 軸に関する慣性能率(moment of inertia)，I_{xy}, I_{yz}, I_{zx} をそれぞれ，XY 面，YZ 面，ZX 面に関する慣性乗積(product of inertia)という．$I_{xy} = I_{yx}$, $I_{yz} = I_{zy}$, $I_{zx} = I_{xz}$ である．また，式(1.10)に現われる負符号を式(1.11)の慣性乗積の定義式の方に移すこともあるので注意されたい．

最後に，重心に働く力とモーメントを次のように表わすものとする．

$$\boldsymbol{F} = F_x\boldsymbol{i} + F_y\boldsymbol{j} + F_z\boldsymbol{k} \tag{1.12}$$

$$\boldsymbol{G} = G_x\boldsymbol{i} + G_y\boldsymbol{j} + G_z\boldsymbol{k} \tag{1.13}$$

以上によって，式(1.1)，(1.2)に関する諸量は，すべて動座標系成分で書き表わされた．

1.3 動座標系で記述した運動方程式

式(1.1)，(1.2)の左辺に現われる微分は，慣性系に関するベクトルの時間変化率である．したがって時間微分を行なうとき，$\boldsymbol{V}_c$ や $\boldsymbol{h}$ が動座標系で記述されている場合には，座標軸の方向も時間変化していることを考慮する必要がある．いま，$\boldsymbol{V}_c$ や $\boldsymbol{h}$ を一般に，ベクトル $\boldsymbol{A}$ で表わし，これを動座標成分に分解

†この式の誘導には，ベクトル演算に関する公式

$$\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}) - \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})$$

が用いられている．

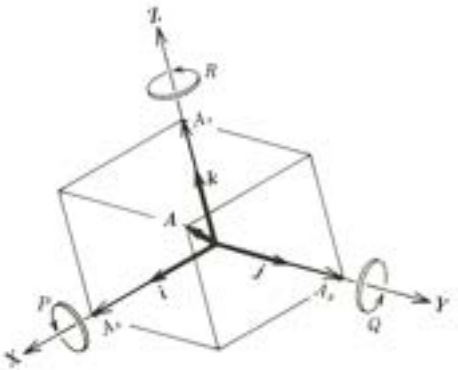
し，

$$\boldsymbol{A} = A_x\boldsymbol{i} + A_y\boldsymbol{j} + A_z\boldsymbol{k} \tag{1.14}$$

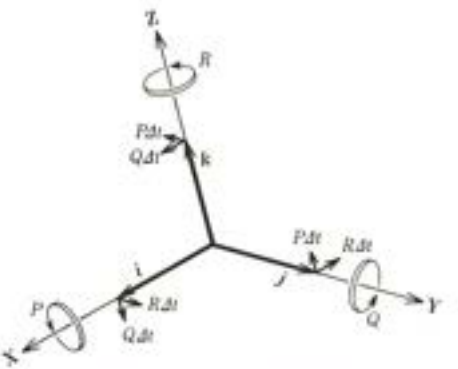
とする．このとき $\boldsymbol{A}$ の慣性系に関する時間微分は次のようになる．

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt}\boldsymbol{i} + A_x\frac{d\boldsymbol{i}}{dt} + \frac{dA_y}{dt}\boldsymbol{j} + A_y\frac{d\boldsymbol{j}}{dt} + \frac{dA_z}{dt}\boldsymbol{k} + A_z\frac{d\boldsymbol{k}}{dt} \tag{1.15}$$

したがって $d\boldsymbol{A}/dt$ を計算するには，$d\boldsymbol{i}/dt, d\boldsymbol{j}/dt, d\boldsymbol{k}/dt$ を知ることが必要になる．これは動座標系の角速度 $\boldsymbol{\omega}$ を用いて，次のように計算される．



(a) 動座標系のベクトル $\boldsymbol{A}$



(b) 単位ベクトル $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ の時間変化

図 1.2 動座標系における時間微分

まず，$\boldsymbol{i}$ の時間微分について考えよう．図 1.2(a) のように，時刻 t において $\boldsymbol{i}$ であった単位ベクトルの先端は，図 1.2(b) に示したように，時刻 $t+\Delta t$ においては，Δt が十分小さいとすると $\boldsymbol{j}$ 方向に $R\Delta t$，$\boldsymbol{k}$ 方向に $-Q\Delta t$ だけ移動する．したがって $\boldsymbol{i}$ の時間微分は次のようになる．

$$\begin{aligned}\frac{d\boldsymbol{i}}{dt} &= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{(\boldsymbol{i}+R\Delta t\boldsymbol{j}-Q\Delta t\boldsymbol{k})-\boldsymbol{i}}{\Delta t}\\ &= R\boldsymbol{j}-Q\boldsymbol{k}\\ &= \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{i}\end{aligned} \tag{1.16a}$$

同様にして次式が得られる．

$$d\boldsymbol{j}/dt = P\boldsymbol{k}-R\boldsymbol{i} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{j} \tag{1.16b}$$

$$d\boldsymbol{k}/dt = Q\boldsymbol{i}-P\boldsymbol{j} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{k} \tag{1.16c}$$

これらの関係を式(1.15)に代入すると，

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt} = \left(\frac{dA_x}{dt}\boldsymbol{i}+\frac{dA_y}{dt}\boldsymbol{j}+\frac{dA_z}{dt}\boldsymbol{k}\right)+\boldsymbol{\omega}\times(A_x\boldsymbol{i}+A_y\boldsymbol{j}+A_z\boldsymbol{k}) \tag{1.17}$$

あるいは，

$$d\boldsymbol{A}/dt = d^*\boldsymbol{A}/dt+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{A} \tag{1.18}$$

と表わされる．

上式は動座標系で表わされたベクトルを慣性系で時間微分するときの公式である．ここで $d^*\boldsymbol{A}/dt$ は，ベクトル $\boldsymbol{A}$ の成分を，$\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ があたかも時間変化しないとして(A_x, A_y, A_z のみを)微分する演算を意味する．

式(1.18)を式(1.1)，(1.2)に適用すると次式を得る．

$$m(d^*\boldsymbol{V}_c/dt+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{V}_c) = \boldsymbol{F} \tag{1.19}$$

$$d^*\boldsymbol{h}/dt+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{h} = \boldsymbol{G} \tag{1.20}$$

これらをさらに動座標系成分に分解すると，次のようになる．

$$m(\dot{U}+QW-RV) = F_x \tag{1.21a}$$

$$m(\dot{V}+RU-PW) = F_y \tag{1.21b}$$

$$m(\dot{W}+PV-QU) = F_z \tag{1.21c}$$

$$I_{xx}\dot{P}-I_{xy}\dot{Q}-I_{xz}\dot{R}-I_{xz}PQ+(I_{zz}-I_{yy})QR+I_{yz}RP-I_{zy}Q^2+I_{yz}R^2 = G_x \tag{1.22a}$$

$$-I_{yx}\dot{P}+I_{yy}\dot{Q}-I_{yz}\dot{R}+I_{zy}PQ-I_{xy}QR+(I_{xx}-I_{zz})RP+I_{xz}P^2-I_{xz}R^2 = G_y$$

(1.22b)

$$-I_{xz}\dot{P}-I_{zy}\dot{Q}+I_{zz}\dot{R}+(I_{yy}-I_{xx})PQ+I_{xz}QR-I_{yz}RP-I_{yz}P^2+I_{zy}Q^2=G_z$$

(1.22c)

1.4 機体固定座標系

いままで述べたことはその原点が全機重心と一致している限り，機体に固定された任意の直交座標系について成り立ち，XYZ 軸の方向はどちらを向いていてもさしつかえない．しかし，通常使われる機体固定座標系は，以下に述べる 2, 3 のものに限られる．

航空機は通常左右対称に設計されている．航空機力学の慣例では，X 軸，Z 軸をこの対称面内にとり，X 軸は前方を，Z 軸は下方を，また Y 軸は進行方向に向かって右方を，それぞれ正方向にとる．機体が左右対称であれば質量要素 dm は座標 (x, y, z) と $(x, -y, z)$ に対になって存在する．したがって式(1.11)において，

$$I_{xy}=I_{yz}=0 \tag{1.23}$$

となり，また Y 軸は慣性主軸と一致する．この結果，残された自由度である X 軸のとり方によって，通常次のような 3 つの座標系が用いられる．

(1) 慣性主軸 (principal axes)　X 軸を慣性主軸の 1 つに一致させる．このとき $I_{xz}=0$ も成立する．座標軸が慣性主軸であることを強調するため，座標軸およびそれを示す添字に (‾) を付すと，$h_x=I_{xx}\cdot P$ などのように，角運動量の表現が簡単になる．

(2) 安定軸 (stability axes)　X 軸を左右対称な† 定常釣合い飛行時の機体速度ベクトル V_{c0} に一致させる．この座標系では，運動方程式を線形化する場合，後述する無次元安定微係数の計算が容易になり，かつ，運動方程式の表現も若干簡単化される．この座標系では，釣合い状態では $V=W=0$ であり，このとき式(1.3)は

$$V_c=V_{c0}=Ui \tag{1.24}$$

となる．機体に対する V_{c0} の方向は飛行条件によって変わるので，X 軸の

†左右非対称な釣合い飛行としては，たとえば旋回や横に滑る ($V\neq 0$) 飛行がある．

方向も飛行条件に依存する．

(3) 機体軸または胴体軸(body axes)　X軸を床面や，機体の特定の基準線などに平行にとる．この座標系では，安定微係数の計算が若干複雑になるが，座標系が飛行条件によって変化しない利点がある．とくにジャイロや加速度計の出力を考慮した解析では，座標軸を制御系の基準線に固定した機体軸が便利なことが多い．

慣性主軸，安定軸は，機体軸の特別の場合である．ただし機体軸を，慣性主軸でも安定軸でもない機体固定座標系と定義する場合もある（文献 6 の 104 頁参照）．

図 1.3 は慣性主軸 $\bar{X}\bar{Y}\bar{Z}$，安定軸 XYZ，および機体軸 $X_BY_BZ_B$ の関係を示す．慣性主軸および機体軸は，安定軸を Y 軸まわり機首上げ方向に，それぞれ，角度 η および α_0† だけ回転して得られるものとする．このとき安定軸と慣性主軸の慣性能率，慣性乗積の間には次の関係がある．

$$I_{xx} = I_{\bar{x}\bar{x}}\cos^2\eta + I_{\bar{z}\bar{z}}\sin^2\eta \tag{1.25a}$$

$$I_{yy} = I_{\bar{y}\bar{y}} \tag{1.25b}$$

$$I_{zz} = I_{\bar{x}\bar{x}}\sin^2\eta + I_{\bar{z}\bar{z}}\cos^2\eta \tag{1.25c}$$

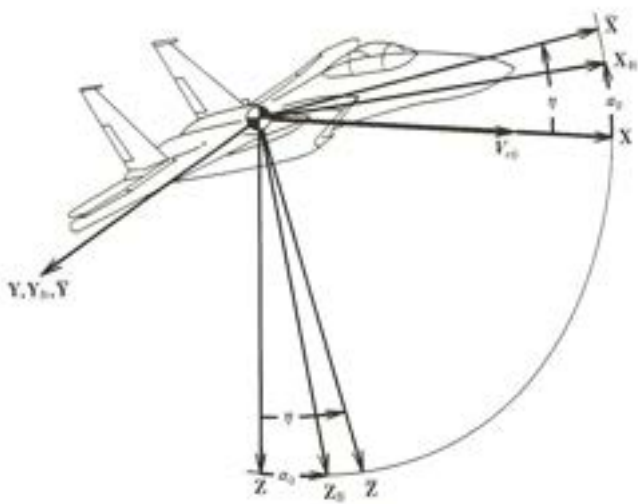


図 1.3　慣性主軸，安定軸，機体軸

†α_0 は後述する機体軸の釣合い迎角である．

$$I_{xz} = (I_{zz} - I_{xx})(\sin 2\eta)/2 \tag{1.25d}$$

上式において，η を慣性主軸と機体軸のなす角(図 1.3の $\eta - \alpha_0$)に置き換えると，機体軸と慣性主軸の間の関係が得られる．

また，安定軸と機体軸の関係は次のようになる．ここで添字Bは機体軸を表わす．

$$(I_{xx})_B = I_{xx}\cos^2\alpha_0 + 2I_{xz}\sin\alpha_0\cos\alpha_0 + I_{zz}\sin^2\alpha_0 \tag{1.26a}$$

$$(I_{yy})_B = I_{yy} \tag{1.26b}$$

$$(I_{zz})_B = I_{xx}\sin^2\alpha_0 - 2I_{xz}\sin\alpha_0\cos\alpha_0 + I_{zz}\cos^2\alpha_0 \tag{1.26c}$$

$$(I_{xz})_B = (I_{zz} - I_{xx})\sin\alpha_0\cos\alpha_0 + I_{xz}(\cos^2\alpha_0 - \sin^2\alpha_0) \tag{1.26d}$$

1.5 飛行経路と姿勢角

1.3節で導いた運動方程式(1.21)，(1.22)は XYZ 系の速度と，角速度を未知量としている．したがって，飛行経路と航空機の姿勢を定義するためには，この動座標系のほかに空間に固定した座標系をもう1つ導入し，これに対する動座標系の位置と向きを定義することが必要になる．このため，図 1.4 (a)のような地面に固定した座標系 $X_EY_EZ_E$ を導入する．以下，この座標系を地面固定座標系あるいは $X_EY_EZ_E$ 系と呼ぶ．本書では地球の公転や自転の影響を無視し，地面固定座標系は慣性系の1つと考えている．

X_E, Y_E, Z_E 軸は直交右手系をなすものとし，Z_E 軸は鉛直下方を正にとり，X_EZ_E 面を，対称な釣合い飛行の速度ベクトルを含む(ないし平行になる)ようにとる．X_E 軸は航空機の水平速度の方向を正とする．

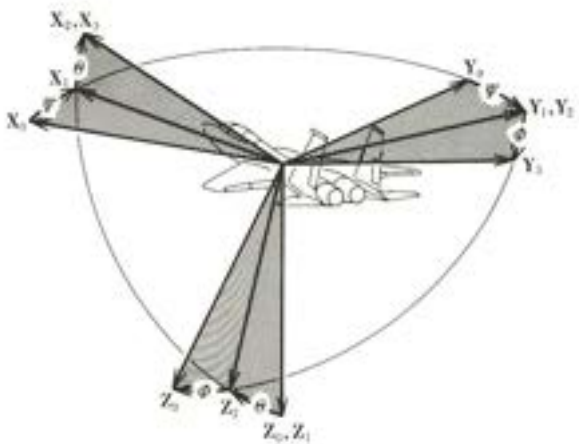
航空機の姿勢は，$X_EY_EZ_E$ 系に対する XYZ 系の向きとしてオイラー角を用いて定義する†．説明を容易にするため，$X_EY_EZ_E$ を $X_0Y_0Z_0$，XYZ を $X_3Y_3Z_3$ と表わす．そして $X_3Y_3Z_3$ 系を平行移動してその原点を $X_0Y_0Z_0$ 系の原点と一致させたものを図 1.4 (b)に示す．

さて，オイラー角とは次のような3つの順序を有する回転 Ψ, Θ, Φ によって定義される．まず，$X_0Y_0Z_0$ 系を Z_0 軸まわりに回転し，X_0 が Z_0 と X_3 とで定

†オイラー角の定義は，問題によって異なる．ここで示すのは，航空機の運動に用いられるオイラー角である．



(a) 地面固定座標系 $X_EY_EZ_E$



(b) オイラー角 Ψ, θ, ϕ

図 1.4 地面固定座標系 $X_EY_EZ_E$ と機体固定座標系 XYZ

まる面に含まれるようにする．このときの回転角を Ψ とし，この位置にある $X_0Y_0Z_0$ 系を $X_1Y_1Z_1$ 系と名づけ，その座標変換行列を $F_1(\Psi)$ とする．次に，$X_1Y_1Z_1$ 系を Y_1 軸まわりに回転し，X_1 を X_3 に一致させ，これを $X_2Y_2Z_2$ 系と名づける．このときの回転角を θ とし，その座標変換行列を $F_2(\theta)$ とする．最後に $X_2Y_2Z_2$ 系を X_2 軸まわりに回転し，$X_3Y_3Z_3$ 系と一致させる．このときの回転角を ϕ とし，その座標変換行列を $F_3(\phi)$ とする．

このとき，各座標系の間には次の関係がある．ただし，ここでは 3 つの座標成分を，その座標系を表わす座標軸の名称 X_i, Y_i, Z_i $(i = 0, 1, 2, 3)$ で代用する．

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix} = F_1(\Psi) \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{pmatrix}, \qquad F_1(\Psi) = \begin{pmatrix} \cos\Psi & \sin\Psi & 0 \\ -\sin\Psi & \cos\Psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.27}$$

$$\begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} = F_2(\theta) \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix}, \qquad F_2(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{1.28}$$

$$\begin{pmatrix} X_3 \\ Y_3 \\ Z_3 \end{pmatrix} = F_3(\Phi) \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix}, \qquad F_3(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\Phi & \sin\Phi \\ 0 & -\sin\Phi & \cos\Phi \end{pmatrix} \tag{1.29}$$

したがって，$X_E Y_E Z_E$ 系（$X_0 Y_0 Z_0$ 系）と XYZ 系（$X_3 Y_3 Z_3$ 系）との間の変換は次のように表わされる．

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = E(\Phi, \theta, \Psi) \begin{pmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \end{pmatrix} \tag{1.30}$$

ただし，

$$E(\Phi, \theta, \Psi) = F_3(\Phi) \cdot F_2(\theta) \cdot F_1(\Psi)$$

で，次のように計算される．

$$E = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\Psi & \cos\theta\sin\Psi & -\sin\theta \\ \sin\Phi\sin\theta\cos\Psi - \cos\Phi\sin\Psi & \sin\Phi\sin\theta\sin\Psi + \cos\Phi\cos\Psi & \sin\Phi\cos\theta \\ \cos\Phi\sin\theta\cos\Psi + \sin\Phi\sin\Psi & \cos\Phi\sin\theta\sin\Psi - \sin\Phi\cos\Psi & \cos\Phi\cos\theta \end{pmatrix} \tag{1.31}$$

逆に，式(1.30)を $X_E Y_E Z_E$ 系について解き，

$$\begin{pmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \end{pmatrix} = E^{-1}(\Phi, \theta, \Psi) \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \tag{1.32}$$

と表わせば，

$$E^{-1}(\Phi, \theta, \Psi) = F_1(-\Psi) \cdot F_2(-\theta) \cdot F_3(-\Phi)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\Psi & \sin\Phi\sin\theta\cos\Psi - \cos\Phi\sin\Psi & \cos\Phi\sin\theta\cos\Psi + \sin\Phi\sin\Psi \\ \cos\theta\sin\Psi & \sin\Phi\sin\theta\sin\Psi + \cos\Phi\cos\Psi & \cos\Phi\sin\theta\sin\Psi - \sin\Phi\cos\Psi \\ -\sin\theta & \sin\Phi\cos\theta & \cos\Phi\cos\theta \end{pmatrix} \tag{1.33}$$

となる．F_1, F_2, F_3, E は直交行列で $E^{-1} = E^T$ である．ここで添字の -1 は逆行列を，T は転置（transpose）行列を表わす．

式(1.32)を用いると，航空機の重心の速度を地面座標系で表わすことができ

る．すなわち，$X_EY_EZ_E$ 系における航空機重心の座標を (x_e, y_e, z_e) とすれば次式を得る．

$$dx_e/dt = U\cos\theta\cos\Psi + V(\sin\Phi\sin\theta\cos\Psi - \cos\Phi\sin\Psi) + W(\cos\Phi\sin\theta\cos\Psi + \sin\Phi\sin\Psi) \tag{1.34a}$$

$$dy_e/dt = U\cos\theta\sin\Psi + V(\sin\Phi\sin\theta\sin\Psi + \cos\Phi\cos\Psi) + W(\cos\Phi\sin\theta\sin\Psi - \sin\Phi\cos\Psi) \tag{1.34b}$$

$$dz_e/dt = -U\sin\theta + V\sin\Phi\cos\theta + W\cos\Phi\cos\theta \tag{1.34c}$$

一方，オイラー角と機体角速度の関係は次のとおりである†．

$$P = \dot{\Phi} - \dot{\Psi}\sin\theta \tag{1.35a}$$

$$Q = \dot{\theta}\cos\Phi + \dot{\Psi}\sin\Phi\cos\theta \tag{1.35b}$$

$$R = -\dot{\theta}\sin\Phi + \dot{\Psi}\cos\Phi\cos\theta \tag{1.35c}$$

これを $\dot{\Phi}, \dot{\theta}, \dot{\Psi}$ について解くと次のようになる．

$$\dot{\Phi} = P + Q\sin\Phi\tan\theta + R\cos\Phi\tan\theta \tag{1.36a}$$

$$\dot{\theta} = Q\cos\Phi - R\sin\Phi \tag{1.36b}$$

$$\dot{\Psi} = Q\sin\Phi\sec\theta + R\cos\Phi\sec\theta \tag{1.36c}$$

式(1.34)と式(1.36)は6個の未知量 $x_e, y_e, z_e, \Phi, \theta, \Psi$ に関する都合6個の1階の微分方程式である．したがって，これら6個の未知量の初期条件と，U, V, W, P, Q, R の時間履歴が与えられれば解くことができ，地面座標系に対する航空機の重心位置と姿勢が決定される．

1.6 航空機の運動方程式

式(1.12)の外力 $\boldsymbol{F}$ は，機体に働く空気力(および推力)と重力からなる．前者を $(X_a, Y_a, Z_a)^T$，後者を $(X_g, Y_g, Z_g)^T$ と表わして区別すると，$(F_x, F_y, F_z)^T$ は次のようになる．

$$F_x = X_a + X_g \tag{1.37a}$$

$$F_y = Y_a + Y_g \tag{1.37b}$$

$$F_z = Z_a + Z_g \tag{1.37c}$$

†図1.4bにおいて，X_i, Y_i, Z_i 各軸の単位ベクトルを $\boldsymbol{i}_n, \boldsymbol{j}_n, \boldsymbol{k}_n$ $(n=0,1,2,3)$ とする．$\boldsymbol{\omega} = \dot{\Phi}\boldsymbol{i}_2 + \dot{\theta}\boldsymbol{j}_1 + \dot{\Psi}\boldsymbol{k}_0 = P\boldsymbol{i}_3 + Q\boldsymbol{j}_3 + R\boldsymbol{k}_3$ であり，$\boldsymbol{i}_2 = \boldsymbol{i}_3$，$\boldsymbol{j}_1 = \boldsymbol{j}_3\cos\Phi - \boldsymbol{k}_3\sin\Phi$，$\boldsymbol{k}_0 = -\boldsymbol{i}_3\sin\theta + (\boldsymbol{j}_3\sin\Phi + \boldsymbol{k}_3\cos\Phi)\cos\theta$ である．

重力項 X_g, Y_g, Z_g は，航空機に働く重力を X, Y, Z 軸成分に分解したものである．これは，地面座標系における重力ベクトル $(0,\ 0,\ mg)^T$ の左側から，式(1.31)を乗ずることにより次のように得られる．

$$X_g = -mg\sin\theta \tag{1.38a}$$

$$Y_g = mg\cos\theta\sin\phi \tag{1.38b}$$

$$Z_g = mg\cos\theta\cos\phi \tag{1.38c}$$

ここで g は重力加速度である．

一方，外力モーメントは空気力の寄与のみからなる．XYZ 系の原点は重心にとられているので，重力は重心まわりにモーメントを発生させない．したがって，

$$G_x = L \tag{1.39a}$$

$$G_y = M \tag{1.39b}$$

$$G_z = N \tag{1.39c}$$

となる．L, M, N は空気力(および推力)が重心まわりにつくるモーメント成分である．

式(1.21)，(1.22)に式(1.37)，(1.38)，(1.39)を代入し，さらに式(1.23)を考慮すると，航空機の運動方程式は結局次のようになる．

$$m(\dot{U}+QW-RV) = -mg\sin\theta+X_a \tag{1.40a}$$

$$m(\dot{V}+RU-PW) = mg\cos\theta\sin\phi+Y_a \tag{1.40b}$$

$$m(\dot{W}+PV-QU) = mg\cos\theta\cos\phi+Z_a \tag{1.40c}$$

$$I_{xx}\dot{P}-I_{xz}\dot{R}+(I_{zz}-I_{yy})QR-I_{xz}PQ = L \tag{1.41a}$$

$$I_{yy}\dot{Q}+(I_{xx}-I_{zz})RP+I_{xz}(P^2-R^2) = M \tag{1.41b}$$

$$-I_{xz}\dot{P}+I_{zz}\dot{R}+(I_{yy}-I_{xx})PQ+I_{xz}QR = N \tag{1.41c}$$

左辺の変数は，機体の速度 U, V, W および角速度 P, Q, R である．ただし，右辺の重力項はオイラー角 ϕ, θ を含んでいるので，この微分方程式を実際に解くには式(1.36)を連立させることが必要である．この結果を用いると飛行経路が式(1.34)から決定できる．

航空機力学では，機体の速度 V および W の代りに，迎角 α と横すべり角 β がしばしば用いられる．α, β と速度 U, V, W との関係は通常次のように定義される．

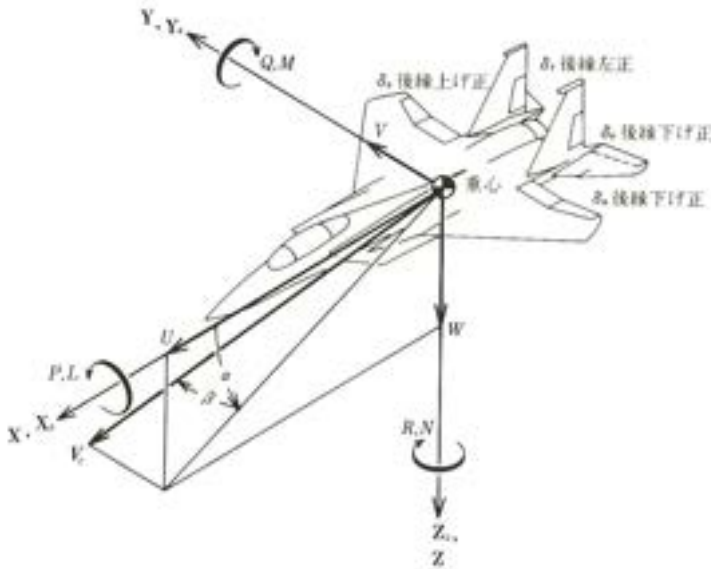


図 1.5　機体軸と運動変数および舵角

$$\tan\alpha = W/U \tag{1.42}$$

$$\sin\beta = V/\sqrt{U^2+V^2+W^2} \tag{1.43}$$

α, β の幾何学的意味を図 1.5 に示す†．なお図 1.5 には，機体軸の速度 U, V, W のほかに，角速度 P, Q, R, 空気力 X_a, Y_a, Z_a, および空気力によるモーメント L_a, M_a, N_a も示されている．力と速度は座標軸の正方向を正とする．またモーメントと角速度は，座標軸の正方向に右ネジが進むとき，ネジが回転する方向を正とする．

航空機では，P, Q, R を，それぞれロール (roll, 横揺れ)，ピッチ (pitch, 縦揺れ)，ヨー (yaw, 偏揺れ) の角速度という．また L, M, N を，それぞれロール，ピッチ，ヨーのモーメントという．なお Φ, Θ, Ψ (あるいは ϕ, θ, ψ) は，それぞれロール角，ピッチ角，ヨー角という．ロール角はバンク角，ヨー角は方位角ともいわれる．

†α, β は，後述するように，本書の記号では厳密には，安定軸を用いた場合の迎角，横すべり角を表わす．機体軸の場合には，α_a, β_a を用いる．式 (1.17) 参照．

1.7 操縦方式と舵面

運動方程式は，式(1.40)，(1.41)の右辺の空気力項が，機体の運動変数および操縦入力の関数として表わされてはじめて，実用に供しうるものとなる．そのための準備として本節では，航空機の操縦系統の概要と関連する事項について説明する．

普通の航空機は，操縦のために3つの舵，すなわち補助翼(エルロン，aileron)，昇降舵(エレベータ，elevator)，方向舵（ラダ，rudder)を有する．図1.5には，それらの角度を，それぞれ$\delta_a, \delta_e, \delta_r$として示した．図に示す向きを正方向とする．なお$\delta_a$については，本書とは逆の方向を正とする場合もしばしばあるから注意されたい．

舵面上には，とくに後述する人力操縦方式の場合，タブと呼ばれる小さい舵面がついていることが多い．さらに最近の高性能機では，水平尾翼全体が可動で，水平安定板と舵面の働きが結合された，いわゆる全可動尾翼(all flying tail, all movable tail などと呼ばれる)も多く用いられている．なお，このほかにフラップ，スポイラ，空気ブレーキなども航空機の操縦に使用される．

舵面を動かす機構には，大別して2つの種類がある．1つはグライダや小型の低速機に利用される操縦機構で，操縦桿やフットペダルからケーブル（操縦

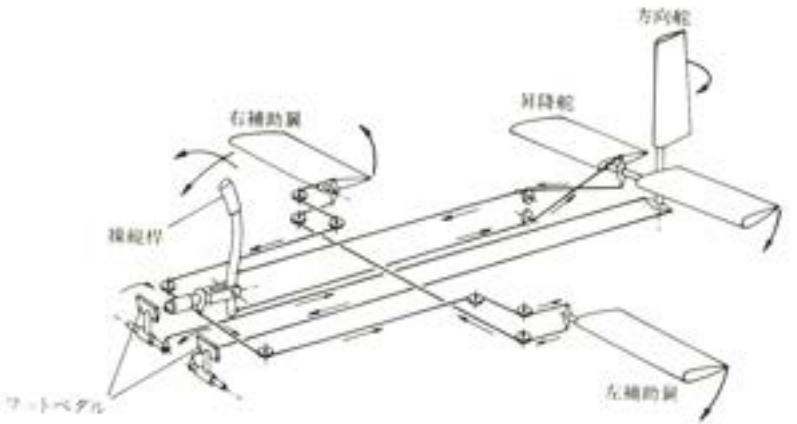


図1.6 人力操縦方式

索）やロッド(連結棒)を介して舵面を操作する．図 1.6 はこのような操縦系統の例である．この方式では，パイロットは舵面に働く空気力を感知でき，それを手掛りとして操縦を行なう．実際よい飛行機では，速度変化や荷重倍数変化などがうまく操舵力に反映されるように工夫されている．このような操縦方式を人力操縦方式と呼ぶ．

一方，ジャンボ輸送機や超音速機など，大型あるいは高速の航空機では，舵面を人力で動かそうとするといろいろな不都合が生じてくる．たとえば，操舵力が大きすぎて操作が困難になったり，音速を越える前後で舵の効きや重さが不連続に変化することなどである．このようなときには，舵面は油圧や電気のサーボ機構を用いて駆動される．このような操縦方式を，機力操縦方式と呼ぶ．機力操縦方式には，舵面に働く力が操縦装置にまで伝わる可逆式機力操縦方式と，舵面の力をサーボ機構の支持部で完全に遮ってしまう非可逆式機力操縦方式との 2 つがある．後者の場合には，パイロットに操舵の感覚を人工的に与える装置が組み込まれる．図 1.7 はこのような操縦系統の例である．非可逆式機力操縦方式は，大型機や超音速機の操縦系統の主流となっている．なお，操縦系統の詳細については，たとえば文献 20 を参照されたい．

ところで，いずれの操縦方式においても，パイロットは操縦桿(あるいはフットペダル)を保持して飛行する場合と，操縦桿から手を(あるいはペダルから足を)はなして飛行する場合の 2 通りがある．航空機力学では，前者を操縦桿固定(stick fixed)，後者を操縦桿自由(stick free)と呼んで区別している．

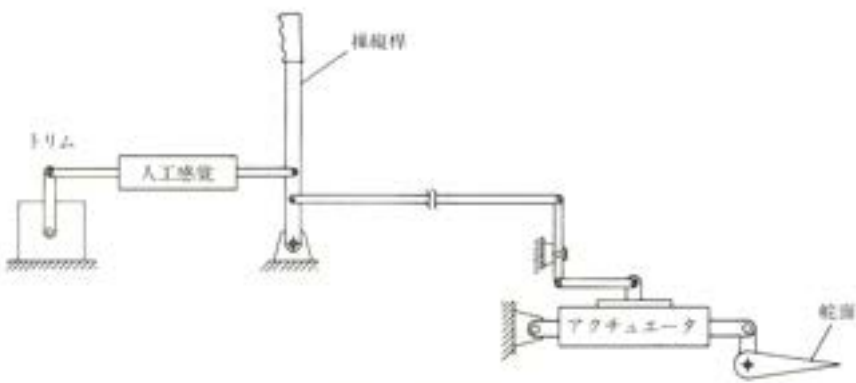


図 1.7　機力操縦方式

運動を解析する場合，操縦桿固定の運動では，人力，機力いずれの操縦方式においても舵面位置が指定される．これに対し，操縦桿自由の運動で，人力操縦方式の場合，自由である舵面の数だけ運動自由度の数が増加する．このことは，機力操縦方式においても基本的には同様であるが，非可逆式機力操縦方式の場合は，空気力によって舵面が動かされることはない．

1.8 舵面を含んだ運動方程式

ここでは，人力操縦方式における操縦桿自由の場合の運動方程式を導く．機体と舵面の形状は図 1.8 に示したような単純化したものを用いる．3 つの舵面を考えるので，機体の運動自由度は 3 つ増加し 9 となる．以下では，この運動をラグランジュ (Lagrange) の運動方程式†によって求める．ただし，紙幅の制限もあり，その概要のみを記す．

ある系の全運動エネルギを $\mathcal{T}$ とし，この系が n 個の独立な変数 $q_1, q_2, \cdots, q_n$

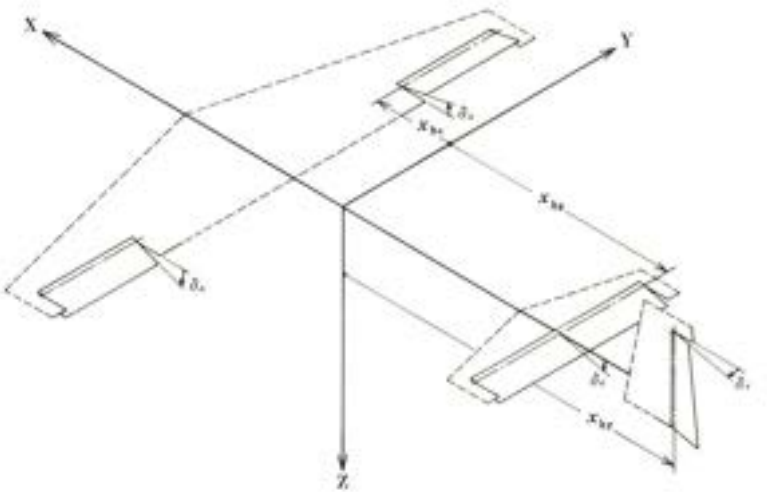


図 1.8 舵面と舵角

†詳細は，たとえば文献19, 21など参照．

で一意的に表わされるものとする．このとき，ラグランジュの運動方程式は次式で表わされる．

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{q}_i}\right)-\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial q_i}=Q_i \qquad (i=1,2,\cdots,n) \tag{1.44}$$

q_i は一般座標と呼ばれ，Q_i は q_i に対応する一般力である．

9個の一般座標を次のように定める．すなわち，図1.1のような位置にある動座標系XYZに対し†，ある時刻 t においてこれと完全に一致する空間に静止した座標系を導入し，これを $\hat{X}\hat{Y}\hat{Z}$ 系とする．そして，$\hat{X}\hat{Y}\hat{Z}$ 系で測ったXYZ系の原点の座標を $(\hat{x}_c, \hat{y}_c, \hat{z}_c)$ とし，また $\hat{X}\hat{Y}\hat{Z}$ 系に対するXYZ系の向きを1.5節と同じ手順でオイラー角 ϕ, θ, ψ を用いて定義する．さらに，舵面の位置として3舵の舵角 $\delta_a, \delta_e, \delta_r$ を用いる．かくして，航空機の位置を表わす一般座標は，

$$\boldsymbol{q}=\{q_i\}=(\hat{x}_c, \hat{y}_c, \hat{z}_c, \phi, \theta, \psi, \delta_a, \delta_e, \delta_r)^T \tag{1.45}$$

となる．ちなみに，2つの座標系 $\hat{X}\hat{Y}\hat{Z}$ とXYZは時刻 t で完全に一致しているから，

$$\hat{x}_c=\hat{y}_c=\hat{z}_c=\phi=\theta=\psi=0 \tag{1.46}$$

であるが，これらの時間微分は，次式のように機体の速度，角速度である．

$$\dot{\hat{x}}_c=U, \qquad \dot{\hat{y}}_c=V, \qquad \dot{\hat{z}}_c=W \tag{1.47}$$

$$\dot{\phi}=P, \qquad \dot{\theta}=Q, \qquad \dot{\psi}=R \tag{1.48}$$

$\hat{X}\hat{Y}\hat{Z}$ 系で測った機体上の任意の点の位置ベクトル $\hat{\boldsymbol{r}}$ は一般に次のように表わされる．

$$\hat{\boldsymbol{r}}=\hat{\boldsymbol{r}}_c+\boldsymbol{r}+\boldsymbol{u} \tag{1.49}$$

ここで $\hat{\boldsymbol{r}}_c$ は $\hat{x}_c, \hat{y}_c, \hat{z}_c$ を成分とするベクトル，$\boldsymbol{r}$ は機体上の任意の位置ベクトル，$\boldsymbol{u}$ は舵角をとったことによる $\boldsymbol{r}$ の変化を表わすベクトルである．なお $\hat{\boldsymbol{r}}_c$ は $\hat{X}\hat{Y}\hat{Z}$ 系で，また $\boldsymbol{r}$ と $\boldsymbol{u}$ はXYZ系で測られているものとする．舵面のないところでは，$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ であり，舵面のあるところでは，$\boldsymbol{r}$ は舵角ゼロのときの位置ベクトルとする．

さて，運動エネルギは一般に

†操縦桿自由の場合，厳密には重心位置は舵角によって変化する．XYZ系の原点のとり方については後述する．

$$\mathscr{T}=\frac{1}{2}\iiint\left(\frac{d\bar{\boldsymbol{r}}}{dt}\right)^2 dm \tag{1.50}$$

で与えられる．ここで，

$$\frac{d\bar{\boldsymbol{r}}}{dt}=\frac{d\bar{\boldsymbol{r}}_c}{dt}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}+\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} \tag{1.51}$$

である．いま，舵面に関する一般座標をすべてゼロにし（すなわち，$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ とし），このときの機体の重心位置を XYZ 系の原点にとる．このとき，運動エネルギは次式で表わされる．

$$\mathscr{T}=\frac{1}{2}m(U^2+V^2+W^2)+\frac{1}{2}(h_xP+h_yQ+h_zR)$$
$$+\frac{1}{2}\iiint\left(\frac{d\boldsymbol{u}}{dt}\right)^2 dm+\boldsymbol{\omega}\cdot\iiint\left(\boldsymbol{r}\times\frac{d\boldsymbol{u}}{dt}\right)dm+\frac{d\bar{\boldsymbol{r}}_c}{dt}\cdot\iiint\frac{d\boldsymbol{u}}{dt}dm \tag{1.52}$$

ここで，$d\bar{\boldsymbol{r}}_c/dt$ と $\boldsymbol{\omega}$ はそれぞれ，機体の速度ベクトル $(U, V, W)^T$ と角速度ベクトル $(P, Q, R)^T$ である．

m は舵面を含めた全機質量であり，また (h_x, h_y, h_z) は舵面部を含んだ全機角運動量で舵角をすべてゼロとして計算したものである．また $d\boldsymbol{u}/dt$ は舵面上の任意の点の速度を機体固定座標系で表わしたもので，次式で与えられる．

$$d\boldsymbol{u}/dt=d^*\boldsymbol{u}/dt+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{u} \tag{1.53}$$

舵面については一般的形状を想定すると $\boldsymbol{u}$ の表現がいたずらに複雑になる．そのため以下では舵面運動の本質的特性のみを保存し，かつ解析的取扱いを容易にするため，次のような仮定を導入する．

(1) 舵面は剛体で，摩擦のないヒンジを介して機体に取りつけられている．操縦系統の慣性は小さく無視できる．

(2) 補助翼と昇降舵は薄く，機体対称面（XZ 面）に関し対称で，それぞれ，$\delta_a=0$，あるいは $\delta_e=0$ のとき，$z=0$ の面にある．ヒンジラインはいずれも Y 軸に平行とする．

(3) 方向舵は薄く，$\delta_r=0$ のとき $y=0$ の面にあり，ヒンジラインは Z 軸に平行とする．

(4) 舵角は微小で，$\cos\delta=1$，$\sin\delta=\delta$ と近似できる．

このような仮定のもとに，舵面の状態を描くと図 1.8 のようになる．図で，x_{ha}，

x_{ha}, x_{hr} はヒンジラインのX座標である．舵角 $\delta_a, \delta_e, \delta_r$ は図に示した向きを正とする．

このとき，式(1.52)の運動エネルギは次のようになる．

$$\begin{aligned}\mathscr{T} = &\frac{1}{2}m(U^2+V^2+W^2)+\frac{1}{2}(h_xP+h_yQ+h_zR)\\ &+I_{ya}\{\dot{\delta}_a^2+\underline{(P^2+Q^2)\delta_a^2}\}+\frac{1}{2}I_{ye}\{\dot{\delta}_e^2+\underline{(P^2+Q^2)\delta_e^2}\}\\ &+\frac{1}{2}I_{zr}\{\dot{\delta}_r^2+\underline{(P^2+R^2)\delta_r^2}\}-2J_{zya}(P\dot{\delta}_a-\underline{QR\delta_a})\\ &+J_{zzr}(P\dot{\delta}_r+\underline{QR\delta_r})+(I_{ye}-x_{he}S_{ye})(Q\dot{\delta}_e+\underline{PR\delta_e})\\ &+(I_{zr}-x_{hr}S_{zr})(R\dot{\delta}_r-\underline{PQ\delta_r})+S_{ye}\{W\dot{\delta}_e+\underline{(UQ-VP)\delta_e}\}\\ &-S_{zr}\{V\dot{\delta}_r+\underline{(WP-UR)\delta_r}\}\end{aligned} \tag{1.54}$$

ここで I_{ya} などは下記のように定義される．

$$I_{ya}=\iiint_{\text{片補助翼}}(x_{ha}-x)^2dm = \text{片補助翼の慣性能率} \tag{1.55a}$$

$$I_{ye}=\iiint_{\text{昇降舵}}(x_{he}-x)^2dm = \text{昇降舵の慣性能率} \tag{1.55b}$$

$$I_{zr}=\iiint_{\text{方向舵}}(x_{hr}-x)^2dm = \text{方向舵の慣性能率} \tag{1.55c}$$

$$J_{zya}=\iiint_{\text{片補助翼}}y(x_{ha}-x)dm = \text{片補助翼の慣性乗積} \tag{1.55d}$$

$$J_{zzr}=\iiint_{\text{方向舵}}z(x_{hr}-x)dm = \text{方向舵の慣性乗積} \tag{1.55e}$$

$$S_{ya}=\iiint_{\text{片補助翼}}(x_{ha}-x)dm = \text{片補助翼の静的アンバランス} \tag{1.55f}$$

$$S_{ye}=\iiint_{\text{昇降舵}}(x_{he}-x)dm = \text{昇降舵の静的アンバランス} \tag{1.55g}$$

$$S_{zr}=\iiint_{\text{方向舵}}(x_{hr}-x)dm = \text{方向舵の静的アンバランス} \tag{1.55h}$$

なお，式(1.54)において，下線を施した項については，後に説明する．

一般力 Q_i は次のようにして計算できる．航空機に働くすべての外力をベクトルで表わし，体積力を $\boldsymbol{P}$，表面力を $\boldsymbol{F}$ をとする(この場合には $\boldsymbol{P}$ は重力，$\boldsymbol{F}$

は機体表面に働く空気の圧力である)．そして，$\bar{X}\bar{Y}\bar{Z}$ 系で測った任意の点の位置ベクトルを $\bar{r}$ とすれば，一般力は次式で与えられる．

$$Q^{\mathrm{T}}=\iiint_{(V)}P^{\mathrm{T}}\cdot\frac{\partial\bar{r}}{\partial q}dV+\iint_{(S)}F^{\mathrm{T}}\cdot\frac{\partial\bar{r}}{\partial q}dS \tag{1.56}$$

ここで Q, q はそれぞれ，Q_i, q_i $(i=1, 2, \cdots, n)$ を成分とするベクトルであり，また積分 $\iiint_{(V)}dV$, $\iint_{(S)}dS$ は，それぞれ，航空機の全容積，全表面積にわたる積分を表わす．

さて，航空機上の任意の点の仮想変位は，式(1.49)より一般に，

$$\delta\bar{r}=\delta\bar{r}_c+\delta\Lambda\times(r+u)+\delta u^* \tag{1.57}$$

である．ここで，$\delta\bar{r}_c$ は $\bar{r}_c$ の仮想変位，$\delta\Lambda$ はオイラー角の仮想変位 $\delta\phi$, $\delta\theta$, $\delta\psi$ を成分とするベクトル，δu^* は舵角の仮想変位によって生ずる u の変位である†．

式(1.57)より，$\delta\bar{r}$ は δq の関数である．これより

$$\frac{\partial\bar{r}}{\partial q}=\frac{\partial(\delta\bar{r})}{\partial(\delta q)} \tag{1.58}$$

が計算できる．本節の問題では，これは次のような 3×9 のマトリクスである．

$$\frac{\partial\bar{r}}{\partial q}=\begin{pmatrix}1&0&0&0&\begin{matrix}z\mp(x_{ha}-x)\delta_s\\+(x_{ha}-x)\delta_v\end{matrix}&\begin{matrix}-y\\+(x_{ha}-x)\delta_r\end{matrix}&0&0&0\\0&1&0&\begin{matrix}-z\pm(x_{ha}-x)\delta_s\\-(x_{ha}-x)\delta_v\end{matrix}&0&x&0&0&-(x_{ha}-x)\\0&0&1&y-(x_{hr}-x)\delta_r&-x&0&\mp(x_{ha}-x)&(x_{ha}-x)&0\end{pmatrix} \tag{1.59}$$

ここで正負の符号は，上・下がそれぞれ右・左の補助翼に対応している．これを式(1.56)に代入すれば一般力が計算できる．

以上の用意のもとに，式(1.45)に示した一般座標について，順次式(1.44)を書き下せば，舵面の運動を含んだ航空機の運動方程式が得られる．この際，d/dt は空間固定座標系における時間微分であることに注意されたい．

ただし，運動エネルギとして式(1.54)を用いると，得られる結果がかなり煩雑になる．そのためさらに若干の近似を導入する．すなわち式(1.53)において，$\omega\times u$ を d^*u/dt に比べ省略できるものとする．このとき式(1.54)において下線

†$\delta r=\delta\Lambda\times r$, $\delta u=\delta u^*+\delta\Lambda\times u$ で，これらの和に $\delta\bar{r}_c$ を加えたものが式(1.57)である．

部が脱落する．さらに同程度の近似として一般力の計算に関し，式(1.57)において $\delta \boldsymbol{A}\times\boldsymbol{u}$ を $\delta\boldsymbol{u}^*$ に対し，省略する．このことは，一般力 Q_L, Q_M, Q_N(それぞれ，ロール，ピッチ，ヨーのモーメント）の計算において，舵角変化が重心位置まわりにつくるモーメント変化を無視することに相当する．

以上の近似を行なうと，運動方程式は次のようになる．

$$m(\dot{U}+QW-RV) = -mg\sin\Theta+X_a \tag{1.60a}$$

$$m(\dot{V}+RU-PW)-S_a\bar{\delta}_r = mg\cos\Theta\sin\Phi+Y_a \tag{1.60b}$$

$$m(\dot{W}+PV-QU)+S_y\bar{\delta}_e = mg\cos\Theta\cos\Phi+Z_a \tag{1.60c}$$

$$I_{xx}\dot{P}-I_{xz}\dot{R}+(I_{zz}-I_{yy})QR-I_{xz}PQ-2J_{xya}\bar{\delta}_a+J_{xzr}\bar{\delta}_r = L \tag{1.61a}$$

$$I_{yy}\dot{Q}+(I_{zz}-I_{xx})RP+I_{xz}(P^2-R^2)+(I_{ye}-x_{hc}S_{ye})\bar{\delta}_e = M \tag{1.61b}$$

$$-I_{xz}\dot{P}+I_{zz}\dot{R}+(I_{yy}-I_{xx})PQ+I_{xz}QR+(I_{zr}-x_{hc}S_{zr})\bar{\delta}_r = N \tag{1.61c}$$

$$2I_{ya}\bar{\delta}_a-2J_{xya}\dot{P} = \Sigma H_a \tag{1.62a}$$

$$I_{ye}\bar{\delta}_e+(I_{ye}-x_{hc}S_{ye})\dot{Q}+S_{ye}(W+PV-QU) = g\cos\Theta\cos\Phi\,S_{ye}+H_e \tag{1.62b}$$

$$I_{zr}\bar{\delta}_r+J_{xzr}\dot{P}+(I_{zr}-x_{hc}S_{zr})\dot{R}-S_{zr}(\dot{V}+RU-PW) = -g\cos\Theta\sin\Phi\,S_{zr}+H_r \tag{1.62c}$$

ここで式(1.62a)右辺の Σ は，左右の補助翼に働くヒンジモーメントの和をとることを意味し，それぞれのヒンジモーメントは，δ_a の正の向き（右翼後縁上げ，左翼後縁下げ）に働くときを正とする．空気力項 X_a, Y_a, Z_a, L, M, N, ΣH_a, H_e, H_r は，舵角が δ_a, δ_e, δ_r 位置にある状態で計算されねばならない．

式(1.60)，(1.61)で，左辺の舵角による慣性項をゼロにすると，1.6節で導いた剛体としての航空機の運動方程式(1.40)，(1.41)が得られる．また式(1.62)の3つの式は，それぞれ補助翼，昇降舵，方向舵の運動を表わしている．新しくつけ加えられた舵面に関する定数は，式(1.55)，図1.8などに定義されている．

なお，操縦入力としてパイロットの操舵力を含める必要が生じたときには，舵面に働くモーメント ΣH_a, H_e, H_r の中に，これを含めておけばよい．

2 空 気 力

運動方程式を導く際に，空気力に関し必要となる最小限の事項を要約しておくのが本章の主目的である．ただし本書で扱われる空気力は低亜音速の飛行に限られる．

剛体としての(すなわち弾性変形を考慮しない)航空機の運動は，時定数が大きく，また運動の周期も長い．振動周期は短い場合でも2秒程度である．

このような場合，航空機に働く空気力は，運動の各瞬間をあたかもそれが定常状態であるかのように取り扱うことができる．

本章ではまずそのことを，簡単なモデルを用いて説明する．

次に，定常状態の揚力，抵抗，モーメントなどについて，簡単化した表現を導く．これらは後に4章で述べる安定微係数を導く際の，出発点となるものである．

2.1 迎角変化と揚力

翼に働く空気力の性質を理解するため，迎角が変化したとき，揚力がどのように変化するかを，まず考えてみよう．ここでは簡単化のため，薄い，反り(camber)のない二次元翼を考える．そして前章の記号に合わせ，座標系XYZを図2.1のように翼に固定する．すなわち，X軸，Y軸は，それぞれ，翼弦(chord)に対して平行，垂直であり，Z軸は翼面に垂直であるとする．そして翼弦長をcとし，Y軸は，無次元定数aをパラメータとして，翼弦中央から後

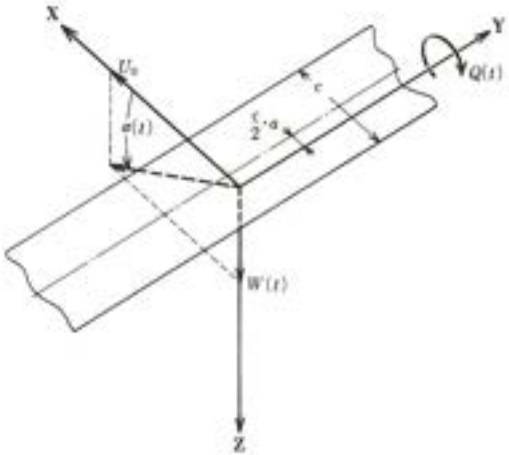


図 2.1　二次元剛翼

縁側に $(c/2)\alpha$ の位置にあるとする．

この翼は X 軸方向に一定速度 U_0 で飛行しているものとする．いま，この翼が Z 軸方向に，時間 t に対し，次のような速度で運動を開始したとしよう．

$$W(t)=\begin{cases}W_0\{1-\cos(\pi t/T)\}/2, & 0\leqq t\leqq T \qquad (2.1a)\\ W_0, & t>T \qquad (2.1b)\end{cases}$$

ここで W_0 は一定値で，U_0 に比べ微小であるとする．W は時刻 T で W_0 に達するような運動で，このときの迎角変化 $\alpha(t)$ を図 2.2 に示す．

ここで，時間 t を無次元化する．基準になる時間として，翼弦長の 1/2 を飛行する時間 $c/(2U_0)$ を選び

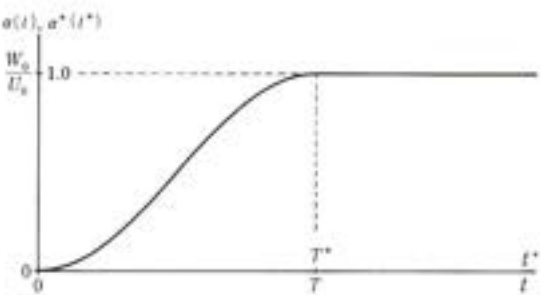


図 2.2　迎角変化

$$t^* = 2U_0 t/c \tag{2.2}$$

とする．また $\alpha(t^*)$ を，後の便宜上，その定常値 W_0/U_0 で正規化し，$\alpha^*(t^*)$ とする．このとき式(2.1)は次のように書き改められる．

$$\alpha^*(t^*) = \begin{cases} (1-\cos kt^*)/2, & 0 \leqq t^* \leqq T^* \quad (2.3a) \\ 1, & t^* > T^* \quad (2.3b) \end{cases}$$

ただし

$$T^* = 2U_0 T/c \tag{2.4}$$

$$k = (c/2)(\pi/T)/U_0 = \pi/T^* \tag{2.5}$$

である．k は迎角変化の無次元振動数で次節で述べる reduced frequency である．また T^* は T を無次元化したもので，入力が静定する無次元時間である．図2.2には $\alpha^*(t^*)$ と t^* の目盛りも示されている．

このような迎角変化に対し，発生する揚力を二次元揚力係数で表わし $C_l(t)$ とする．$C_l(t)$ は単位スパンに発生する揚力 $L(t)$ を，動圧と翼弦で無次元化したもので

$$C_l(t) = L(t)/\{(1/2)\rho U_0^2 c\} \tag{2.6}$$

で定義される．ここで ρ は空気密度である．

さて，薄い翼（あるいは平板）の揚力傾斜は 2π であるから（たとえば文献22の139頁参照），$C_l(t)$ は時間が十分経過すると定常値 $2\pi W_0/U_0$ に達する．いま $C_l(t)$ もこの定常値で正規化し

$$C_l^*(t^*) = C_l(t^*)/(2\pi W_0/U_0) \tag{2.7}$$

として，t^* の関数で表わすことにする．いろいろな入力静定時間 T^* に対し，$C_l^*(t^*)$ を計算した結果のいくつかを図2.3に示す．図では入力である $\alpha^*(t^*)$ が一点鎖線で，また出力である $C_l^*(t^*)$ が破線で示されている．図は上側に行くほど迎角が静定する時間 T^* が短く，無次元振動数 k が大きくなっている．各々の図の横軸の目盛りは，同一でないことに注意されたい．

図2.3の $C_l^*(t^*)$ は，流体の粘性と圧縮性の影響を無視し，渦なし流れの中で迎角が微小変化すると仮定して計算した結果で，数値計算法は文献23に示した方法によっている．上述の計算は，いうならば空気中を，航空機が音速に比べ十分低い速度で飛行しているとき，翼に発生する揚力の基本的特性を示すと考えてよい．

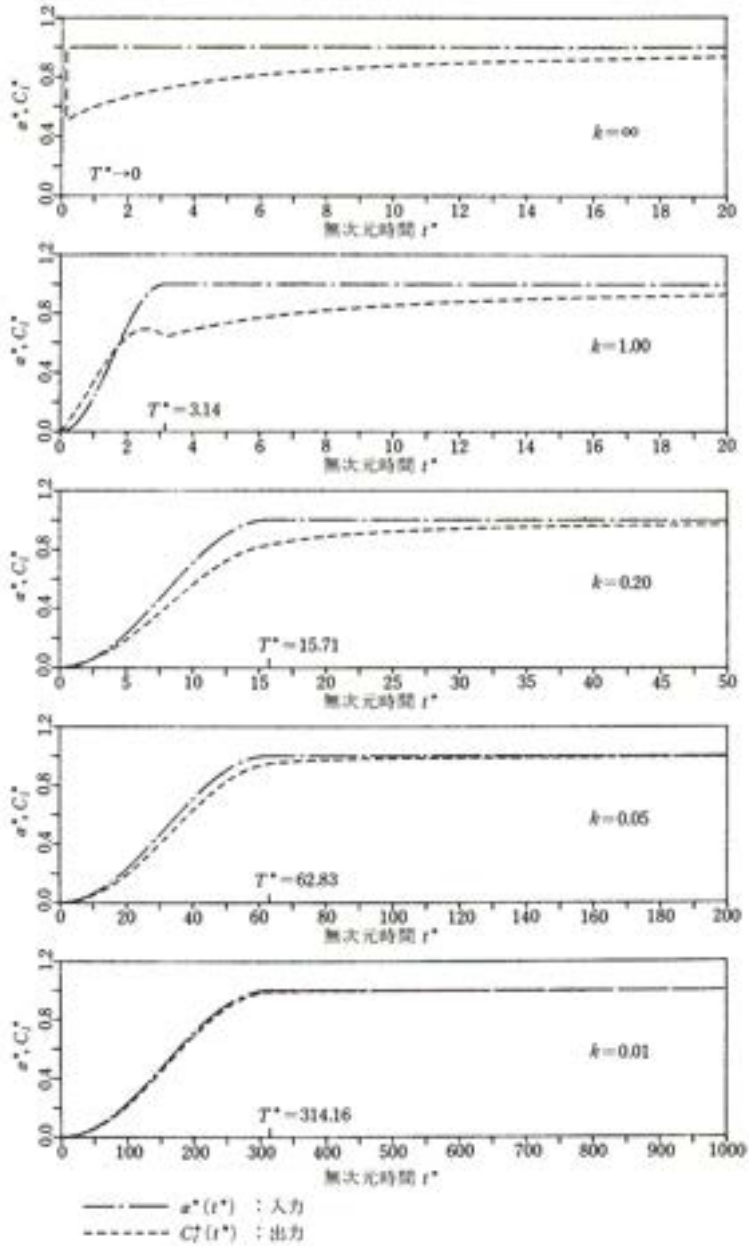

$k=\infty$
$T^*\to 0$
$k=1.00$
$T^*=3.14$
$k=0.20$
$T^*=15.71$
$k=0.05$
$T^*=62.83$
$k=0.01$
$T^*=314.16$
無次元時間 t^*
a^*, C_l^*
$a^*(t^*)$ ：入力
$C_l^*(t^*)$ ：出力

図 2.3　迎角変化と揚力

図に示したように，揚力は必ずしも迎角変化に追随せず，両者のずれは，迎角の時間変化が急激になるにつれ，大きくなっていく．そして $T^* \to 0$ の極限では，揚力は $t^* = 0$ の瞬間に発生するインパルス（これは大きすぎて，図には示すことができない）と，$C_l^* = 0.5$ から漸増していく曲線になる．後者は Wagner 関数と呼ばれ，近似的には次式で表わされる（文献 24 の 285 頁参照）．

$$\phi(t^*) = 1 - 0.165\exp(-0.0455\,t^*) - 0.355\exp(-0.3\,t^*) \qquad (2.8)$$

一般に翼の運動が非定常である場合，上述のような非定常揚力 $C_l^*(t^*)$ は，2 つの部分から成っている．1 つは，翼の運動に伴い周囲の空気が曳きずられて動くため，翼の見かけの質量が増すような効果から発生するものである．たとえば図 2.3 の $k = 1.00$ の場合，破線の最初に現われる山の部分がこれである．他のもう 1 つの部分は，流れが翼の後縁から常に滑らかに流れ去るという条件から定まる空気力である．これは Kutta の条件と呼ばれ，これによって翼の循環が決定されるので，循環部分（circulatory part）の空気力とも呼ばれる．これに対し，見かけの質量による部分は非循環部分（noncirculatory part）と呼ばれる．

ところで，翼のまわりの流れ場は，翼が過去から現在に至る間に吐き出した渦によって形成されている．したがって，循環部分の空気力は，翼の過去の運動にも依存する．たとえば図 2.3 の $T^* \to 0$ の場合，翼は $t^* = 0$ で大きなシェッド・ヴォーテクス（shed vortex）を吐き出している．このため翼は最初大きな吹下ろし場の中にあり，循環部分の揚力は小さい．しかし時間の経過とともにシェッド・ヴォーテクスが遠方に流れ去ると，$C_l^*(t^*)$ はしだいに増加し，最終的には定常値に到達する．

このように，揚力が過去の運動にも依存する事実は，非定常空気力の計算が一般に積分方程式を解くことに帰せられる，ということと対応している．しかしながら非定常空気力の厳密な計算を行なうことは，実用上多くの困難を伴う．

そのため，ある時刻 t の揚力をその時刻の迎角だけを用い

$$C_l(t)_{\text{approx}} = 2\pi W(t)/U_0 \qquad (2.9)$$

と近似することを考えてみよう．これは，運動している翼の各瞬間に対し，それがあたかも定常状態であるかのような近似を適用することを意味する．以後，これを，仮に定常近似と呼ぶ．

さて，式(2.9)を再びその定常値で正規化し，無次元時間 t^* の関数として整理すると，

$$C_l^*(t^*)_{approx} = W(t^*)/W_0 = \alpha^*(t^*) \tag{2.10}$$

となる．すなわち，図2.3に示した迎角変化 $\alpha^*(t^*)$ を表わす一点鎖線は，実は定常近似における揚力変化 $C_l^*(t^*)_{approx}$ をも表わしている．図に示すように k が小さいと，すなわち，迎角変化がゆるやかであると，定常近似は厳密な計算を非常によく近似していることがわかる．このようなことをもう少し厳密に議論するため，次に翼が周期的に振動する場合を調べてみよう．

2.2 振動翼に作用する空気力とその近似

再び図2.1にもどり，この翼が次のような微小なZ軸方向速度 $W(t)$ と，ピッチング角速度 $Q(t)$ を有する場合を考えてみよう．

$$W = \bar{W}e^{i\omega t}, \qquad Q = \bar{Q}e^{i\omega t} \tag{2.11}$$

ここで $\bar{W}, \bar{Q}$ は，それぞれの運動の振幅，ω はその振動数である．

このような運動に対し，単位スパンに発生する揚力 L とY軸まわりのピッチング・モーメント M については，実は解析解が知られており，文献24, 25などに与えられている．その結果を，図2.1のような機体固定座標系について書き改めると，以下のようになる．

$$L = \pi\rho(c/2)^2\{\dot{W} - (c/2)a\dot{Q}\} + 2\pi\rho U_0(c/2)C(k)[W + (c/2)\{(1/2) - a\}Q] \tag{2.12}$$

$$M = \pi\rho(c/2)^3[a\dot{W} - (1/2)U_0Q - (c/2)\{(1/8) + a^2\}\dot{Q}] + 2\pi\rho U_0(c/2)^2\{a + (1/2)\}C(k)[W + (c/2)\{(1/2) - a\}Q] \tag{2.13}$$

ここで $C(k)$ は Theodorsen 関数と呼ばれ，

$$k \equiv \{\omega(c/2)\}/U_0 \tag{2.14}$$

の関数である．k は reduced frequency と呼ばれ，式(2.11)の運動で時間 t を，無次元時間 t^* に変換したとき現われる無次元振動数である．$C(k)$ は複素数で，特定の k に対する値は，たとえば文献26に与えられている．いま，

$$C(k) = F(k) + iG(k) \tag{2.15}$$

とし，これを複素面に図示すると，図2.4のようになる．

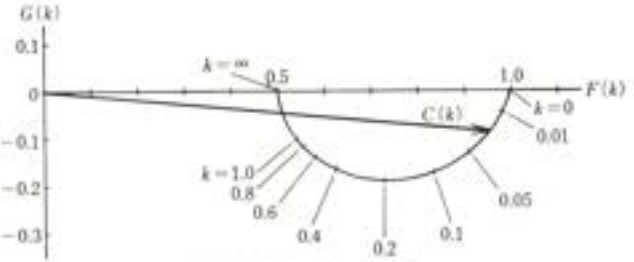


図 2.4 Theodorsen 関数

$C(k)$ の物理的意味を見るため，式(2.12)を用い，W 運動から発生する揚力を書き表わすと，次のようになる．

$$L^W = \pi\rho(c/2)^2\dot{W} + (1/2)\rho U_0^2 c \cdot 2\pi(W/U_0)C(k) \qquad (2.16)$$

右辺第1項は，見かけの質量 $\pi\rho(c/2)^2$ から発生する非循環揚力である．また第2項は，もし $C(k)=1$ とすれば迎角変化に対し定常近似を適用した場合の循環揚力である(2π は揚力傾斜であることに注意)．すなわち $C(k)$ は，循環部分の揚力の定常近似に対する振幅比および位相遅れを表わしている．図2.4に示したように $k=0$ のとき $C(k)=1$ であるが，これは定常状態で循環揚力が定常近似に一致することを表わし，けだし当然である．k の増加とともに $C(k)$ の振幅は，しだいに減少して1/2に近づき，一方，位相遅れは $k=0.2$ 付近で最大となり，再びゼロに近づく．なお，式(2.12)，(2.13)の右辺各項の物理的意味については，文献24, 25に詳しく説明されているから参照されたい．

さて，式(2.16)に対する最も単純な近似はすでに述べた定常近似で，

$$L^W_{QS} = (1/2)\rho U_0^2 c \cdot 2\pi(W/U_0) \qquad (2.17)$$

である．すなわち見かけの質量項を無視し，かつ $C(k)=1$ とするもので，後者は，翼が過去に吐き出した シェッド・ヴォーテクス の影響を無視することを意味する．式(2.17)を若干改良した近似は，これに見かけの質量項を加え，

$$L^W_{QS} = \pi\rho(c/2)^2\dot{W} + (1/2)\rho U_0^2 c \cdot 2\pi(W/U_0) \qquad (2.18)$$

とするものである．これは準定常(quasi-steady)近似と呼ばれるものである．

このような2つの近似の精度を見るため，L^W_{QS} と L^W_{QS} を式(2.16)の正解 L^W に対する比で表わし，k の関数として振幅比と位相遅れで整理すると，表2.1のようになる．これにより次のことがわかる．すなわち，reduced frequency が小さい範囲では定常近似も準定常近似も大差ない．近似の精度は k が小さいほ

表 2.1 定常近似，準定常近似の精度（厳密解に対する振幅比と位相遅れ）

reduced frequency k	定常近似		準定常近似	
	$\lvert L^{W}_{SS}/L^{W}\rvert$	$\tan^{-1}(L^{W}_{SS}/L^{W})$ (deg)	$\lvert L^{W}_{QS}/L^{W}\rvert$	$\tan^{-1}(L^{W}_{QS}/L^{W})$ (deg)
0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
0.01	1.017	2.515	1.017	2.804
0.025	1.045	4.475	1.045	5.191
0.050	1.093	6.618	1.093	8.050
0.10	1.189	8.362	1.191	11.224
0.20	1.364	6.943	1.371	12.651
0.50	1.650	−9.430	1.701	4.607
1.00	1.490	−36.538	1.665	−9.973
4.00	0.492	−75.653	1.100	−12.219
10.00	0.199	−84.271	1.017	−5.578
∞	0.0	−90.0	1.0	0.0

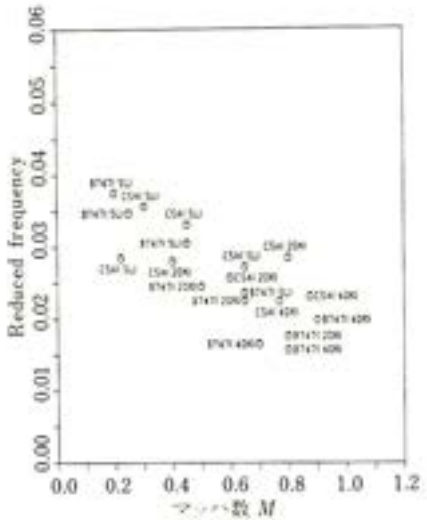
注 $L^{W}_{SS}/L^{W}=1\Big/\left[\frac{1}{2}ik+C(k)\right]$, $L^{W}_{QS}/L^{W}=\left(\frac{1}{2}ik+1\right)\Big/\left[\frac{1}{2}ik+C(k)\right]$

どよく，誤差は k とともに増大し，$k\fallingdotseq 0.05$ のとき，振幅誤差が約 9 %に達する．

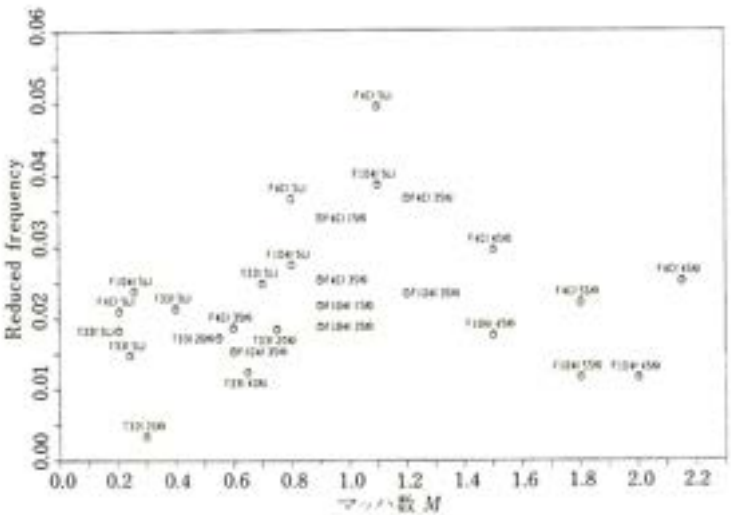
2.3 剛体航空機の運動振動数

運動方程式(1.40)，(1.41)あるいは式(1.60)～(1.62)に現われる空気力項が，機体の過去の運動にも依存するとすれば，運動の解析は非常に複雑になる．実際，航空機を剛体として扱う立場の力学では，空気力は式 (2.9) あるいは式 (2.17) に相当する定常近似の精度で評価するのが普通である．このような取扱いは，図 2.3 や表 2.1 で示したように，翼の reduced frequency k が $k<0.05$ であれば，ほぼ正当化されよう．そのため，実機において k がどの程度の値であるかをあらかじめ調べておく必要がある．

航空機には，5 章で述べるように，通常 5 つの運動モードがあり，このなかで，縦の短周期モードと呼ばれる運動が，通常最も早い(周期の短い)運動である．このため，式(2.14)において，ω として短周期モードの振動数を，また c として後述する平均空力翼弦を用い，これを各種の飛行条件で計算すれば，主翼が遭遇する k の上限を推定できる．図 2.5 はこのような結果の例で，文献 27 のデータに基づき計算したものである．縦軸は reduced frequency k を，ま



(a) 大型機



(b) 戦闘機，練習機

図 2.5 各機種の主翼の reduced frequency（縦の短周期モード）

( )内は高度(ft)を示す．(例：B747(20K)＝機種 B-747，高度 20,000 ft)
(例：C5A(SL)＝機種 C-5A，高度海面上)

た横軸は飛行マッハ数 M を表わし，大型機に関するものを図 2.5(a)に，また，戦闘機や練習機のような曲技性の強い機体に関するものを図 2.5(b)に示した．

この図より次のことがわかる．すなわち，剛体としての航空機が遭遇する振動数は，主翼の reduced frequency に換算した場合，機種に無関係に，たかだか 0.05 と考えてよいであろう．すでに述べたように，このような振動数範囲では，空気力計算に定常近似を用いることが正当化される．以上の理由により，以下本書では，空気力計算は定常近似の精度で行なうものとする．

2.4 定常空気力を支配するパラメータ

航空機に働く力は，通常，揚力と抵抗に分解される．揚力とは機体の速度に垂直で，重量を支える向きに働く力の成分をいう．また抵抗とは機体の速度に平行で，機体の進行に逆らう向きに働く力の成分をいう．

揚力 L と抵抗 D を，動圧 $(1/2)\rho V_c^2$ と翼面積 S の積で無次元化すると，次のようになる．

$$L=(1/2)\rho V_c^2 S\ C_L \tag{2.19}$$

$$D=(1/2)\rho V_c^2 S\ C_D \tag{2.20}$$

ここで ρ は一様流大気密度，V_c は重心の速度であり，C_L，C_D は，それぞれ揚力係数，抵抗係数と呼ばれる．

一方，重心まわりに働くモーメントを，動圧，翼面積および適当な代表長さで無次元化するとモーメント係数が得られる．代表長さとしては，後述(2.9節参照) する平均空力翼弦 $\bar{c}$ やスパン b を用いるのが普通で，たとえば，ピッチング・モーメント M の場合は，

$$M=(1/2)\rho V_c^2 S\,\bar{c}\,C_m \tag{2.21}$$

となる．ここで C_m はピッチング・モーメント係数と呼ばれ，$\bar{c}$ は，二次元翼の場合，翼弦と一致する．

横方向(Y 軸方向)の力や，ローリング・モーメント，ヨーイング・モーメントについても，同様の無次元化によって，それぞれ，力やモーメントの無次元係数が定義できる．

このようにして得られた無次元係数 C_L，C_D，C_m などは，実験および理論的

解析によって，定常状態では次のものだけの関数であることがわかっている．

(1) 機体の幾何学的形状

(2) 一様流に対する機体の姿勢(通常迎角 α と横すべり角 β で表わされる)

(3) レイノルズ数 $R_e=\rho V_\infty l/\mu = V_\infty l/\nu$ (l は代表長さ，μ は粘性係数，ν は動粘性係数)

(4) マッハ数 $M = V_\infty/a$ (a は一様流の音速)

実機では，翼のレイノルズ数は通常 10^6 より大きくなる．このような範囲ではレイノルズ数が変化しても，流れの状態に本質的変化は起こらない（たとえば文献 22 の 2〜6 頁参照)．このことと，すでに述べた定常近似の仮定から，以下本書では，特定の形状の航空機に働く空気力とそのモーメントは，特記しない限り，迎角 α，横すべり角 β，およびマッハ数 M だけの関数と考える．

ただし運動中の航空機では，角速度によって空気力やモーメントも発生する．この場合には，その角速度が主翼や尾翼の各断面につくり出す迎角変化を用いて，空気力を近似的に算出する．

本書では上述のように，空気力計算においてレイノルズ数の影響を無視するが，これは決して，レイノルズ数が重要でないということを意味するものではない．たとえば，模型実験によって実機に作用する空気力を推測するような場合，レイノルズ数は決定的に重要な役割を演ずる．流体の運動を支配する最も基本的な性質は，その流体の密度と粘性と運動のスケールであって，これらの影響がレイノルズ数に集約されている．

このような点に関し，文献 28 は抵抗とレイノルズ数の関係を実験的に見事に説明しており，ぜひ参照されたい．また文献 29 には，割箸でつくったカルマン渦と，済州島の風下に生じた雲の形が論じられており，興味深い．

2.5 二次元翼

図 2.6 は，NACA 2418 翼型の風洞試験結果[10]である．

二次元翼の揚力係数 C_l と抵抗係数 C_d は，迎角が失速角以下のとき次のように近似することができる．

$$C_l = (\partial C_l/\partial\alpha)\,(\alpha-\alpha_0^*) \tag{2.22}$$

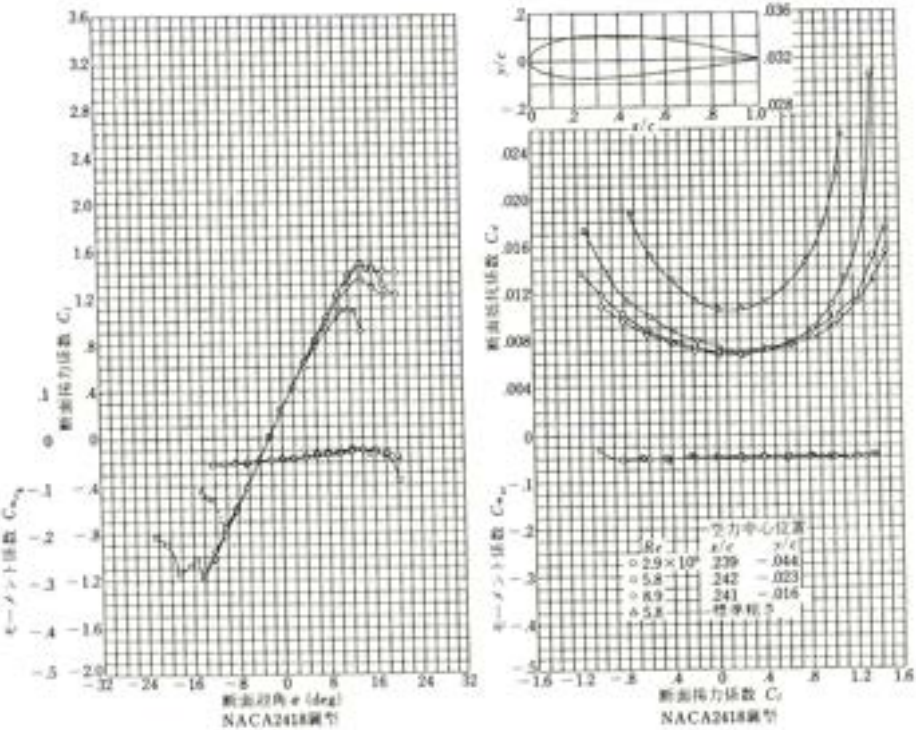


図2.6 二次元翼特性の1例(文献30の482-483頁より引用)

$$C_d = C_{d_{\min}} + \kappa C_l^2, \qquad \kappa > 0 \tag{2.23}$$

ここでαは翼断面のある基準線から測った迎角，α_0^*は同じ基準線から測った無揚力角(angle of zero lift)，$\partial C_l/\partial\alpha$は揚力傾斜である．また$C_{d\min}$は抵抗係数の最小値，$\kappa$は正の定数である．

迎角を測る場合の基準線は，前縁と後縁とを結ぶ直線をとることが多いが，下面の接線をとることもある．無揚力角とは，揚力が発生しない迎角で，その方向を無揚力線(zero lift line)ともいう．なおα_0^*の右肩に添字( )*を付したのは，後に機体軸の釣合い迎角α_0と区別するためである．

揚力傾斜は，非粘性，渦なし，非圧縮の流れを仮定すると，薄翼ないし平板

の理論値は，すでに述べたように，

$$\partial C_l/\partial\alpha = 2\pi \ (\mathrm{rad}^{-1}) \tag{2.24a}$$

である．翼に厚さがある場合，揚力傾斜はこれより大きくなる．たとえば，DATCOM のハンドブック[31]では，翼厚比 20%程度までの二次元翼揚力傾斜の近似値を

$$(\partial C_l/\partial\alpha) = 2\pi + 4.7(t/c)(1+0.00375\phi_{TE}) \tag{2.24b}$$

としている．ただし (t/c) は翼厚比，ϕ_{TE} は後縁角を度(degree)で表わしたものである．

DATCOM[31] は，揚力傾斜のもう1つの推算式として，次式を与えている．

$$\frac{\partial C_l}{\partial\alpha} = \frac{1.05}{\sqrt{1-M^2}}\left[\frac{C_{l_\alpha}}{(C_{l_\alpha})_{\text{theory}}}\right]\left(\frac{\partial C_l}{\partial\alpha}\right)_{\text{theory}} \tag{2.24c}$$

ここで 1.05 は経験的な補正係数，M はマッハ数，$[C_{l_\alpha}/(C_{l_\alpha})_{\text{theory}}]$ は境界層の発達の影響を補正する部分，$(\partial C_l/\partial\alpha)_{\text{theory}}$ は式 (2.24b) で $\phi_{TE}=20°$ としたもの，である．なお，$[C_{l_\alpha}/(C_{l_\alpha})_{\text{theory}}]$はレイノルズ数 R_e と ϕ_{TE} の関数として，図 2.7 のように与えられる．

たとえば NACA 2418 翼型は，$(t/c)=0.18$，$\phi_{TE}=22.25°$ である．この翼型の揚力傾斜を図 2.6 の風洞試験結果から読むと，$R_e=9.0\times10^6$ で約 5.90 である．一方，式 (2.24b) では 7.20，また式 (2.24c) を $M=0$，$R_e=9.0\times10^6$ で適用すると 5.86 となる．

二次元翼のモーメント係数 C_m は，モーメントをとる点の位置(翼弦方向位置) および迎角 α によって変化する．しかし，二次元翼の実験結果を整理すると，失速角以下では，C_m が揚力係数 C_l(あるいは迎角 α) によらず，一定値をとる点がある．この点を空力中心(aerodynamic center; a.c.)といい，その点まわりのモーメント係数を $C_{m_{ac}}$ と書く．すなわち，

$$C_{m_{ac}} \cong \text{一定} \tag{2.25}$$

である．

空力中心の位置は，通常前縁から測った距離で表わし，次のような位置にある．

	薄翼理論	実験値
亜音速	25% 弦長点	22～26% 弦長点
超音速	50% 弦長点	45% 弦長点付近

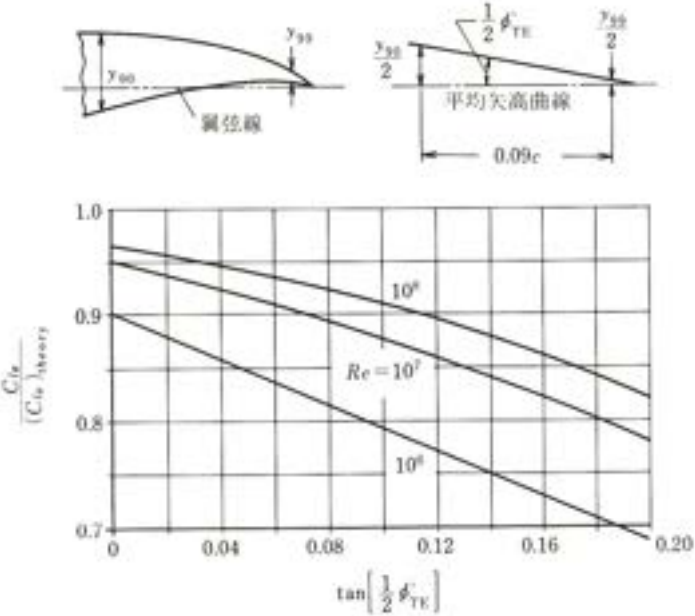


図 2.7 レイノルズ数の影響[31]

c は翼弦長．y_{90}, y_{99} はそれぞれ 90% および 99% 弦長点における肉厚(弦長に対する比：%)．ϕ'_{TE} は次式によって定義される後縁角

$$\tan\frac{1}{2}\phi'_{TE}=\frac{\frac{y_{99}}{2}-\frac{y_{90}}{2}}{9}$$

なお，レイノルズ数に関する補間には $\log_{10}R_e$ を用いよ．

なお，空力中心は風圧中心(center of pressure; c.p.)とは異なるので注意を要する．風圧中心とは，翼断面に作用する空気力によってつくられるモーメントがゼロになる点で，一般に，迎角によってその位置は変化する．これに対し，空力中心位置は，前述のように迎角が変化しても変化しない．

二次元翼について，前縁から測った空力中心位置と風圧中心位置とを，それぞれ x_{ac}, x_{cp} とすれば，迎角が微小のとき，両者の関係は次のようになる．

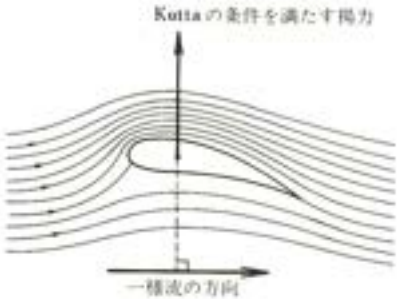
$$x_{ac}/c=x_{cp}/c+C_{m_{ac}}/C_l \qquad (2.26)$$

ただし，c は翼弦長，C_l は断面揚力係数である．

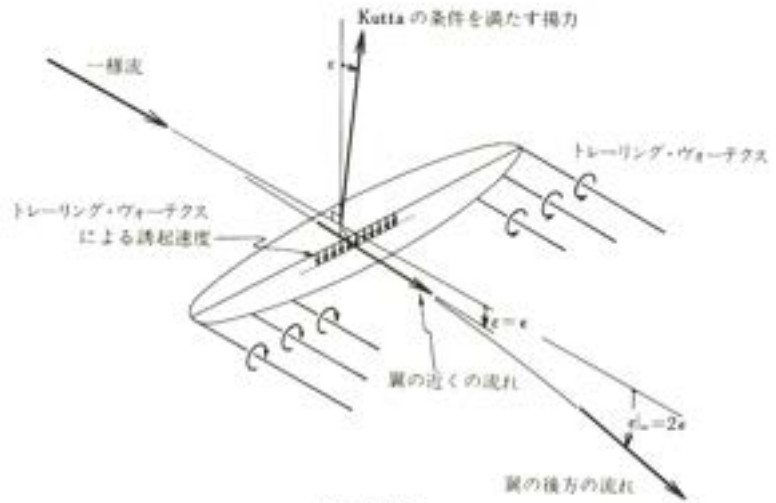
以上のように，二次元翼に作用する空気力とモーメントは，失速角以下の迎角では空力中心に作用し，迎角 α とともに変化する揚力係数 $C_l(\alpha)$，抵抗係数 $C_d(\alpha)$ と，迎角に無関係な $C_{m_{ac}}$ とによって近似的に表現できる．

2.6 揚力線近似

流れをポテンシャル流として解析すると，定常二次元翼でKuttaの条件を満たす揚力は，図2.8(a)のように，一様流に垂直に発生する．これに対し翼幅が有限な三次元翼では，図2.8(b)のように，トレーリング・ヴォーテクスにより翼のところに下向き速度が誘起され，翼の近くで流れは下向きに傾く．そしてKuttaの条件を満たす揚力が，合成された流れに垂直に働くと仮定すると，進



(a) 二次元翼



(b) 三次元翼

図2.8 二次元翼と三次元翼

行方向に垂直な揚力のみならず，進行方向に平行な抵抗成分も発生する．

このことは，翼幅が有限の場合，一定の揚力を得るためには無限翼幅の翼に比べて迎角を増す必要があること，また粘性に無関係に抵抗が付加されることを意味している[32]．詳しくは，たとえば文献32の241頁以下を参照されたい．

このような三次元翼の特性は，翼を単純に1本の渦でおきかえる，いわゆる揚力線近似によって説明することができる†．

定常三次元翼で，後退角がない場合を渦理論で定式化し，とくにアスペクト比が十分大きいとして翼面上の渦分布に関する積分方程式を簡単化すると，下記のような積分方程式が導かれる．このモデルでは，翼は図2.9のように1本の渦でおきかえられ，そのスパン方向位置 y の循環が $\Gamma(y)$ で表わされている．

$$\Gamma(y) = 2\pi U \frac{c(y)}{2}\left\{\alpha(y) - \frac{1}{4\pi U}\int_{-b/2}^{b/2} \frac{d\Gamma}{d\eta}\frac{d\eta}{y-\eta}\right\} \qquad (2.27)$$

ただし y, η はスパン方向位置を表わす変数，b はスパン，$c(y)$ は翼弦長，U は一様流速度，$\alpha(y)$ は幾何学的迎角（断面の無揚力線が一様流となす角）であり，$d\Gamma/d\eta$ は，後流中のトレーリング・ヴォーテクス の強さを表わす．積分 $\int$

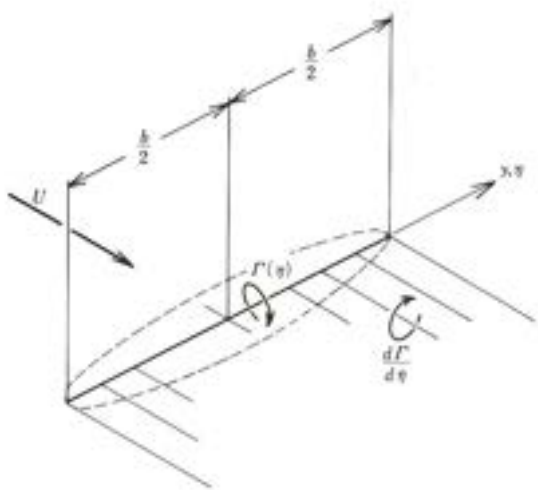


図2.9 揚力線モデル

†揚力線近似より厳密な定式化として揚力面理論（lifting-surface theory）がある．この詳細については，たとえば文献24の188頁以下を参照されたい．

は Cauchy の主値†をとることを意味する.

式(2.27)は Prandtl の揚力線理論(lifting-line theory)に相当するもので, この式の誘導は, たとえば文献 24 の 221 頁以下, あるいは, 文献 32 の 241 頁以下などを参照されたい. この式の両辺に ρU を乗ずると,

$$\rho U\Gamma(y) = (1/2)\rho U^2 a_0 c(y)\alpha_{\text{eff}}(y) \tag{2.28}$$

となる. ただし, a_0 は二次元揚力傾斜 2π とし, また α_{eff} は

$$\alpha_{\text{eff}} = \alpha(y) - \frac{1}{4\pi U}\int_{-b/2}^{b/2} \frac{d\Gamma}{d\eta}\frac{d\eta}{y-\eta} \tag{2.29}$$

である. α_{eff} は y 断面の有効迎角を意味する(図 2.10 を参照). すなわち, 右辺第 2 項は, トレーリング・ヴォーテクス $d\Gamma/d\eta$ の分布によって誘起される吹下ろし角で, これを $\varepsilon(y)$ とすれば,

$$\varepsilon(y) = \frac{1}{4\pi U}\int_{-b/2}^{b/2} \frac{d\Gamma}{d\eta}\frac{d\eta}{y-\eta} \tag{2.30}$$

である. 右辺の係数 $1/(4\pi)$ は, 直線翼に関する Biot-Savart(ビオ・サバール)の公式では, 元来 $1/(2\pi)$ となるべきところであるが, トレーリング・ヴォーテクス が半直線であるため $1/(4\pi)$ となったものである.

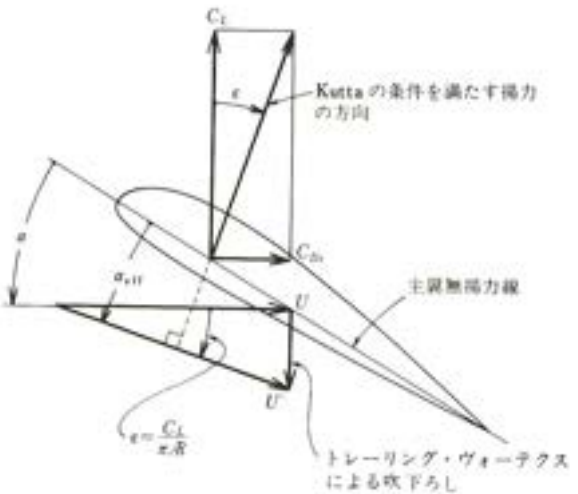


図 2.10 楕円翼の断面

†積分を評価するとき, まず特異点 $\eta = y$ の両側に対称な微小幅の区間 $y-\varepsilon<\eta<y+\varepsilon$ を除外して積分を実行し, 次に ε をゼロに収斂させて積分値を得る.

2.7 楕 円 翼

とくに揚力分布がスパン方向に楕円形の場合を考えてみよう．Γ_0^* を無次元定数とし，循環分布を次のように仮定する．

$$\Gamma(\eta) = (b/2)\, U\Gamma_0^* \sqrt{1-\{\eta/(b/2)\}^2} \tag{2.31}$$

いま

$$\theta = \cos^{-1}\{\eta/(b/2)\} \tag{2.32}$$

とおくと，

$$\Gamma(\eta) = \Gamma(\theta) = (b/2)\, U\Gamma_0^* \sin\theta \tag{2.33}$$

となる．式(2.32)に対応して $\phi = \cos^{-1}\{y/(b/2)\}$ とおけば，式 (2.30) の積分項は次のようになる†．

$$\int_{-b/2}^{b/2} \frac{d\Gamma}{d\eta}\frac{d\eta}{y-\eta} = \frac{1}{(b/2)}\int_0^\pi \frac{d\Gamma}{d\theta}\frac{d\theta}{\cos\theta-\cos\phi}$$

$$= U\pi\Gamma_0^* \tag{2.34}$$

したがって式(2.30)より

$$\varepsilon(y) = \Gamma_0^*/4 \tag{2.35}$$

となる．すなわち，揚力分布が楕円形のとき，吹下ろし $\varepsilon(y)$ はスパン方向に一様である．

もしこの翼に捩り下げがなければ，式(2.29)において $\alpha(y)$ も一定であるから，α_{eff} も y によらず一定となる．したがって式(2.28)より，$c(y)$ は $\sqrt{1-\{y/(b/2)\}^2}$ に比例しなければならない．すなわち，この翼は楕円翼††でなければならない．

このように揚力線近似では，捩り下げのない楕円翼の揚力分布はスパン方向に楕円形になり，吹下ろしはスパン方向に一様になる．

図 2.10 は楕円翼の断面の様子を示す．一様流 U は，トレーリング・ヴォーテクス (trailing vortex) による吹下ろしの影響によって，方向を ε だけ下向き

---

†次の積分公式を用いる．文献 24 の 216 頁参照．

$$\int_0^\pi \frac{\cos(r\theta)\,d\theta}{\cos\theta-\cos\phi} = \frac{\pi\sin(r\phi)}{\sin\phi} \qquad (r=0,1,2,\cdots) \tag{2.36}$$

††ここでいう楕円翼とは，翼弦長が $\sqrt{1-\{y/(b/2)\}^2}$ に比例する翼のことで，平面形が必ずしも楕円である必要はない．

に変化させ U' となる．主翼無揚力線が一様流 U となす角が幾何学的迎角 α であり，翼近くの流れ U' となす角が有効迎角 α_{eff} である．

この翼の進行方向に垂直上向きの揚力は，ϵ が小さいので

$$L \cong \rho U \int_{-b/2}^{b/2} \Gamma(y)\,dy = \frac{1}{2}\rho U^2 \left(\frac{b}{2}\right)^2 \pi \Gamma_0^* \tag{2.37}$$

と近似できる．また，進行方向に平行な抵抗は近似的に次式で与えられる．

$$D \cong \epsilon \rho U \int_{-b/2}^{b/2} \Gamma(y)\,dy = \epsilon L \tag{2.38}$$

このように一般に三次元翼では，流れが翼の近くで下向きに曲げられるため，一様流に平行な揚力成分が必ず発生する．これは誘導抵抗(induced drag)と呼ばれる．

楕円翼の揚力係数は，式(2.37)を $(1/2)\rho U^2 S$ で無次元化し

$$C_L = (\Gamma_0^*/4)\pi AR \tag{2.39}$$

となる．ただし，S は翼面積，AR は翼のアスペクト比(aspect ratio)であり

$$AR = b^2/S \tag{2.40}$$

で定義される．

式(2.35)，(2.39)より Γ_0^* を消去すると

$$\epsilon = C_L/(\pi AR) \tag{2.41a}$$

を得る．上式右辺の値を ϵ で表わすと，ϵ は翼面での吹下ろし角である．翼の十分後方では，式(2.30)の係数 4π が 2π となり，吹下ろし角は

$$\epsilon|_\infty = 2\epsilon = 2C_L/(\pi AR) \tag{2.41b}$$

となる．図2.8(b)にはこのことも示されている．

一方，式(2.38)，(2.41a)より，誘導抵抗は次のように表わされる．

$$C_{Di} \cong \epsilon C_L = C_L^2/(\pi AR) \tag{2.42}$$

一定の揚力およびスパンに対する誘導抵抗は，楕円翼の場合が最小である(文献32の244頁)．上式は実現できる最小の誘導抵抗係数である(文献15の187頁)．

2.8 三次元翼の揚力傾斜

楕円翼で捩り下げのない場合，式(2.29)を式(2.30)，(2.41a)を用いて書き直

すと次のようになる.

$$\alpha = \alpha_{\mathrm{eff}} + C_L/(\pi \mathcal{A}) \tag{2.43}$$

両辺を C_L で微分すると,

$$\partial\alpha/\partial C_L = \partial\alpha_{\mathrm{eff}}/\partial C_L + 1/(\pi \mathcal{A}) \tag{2.44}$$

を得る. いま,

$$a = \partial C_L/\partial\alpha, \qquad a_0 = \partial C_L/\partial\alpha_{\mathrm{eff}} \tag{2.45}$$

とすれば,

$$a = a_0/\{1 + a_0/(\pi \mathcal{A})\} \tag{2.46}$$

を得る. a は三次元翼の揚力傾斜であり, a_0 は二次元翼揚力傾斜である. 式(2.46)は, 楕円翼の場合, 二次元翼揚力傾斜が $\mathcal{A}$ によってどのように変化するかを表わしている.

式(2.46)は $\mathcal{A}$ が十分大きい三次元翼の近似式としても用いられる. 実用的な推算式の1つに次のようなものがある(文献2の84-85頁).

$$a = f \cdot \bar{a}_0/\{1 + (\bar{a}_0/\pi \mathcal{A})\} \tag{2.47}$$

ここで $\bar{a}_0$ は, 翼端とつけ根の間の断面の平均的揚力傾斜で, フラップを有する場合は, その影響をとり入れる公式が示され, また f は補正係数で, アスペクト比とテーパ比の関数として図表で与えられている.

また後退角を有する場合には, 半経験的公式として

$$a = a_0 \cos\Lambda/\{1 + a_0 \cos\Lambda/(\pi \mathcal{A})\} \tag{2.48a}$$

などがある(文献24の251頁). ここで Λ は後退角である. なお, これに Prandtl-Glauert の法則† を適用すると, マッハ数 M の亜音速飛行では次式となる(文献33の253頁).

$$a = \pi \mathcal{A}[1 + \sqrt{1 + \{\pi \mathcal{A}/(a_0 \cos\Lambda)\}^2(1 - M^2\cos^2\Lambda)}\,]^{-1} \tag{2.48b}$$

さらに, $\mathcal{A}$ が非常に小さい場合の近似式は,

$$a = (\pi/2)\,\mathcal{A} \tag{2.49}$$

となる. この式の誘導については後に2.12節に示す.

†たとえば, 文献33の263頁参照.

2.9 平均空力翼弦と空力中心

三次元翼についても，空力中心とその点まわりのピッチング・モーメントとを考えることができる．厳密には，これらは揚力面理論を用いて計算しなければならない．ここでは，以下のような単純化した解析を用い，基本的事項について説明する．

図 2.11 に示すような翼を考える．この翼の各断面の空力中心を結んだ線は直線であるとする．この直線は点Aを起点とし，後退角は Λ であるとする．

点Aから後縁方向に l の距離にある点Bを考える．この点まわりのピッチング・モーメント M_B は次のようになる．

$$M_B = q_0\int_{-b/2}^{b/2} c^2 C_{m_{ac}} dy - q_0\int_{-b/2}^{b/2} c C_l (|y|\tan\Lambda - l)\, dy$$

$$= q_0\int_{-b/2}^{b/2} c^2 C_{m_{ac}} dy - q_0 \tan\Lambda \int_{-b/2}^{b/2} c C_l |y|\, dy + q_0 S l C_L \qquad (2.50)$$

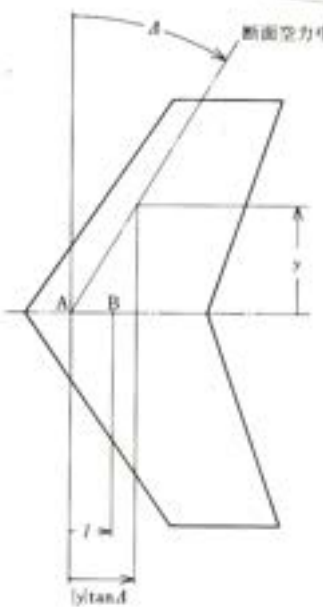


図 2.11 空力中心の計算

ここでq_0は動圧，cは翼弦長，yはスパン方向位置，C_l, $C_{m_{ac}}$はそれぞれ，断面の揚力係数，空力中心まわりのモーメント係数，Sは翼面積，C_Lは三次元揚力係数である．

いま$C_{m_{ac}}$，C_lはスパン方向に一定で，かつC_lはC_Lに等しいと近似する．このとき，式(2.50)は次のようになる．

$$M_B = q_0 S\left(\int_{-b/2}^{b/2} c^2 dy \Big/ S\right) C_{m_{ac}} + q_0 S\left(l - \frac{2\tan\Lambda}{S}\int_0^{b/2} cy dy\right) C_L \quad (2.51)$$

ここでまず，長さの基準として，次式で定義される平均空力翼弦(mean aerodynamic chord; mac) $\bar{c}$を導入する．

$$\bar{c} = \frac{1}{S}\int_{-b/2}^{b/2} c^2 dy \quad (2.52)$$

$\bar{c}$の意味は，それに翼面積，動圧および$C_{m_{ac}}$(スパン方向に一定と仮定している)を乗ずると，翼の断面空力中心まわりモーメントの合計になるような翼弦である．

式(2.51)を$q_0 S\bar{c}$で無次元化すると次のようになる．

$$C_{m_B} = C_{m_{ac}} + \left(\frac{l}{\bar{c}} - \frac{l_{ac}}{\bar{c}}\right) C_L \quad (2.53)$$

ただしl_{ac}は次式で与えられる．

$$l_{ac} = \bar{y}\tan\Lambda, \qquad \bar{y} = \frac{2}{S}\int_0^{b/2} cy dy \quad (2.54)$$

式(2.53)より，もし$l = l_{ac}$であればB点まわりのピッチング・モーメントは迎角に依存しない．すなわちl_{ac}は三次元翼の空力中心を表わす．またこのとき空力中心まわりのモーメント係数は，本節の近似の程度では，断面の$C_{m_{ac}}$に一致する．

式(2.54)より，$\bar{y}$は対称面から測った片翼面積重心位置である．三次元翼の空力中心は，面積重心を通る翼弦の空力中心である．

いままでは，断面空力中心が直線上にあること，$C_{m_{ac}}$およびC_lがスパン方向に変化せず，C_lがC_Lに等しいことなどが仮定された．以下では，さらに翼の前・後縁が直線であるとし，翼弦長が

$$c(y) = c_0 - (1-\lambda)c_0 y/(b/2) \quad (2.55)$$

である場合を考える．ここで，c_0 は機体対称面での翼弦，λc_0 は翼端での翼弦で，λ はテーパ比である．以下，このような翼を梯形翼と呼ぶことにする．

このとき式(2.54)より

$$\bar{y} = (b/2)(1+2\lambda)/\{3(1+\lambda)\} \tag{2.56}$$

となり，また平均空力翼弦 $\bar{c}$ は式(2.52)より次のようになる．

$$\bar{c} = (2c_0/3)(1+\lambda+\lambda^2)/(1+\lambda) \tag{2.57}$$

梯形翼では作図によって $\bar{c}$ を求めることができる．図2.12のように，機体対称面と翼端において，前者の後縁側と後者の前縁側とに，それぞれ，λc_0(翼端の翼弦長)と c_0(対称面の翼弦長)の長さの線分を加え，それらの先端を結ぶ線と50%弦長点との交点を求める．この交点を通る翼弦が $\bar{c}$ に等しい．

このことは次のように示される．すなわち，図2.12のように，$c_1, c_2, \bar{y}$ を定義すると，

$$(c_0+\lambda c_0)/(b/2) = c_1/\bar{y} \tag{2.58}$$

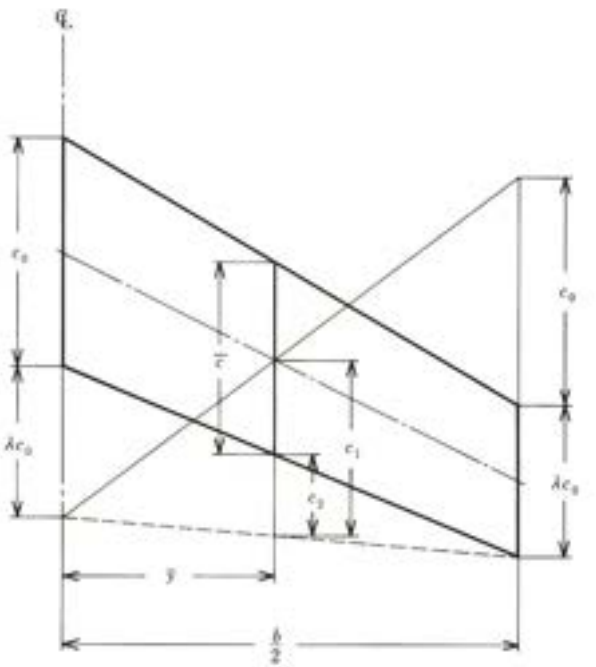


図2.12 平均空力翼弦

$$\lambda c_3/(b/2) = c_2/\{(b/2)-\bar{y}\} \tag{2.59}$$

$$(c_0-\lambda c_0)/(b/2) = \{2(c_1-c_2)-\lambda c_3\}/\{(b/2)-\bar{y}\} \tag{2.60}$$

が成り立つ．これより $\bar{y}, c_1, c_2$ を解くと，$\bar{y}$ は式(2.56)に，また $2(c_1-c_2)$ は式(2.57)に一致することが容易に示される．

以上より，二次元翼の場合と同様に，三次元翼に作用する空気力とモーメントは，失速角以下の迎角では，空力中心に作用し迎角に依存する揚力 $C_L(\alpha)$，抵抗 $C_D(\alpha)$ と，空力中心まわりの迎角に無関係なモーメント $C_{m_{ac}}$ とで近似することができる．

2.10 抵　　抗

航空機の全抵抗は有害抵抗(parasite drag)と誘導抵抗(induced drag)に大別される．文献15によれば，有限アスペクト比の揚力面が曳きずるトレーリング・ヴォーテクスの影響によって生ずる抵抗が誘導抵抗であり，全抵抗から誘導抵抗を除いたものが有害抵抗である．この定義に従えば，有害抵抗は揚力発生に直接的には関連しない抵抗であり，摩擦抵抗，圧力抵抗，干渉抵抗などに分解される．詳細は文献15の162頁以下を参照されたい．

全抵抗を抵抗係数の形で表わすと次のようになる．

$$C_D = C_{DP}+C_{Di} \tag{2.61}$$

ここに C_{DP}, C_{Di} は，それぞれ，全機の有害抵抗係数，誘導抵抗係数である．

C_{DP} は迎角によっても変化し，近似的に次のように表わされる．

$$C_{DP} = C_{DP_{\min}}+\kappa' C_L^2 \tag{2.62}$$

ここで，C_L は全機揚力係数，κ' は機体固有の正の定数である．

一方，C_{Di} は近似的に次式で表わされる．

$$C_{Di} = \frac{(1+\delta)C_L^2}{\pi AR} \tag{2.63}$$

ここで，AR は翼のアスペクト比，$C_L^2/(\pi AR)$ は翼に期待される最小誘導抵抗である．δ は翼がその平面形や捩り下げなどの影響によって誘導抵抗を増加させることを説明するためのものである．

したがって，一般に全機抵抗係数は次式で近似できる．ただし $C_{DP_{min}}$ を単に C_{DP} と記している．

$$C_D = C_{DP} + \frac{C_L^2}{\pi e \Lambda R} \tag{2.64}$$

ここで e は

$$e = 1/(1+\delta+\kappa' \pi \Lambda R) \tag{2.65}$$

であり，機体各部の有害抵抗係数の迎角 α による変化や干渉による有効アスペクト比の低下等，種々の因子を含む機体固有の定数である．e は飛行機効率 (Oswald's airplane efficiency) と呼ばれ，低翼機で 0.6，高翼機で 0.8 程度の値である[15]．

2.11 胴体モーメント

粘性を無視した渦なし流れの解析では，胴体に揚力は発生しない．しかしながら，モーメントは発生しうる．すなわち，胴体が迎角をもつと，先端部と後端部では上面と下面の圧力分布が逆になる．この場合，全体として揚力はゼロでも，モーメントはゼロではない．以下では迎角変化によって発生する胴体モーメントの簡単化した推定法を示す．これは，かつて Munk が飛行船の解析に用いたものである[34]．

胴体が速度 V_∞，微小迎角 α で飛行している場合を考えよう．胴体は回転対称であるとし，X 軸を対称軸に，また Z 軸を一様流速度ベクトルと X 軸がつくる面内にとり，図 2.13 のように胴体に固定する．

さて，胴体は非常に細長いとし，空気の粒子は，静止空間から見て，X 軸方向には乱されず，YZ 面と平行な面内でのみ運動すると近似的に考える．いま YZ 面に平行で，距離が dx だけ隔たった空間固定の 2 つの面を考え，この間の空気の層では，流れは二次元的であるとする．

この層の中を，断面積 S の円が移動する場合の空気の見かけの質量は，密度を ρ とすると，$\rho S\,dx$ である (文献 22 の 127 頁)．したがって，胴体がこの層内の空気に与える運動量は，下向きに，$\rho S(x)dxV_\infty \sin\alpha$ である．ここで x は，この層が胴体を切る点の X 座標である．x は時間 t の関数で

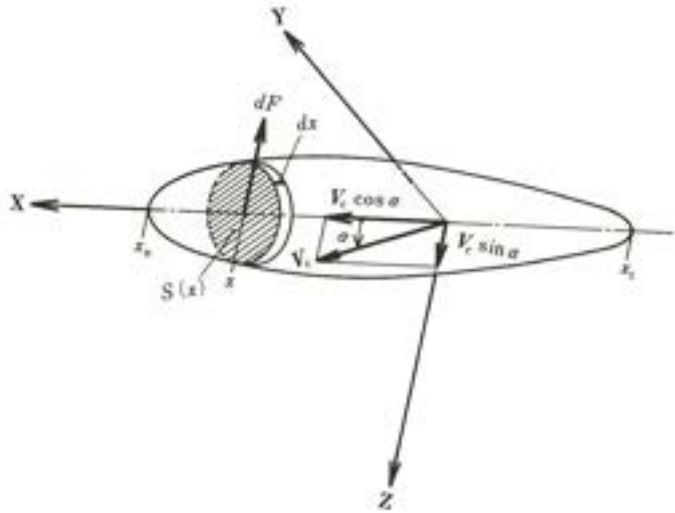


図 2.13　胴体モーメントの計算

$$dx/dt = -V_c \cos\alpha \tag{2.66}$$

で変化している．

モーメンタム理論によれば，この層内にある胴体部分には，上向きに，運動量の時間変化率に等しい力が発生する．これを dF とすれば，

$$dF = d\{\rho S(x) dx V_c \sin\alpha\}/dt \tag{2.67a}$$

$$= (1/2)\rho V_c^2 \sin(2\alpha)\{-dS(x)/dx\}dx \tag{2.67b}$$

となる．ただし，ここで dF は上向きを正としている．ちなみに $-dS(x)/dx$ は，流れに沿った胴体断面積の増加率で，負符号は X 軸が前方を正としていることによる．

これより，胴体に発生する Z 方向の力 Z_{fus} および Y 軸まわりピッチング・モーメント M_{fus} は次のようになる．

$$Z_{fus} = \int_{x_t}^{x_n}\left(-\frac{dF}{dx}\right)dx$$

$$= \frac{1}{2}\rho V_c^2 \sin(2\alpha)\{S(x_n) - S(x_t)\} \tag{2.68}$$

$$M_{fus} = \int_{x_t}^{x_n} \frac{dF}{dx} x\, dx$$

$$= -\frac{1}{2}\rho V_c^2 \sin(2\alpha)\,\{x_n S(x_n) - x_t S(x_t)\} + \frac{1}{2}\rho V_c^2 \sin(2\alpha)\, V_{fus} \tag{2.69}$$

ここで x_n, x_t はそれぞれ，胴体の先端と，後端の X 座標，V_{fus} は胴体容積 $\int_{x_t}^{x_n} S(x)dx$ である．

とくに，胴体の先端と，後端で，断面積 $S(x)$ がゼロであるとすると，Z_{fus} はゼロとなる．また迎角 α は，元来微小であると考えており，結局，胴体モーメントは次式で近似される．

$$M_{fus} = (1/2)\rho V_c^2 V_{fus}\, 2\alpha \tag{2.70}$$

なお，X 軸上に特異点(singularity)を分布させて行なうより厳密な解析でも，式(2.70)と同じ結果が導かれる(文献 35 の 342 頁)．さらに，胴体断面が円でない場合や，胴体長さの影響等を考慮した場合の解析結果については，文献 35 の 341 頁を参照されたい．

2.12 スレンダ・ボディ・セオリ

前節の解析で，胴体が極端に薄く平たい場合，これは AR の小さい翼に作用する力とモーメントの計算と考えることができる．いま，この翼のスパンを $b(x)$ とすれば，その翼幅の移動に対する空気の見かけの質量は $\pi\rho(b/2)^2 dx$ である(文献 22 の 415 頁)．したがって，翼として後縁が直線である三角翼を考えた場合，揚力は式(2.68)で，$S(x_n) = 0$，$S(x_t) = \pi b^2(x_t)/4$ とすることにより，

$$L \cong -Z_{fus} = (1/8)\rho V_c^2 \sin(2\alpha) \cdot \pi b^2(x_t) \tag{2.71}$$

となる．これを動圧と翼面積で無次元化し，迎角を微小であると仮定し，式(2.40)よりスパンを消去すると，

$$\partial C_L/\partial\alpha = (\pi/2)AR \tag{2.72}$$

を得る．これが式(2.49)にほかならない．

上述のことは，実は，R.T. Jones が 1946 年に文献 36 で述べたことの一部である．このような，見かけの質量を用いて細長い物体に働く空気力やモーメ

ントを計算する方法は，その後発展して，スレンダ・ボディ・セオリ (slender body theory) と呼ばれるようになった．たとえば文献 37 は，任意断面の細長い物体について 4 章で述べる安定微係数の計算法を与えている．

以下では，回転対称の細長い胴体について，迎角が時間変化する場合と，Y 軸まわりにピッチングする場合のモーメントを求めてみる．

まず，式 (2.67a) で α が時間変化する場合を考えると，α の影響が次のように分離される．

$$dF(\alpha) = \rho S(x)\,dx \cdot V_e \cos\alpha \cdot \alpha \tag{2.73}$$

この関係を式 (2.69) に代入すれば，α によるモーメント変化は次のように表わされる．

$$\frac{\partial M_{ius}}{\partial \alpha} = \rho V_e \cos\alpha \int_{x_1}^{x_n} S(x)\,x\,dx \tag{2.74}$$

式 (2.68) を用いれば，Z 軸方向への力の寄与ももちろん計算できる．

ピッチング角速度 Q の影響は，同様に式 (2.67a) において，$V_e \sin\alpha$ を $-Qx$ と書き変えればよく，そのときのモーメント変化は次のように表わされる．

$$\frac{\partial M_{ius}}{\partial Q} = \rho V_e \cos\alpha \left| x_n^2 S(x_n) - x_1^2 S(x_1) - 2\int_{x_1}^{x_n} S(x)\,x\,dx \right| \tag{2.75}$$

3 微小擾乱の運動方程式

航空機の運動方程式を実用に供しうる形に整理するのが本章の目的である．

まず，航空機の運動が釣合い位置からの微小擾乱であると仮定し，擾乱運動を表わす線形定数係数の微分方程式を導く．この方程式は，縦の運動と，横・方向の運動を表わす2つのグループに分離される．

次に，安定微係数と呼ばれる運動方程式の係数について，若干の事項を説明する．また，ダッシュのついた微係数(primed derivative)，無次元安定微係数について述べ，さらに，安定軸と機体軸の間の微係数の変換について述べる．

3.1 擾乱方程式

この章では，航空機の運動が釣合い飛行からの微小擾乱であると仮定して，運動方程式を線形化する．このような場合，厳密には，方程式の各項のオーダーを比較して議論することが望ましい．しかしながら，以下に述べることは経験的にも妥当とされ，また，多くのテキストに書かれている事柄でもあるので，本書ではその概要を述べるにとどめる．詳細に興味ある読者は，たとえば文献2, 4, 6, 10などを参照されたい．

さて，基準となる航空機の釣合い状態としては，広義には，旋回や引起しまで含めるべきであるが，ここでは簡単化のため，横すべりなしの直線定常飛行†を考える．

†1.4, 1.5節では左右対称な定常的釣合い飛行と記している．

以下定常釣合い状態ないし定常値を，添字0を付して表わすと，定常速度の機体軸成分は，

$$U_0 = V_{c0}\cos\alpha_0, \qquad V_0 = 0, \qquad W_0 = V_{c0}\sin\alpha_0 \tag{3.1}$$

である．ここで V_{c0} は重心速度，α_0 は V_{c0} とX軸のなす角で，機体軸の釣合い迎角である(3.2節参照)．次に，角速度は，

$$P_0 = Q_0 = R_0 = 0 \tag{3.2}$$

となる．また，オイラー角の定常値は

$$\Phi_0 = \phi_0, \qquad \Theta_0 = \theta_0, \qquad \Psi_0 = \psi_0 = 0 \tag{3.3}$$

となる．ϕ_0 はロール角，θ_0 はピッチ角である．ψ_0 は地面座標から見た方位角で，定義(1.5節参照)によりゼロである．

釣合い条件は，操縦桿固定の場合，式(1.40)，(1.41)の左辺をゼロとすることにより次のように得られる．

$$X_{a0} - mg\sin\theta_0 = 0 \tag{3.4a}$$

$$Y_{a0} + mg\cos\theta_0\sin\phi_0 = 0 \tag{3.4b}$$

$$Z_{a0} + mg\cos\theta_0\cos\phi_0 = 0 \tag{3.4c}$$

$$L_0 = 0 \tag{3.4d}$$

$$M_0 = 0 \tag{3.4e}$$

$$N_0 = 0 \tag{3.4f}$$

釣合いロール角 ϕ_0 は，通常ゼロである．ただし，何らかの理由で $Y_{a0} \neq 0$ の場合，ϕ_0 は微小ではあるが，ゼロではない．

ちなみに，機体への操縦入力は，通常3舵と推力の計4つである．したがって，機体側の運動変数のうち独立に制御できるのは4個である．すなわち，垂直面内の運動では，推力と昇降舵角によって，たとえば，速度の大きさ V_{c0} と，その方向(経路角という)との2つを指定できる．この場合，操縦者は迎角を自由に選ぶことはできない．一方，横・方向の運動では，たとえば，定常横すべり(横方向速度 V_0 の大きさと，ロール角速度 $R_0 = 0$ の2つが指定される)を行なうためには，補助翼と方向舵で式(3.4d)，(3.4f)の釣合いを実現する．この場合，一般に式(3.4b)を満たすためにはロール角 ϕ_0 が必要となる．

なお，人力操縦方式で操縦桿自由の場合には，釣合い条件としてさらに，式(1.62)より

$$\sum H_a = H_e = H_r = 0 \tag{3.4g}$$

の3つの条件が追加される．これは，補助翼，昇降舵，方向舵のタブ角を調整し，それぞれのヒンジモーメント(または操舵力)をゼロにトリムすることに対応する(タブがない場合は，ヒンジモーメントがゼロになる位置で機体が釣り合うことになる)．

以下本章では，操縦桿固定の場合についてのみ説明する．操縦桿自由の場合の擾乱方程式も，同様の手順で容易に導ける．本書では，操縦桿自由の場合の運動方程式は必要に応じて，その都度示すことにする．

さて，機体が何らかの擾乱を受けたり，あるいは操縦によって，釣合い状態が乱されたとする．このようなときの運動変数の変化を，次のように添字のない小文字で表わすものとする．ただし，定常値がゼロである変数 V_0, P_0, Q_0, R_0, ϕ_0 は記されていない．

$$U = U_0 + u(t) \tag{3.5a}$$
$$V = v(t) \tag{3.5b}$$
$$W = W_0 + w(t) \tag{3.5c}$$
$$P = p(t) \tag{3.5d}$$
$$Q = q(t) \tag{3.5e}$$
$$R = r(t) \tag{3.5f}$$
$$\Phi = \phi_0 + \phi(t) \tag{3.5g}$$
$$\Theta = \theta_0 + \theta(t) \tag{3.5h}$$
$$\Psi = \psi(t) \tag{3.5i}$$

同様に，このような擾乱運動を引き起こす力とモーメントの変化分を，記号 Δ を付して表わすものとする．すなわち，

$$X_a = X_{a0} + \Delta X_a(t) \tag{3.6a}$$
$$Y_a = Y_{a0} + \Delta Y_a(t) \tag{3.6b}$$
$$Z_a = Z_{a0} + \Delta Z_a(t) \tag{3.6c}$$
$$L = \Delta L(t) \tag{3.6d}$$
$$M = \Delta M(t) \tag{3.6e}$$
$$N = \Delta N(t) \tag{3.6f}$$

とする．ここでも，ゼロである定常値 L_0, M_0, N_0 は記されていない．

さらに，オイラー角 Φ, Θ, Ψ について，$\phi_0, \phi, \theta, \psi$ が微小であるとして次の近似を行なう．

$$\sin\Phi = \sin(\phi_0+\phi) \cong \sin\phi_0 + \sin\phi \cong \sin\phi_0 + \phi \tag{3.7a}$$

$$\cos\Phi = \cos(\phi_0+\phi) \cong 1 - \sin\phi_0 \sin\phi \cong 1 \tag{3.7b}$$

$$\sin\Theta = \sin(\theta_0+\theta) \cong \sin\theta_0 + \theta\cos\theta_0 \tag{3.7c}$$

$$\cos\Theta = \cos(\theta_0+\theta) \cong \cos\theta_0 - \theta\sin\theta_0 \tag{3.7d}$$

$$\sin\Psi = \sin\psi \cong \psi \tag{3.7e}$$

$$\cos\Psi = \cos\psi \cong 1 \tag{3.7f}$$

式(1.40)，(1.41)に式(3.5)～(3.7)を代入すると次のようになる．

$$m\{\dot{u}+q(W_0+w)-rv\} = \underline{-mg(\sin\theta_0+\theta\cos\theta_0)} + \underline{X_{a0}} + \Delta X_a \tag{3.8a}$$

$$m\{\dot{v}+r(U_0+u)-p(W_0+w)\} = \underline{mg(\cos\theta_0-\theta\sin\theta_0)(\sin\phi_0+\phi)} + \underline{Y_{a0}} + \Delta Y_a \tag{3.8b}$$

$$m\{\dot{w}+pv-q(U_0+u)\} = \underline{mg(\cos\theta_0-\theta\sin\theta_0)} + \underline{Z_{a0}} + \Delta Z_a \tag{3.8c}$$

$$I_{xx}\dot{p} - I_{xz}\dot{r} + (I_{zz}-I_{yy})qr - I_{xz}pq = \Delta L \tag{3.8d}$$

$$I_{yy}\dot{q} + (I_{xx}-I_{zz})rp + I_{xz}(p^2-r^2) = \Delta M \tag{3.8e}$$

$$-I_{xz}\dot{p} + I_{zz}\dot{r} + (I_{yy}-I_{xx})pq + I_{xz}qr = \Delta N \tag{3.8f}$$

上式で下線部は，力の釣合い式(3.4)によってゼロになる．また，左辺の慣性項のうち，速度，角速度の変化分が積で現われる項は微小であるとして無視する．さらに，右辺の重力項のうち，角度の変化分および $\sin\phi_0$ が積で現われる項も無視する．このとき，擾乱量に関する運動方程式は次のようになる．

$$m(\dot{u}+qW_e) = -\theta mg\cos\theta_0 + \Delta X_a \tag{3.9a}$$

$$m(\dot{v}+rU_0-pW_0) = \phi mg\cos\theta_0 + \Delta Y_a \tag{3.9b}$$

$$m(\dot{w}-qU_0) = -\theta mg\sin\theta_0 + \Delta Z_a \tag{3.9c}$$

$$I_{xx}\dot{p} - I_{xz}\dot{r} = \Delta L \tag{3.9d}$$

$$I_{yy}\dot{q} = \Delta M \tag{3.9e}$$

$$-I_{xz}\dot{p} + I_{zz}\dot{r} = \Delta N \tag{3.9f}$$

上に述べたのと同様のことを，式(1.36)，(1.34)で与えられるオイラー角，経路の式に適用すると次のようになる．

$$\dot{\phi} = p + r\tan\theta_0 \tag{3.10a}$$

$$\dot{\theta} = q \tag{3.10b}$$

$$\dot{\psi} = r\sec\theta_0 \tag{3.10c}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_e = {} & U_0\cos\theta_0 + W_0\sin\theta_0 + u\cos\theta_0 \\ & + w\sin\theta_0 + \theta(W_0\cos\theta_0 - U_0\sin\theta_0)\end{aligned} \tag{3.11a}$$

$$\dot{y}_e = v + \psi U_0\cos\theta_0 + W_0(\psi\sin\theta_0 - \phi - \sin\phi_0) \tag{3.11b}$$

$$\begin{aligned}\dot{z}_e = {} & -U_0\sin\theta_0 + W_0\cos\theta_0 - u\sin\theta_0 \\ & + w\cos\theta_0 - \theta(U_0\cos\theta_0 + W_0\sin\theta_0)\end{aligned} \tag{3.11c}$$

3.2 空気力項の線形化

次に式(3.9)の空気力項を線形化することを考えよう．

空気力 X_a, Y_a, Z_a および，そのモーメント L, M, N のうちの1つを，A で代表して表わすことにしよう．そして，A は機体の速度，角速度，舵角，およびスロットル位置の関数であると仮定する．いま，それらの釣合い位置からの変化分を，

$$u, v, w, p, q, r, \delta_a, \delta_e, \delta_r, \delta_t \tag{3.12}$$

とし，これらは，いずれも微小量であると仮定する．このとき A を，上記10変数について，テイラー級数に展開し，それぞれの第1項のみを用いると，A は，

$$\begin{aligned}A \cong {} & A_0 + \frac{\partial A}{\partial u}u + \frac{\partial A}{\partial v}v + \frac{\partial A}{\partial w}w + \frac{\partial A}{\partial p}p + \frac{\partial A}{\partial q}q + \frac{\partial A}{\partial r}r \\ & + \frac{\partial A}{\partial \delta_a}\delta_a + \frac{\partial A}{\partial \delta_e}\delta_e + \frac{\partial A}{\partial \delta_r}\delta_r + \frac{\partial A}{\partial \delta_t}\delta_t\end{aligned} \tag{3.13}$$

と近似できる．ここで A_0 は釣合い時の値で，力に関しては X_{a0}, Y_{a0}, Z_{a0}，モーメントに関しては L_0, M_0, N_0 で，後者はいずれもゼロである．また，右辺に現われる微係数は，すべて釣合い状態で定義される．たとえば，

$$\partial A/\partial u = (\partial A/\partial u)_0 \tag{3.14}$$

である．ここで添字 $(\ )_0$ は，これが釣合い状態，すなわち，

$$u = v = \cdots = \delta_t = 0 \tag{3.15}$$

で計算されることを意味する．

このようにして求められる $\partial A/\partial u$ や $\partial A/\partial v$ などは，機体形状，飛行条件が与えられれば定数であり，安定微係数(stability derivatives)と呼ばれる．

式(3.13)を6個の空気力項に適用すると，多くの微係数が必要となるように見える．しかしながら微係数のなかには，機体が左右対称であることによってゼロとなるもの(あるいは，ゼロと近似できるもの†)がかなりある．すなわち，

(1) 横・方向に関する力やモーメントは，機体が縦の運動，あるいは垂直面内の運動を行なう間はゼロである．したがって，Y_a, L, N の $u, w, q, \delta_e, \delta_t$ に関する微係数はゼロである．

(2) 横・方向の運動によって生ずる縦の擾乱($\Delta X_a, \Delta Z_a, \Delta M$)は，横・方向の擾乱変数に関し，偶関数となっていると考えられる．したがって，X_a, Z_a, M の $v, p, r, \delta_a, \delta_r$ に関する微係数はゼロである．

さらに，経験的に次のような近似が通常受け入れられている．

(3) $\partial X_a/\partial q$, $\partial X_a/\partial \delta_e$, $\partial Y_a/\partial \delta_a$ は無視できる．

最後に，式(3.13)に示したように，空気力を展開した段階で，速度，角速度，操舵の時間微分に関する微係数は，本書では無視されている．これは，2章で述べた定常近似に見合うものである．しかしながら，後に記す理由によって，次項は例外とする．

(4) ピッチング・モーメントについては，とくに $\partial M/\partial \dot{w}$ の項を含める．

以上より，式(3.9)右辺の空気力項は，次のように線形化される．ただし，X_a, Y_a, Z_a に関する微係数では，以下添字 a を省略する．

$$\Delta X_a = \frac{\partial X}{\partial u}u + \frac{\partial X}{\partial w}w + \frac{\partial X}{\partial \delta_t}\delta_t \tag{3.16a}$$

$$\Delta Y_a = \frac{\partial Y}{\partial v}v + \frac{\partial Y}{\partial p}p + \frac{\partial Y}{\partial r}r + \frac{\partial Y}{\partial \delta_r}\delta_r \tag{3.16b}$$

$$\Delta Z_a = \frac{\partial Z}{\partial u}u + \frac{\partial Z}{\partial w}w + \frac{\partial Z}{\partial q}q + \frac{\partial Z}{\partial \delta_e}\delta_e + \frac{\partial Z}{\partial \delta_t}\delta_t \tag{3.16c}$$

$$\Delta L = \frac{\partial L}{\partial v}v + \frac{\partial L}{\partial p}p + \frac{\partial L}{\partial r}r + \frac{\partial L}{\partial \delta_a}\delta_a + \frac{\partial L}{\partial \delta_r}\delta_r \tag{3.16d}$$

$$\Delta M = \frac{\partial M}{\partial u}u + \frac{\partial M}{\partial w}w + \frac{\partial M}{\partial \dot{w}}\dot{w} + \frac{\partial M}{\partial q}q + \frac{\partial M}{\partial \delta_e}\delta_e + \frac{\partial M}{\partial \delta_t}\delta_t \tag{3.16e}$$

†たとえば，プロペラ後流などを考えると，厳密には航空機は必ずしも左右対称ではない．

$$\Delta N = \frac{\partial N}{\partial v}v + \frac{\partial N}{\partial p}p + \frac{\partial N}{\partial r}r + \frac{\partial N}{\partial \delta_a}\delta_a + \frac{\partial N}{\partial \delta_r}\delta_r \tag{3.16f}$$

ここでは推力操作の影響も形式的に微係数で表現しているが，エンジンのダイナミクスを別に記述することが望ましい場合も多いから注意されたい．

なお航空機では，速度 W, V よりもむしろ迎角と横すべり角が用いられる．ここでいう迎角，横すべり角は，図1.5あるいは式(1.42)，(1.43)に示したように，機体固定座標系の迎角，横すべり角である．本書ではそれを強調するため，しばしば機体軸迎角，安定軸迎角などという表現を使用している．

さてこのような迎角，横すべり角について，以後定常値を α_0, β_0 で，また擾乱量を α, β で表わすものとする．そして一般に機体軸の迎角，横すべり角を α_B，β_B で表わし

$$\alpha_B = \alpha_0 + \alpha \tag{3.17a}$$

$$\beta_B = \beta_0 + \beta \tag{3.17b}$$

とする．α, β は安定軸の迎角，横すべり角と考えてよい．ただし，本書では，

$$\beta_0 = 0 \tag{3.18}$$

と考えており，このとき，式(1.42)，(1.43)より，次の関係を得る．

$$\alpha_0 = \tan^{-1}(W_0/U_0) \tag{3.19a}$$

$$\alpha_0 + \alpha = \tan^{-1}\{(W_0+w)/(U_0+u)\} \tag{3.19b}$$

$$\beta = \sin^{-1}\{v/\sqrt{(U_0+u)^2+v^2+(W_0+w)^2}\} \tag{3.19c}$$

以下では，α_0 も微小であると仮定する．すなわち，

$$|W_0| \ll U_0 \tag{3.20}$$

と仮定する．このとき，α, β と w, v との間の関係は次のようになる．

$$\alpha = w/U_0, \qquad \beta = v/U_0 \tag{3.21a}$$

$$\dot{\alpha} = \dot{w}/U_0, \qquad \dot{\beta} = \dot{v}/U_0 \tag{3.21b}$$

また，安定微係数は，次式で変換される．

$$\partial A/\partial w = (1/U_0)(\partial A/\partial \alpha) \tag{3.22}$$

$$\partial A/\partial v = (1/U_0)(\partial A/\partial \beta)$$

ちなみに水平面から測った速度ベクトルの方向を経路角という．経路角を Γ で表わせば，これはオイラー角 Θ と機体軸迎角 α_B により，一般に，

$$\Gamma = \Theta - \alpha_B \tag{3.23a}$$

と表わされる．Γ についてもその定常成分を γ_0，擾乱量を γ とすると，定常状態では，

$$\gamma_0 = \theta_0 - \alpha_0 \tag{3.23b}$$

であり，擾乱量に関しては，

$$\gamma = \theta - \alpha \tag{3.23c}$$

の関係が成り立つ．一方，機体の上昇速度を $\dot{h}$ とすると，これを水平速度で除したものが，$\tan\Gamma$ である．$\dot{h}$ は式(3.11c)の符号を換えたものであり，いま水平速度を U_0 で近似し，高次微小量を省略すると，次の関係を得る．

$$\dot{h} = U_0(\gamma_0 + \gamma) \tag{3.23d}$$

なお式(3.23b)，(3.23c)の関係については，それぞれ後述する図3.2(a)，図4.1を参照されたい．

3.3 安定微係数の意味

理解を助けるため，揚力が $\partial Z/\partial u$, $\partial Z/\partial\alpha$ にどのように寄与しているか計算してみよう．主翼面積を S，揚力係数を C_L，釣合い迎角と速度を α_0，U_0 とする．このとき空気力 Z_a への揚力の寄与は，迎角が微小であるとして，次式で近似できる．

$$Z_a = -(1/2)\rho(U^2+V^2+W^2)SC_L\cos(W/U) \tag{3.24}$$

ここで，式(3.5)，(3.21a)を用い，かつ，C_L は迎角 $(\alpha_0+\alpha)$ だけの関数とすると，次式を得る．

$$Z_a = -\frac{1}{2}\rho U_0^2\left[1+2\frac{u}{U_0}+\left(\frac{u}{U_0}\right)^2+\beta^2+\alpha_0^2+2\alpha_0\alpha+\alpha^2\right] \times SC_L(\alpha_0+\alpha)\cos(\alpha_0+\alpha) \tag{3.25}$$

さて，Z_a を u, α, β についてテイラー級数に展開し，その第1項のみを保持すると，Z_a は次式のように近似される．

$$Z_a = Z_{a0} + (\partial Z/\partial u)u + (\partial Z/\partial\alpha)\alpha + (\partial Z/\partial\beta)\beta \tag{3.26}$$

ただし，

$$Z_{a0} = -\frac{1}{2}\rho U_0^2(1+\alpha_0^2)SC_L(\alpha_0)\cos\alpha_0 \tag{3.27a}$$

$$\frac{\partial Z}{\partial u}=\left(\frac{\partial Z}{\partial u}\right)_0=-\rho U_0 S C_L(\alpha_0)\cos\alpha_0 \tag{3.27b}$$

$$\frac{\partial Z}{\partial \alpha}=\left(\frac{\partial Z}{\partial \alpha}\right)_0=-\frac{1}{2}\rho U_0^2 S(1+\alpha_0^2)\left(\frac{\partial C_L}{\partial \alpha}\right)_0\cos\alpha_0$$
$$-\frac{1}{2}\rho U_0^2 S C_L(\alpha_0)\{2\alpha_0\cos\alpha_0-(1+\alpha_0^2)\sin\alpha_0\} \tag{3.27c}$$

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta}=\left(\frac{\partial Z}{\partial \beta}\right)_0=-\frac{1}{2}\rho U_0^{2-}2(\beta)_0 S C_L(\alpha_0)\cos\alpha_0=0 \tag{3.27d}$$

であり，添字( )$_0$は前述のように微係数が $u=\alpha=\beta=0$ で，すなわち，釣合い状態で計算されることを意味する．

安定微係数$\partial Z/\partial u$, $\partial Z/\partial \alpha$の意味を明らかにするため，空気力$Z_a$を，速度$U$と迎角$\alpha_B$に対し，三次元的にプロットすると，図3.1のようになる．釣合い状態は速度U_0，迎角α_0で，このときのZ_aの値がZ_{a0}である．

いま，$Z_a(U,\alpha_B)$の曲面を，迎角がα_0の面で切断し，得られる曲線に点(U_0, α_0, Z_{a0})で接する直線Aを引くと，この勾配が$\partial Z/\partial u$である．同様にZ_aの曲面を速度がU_0の面で切断し，点(U_0, α_0, Z_{a0})を通る接線Bを引くと，この直線の勾配が$\partial Z/\partial \alpha$である．このようにある変数$x$に関する安定微係数とは，釣合い状態で他の変数は一定にしておき，変数xだけを変化させたときの空気力(あるいはモーメント)の変化率(勾配)である．

なお，$\partial Z/\partial \beta$は，式(3.27d)に示したようにゼロとなるが，これは式(3.25)から明らかなように，Z_aがβに関し偶関数であることによる．

3.4 線形化された運動方程式

式(3.16)を式(3.9)に代入し，式(3.20)～(3.22)を考慮すると，運動方程式は，互いに連成しない2つのグループに分けられる．一方は，縦の（ないし対称面内の）運動u, α, q, θに関するもの，もう一方は，横・方向の運動β, p, r, ϕに関するものである．これに対応してオイラー角に関する式(3.10)も2組に分けることができ，これらを整理すると次のようになる．

(1) 縦の (longitudinal) 運動方程式

$$\left(\frac{d}{dt}-\frac{1}{m}\frac{\partial X}{\partial u}\right)u-\frac{1}{m}\frac{\partial X}{\partial \alpha}\alpha+\left(W_0\frac{d}{dt}+g\cos\theta_0\right)\theta=\frac{1}{m}\frac{\partial X}{\partial \delta_t}\delta_t \tag{3.28a}$$

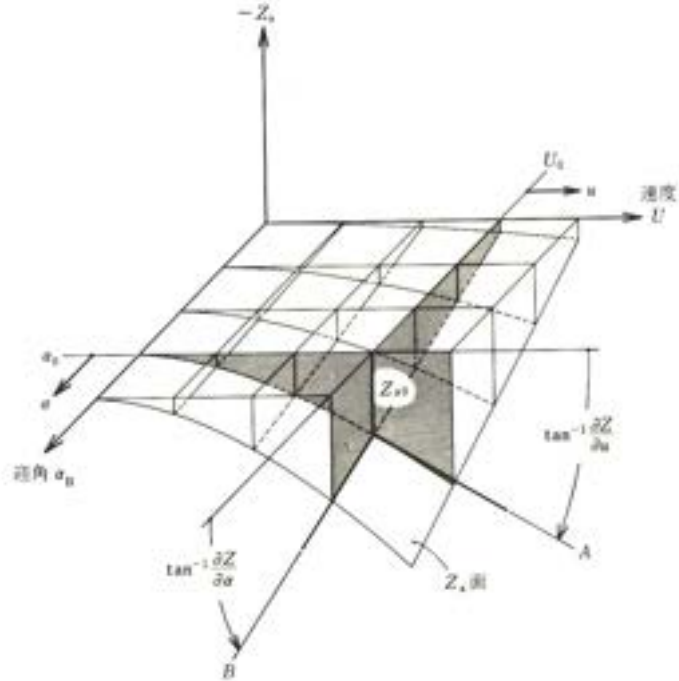


図 3.1　安定微係数の意味

$$-\frac{1}{m}\frac{\partial Z}{\partial u}u+\left(U_0\frac{d}{dt}-\frac{1}{m}\frac{\partial Z}{\partial \alpha}\right)\alpha-\left\{\left(U_0+\frac{1}{m}\frac{\partial Z}{\partial q}\right)\frac{d}{dt}-g\sin\theta_0\right\}\theta$$
$$=\frac{1}{m}\frac{\partial Z}{\partial \delta_e}\delta_e+\frac{1}{m}\frac{\partial Z}{\partial \delta_t}\delta_t \tag{3.28b}$$

$$-\frac{1}{I_{yy}}\frac{\partial M}{\partial u}u-\left(\frac{1}{I_{yy}}\frac{\partial M}{\partial \dot{\alpha}}\frac{d}{dt}+\frac{1}{I_{yy}}\frac{\partial M}{\partial \alpha}\right)\alpha+\left(\frac{d^2}{dt^2}-\frac{1}{I_{yy}}\frac{\partial M}{\partial q}\frac{d}{dt}\right)\theta$$
$$=\frac{1}{I_{yy}}\frac{\partial M}{\partial \delta_e}\delta_e+\frac{1}{I_{yy}}\frac{\partial M}{\partial \delta_t}\delta_t \tag{3.28c}$$

$$\dot{\theta}=q \tag{3.28d}$$

(2)　横・方向の（lateral-directional）運動方程式

$$\left(U_0\frac{d}{dt}-\frac{1}{m}\frac{\partial Y}{\partial \beta}\right)\beta-\left(W_0+\frac{1}{m}\frac{\partial Y}{\partial p}\right)p+\left(U_0-\frac{1}{m}\frac{\partial Y}{\partial r}\right)r-g\cos\theta_0\cdot\phi$$
$$=\frac{1}{m}\frac{\partial Y}{\partial \delta_r}\delta_r \tag{3.29a}$$

$$-\frac{1}{I_{xx}}\frac{\partial L}{\partial \beta}\beta+\left(\frac{d}{dt}-\frac{1}{I_{xx}}\frac{\partial L}{\partial p}\right)p-\left(\frac{I_{xz}}{I_{xx}}\frac{d}{dt}+\frac{1}{I_{xx}}\frac{\partial L}{\partial r}\right)r$$
$$=\frac{1}{I_{xx}}\frac{\partial L}{\partial \delta_a}\delta_a+\frac{1}{I_{xx}}\frac{\partial L}{\partial \delta_r}\delta_r \tag{3.29b}$$

$$-\frac{1}{I_{zz}}\frac{\partial N}{\partial \beta}\beta-\left(\frac{I_{xz}}{I_{zz}}\frac{d}{dt}+\frac{1}{I_{zz}}\frac{\partial N}{\partial p}\right)p+\left(\frac{d}{dt}-\frac{1}{I_{zz}}\frac{\partial N}{\partial r}\right)r$$
$$=\frac{1}{I_{zz}}\frac{\partial N}{\partial \delta_a}\delta_a+\frac{1}{I_{zz}}\frac{\partial N}{\partial \delta_r}\delta_r \tag{3.29c}$$

$$\dot{\phi}=p+r\tan\theta_0 \tag{3.29d}$$

$$\dot{\psi}=r\sec\theta_0 \tag{3.29e}$$

なお経路に関する式 (3.11) も縦と横・方向の運動に分離され，それぞれから経路が計算できる．

ところで，いままでは $\partial X/\partial u$，$\partial M/\partial u$ 等を安定微係数と呼んできたが，式 (3.28)，(3.29) のように整理した場合には，力に関する微係数は，必ず全機質量で除した $(1/m)(\partial X/\partial u)$ 等の形で，またモーメントに関する微係数は，慣性能率で除した $(1/I_{yy})(\partial M/\partial u)$ 等の形で現われる．したがって多くの文献では，次元を有する安定微係数は質量や慣性能率で除した $(1/m)(\partial X/\partial u)$，$(1/I_{yy})(\partial M/\partial u)$ などを意味していることが多い．本書でも，以後特記しないかぎり，この流儀に従うものとし，そのような微係数を X_u，L_p 等と略記することにする．すなわち，たとえば

$$X_u=(1/m)(\partial X/\partial u) \tag{3.30}$$

$$L_p=(1/I_{xx})(\partial L/\partial p) \tag{3.31}$$

などとする．このような記号を用いると，運動方程式は次のように書き直される．また，ここでは d/dt を D と略記している．

(1)′ 縦の運動方程式

$$(D-X_u)u-X_\alpha\alpha+(W_0D+g\cos\theta_0)\theta=X_{\delta_t}\delta_t \tag{3.32a}$$

$$-Z_u u+(U_0D-Z_\alpha)\alpha-\{(U_0+Z_q)D-g\sin\theta_0\}\theta=Z_{\delta_e}\delta_e+Z_{\delta_t}\delta_t \tag{3.32b}$$

$$-M_u u-(M_\dot{\alpha}D+M_\alpha)\alpha+(D^2-M_qD)\theta=M_{\delta_e}\delta_e+M_{\delta_t}\delta_t \tag{3.32c}$$

$$D\theta=q \tag{3.32d}$$

(2)′ 横・方向の運動方程式

$$(U_0D-Y_\beta)\beta-(W_0+Y_p)p+(U_0-Y_r)r-g\cos\theta_0\cdot\phi=Y_{\delta_r}\delta_r \tag{3.33a}$$

$$-L_\beta\beta+(D-L_p)p-\{(I_{xz}/I_{xx})D+L_r\}r=L_{\delta_a}\delta_a+L_{\delta_r}\delta_r \quad (3.33b)$$

$$-N_\beta\beta-\{(I_{xz}/I_{zz})D+N_p\}p+(D-N_r)r=N_{\delta_a}\delta_a+N_{\delta_r}\delta_r \quad (3.33c)$$

$$D\phi=p+r\tan\theta_0 \quad (3.33d)$$

$$D\psi=r\sec\theta_0 \quad (3.33e)$$

上述の式は，任意の機体軸について適用できる運動方程式である．とくに安定軸を用いる場合には，$W_0=0$ とすればよい．

ここで，機体軸と安定軸のちがいをもう一度整理しておこう．図3.2(a)は，一般の定常飛行状態における，ある機体軸 XYZ と地面固定座標系 $X_EY_EZ_E$ の関係を示す．図には，このときの機体の定常速度ベクトル V_{c0} も記入されている．V_{c0} と X 軸とのなす角が機体軸迎角 α_0 である．

図3.2(b)は，水平定常飛行における機体軸の傾きと，定常速度ベクトルの関係を示す．この状態で，もし安定軸を採用すれば，そのときの座標軸は図3.2(c)のようになっている．図3.2(b)で θ_0 と α_0 は大きさは等しいが，それぞれの角度を測る向きは，逆になっていることに注意されたい．

定常ピッチ角は，水平飛行の場合図3.2(b)，(c)に示すように機体軸では θ_0，安定軸ではゼロである．上昇時には，定常経路角を γ_0 とすると機体軸では $\theta_0=\gamma_0+\alpha_0$，安定軸では $\theta_0=\gamma_0$ の関係がある．

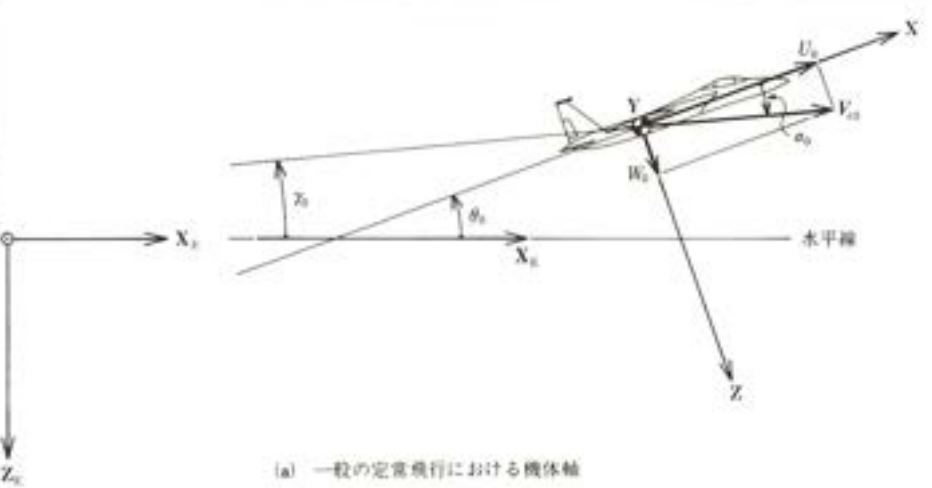
なお，式(3.32)，(3.33)より，u, α, θ, β, ϕ, ψ が求められれば，すでに述べたように飛行経路は式(3.11)を用いて計算できる．

ところで，航空機の運動に最適制御理論を適用するような場合には，運動方程式をベクトル形で表わしたとき，$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu}$ の型になっていることが望ましい．縦の運動方程式は，もし $M_{\dot{w}}=0$ と近似すれば，この型に書き直せる．一方，横・方向の運動方程式では，式(3.33b)，(3.33c)の左辺に，$\dot{p}$，$\dot{r}$ がともに現われる．これは慣性乗積 I_{xz} の影響であり，これを一般に無視することは好ましくない．

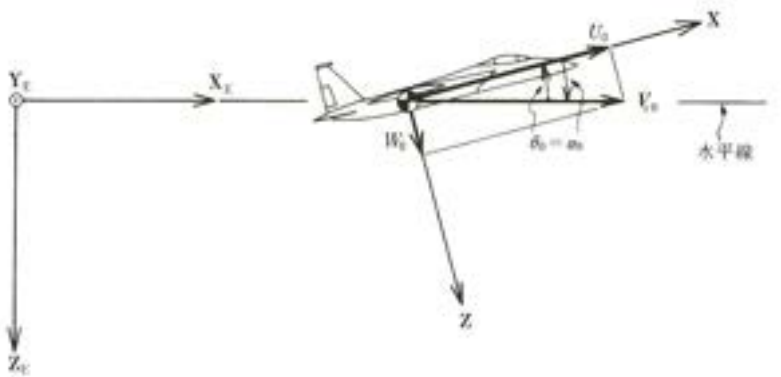
このために式(3.33c)から $\dot{r}$ を求め，これを式(3.33b)に代入し，また式(3.33b)から $\dot{p}$ を求め，これを式(3.33c)に代入する．この結果，式(3.33b)，(3.33c)は，それぞれ次のように簡単化された表現に書き直される．

$$-L'_\beta\beta+(D-L'_p)p-L'_r r=L'_{\delta_a}\delta_a+L'_{\delta_r}\delta_r \quad (3.34a)$$

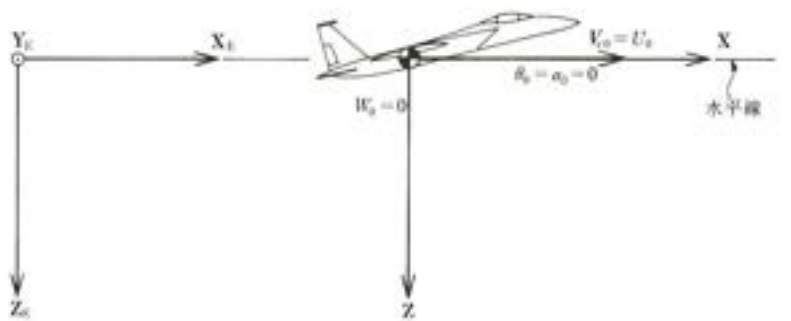
$$-N'_\beta\beta-N'_p p+(D-N'_r)r=N'_{\delta_a}\delta_a+N'_{\delta_r}\delta_r \quad (3.34b)$$



(a) 一般の定常飛行における機体軸



(b) 水平定常飛行における機体軸



(c) 水平定常飛行における安定軸

図3.2 安定軸と機体軸

ただし，

$$L'_i = \frac{L_i + (I_{xz}/I_{zz})N_i}{1-\{I_{xz}^2/(I_{xx}I_{zz})\}} \tag{3.35a}$$

$$N'_i = \frac{N_i + (I_{xz}/I_{xx})L_i}{1-\{I_{xz}^2/(I_{xx}I_{zz})\}} \tag{3.35b}$$

$$(i = \beta,\ p,\ r,\ \delta_a,\ \delta_r)$$

である．L'_i，N'_i などは，"primed derivative" と呼ばれる（文献 13 の 257頁）．

航空機力学で用いられる典型的な運動方程式は，水平定常飛行からの微小擾乱運動を安定軸で記述するものである．これは，式(3.32)および式(3.33a)，(3.33d)，(3.34a)，(3.34b)において，それぞれ $W_s = \theta_0 = 0$ とすることによって得られる．

安定微係数については，後におおまかな推算法を示すが，たとえば，文献27などに，機種や飛行条件等が変わった場合の数値例が示されているから参照されたい．

3.5 無次元安定微係数

多くの古典的テキストでは，前述のような運動方程式につづき，これを無次元化した方程式が示される．しかしながら，現在，飛行力学の解析で無次元化された運動方程式を使用することは，むしろ稀である．このことは，飛行特性の多くの部分が実時間と直接かかわり合っていることを考えても明らかである．

ただし，無次元化された安定微係数は，現在でも有用である．たとえば，揚力傾斜は，式(3.27c)のような次元をもった値より，揚力係数を迎角で偏微分した $\partial C_L/\partial\alpha$ の方が把握しやすいであろう．また角速度減衰を，機種間で比較するような場合，無次元微係数の方が便利な場合も起こりうる．

このような理由で，本節では，運動方程式の無次元化は行なわないが，無次元の安定微係数については触れておく．

航空機に働く空気力は，動圧，主翼面積および無次元係数の積として次のように表わされる．

$$X_a = (1/2)\rho V_e^2 S C_x \tag{3.36a}$$
$$Y_a = (1/2)\rho V_e^2 S C_y \tag{3.36b}$$
$$Z_a = (1/2)\rho V_e^2 S C_z \tag{3.36c}$$

一方，モーメントは次のように表わされる．

$$L = (1/2)\rho V_e^2 S b C_l \tag{3.37a}$$
$$M = (1/2)\rho V_e^2 S \bar{c} C_m \tag{3.37b}$$
$$N = (1/2)\rho V_e^2 S b C_n \tag{3.37c}$$

無次元化する際の代表長さは，本書では，ロール軸とヨー軸についてはスパンbを，またピッチ軸については平均空力翼弦$\bar{c}$を用いることにする．

一方，機体の速度，角速度の擾乱量を以下のように無次元化する．ここで，無次元量は$\sim$を付して示す．

$$\hat{u} = u/U_0 \tag{3.38a}$$
$$\hat{v} = v/U_0 = \beta \tag{3.38b}$$
$$\hat{w} = w/U_0 = \alpha \tag{3.38c}$$
$$\hat{p} = pb/(2U_0) \tag{3.38d}$$
$$\hat{q} = q\bar{c}/(2U_0) \tag{3.38e}$$
$$\hat{r} = rb/(2U_0) \tag{3.38f}$$

無次元化された速度$\hat{w}$, $\hat{v}$は，それぞれ，迎角と横すべり角の擾乱量にほかならない．角速度の無次元化には，いろいろな方法が考えられるが，上述のものは典型的なものの1つである．なお，ピッチング・モーメントは，迎角変化率$\dot{\alpha}$にも依存すると考えているので，$\dot{\alpha}$を次のように無次元化する．

$$\hat{\dot{\alpha}} = \dot{\alpha}\bar{c}/(2U_0) \tag{3.38g}$$

いま，式(3.38)で定義される無次元量を用いると，たとえば，式(3.31)に対応し

$$C_{l_{\hat{p}}} = \partial C_l/\partial \hat{p} \tag{3.39}$$

のような無次元安定微係数が定義できる．ここで左辺は，次元を有する微係数の場合と同じく，偏微分記号を簡略化した表現である．その右下の添字が偏微分を行なう変数であるが，無次元微係数の場合には，それが無次元量(pと書いても$\hat{p}$を意味する)であることに注意されたい．また，無次元微係数は質量や慣性能率で除されていない点も注意を要する．安定微係数の定義を，次元を

有する場合と，無次元の場合について，それぞれ示すと，表3.1のようになる．ここで q は角速度ではなく動圧である．

表 3.1　安定微係数の定義

有次元安定微係数	無次元安定微係数
$X_u=(1/m)(\partial X/\partial u)$	$C_{x_u}=\partial C_x/\partial\hat{u}=\partial\{X/(qS)\}/\partial(u/U_0)$
$Z_u=(1/m)(\partial Z/\partial u)$	$C_{z_u}=\partial C_z/\partial\hat{u}=\partial\{Z/(qS)\}/\partial(u/U_0)$
$M_u=(1/I_{yy})(\partial M/\partial u)$	$C_{m_u}=\partial C_m/\partial\hat{u}=\partial\{M/(qS\bar{c})\}/\partial(u/U_0)$
$X_\alpha=(1/m)(\partial X/\partial\alpha)$	$C_{x_\alpha}=\partial C_x/\partial\alpha=\partial\{X/(qS)\}/\partial\alpha$
$Z_\alpha=(1/m)(\partial Z/\partial\alpha)$	$C_{z_\alpha}=\partial C_z/\partial\alpha=\partial\{Z/(qS)\}/\partial\alpha$
$M_\alpha=(1/I_{yy})(\partial M/\partial\alpha)$	$C_{m_\alpha}=\partial C_m/\partial\alpha=\partial\{M/(qS\bar{c})\}/\partial\alpha$
$M_{\dot{\alpha}}=(1/I_{yy})(\partial M/\partial\dot{\alpha})$	$C_{m_{\dot{\alpha}}}=\partial C_m/\partial\dot{\hat{\alpha}}=\partial\{M/(qS\bar{c})\}/\partial(\dot{\alpha}\bar{c}/(2U_0))$
$X_q=(1/m)(\partial X/\partial q)$	$C_{x_q}=\partial C_x/\partial\hat{q}=\partial\{X/(qS)\}/\partial(q\bar{c}/(2U_0))$
$Z_q=(1/m)(\partial Z/\partial q)$	$C_{z_q}=\partial C_z/\partial\hat{q}=\partial\{Z/(qS)\}/\partial(q\bar{c}/(2U_0))$
$M_q=(1/I_{yy})(\partial M/\partial q)$	$C_{m_q}=\partial C_m/\partial\hat{q}=\partial\{M/(qS\bar{c})\}/\partial(q\bar{c}/(2U_0))$
$Y_\beta=(1/m)(\partial Y/\partial\beta)$	$C_{y_\beta}=\partial C_y/\partial\beta=\partial\{Y/(qS)\}/\partial\beta$
$L_\beta=(1/I_{xx})(\partial L/\partial\beta)$	$C_{l_\beta}=\partial C_l/\partial\beta=\partial\{L/(qSb)\}/\partial\beta$
$N_\beta=(1/I_{zz})(\partial N/\partial\beta)$	$C_{n_\beta}=\partial C_n/\partial\beta=\partial\{N/(qSb)\}/\partial\beta$
$Y_p=(1/m)(\partial Y/\partial p)$	$C_{y_p}=\partial C_y/\partial\hat{p}=\partial\{Y/(qS)\}/\partial(pb/(2U_0))$
$L_p=(1/I_{xx})(\partial L/\partial p)$	$C_{l_p}=\partial C_l/\partial\hat{p}=\partial\{L/(qSb)\}/\partial(pb/(2U_0))$
$N_p=(1/I_{zz})(\partial N/\partial p)$	$C_{n_p}=\partial C_n/\partial\hat{p}=\partial\{N/(qSb)\}/\partial(pb/(2U_0))$
$Y_r=(1/m)(\partial Y/\partial r)$	$C_{y_r}=\partial C_y/\partial\hat{r}=\partial\{Y/(qS)\}/\partial(rb/(2U_0))$
$L_r=(1/I_{xx})(\partial L/\partial r)$	$C_{l_r}=\partial C_l/\partial\hat{r}=\partial\{L/(qSb)\}/\partial(rb/(2U_0))$
$N_r=(1/I_{zz})(\partial N/\partial r)$	$C_{n_r}=\partial C_n/\partial\hat{r}=\partial\{N/(qSb)\}/\partial(rb/(2U_0))$
$X_{\delta_a}=(1/m)(\partial X/\partial\delta_a)$	$C_{x_{\delta_a}}=\partial C_x/\partial\delta_a=\partial\{X/(qS)\}/\partial\delta_a$
$Z_{\delta_a}=(1/m)(\partial Z/\partial\delta_a)$	$C_{z_{\delta_a}}=\partial C_z/\partial\delta_a=\partial\{Z/(qS)\}/\partial\delta_a$
$M_{\delta_a}=(1/I_{yy})(\partial M/\partial\delta_a)$	$C_{m_{\delta_a}}=\partial C_m/\partial\delta_a=\partial\{M/(qS\bar{c})\}/\partial\delta_a$
$Y_{\delta_a}=(1/m)(\partial Y/\partial\delta_a)$	$C_{y_{\delta_a}}=\partial C_y/\partial\delta_a=\partial\{Y/(qS)\}/\partial\delta_a$
$L_{\delta_a}=(1/I_{xx})(\partial L/\partial\delta_a)$	$C_{l_{\delta_a}}=\partial C_l/\partial\delta_a=\partial\{L/(qSb)\}/\partial\delta_a$
$N_{\delta_a}=(1/I_{zz})(\partial N/\partial\delta_a)$	$C_{n_{\delta_a}}=\partial C_n/\partial\delta_a=\partial\{N/(qSb)\}/\partial\delta_a$
$Y_{\delta_r}=(1/m)(\partial Y/\partial\delta_r)$	$C_{y_{\delta_r}}=\partial C_y/\partial\delta_r=\partial\{Y/(qS)\}/\partial\delta_r$
$L_{\delta_r}=(1/I_{xx})(\partial L/\partial\delta_r)$	$C_{l_{\delta_r}}=\partial C_l/\partial\delta_r=\partial\{L/(qSb)\}/\partial\delta_r$
$N_{\delta_r}=(1/I_{zz})(\partial N/\partial\delta_r)$	$C_{n_{\delta_r}}=\partial C_n/\partial\delta_r=\partial\{N/(qSb)\}/\partial\delta_r$

注　表中 q は動圧 $\frac{1}{2}\rho V_1^2$ である．いずれの微係数も釣合い状態で計算される．

3.6　有次元微係数と無次元微係数の関係

まず，角速度に関する微係数の1例としてピッチング・モーメント M について考えてみよう．式(3.37b)より，

$$M_q = \frac{1}{I_{yy}} \frac{\partial M}{\partial q} = \frac{\rho V_0^2 S \ell}{2 I_{yy}} \left(\frac{\ell}{2 U_0} \right) C_{m_q} \tag{3.40}$$

である．このように，一般に，角速度や操舵に関する微係数では，有次元微係数と無次元微係数が1対1に対応する．

これに対し，速度に関する微係数($\hat{u}, \alpha, \beta$ に関する微係数)では，偏微分が動圧にもおよぶ．このため，微係数は一般に無次元微係数と，他の無次元量の和に比例したものとなる．このことを示すため，あらかじめ動圧の中に現われる機体重心速度 V_c の速度に関する偏微分値を求めておく．

V_c^2 は次のように表わされる．

$$\begin{aligned} V_c^2 &= (U_0+u)^2 + (W_0+w)^2 + v^2 \\ &= U_0^2 \{ (1+\hat{u})^2 + (\tan\alpha_0 + \alpha)^2 + \beta^2 \} \end{aligned} \tag{3.41}$$

これより，V_c の速度に関する偏微分値は定常状態では次のようになる．

$$(\partial V_c/\partial u)_0 = U_0/V_{c0}, \qquad (\partial V_c/\partial \hat{u})_0 = U_0^2/V_{c0} \tag{3.42a}$$

$$(\partial V_c/\partial \alpha)_0 = (U_0^2/V_{c0}) \tan\alpha_0, \qquad (\partial V_c/\partial \beta) = 0 \tag{3.42b}$$

以下簡単化のため，式(3.20)に対応して α_0 は小さいとし，

$$V_{c0} = U_0 \tag{3.43a}$$

と近似する．このとき，V_c の速度に関する偏微分は次のようになる．

$$(\partial V_c/\partial u)_0 = 1, \qquad (\partial V_c/\partial \hat{u})_0 = U_0 \tag{3.43b}$$

$$(\partial V_c/\partial \alpha)_0 = U_0 \tan\alpha_0, \qquad (\partial V_c/\partial \beta)_0 = 0 \tag{3.43c}$$

さて，まず揚力傾斜を表わす微係数 Z_α を例にとり，これを無次元微係数で表わしてみよう．式(3.36c)を用いると，Z_α は次のように表わされる．

$$\begin{aligned} Z_\alpha &= (1/m)(\partial Z/\partial \alpha)_0 \\ &= (1/m)\{(1/2)\rho V_c^2 S(\partial C_z/\partial \alpha) + \rho V_c S(\partial V_c/\partial \alpha) C_z\}_0 \end{aligned} \tag{3.44a}$$

ここで，式(3.43)の近似を用いると，Z_α は次のように表わされる．

$$Z_\alpha = \{\rho U_0^2 S/(2m)\}(C_{z_\alpha} + 2\tan\alpha_0 \cdot C_{z0}) \tag{3.44b}$$

同様にして，空気力に関し，次のような速度変化に関連する微係数が求められる．

$$X_u = \{\rho U_0^2 S/(2m)\}(C_{x_u} + 2\tan\alpha_0 C_{x0}) \tag{3.45}$$

$$Z_u = \{\rho U_0 S/(2m)\}(C_{z_u} + 2C_{z0}) \tag{3.46}$$

$$X_w = \{\rho U_0 S/(2m)\}(C_{x_w} + 2C_{x0}) \tag{3.47}$$

$$Y_\beta = \{\rho U_0^2 S/(2m)\} C_{y\beta} \tag{3.48}$$

Y_β については，釣合い横すべり角 β_0 がゼロであるから，C_{y0} は式(3.48)には現われない．次に，式(3.44)～(3.47)に現われる C_{x0}, C_{z0} を定常状態の揚力係数 C_L や抵抗係数 C_D などを用いて表わしてみよう．なお以下では，C_L, C_D については定常状態を表わす添字 0 を省略する．

図 3.3 は定常状態の航空機に作用する力を示す．ここで L_0, D_0 は揚力と抵抗で，それぞれ定常速度 V_{c0} に垂直および平行な方向の力の成分である．推力 T_0 については，簡単化のため Z 軸成分を無視し，X 軸成分についてのみ考えている．

このとき Z_{a0}, X_{a0} は次のようになる．

$$Z_{a0} = -L_0 \cos \alpha_0 - D_0 \sin \alpha_0 \tag{3.49a}$$

$$X_{a0} = T_0 + L_0 \sin \alpha_0 - D_0 \cos \alpha_0 \tag{3.49b}$$

したがって，C_{x0}, C_{z0} は次のように表わされる．

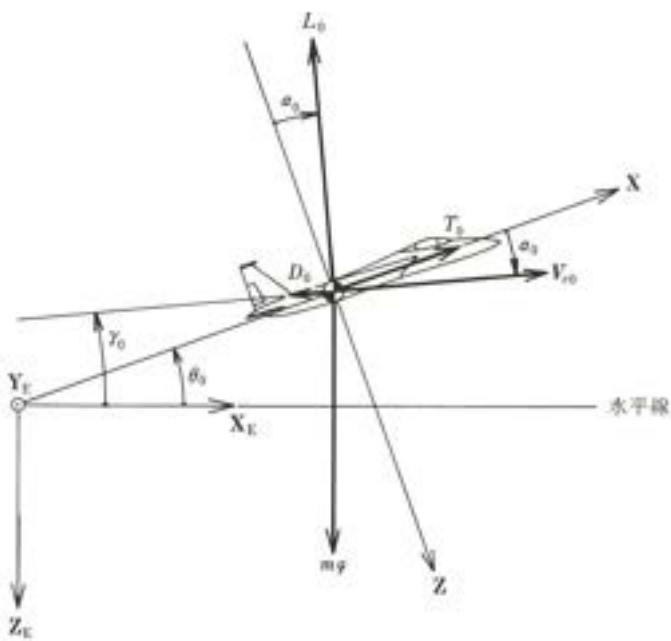


図 3.3 定常状態で航空機に働く力

$$C_{z_0} = -C_L \cos \alpha_0 - C_D \sin \alpha_0 \tag{3.50a}$$

$$C_{x_0} = C_{T_0} + C_L \sin \alpha_0 - C_D \cos \alpha_0 \tag{3.50b}$$

ただし C_{T_0} は，定常推力を動圧と主翼面積で無次元化したもので，次式で定義される．

$$C_{T_0} = T_0 / \{(1/2)\rho V_{c0}^2 S\} \tag{3.51}$$

式(3.50b)の表現は，力の釣合い条件を考慮すると若干簡単化される．すなわち，式(3.4a)，(3.4c)より，縦の釣合いでは

$$X_{a0} = mg \sin \theta_0 \tag{3.52a}$$

$$Z_{a0} = -mg \cos \theta_0 \tag{3.52b}$$

である．したがって次式が成り立つ．

$$C_{x_0} = (C_L \cos \alpha_0 + C_D \sin \alpha_0) \tan \theta_0 \tag{3.53}$$

一般に航空機では $C_L \gg C_D$ であり，かつ α_0 は微小である．したがって式(3.50a)，(3.53) は，通常次のように近似して差しつかえない．

$$C_{z_0} \cong -C_L \tag{3.54a}$$

$$C_{x_0} \cong C_L \tan \theta_0 \tag{3.54b}$$

これらの関係を用いると，式(3.44)～(3.47)は次のようになる．

$$Z_\alpha = \{\rho U_0^2 S/(2m)\}(C_{z_\alpha} - 2C_L \tan \alpha_0) \tag{3.55}$$

$$X_\alpha = \{\rho U_0^2 S/(2m)\}(C_{x_\alpha} + 2C_L \tan \alpha_0 \tan \theta_0) \tag{3.56}$$

$$Z_u = \{\rho U_0 S/(2m)\}(C_{z_u} - 2C_L) \tag{3.57}$$

$$X_u = \{\rho U_0 S/(2m)\}(C_{x_u} + 2C_L \tan \theta_0) \tag{3.58}$$

なお Z 軸方向の釣合い条件は，厳密には式(3.49a)，(3.52b)より

$$L_0 \cos \alpha_0 + D_0 \sin \alpha_0 = mg \cos \theta_0 \tag{3.59}$$

となる．ただし前述のように，$L_0 \gg D_0$，かつ α_0 および θ_0 も微小と考えてよいから，上式は

$$L_0 \cong mg \tag{3.60}$$

と近似して差しつかえない†．この式は次のようにも表わされる．

$$(1/2)\rho U_0^2 S C_L = mg = W \tag{3.61}$$

ここで W は機体重量である．上式は以後，上下方向の力の釣合い条件とし

†式(3.60)は速度に垂直な方向，ないし，鉛直方向の釣合い条件を近似したものと考えてよい．

て，しばしば用いられる．

最後に，モーメントに関しては，たとえば M_u は，

$$M_u = \{\rho U_0 S \ell/(2I_{yy})\}(C_{m_u}+2C_{m0}) \tag{3.62}$$

と表わされる．しかしながら，式(3.4) のモーメントの釣合い条件より，

$$C_{L0} = C_{m0} = C_{u0} = 0 \tag{3.63}$$

であるから，一般に次のような形になる．

$$M_u = \{\rho U_0 S \ell/(2I_{yy})\} C_{m_u} \tag{3.64}$$

このように，有次元安定微係数を無次元安定微係数で表わしたものを，表3.2に整理しておく．表3.2は任意の機体軸に関し適用できる．ただし微係数を推算する場合，無次元安定微係数を機体軸に関し計算することは，ヘリコプタのように特殊な場合を除くと，稀である．実用上重要なのは，無次元微係数が安定軸に関し与えられる場合であって(推算法は4章で述べる)，このときの変換公式は表3.2で $\alpha_0 = 0$ としたものになる．

表 3.2　有次元安定微係数と無次元安定微係数の関係

有次元安定微係数	無次元安定微係数を用いた表現	有次元安定微係数	無次元安定微係数を用いた表現
X_u	$\{\rho U_0 S/(2m)\}(C_{x_u}+2C_L \tan\theta_0)$	L_p	$\{\rho U_0 Sb^2/(4I_{xx})\}C_{l_p}$
Z_u	$\{\rho U_0 S/(2m)\}(C_{z_u}-2C_L)$	N_p	$\{\rho U_0 Sb^2/(4I_{zz})\}C_{n_p}$
M_u	$\{\rho U_0 S\ell/(2I_{yy})\}C_{m_u}$	Y_r	$\{\rho U_0 Sb/(4m)\}C_{y_r}$
X_w	$\{\rho U_0^2 S/(2m)\}(C_{x_w}+2C_L \tan\alpha_0 \tan\theta_0)$	L_r	$\{\rho U_0 Sb^2/(4I_{xx})\}C_{l_r}$
Z_w	$\{\rho U_0^2 S/(2m)\}(C_{z_w}-2C_L \tan\alpha_0)$	N_r	$\{\rho U_0 Sb^2/(4I_{zz})\}C_{n_r}$
M_w	$\{\rho U_0^2 S\ell/(2I_{yy})\}C_{m_w}$	X_{δ_a}	$\{\rho U_0^2 S/(2m)\}C_{x_{\delta_a}}$
$M_{\dot{w}}$	$\{\rho U_0 S\ell^2/(4I_{yy})\}C_{m_{\dot{w}}}$	Z_{δ_a}	$\{\rho U_0^2 S/(2m)\}C_{z_{\delta_a}}$
X_q	$\{\rho U_0 S\ell/(4m)\}C_{x_q}$	M_{δ_a}	$\{\rho U_0^2 S\ell/(2I_{yy})\}C_{m_{\delta_a}}$
Z_q	$\{\rho U_0 S\ell/(4m)\}C_{z_q}$	Y_{δ_a}	$\{\rho U_0^2 S/(2m)\}C_{y_{\delta_a}}$
M_q	$\{\rho U_0 S\ell^2/(4I_{yy})\}C_{m_q}$	L_{δ_a}	$\{\rho U_0^2 Sb/(2I_{xx})\}C_{l_{\delta_a}}$
Y_β	$\{\rho U_0^2 S/(2m)\}C_{y_\beta}$	N_{δ_a}	$\{\rho U_0^2 Sb/(2I_{zz})\}C_{n_{\delta_a}}$
L_β	$\{\rho U_0^2 Sb/(2I_{xx})\}C_{l_\beta}$	Y_{δ_r}	$\{\rho U_0^2 S/(2m)\}C_{y_{\delta_r}}$
N_β	$\{\rho U_0^2 Sb/(2I_{zz})\}C_{n_\beta}$	L_{δ_r}	$\{\rho U_0^2 Sb/(2I_{xx})\}C_{l_{\delta_r}}$
Y_p	$\{\rho U_0 Sb/(4m)\}C_{y_p}$	N_{δ_r}	$\{\rho U_0^2 Sb/(2I_{zz})\}C_{n_{\delta_r}}$

3.7　安定微係数の変換

安定微係数を計算する場合には，4.1節に述べる理由によって，安定軸を用

いるのが便利である．ここでは，安定軸で得られた微係数を機体軸に変換する方法を示す．

図3.4は，安定軸と機体軸の関係を示す．機体軸 $X_BY_BZ_B$ は，安定軸 XYZ を Y 軸まわりに α_0 だけ回転したものである．ここで α_0 は式(3.17a)で定義される機体軸釣合い迎角である．

安定軸で測った力，モーメント，速度および角速度のベクトルをそれぞれ，$(X, Y, Z)^T$，$(L, M, N)^T$，$(U, V, W)^T$ および $(P, Q, R)^T$ で表わし，機体軸で測ったベクトルには，各成分に添字Bを付して表わすものとする．このとき両者の関係は式(1.28)より次のようになる．

$$\begin{pmatrix} X_B & L_B & U_B & P_B \\ Y_B & M_B & V_B & Q_B \\ Z_B & N_B & W_B & R_B \end{pmatrix} = F_2(\alpha_0) \begin{pmatrix} X & L & U & P \\ Y & M & V & Q \\ Z & N & W & R \end{pmatrix} \tag{3.65}$$

ただし

$$F_2(\alpha_0) = \begin{pmatrix} \cos\alpha_0 & 0 & -\sin\alpha_0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\alpha_0 & 0 & \cos\alpha_0 \end{pmatrix} \tag{3.66}$$

これより，機体軸と安定軸の速度，角速度に関する微分について次の関係が

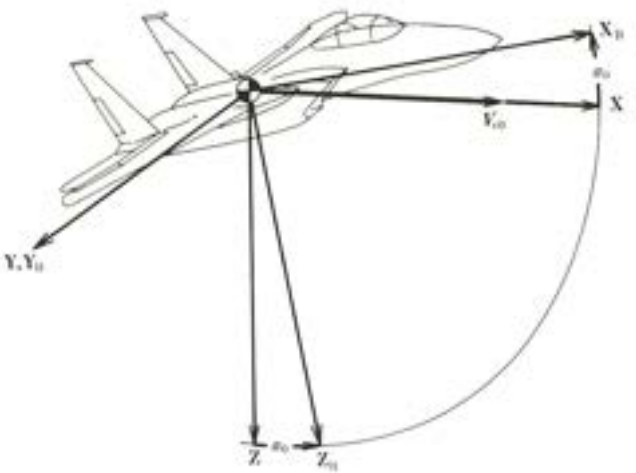


図3.4　安定軸と機体軸

得られる．

$$\begin{pmatrix} \partial/\partial U_B & \partial/\partial P_B \\ \partial/\partial V_B & \partial/\partial Q_B \\ \partial/\partial W_B & \partial/\partial R_B \end{pmatrix} = F_2(\alpha_0) \begin{pmatrix} \partial/\partial U & \partial/\partial P \\ \partial/\partial V & \partial/\partial Q \\ \partial/\partial W & \partial/\partial R \end{pmatrix} \tag{3.67}$$

したがって，たとえば $\partial X_B/\partial U_B$ は次のように計算される．

$$\begin{aligned} \frac{\partial X_B}{\partial U_B} &= \left(\cos\alpha_0 \frac{\partial}{\partial U} - \sin\alpha_0 \frac{\partial}{\partial W}\right)\left(X\cos\alpha_0 - Z\sin\alpha_0\right) \\ &= \cos^2\alpha_0 \frac{\partial X}{\partial U} - \sin\alpha_0\cos\alpha_0\left(\frac{\partial X}{\partial W} + \frac{\partial Z}{\partial U}\right) + \sin^2\alpha_0 \frac{\partial Z}{\partial W} \end{aligned} \tag{3.68}$$

両辺を機体質量 m で除せば，機体軸での次元を有する微係数 $(X_u)_B$ が，安定軸微係数 X_u，X_w，Z_u，Z_w で表わされる．

また，たとえば $\partial M_B/\partial Q_B$ は，

$$\frac{\partial M_B}{\partial Q_B} = \frac{\partial M}{\partial Q} \tag{3.69}$$

となる．一方 Y 軸まわりの慣性能率は，式(1.26b)より機体軸と安定軸で同一である．したがって，機体軸微係数 $(M_q)_B$ は安定軸微係数 M_q に一致する．このようにして得られた縦の安定微係数の変換公式を表 3.3 に示す．

表 3.3　縦の安定微係数の変換

機体軸微係数	安定軸微係数を用いた表現
$(X_u)_B$	$X_u\cos^2\alpha_0 - (X_w + Z_q)\sin\alpha_0\cos\alpha_0 + Z_w\sin^2\alpha_0$
$(Z_u)_B$	$Z_u\cos^2\alpha_0 - (Z_w - X_q)\sin\alpha_0\cos\alpha_0 - X_w\sin^2\alpha_0$
$(M_u)_B$	$M_u\cos\alpha_0 - M_w\sin\alpha_0$
$(X_w)_B$	$X_w\cos^2\alpha_0 + (X_u - Z_q)\sin\alpha_0\cos\alpha_0 - Z_w\sin^2\alpha_0$
$(Z_w)_B$	$Z_w\cos^2\alpha_0 + (Z_u + X_q)\sin\alpha_0\cos\alpha_0 + X_u\sin^2\alpha_0$
$(M_w)_B$	$M_w\cos\alpha_0 + M_u\sin\alpha_0$
$(M_{\dot{w}})_B$	$M_{\dot{w}}\cos\alpha_0$
$(X_q)_B$	$-Z_q\sin\alpha_0$
$(Z_q)_B$	$Z_q\cos\alpha_0$
$(M_q)_B$	M_q
$(M_{\dot{u}})_B$	$-M_{\dot{w}}\sin\alpha_0$
$(X_{\delta_e})_B$	$X_{\delta_e}\cos\alpha_0 - Z_{\delta_e}\sin\alpha_0$
$(Z_{\delta_e})_B$	$Z_{\delta_e}\cos\alpha_0 + X_{\delta_e}\sin\alpha_0$
$(M_{\delta_e})_B$	M_{δ_e}

注1　X_q はゼロと仮定．$M_{\dot{u}}$，$(M_{\dot{w}})_B$ は無視してよい．

注2　w と α に関する微係数の関係：$A_w = \frac{1}{U_0}A_\alpha$，$A_{\dot{w}} = \frac{1}{U_0}A_{\dot{\alpha}}$

一方，横・方向の微係数について，空気力 Y_a に関するものは縦の場合と同様に変換できる．ただし，座標軸の回転によって慣性能率・慣性乗積が，式(1.26a)，(1.26c)，(1.26d)のように変化するので，L_B，N_B に関する微係数の変換については，若干の注意が必要である．

1例として，横すべりによるロール，およびヨーのモーメント微係数を考えてみよう．L_B，N_B に $\partial/\partial V_B$ を作用させ，それぞれを $(I_{xx})_B$，$(I_{zz})_B$ で除せば次の関係を得る．

$$(L_v)_B = [I_{xx}/(I_{xx})_B]\, L_v \cos\alpha_0 - [I_{zz}/(I_{xx})_B]\, N_v \sin\alpha_0 \qquad (3.70a)$$

$$(N_v)_B = [I_{xx}/(I_{zz})_B]\, L_v \sin\alpha_0 + [I_{zz}/(I_{zz})_B]\, N_v \cos\alpha_0 \qquad (3.70b)$$

これが機体軸における $(L_v)_B$，$(N_v)_B$ と，対応する安定軸微係数 L_v，N_v との間の関係である．

次にこれを，式(3.35)により，primed derivative に変換してみよう．たとえば $(L'_v)_B$ は

$$(L'_v)_B = \left[(L_v)_B + \frac{(I_{xz})_B}{(I_{xx})_B}(N_v)_B\right] \Big/ \left[1 - \frac{(I_{xz})_B^2}{(I_{xx})_B (I_{zz})_B}\right] \qquad (3.71)$$

で定義される．この式の右辺を，式(1.26)，(3.70)を用い安定軸での値に書き直すと，

表 3.4　横・方向の安定微係数の変換

機体軸微係数	安定軸微係数を用いた表現
$(Y_\beta)_B$	Y_β
$(L_\beta)_B$	$L_\beta \cos\alpha_0 - N_\beta \sin\alpha_0$
$(N_\beta)_B$	$N_\beta \cos\alpha_0 + L_\beta \sin\alpha_0$
$(Y_p)_B$	$Y_p \cos\alpha_0 - Y_r \sin\alpha_0$
$(L_p)_B$	$L_p \cos^2\alpha_0 - (L_r + N_p) \sin\alpha_0 \cos\alpha_0 + N_r \sin^2\alpha_0$
$(N_p)_B$	$N_p \cos^2\alpha_0 - (N_r - L_p) \sin\alpha_0 \cos\alpha_0 - L_r \sin^2\alpha_0$
$(Y_r)_B$	$Y_r \cos\alpha_0 + Y_p \sin\alpha_0$
$(L_r)_B$	$L_r \cos^2\alpha_0 + (L_p - N_r) \sin\alpha_0 \cos\alpha_0 - N_p \sin^2\alpha_0$
$(N_r)_B$	$N_r \cos^2\alpha_0 + (N_p + L_r) \sin\alpha_0 \cos\alpha_0 + L_p \sin^2\alpha_0$
$(Y_{\delta_a})_B$	Y_{δ_a}
$(L_{\delta_a})_B$	$L_{\delta_a} \cos\alpha_0 - N_{\delta_a} \sin\alpha_0$
$(N_{\delta_a})_B$	$N_{\delta_a} \cos\alpha_0 + L_{\delta_a} \sin\alpha_0$
$(Y_{\delta_r})_B$	Y_{δ_r}
$(L_{\delta_r})_B$	$L_{\delta_r} \cos\alpha_0 - N_{\delta_r} \sin\alpha_0$
$(N_{\delta_r})_B$	$N_{\delta_r} \cos\alpha_0 + L_{\delta_r} \sin\alpha_0$

注　v と β に関する微係数の関係；$A_v = \frac{1}{U_0} A_\beta$，$A_v = \frac{1}{U_0} A_\beta$，

$$(L'_v)_{\text{新}} = L'_v \cos\alpha_0 - N'_v \sin\alpha_0 \qquad (3.72)$$

となることが示される．ここでL'_v，N'_vは，安定軸における primed derivative である．同様のことを，他の微係数について行なえば表3.4を得る．

表3.4に示した公式は，primed derivative を用いた場合，これを機体軸に変換するには，改めて慣性能率を計算する必要がないことを示している．

4 安定微係数の推算

安定微係数の計算法を示すのが本章の目的である．

まず，微係数推算には安定軸を使用するのが有利なことを述べ，低亜音速の飛行について安定軸無次元微係数の簡単な推算法を示す．

次に，P2V-7 を改造した可変特性研究機について，無次元微係数推算の数値例を示し，これを飛行試験値と比較する．

最後に，上記数値例を用いて次元を有する微係数の計算例を示し，また安定軸から機体軸への変換例についても示す．

4.1 安定軸の利点

安定微係数を推算するとき，機体固定座標系をどのように選ぶのが有利か，Z 軸方向の力 Z_a を例にとり，考えてみよう．

揚力を L，抵抗を D とする．機体固定座標系の迎角を α_B とすれば，L，D の Z 軸成分 Z_a は次のように表わされる．

$$Z_a = -L\cos\alpha_B - D\sin\alpha_B \tag{4.1a}$$

これより，Z_a の速度と迎角に関する微係数は次のようになる．

$$\frac{\partial Z}{\partial u} = -\left(\frac{\partial L}{\partial u}\right)_0 \cos\alpha_0 - \left(\frac{\partial D}{\partial u}\right)_0 \sin\alpha_0 \tag{4.1b}$$

$$\frac{\partial Z}{\partial \alpha} = -\left(\frac{\partial L}{\partial \alpha}\right)_0 \cos\alpha_0 + L_0 \sin\alpha_0 - \left(\frac{\partial D}{\partial \alpha}\right)_0 \sin\alpha_0 - D_0 \cos\alpha_0 \tag{4.1c}$$

ただし，添字( )$_0$は釣合い状態での値を意味し，α_0は機体軸の釣合い迎角である．

式(4.1)において，とくに$\alpha_0=0$とすると，微係数は次のようになる．

$$\frac{\partial Z}{\partial u}=-\left(\frac{\partial L}{\partial u}\right)_0 \tag{4.2a}$$

$$\frac{\partial Z}{\partial \alpha}=-\left(\frac{\partial L}{\partial \alpha}\right)_0-D_0 \tag{4.2b}$$

このように，機体軸の釣合い迎角α_0があらかじめゼロになるように選ばれていると，微係数の表現が大幅に簡単化される．α_0をゼロにとることは，機体固定座標系として安定軸を用いることを意味する．

安定微係数を推算する場合には，その表現ができるだけ簡単であることが望ましい．このため以下本章では，微係数推算には安定軸を用いることにする．

なお機体軸の微係数が必要な場合には，4.2, 4.3節で与える無次元微係数を，まず表3.2によって安定軸の有次元安定微係数に変換し(表3.2を$\alpha_0=0$として適用する)，次にこれを表3.3, 3.4などの公式によって，任意の機体軸(その釣合い迎角がα_0である)に変換すればよい．

4.2 縦の安定微係数

安定軸を用いた場合，縦の運動における空気力の方向と迎角αとの関係を図4.1に示す．安定軸を用いているので，釣合い時にはピッチ角θも迎角αもともにゼロである．この図は，機体が擾乱を受けている状態での空気力とモーメントを示している．

空気力は，揚力L，抵抗Dおよび推力Tよりなる．L, Dは，それぞれ，瞬間的な飛行速度に垂直および平行である．推力Tは簡単化のためX軸成分のみを考え，推力のZ軸成分およびピッチング・モーメントへの寄与は無視する．以上より，空気力のX軸およびZ軸成分は，それぞれ次のように表わされる．

$$X_a=T+L\sin\alpha-D\cos\alpha \tag{4.3}$$

$$Z_a=-L\cos\alpha-D\sin\alpha \tag{4.4}$$

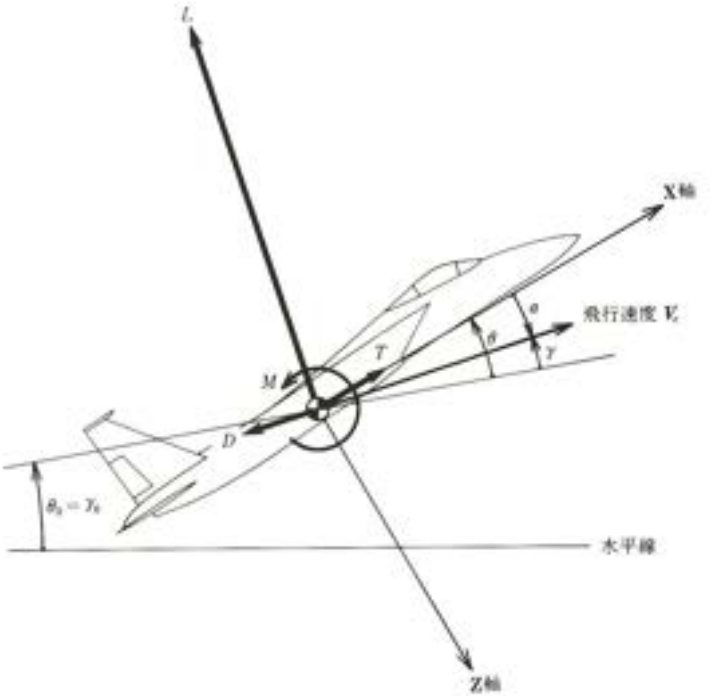


図 4.1　縦の運動における空気力

一方，空気力によるピッチング・モーメント M は，主翼，尾翼および胴体の寄与に分解し，それぞれに，添字 wing, tail および fus を付し

$$M = (M)_{\text{wing}} + (M)_{\text{tail}} + (M)_{\text{fus}} \tag{4.5}$$

と表わす．3 つの成分の間の干渉は無視する．

X_a, Z_a, M を無次元化し，迎角 α は微小であるとすると，無次元化された空気力およびモーメントは次のようになる．

$$C_x = C_T + C_L \cdot \alpha - C_D \tag{4.6}$$

$$C_z = -(C_L + C_D \cdot \alpha) \tag{4.7}$$

$$C_m = (C_m)_{\text{wing}} + (C_m)_{\text{tail}} + (C_m)_{\text{fus}} \tag{4.8}$$

ここで C_T は，推力 T を動圧と主翼面積の積で無次元化した推力係数である（式 3.51 参照）．C_T は簡単化のため有次元速度 u およびスロットル位置 δ_t のみの関数と仮定する．

これ以外の無次元係数 C_L, C_D, C_m は，2章で述べたように迎角 α，マッハ数 M および昇降舵角 δ_e の関数である．ただし本書では C_D の δ_e への依存は無視する．

したがって縦の無次元空気力およびモーメントと，機体運動および操舵との関数関係は，本書では次のように考えている．

$$C_T = C_T(u,\ \delta_t) \tag{4.9a}$$

$$C_L = C_L(\alpha,\ M,\ \delta_e) \tag{4.9b}$$

$$C_D = C_D(\alpha,\ M) \tag{4.9c}$$

$$C_m = C_m(\alpha,\ M,\ \delta_e) \tag{4.9d}$$

C_L および C_m は尾翼からの寄与を有する．この際，尾翼迎角 α_t には，安定軸迎角 α のほかに，ピッチング角速度 q および迎角変化率 $\dot{\alpha}$ の影響を考慮し

$$\alpha_t = \alpha_t(\alpha, \hat{q}, \hat{\dot{\alpha}}) \tag{4.9e}$$

と考える．ここで ^ は無次元化した変数を表わす．

なお，安定軸の場合

$$V_{t0} = U_0, \qquad W_0 = \alpha_0 = 0 \tag{4.10}$$

であるから，式(3.20)，(3.43 a)のような仮定は，本章では厳密に成立している．

以下低亜音速の飛行について，縦の安定微係数を推算する．

4.2.1 C_{x_u}

式(4.6)を $\hat{u}$ で偏微分し，$\alpha = 0$ とすれば次式を得る．

$$C_{x_u} = C_{T_u} - C_{D_u} \tag{4.11}$$

C_{D_u} は，抵抗係数 C_D の(迎角を一定に保ったままでの) $\hat{u}$ ($= u/U_0$) に関する変化率である．C_D は迎角 α とマッハ数 M だけの関数と考えているので，

$$C_{D_u} = U_0 \frac{\partial C_D}{\partial u} = \frac{U_0}{a_\infty} \frac{\partial C_D}{\partial M} = M_0 \frac{\partial C_D}{\partial M} \tag{4.12a}$$

となる．$\partial C_D/\partial u$，$\partial C_D/\partial M$ は釣合い状態で計算される．ただしこのことを示す添字($)_0$ は以下省略する．C_{D_u} は，遷音速域では重要な役割を演ずるが，低亜音速域では $\partial C_D/\partial M = 0$ と考えてよく，

$$C_{D_u} = 0 \tag{4.12b}$$

と近似される．

一方，式(3.51)より，

$$C_{T_u} = [2/(\rho U_0 S)]\,(\partial T/\partial u) - 2C_{T_0} \tag{4.13}$$

である．ロケットエンジンやジェットエンジン機の常用範囲では

$$\partial T/\partial u \cong 0 \tag{4.14a}$$

と考えてよい．プロペラ機では，スロットル一定の場合，推力馬力一定と考え

$$T(U_0+u) \cong T_0 U_0 \tag{4.14b}$$

と近似し，次式を得る．

$$\partial T/\partial u \cong -T_0/U_0 \tag{4.14c}$$

式(4.13)の C_{T_0} は，安定軸の場合，式(3.50b)，(3.54b)より

$$C_{T_0} = C_D + C_L \tan\theta_0 \tag{4.15}$$

と表わされる．

以上より C_{z_u} は次のように表わされる．

$$C_{z_u} = \frac{2}{\rho U_0 S}\frac{\partial T}{\partial u} - 2(C_D + C_L \tan\theta_0) - M_0 \frac{\partial C_D}{\partial M} \tag{4.16}$$

4.2.2 C_{z_u}, C_{m_u}

式(4.12a)と同様にして次式を得る．

$$C_{z_u} = -M_0(\partial C_L/\partial M) \tag{4.17}$$

$$C_{m_u} = M_0(\partial C_m/\partial M) \tag{4.18}$$

いずれも，低亜音速ではゼロと考えてよい．

この2つの微係数について，文献14は，機体の弾性変形の影響を受けやすいと述べている．この効果は式(4.17)，(4.18)には含まれていない．

また機体が剛であっても，遷音速域ではマッハ数が1に近づくにつれ空力中心が後退し，$\partial C_m/\partial M$ が負となることがあり，このような現象はタック・アンダ(tuck under)と呼ばれる[16]．

このほか C_{m_u} については，推進装置からの寄与も実は重要であって，この効果はパワ効果(power plant effect)などと呼ばれる．本書では，推力の寄与はX軸方向の力としてしか評価していないが，この効果を含めると，C_{m_u} は形式的に次のように表わされよう．

$$C_{m_u} = M_0(\partial C_m/\partial M) + U_0(\partial T/\partial u)\,(\partial C_m/\partial T) \tag{4.19}$$

$\partial T/\partial u$ については式(4.14)で述べた．$(\partial C_m/\partial T)$については，

(1) 推力変化が直接 C_m に寄与する部分

(2) プロペラ推力の Z 軸方向成分の寄与

(3) プロペラ後流が翼面の圧力分布を変化させることの寄与

(4) プロペラ等が尾翼の吹下ろしを変化させることの寄与

(5) プロペラ後流が尾翼部の動圧を変化させることの寄与

などを考慮することが必要となる．これについては，たとえば文献 10 の 122-126 頁を参照されたい．

4.2.3 C_{z_α}

推力は迎角に依存しないと仮定しているので，式(4.6)を α で微分することにより

$$C_{z_\alpha} = C_L - \partial C_D/\partial\alpha \tag{4.20}$$

を得る．しかるに式(2.64)より

$$\frac{\partial C_D}{\partial\alpha} = \frac{\partial C_D}{\partial C_L}\frac{\partial C_L}{\partial\alpha} = \frac{2C_L}{\pi e A R}C_{L_\alpha} \tag{4.21}$$

であり，これより次式を得る．

$$C_{z_\alpha} = C_L\{1-2C_{L_\alpha}/(\pi e A R)\} \tag{4.22}$$

ここで，C_{L_α} は全機揚力傾斜である．三次元翼の揚力傾斜は，式(2.48)，(2.49)などに与えられている．主翼と尾翼の揚力傾斜 a_w，a_t が与えられると，全機揚力傾斜 C_{L_α} は，後述の式(4.33)から推定できる．

4.2.4 C_{z_q}

式(4.7)より，

$$C_{z_q} = -(C_{L_\alpha}+C_D) \cong -C_{L_\alpha} \tag{4.23}$$

である．C_{L_α} は 2～6 程度の値であるのに対し，C_D は通常 0.1 より十分小さいから，C_D は無視してさしつかえない．上式で C_{z_q} は全機揚力傾斜 C_{L_α}(次項で述べる)の符号を変えたものになっているが，これは Z 軸が下方を正にしているからである．$\alpha = w/U_0$ であり，C_{z_q} は Z 軸方向の運動に対する減衰を与える項である．

4.2.5 C_{m_α}, C_{L_α}

C_{m_α} は迎角に関する静安定を表わし，縦の安定微係数のうち最も重要なものである．この微係数と航空機の縦の静安定との関係については，後に6章で論じ，ここではたんに推算法について述べる．

C_{m_α} に最も寄与するのは，主翼と尾翼の揚力の変化分であり，以下その2つの効果を中心にして評価する．したがって，推力のような揚力と直交する成分の力や胴体，ナセルなどの影響はここでは無視される．ただし胴体モーメントは不安定な寄与を有するので，この効果は C_{m_α} に含められる．

なお，主翼と尾翼の揚力を計算すると全機の揚力も得られるので，全機揚力傾斜 C_{L_α} についても同時に論ずる．

さて，図4.2は主翼と尾翼の平均空力翼弦位置を機体対称面に射影して描い

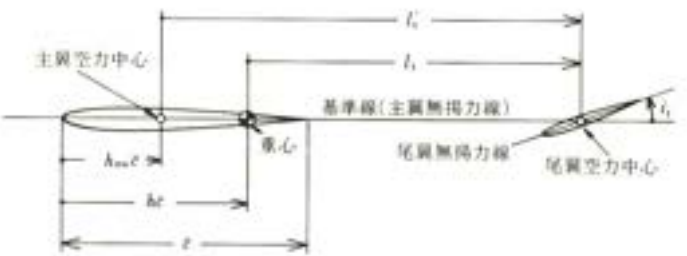


図4.2　主翼・尾翼の平均空力翼弦

たものである．以後本節では，主翼の無揚力線を基準線とし，尾翼はこれに対して i_t の角度で後縁上げを正として取り付けられているとする．抵抗方向の力は無視しているので，重心位置に対し，基準線に沿った前後方向位置だけが問題となる．

図4.2において，主翼平均空力翼弦長を $\bar{c}$ とするとき，重心位置は前縁より後方に測って $h\bar{c}$ に，また，主翼空力中心位置は前縁から後方に測って $h_{ac}\bar{c}$ にあるとする．一方，尾翼の空力中心位置は重心から後方に測って l_t の位置にあるとする．また後の解析では，主翼と尾翼の空力中心間の距離 l_t' が必要になる．l_t' は重心位置には依存しない．

主翼に発生する空気力は図4.3に示される．α_w は主翼の無揚力線から測っ

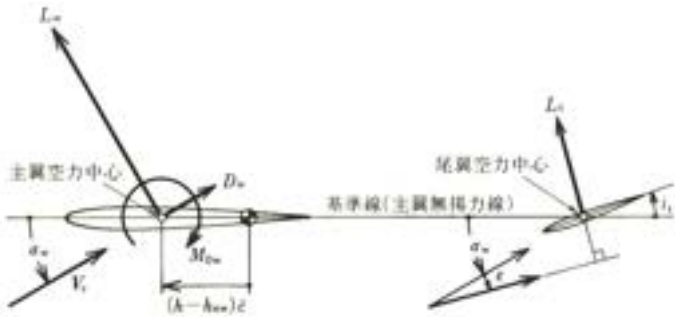


図 4.3　主翼・尾翼に働く空気力

た迎角で，L_w と D_w はそれぞれ，一様流に垂直および平行な揚力と抵抗である．また，M_{0w} は空力中心まわりのモーメントで，一定値であることを示すため，添字に 0 が付加されている．主翼迎角 α_w は，一般に安定軸の迎角 α とは一致しないため，添字 w が付されている．抵抗 D_w は図には記入されているが，計算には含まれていない．

尾翼については，図 4.3 のように，その揚力 L_t のみを考え，抵抗および空力中心まわりのモーメントは無視する．尾翼位置には，主翼の吹下ろしの影響が及んでいる．ここでは，この効果を，流れの方向が平均的に ε だけ変化するとして，近似的に評価する．実際には動圧も減少しているが，この効果は無視する．

主翼の揚力係数を $(C_L)_{wing}$，尾翼のそれを $(C_L)_{tail}$ とすれば，

$$L_w = (1/2)\rho V_c^2 S (C_L)_{wing} \tag{4.24a}$$

$$(C_L)_{wing} = a_w \cdot \alpha_w \tag{4.24b}$$

$$L_t = (1/2)\rho V_c^2 S_t (C_L)_{tail} \tag{4.25a}$$

$$(C_L)_{tail} = a_t(\alpha_w - \varepsilon - i_t) + (C_{L_\delta})_{tail} \cdot \delta_e \tag{4.25b}$$

と近似できる．ただし，

$$a_w = (\partial C_L/\partial\alpha)_{wing} \tag{4.26a}$$

$$a_t = (\partial C_L/\partial\alpha)_{tail} \tag{4.26b}$$

は，それぞれ主翼と尾翼の揚力傾斜であり，また，$(C_{L_\delta})_{tail}$ は昇降舵角に関する尾翼揚力係数の変化率である．$(C_L)_{tail}$，a_t，$(C_{L_\delta})_{tail}$ は，いずれも水平尾翼の面積 S_t(安定板と昇降舵の和)で無次元化されたものである．したがって，

$(C_{L_\delta})_{tail}$は舵面を有する尾翼では a_t より小さく，全可動尾翼のとき両者は一致する．

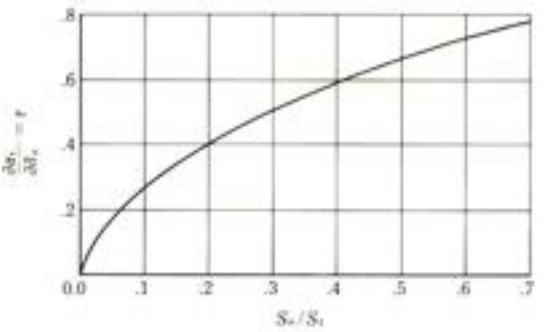
なお $(C_{L_\delta})_{tail}$ は

$$(C_{L_\delta})_{tail} = a_t \tau \tag{4.27}$$

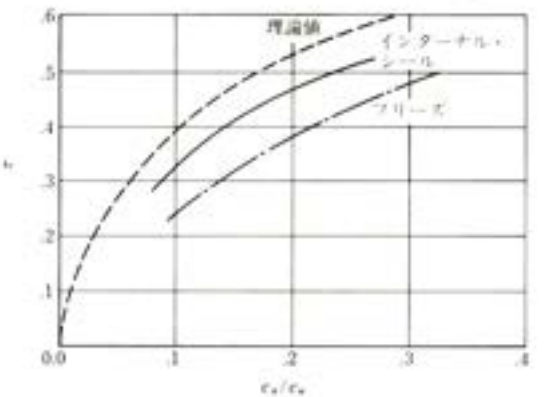
ただし

$$\tau = \partial\alpha_t/\partial\delta_e \tag{4.28}$$

と表わすことができる．ここで α_t は尾翼無揚力線から測った迎角，τ は単位



(a) 昇降舵の効き
（文献 2, 250頁より引用）



(b) 補助翼の効き
（文献 2, 358頁より引用）

図 4.4 操舵面の効き

の昇降舵角変化がつくり出す無揚力線の方向変化（下向きを正）である．

τ は，文献2では，昇降舵面積を S_e，水平尾翼面積を S_t とし，S_e/S_t の関数として整理されている．図4.4(a)は同文献250頁から引用した τ と S_e/S_t の関係の1例である．

吹下ろし角 ε は，主翼迎角 α_w に関し線形であると近似すると

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + (\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,\alpha_w \tag{4.29}$$

と表わされる．ここで ε_0 は主翼揚力がゼロのときの吹下ろし角，$\partial\varepsilon/\partial\alpha$ は尾翼位置での主翼吹下ろし角の α_w に関する変化率である．$\partial\varepsilon/\partial\alpha$ の値として，楕円翼の十分後方における値，式(2.41b)を近似的に適用すると

$$\partial\varepsilon/\partial\alpha = 2a_w/(\pi AR) \tag{4.30}$$

となる．

以上より，全機揚力係数 C_L は次式で近似する．

$$\begin{aligned} C_L &= (C_L)_{\text{wing}} + (S_t/S)\,(C_L)_{\text{tail}} \\ &= a_w\alpha_w + a_t\frac{S_t}{S}\left(\alpha_w - \varepsilon_0 - \frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\alpha_w - i_t\right) + \frac{S_t}{S}(C_{L_\delta})_{\text{tail}}\cdot\delta_e \\ &= a_w\alpha_w\left[1 + \frac{a_t}{a_w}\frac{S_t}{S}\left(1 - \frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\right] - a_t\frac{S_t}{S}(\varepsilon_0 + i_t) + \frac{S_t}{S}(C_{L_\delta})_{\text{tail}}\cdot\delta_e \end{aligned} \tag{4.31}$$

したがって，全機揚力傾斜を C_{L_α}，また，全機の無揚力線から測った迎角を α_{ZL} とすれば，全機 C_L は次のように表わされる．

$$C_L = C_{L_\alpha}\cdot\alpha_{ZL} \tag{4.32}$$

ただし，C_{L_α}, α_{ZL} は次式で与えられる．

$$C_{L_\alpha} = \frac{\partial C_L}{\partial\alpha} = a_w\left[1 + \frac{a_t}{a_w}\frac{S_t}{S}\left(1 - \frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\right] \tag{4.33}$$

$$\alpha_{ZL} = \alpha_w - \frac{1}{C_{L_\alpha}}\frac{S_t}{S}\left\{a_t(\varepsilon_0 + i_t) - (C_{L_\delta})_{\text{tail}}\cdot\delta_e\right\} \tag{4.34}$$

式(4.33)が本項で求める安定微係数の1つ，$\partial C_L/\partial\alpha$ である．α_{ZL} は，二次元翼の場合，式(2.22)における $\alpha - \alpha_i^*$ に相当するものである．

次に，ピッチング・モーメント M について考えよう．M は次式で表わされる．

$$M = M_{0w} + L_w(h - h_{0w})\bar{c} - L_t l_t + (1/2)\rho V_c^2 V_{\text{tail}}\cdot 2(\alpha_w - \alpha_{t0}) \tag{4.35}$$

主翼と尾翼の寄与は，図4.3において，仮定より D_w を無視し，さらに α_w が微小であるとして得られた．また右辺最後の項は胴体モーメントの寄与で，式(2.70)に示したものである．ただし，V_{fus} は胴体容積，α_{f0} は主翼基準線から測った胴体の無揚力角である．

式(4.35)を無次元化すれば次式を得る．

$$C_m = (C_{m0})_{wing} + (C_L)_{wing}(h-h_{nw}) - V_h^*(C_L)_{tail} + 2V_{fus}^*(\alpha_w - \alpha_{f0}) \tag{4.36}$$

ここで V_h^*, V_{fus}^* は次式で定義される無次元量である．

$$V_h^* = l_t S_t/(\bar{c}S) \tag{4.37}$$

$$V_{fus}^* = V_{fus}/(\bar{c}S) \tag{4.38}$$

V_h^*, V_{fus}^* はともに機体形状に依存する体積比である．とくに V_h^* は，水平尾翼容積比(horizontal-tail volume ratio)，あるいは単に尾翼容積(tail volume)と呼ばれる．

式(4.36)に式(4.24b)，(4.25b)，(4.29)を代入すれば，次式を得る．

$$C_m = (C_{m0})_{wing} - 2\alpha_{f0}\cdot V_{fus}^* + V_h^*\{a_t(\varepsilon_0 + i_t) - (C_{L_q})_{tail}\cdot\delta_e\} + \alpha_w\{a_w(h-h_{nw}) - V_h^* a_t(1-\partial\varepsilon/\partial\alpha) + 2V_{fus}^*\} \tag{4.39}$$

この式を α_w で偏微分すれば，迎角静安定を表わす微係数 C_{m_α} が求められる．α_w と安定軸の迎角 α とは同一ではないが，両者の変化分は同一であるから(式6.17参照)，C_{m_α} を計算するには，C_m を α_w で偏微分すればよい．すなわち，C_{m_α} は次のようになる．

$$C_{m_\alpha} = a_w\left[(h-h_{nw}) - V_h^*\frac{a_t}{a_w}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right) + V_{fus}^*\frac{2}{a_w}\right] \tag{4.40}$$

ただし，上式を導く際，式(4.39)に現われる δ_e については，$\partial\delta_e/\partial\alpha_w = 0$ を仮定している．したがって，式(4.40)は昇降舵固定の場合の迎角静安定を表わしている．昇降舵自由の場合については，後に6章で触れる．なお，本書では昇降舵固定および自由は，それぞれ，操縦桿固定および自由と同じ意味で用いられている．

式(4.40)は次のように書き表わすことができる．

$$C_{m_\alpha} = C_{L_\alpha}(h-h_n) \tag{4.41}$$

ここで，h_n は次式で与えられる定数で，V_h^* は式(6.3)で定義されている．

$$h_n = h_{n_W} + (1/C_{L_\alpha})\,[a_t(1-\partial\varepsilon_t/\partial\alpha)\,V_h^* - 2V_{t_{0\alpha}}^*] \qquad (4.42)$$

式(4.41), (4.42)の誘導は，後に 6.2 節において示される．このように C_{m_q} は機体形状が与えられると，重心位置だけの関数である．

4.2.6 $C_{m_{\delta_E}}$, $C_{l_{\delta_E}}$

式(4.39), (4.27)より次式を得る．

$$C_{m_{\delta_E}} = -V_h^*(C_{L_\delta})_{\text{tail}} = -V_h^* a_t \tau \qquad (4.43)$$

また，式(4.7), (4.31)を用いれば，$C_{l_{\delta_E}}$ は次のようになる．

$$C_{l_{\delta_E}} = -\partial C_L/\partial\delta_E = -(S_t/S)(C_{L_\delta})_{\text{tail}} = -(S_t/S)a_t\tau \qquad (4.44)$$

4.2.7 C_{m_q}, C_{l_q}

これらの微係数は，$V_{t0}(=U_0)$，$\alpha(=0)$を一定に保ち，ピッチング角速度 q だけを変化させて得られる変化率で，尾翼に発生する揚力が主要な寄与である．主翼部分からの寄与は小さいので無視する．胴体部分についても必要であれば 2.12 節で述べたスレンダ・ボディ・セオリで推算できるが，この影響も小さいので無視する．

図 4.5 は，角速度 q によって尾翼部の迎角が増加する様子を示す．迎角増加は，

$$\Delta\alpha_t = \tan^{-1}(ql_t/U_0) \cong ql_t/U_0 \qquad (4.45)$$

であり，尾翼揚力係数の増分は

$$\Delta(C_L)_{\text{tail}} = a_t(ql_t/U_0) \qquad (4.46)$$

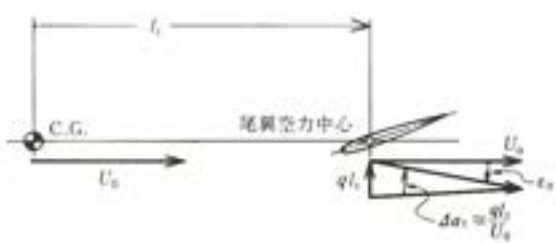


図 4.5 ピッチング時の尾翼迎角

となる．これより，式(4.31)，(4.36)などを用いると，$\hat{q} = \bar{c}q/(2U_0)$に関する微係数として次式を得る．

$$C_{z_q} = -2V_h^* a_t \tag{4.47}$$

$$C_{m_q} = -2V_h^*(l_t/\bar{c})a_t \tag{4.48}$$

航空機の運動解析において，C_{z_q}は通常無視してもよいが，C_{m_q}はピッチング運動に減衰を与える重要な微係数である．V_h^*は$(l_t/\bar{c})$を含んでいるので，C_{m_q}およびM_qは$(l_t/\bar{c})^2$に比例する．

4.2.8 $C_{m_{\dot{\alpha}}}$

$\dot{\alpha}$による微係数の意味は，$V_{c0}(=U_0)$，$\theta(=0)$は変化させず，αのみを時間とともに変化させたとき現われる変化率である．$\dot{\alpha}$によって主翼（および尾翼や胴体）に発生する揚力は，空気の見かけの質量によるものが主要部分を占め，これは通常，航空機の重量(定常揚力)に比べて十分小さく無視できる．実際本書では，3章で空気力を安定微係数を用いて展開する段階で，$Z_{\dot{w}}$（すなわち$C_{z_{\dot{\alpha}}}$）の項を省略している．

しかしながら，$\dot{\alpha}$が存在すると尾翼の迎角が釣合い状態から変化し，尾翼揚力のつくるモーメントの寄与が現われてくる．これは，主翼の吹下ろしが尾翼位置に達するまでの時間遅れ（downwash lag）に起因する現象で，以下にこの影響を計算する．

尾翼のつくるモーメントの寄与は，式(4.25b)，(4.36)より，

$$(C_m)_{tail} = -V_h^*\{a_t(\alpha_w - \varepsilon - i_t) + (C_{L_\delta})_{tail}\cdot\delta_e\} \tag{4.49}$$

で表わされる．ここでεは式(4.29)で与えられる．ところで，気流が尾翼位置に達するのは，時間

$$\Delta t = l_t/U_0 \tag{4.50a}$$

だけ遅れるので，もし迎角が$\dot{\alpha}$の変化率で増加していると，厳密には，α_wはΔtだけ前の時刻のものとなる．すなわち，

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \varepsilon_0 + (\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,\alpha_w(t-\Delta t)\\ &\cong \varepsilon_0 + (\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,(\alpha_w - \dot{\alpha}_w\,\Delta t)\\ &= \varepsilon_0 + (\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,\alpha_w - (\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,\Delta t\dot{\alpha}_w\end{aligned} \tag{4.50b}$$

となり，吹下ろし角εが$\dot{\alpha}_w$すなわち$\dot{\alpha}$によって(式6.18参照)

$$\Delta\varepsilon = -\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\frac{l_t}{U_0}\dot{\alpha} \tag{4.50c}$$

だけ増加する．したがって，尾翼によるモーメント係数の変化は次のようになる．

$$(\Delta C_m)_{tail} = -V_h^* a_t(-\Delta\varepsilon) = -V_h^* a_t\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\frac{l_t}{U_0}\dot{\alpha} \tag{4.50d}$$

$C_{m_\dot{\alpha}}$ は，上式を $\hat{\dot{\alpha}} = \bar{c}\dot{\alpha}/(2U_0)$ で偏微分することにより，次のように得られる．

$$C_{m_\dot{\alpha}} = -2V_h^*(l_t/\bar{c})a_t(\partial\varepsilon/\partial\alpha) \tag{4.51}$$

以上を要約すると，縦の無次元安定微係数の推算公式は，表4.1のようになる．これらは，昇降舵固定の飛行の微係数を安定軸で表わしたものである．なお a_t の微係数に関しては非線形部分が多く，省略した．

表4.1 縦の安定微係数要約

微係数	推算公式（安定軸）
C_{x_u}	$\frac{2}{\rho U_0 S}\left(\frac{\partial T}{\partial u}\right) - 2(C_D + C_L\tan\theta_0) - M_0\left(\frac{\partial C_D}{\partial M}\right)$
C_{x_α}	$-M_0\left(\frac{\partial C_L}{\partial M}\right)$
C_{m_u}	$M_0\left(\frac{\partial C_m}{\partial M}\right)$ + power plant effects
C_{z_u}	$C_L\left(1-\frac{2C_{L_w}}{\pi e A R}\right)$
$C_{z_\dot{\alpha}}$	$-C_{L_\dot{\alpha}}$
C_{L_α}	$a_w\left\{1+\frac{a_t}{a_w}\frac{S_t}{S}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\right\}$
C_{m_α}	$\begin{cases} a_w\left\{(h-h_{ac_w}) - V_h^*\frac{a_t}{a_w}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right) + V_{ht}^*\frac{2}{a_w}\right\} \\ C_{L_\alpha}(h-h_n) \end{cases}$
$C_{m_\dot{\alpha}}$	$-2V_h^*\frac{l_t}{\bar{c}}a_t\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}$
C_{z_q}	$-2V_h^* a_t$
C_{m_q}	$-2V_h^*\frac{l_t}{\bar{c}}a_t$
$C_{z_{\delta_e}}$	$-\frac{S_t}{S}(C_{L_\delta})_{tail} = -\frac{S_t}{S}a_t\tau_t$
$C_{m_{\delta_e}}$	$-V_h^*(C_{L_\delta})_{tail} = -V_h^* a_t\tau_t$

4.3 横・方向の安定微係数

横・方向の運動に関する安定微係数は，縦の安定微係数に比べ推算がより困難となる．その理由は，横・方向の運動では直接的にかかわり合う揚力面は垂直尾翼のみで，胴体部分の寄与が相対的に大きく，また主翼がかかわり合う場合でも，胴体との干渉や主翼後流の影響など，理論的取扱いが困難な部分が多く関与しているためである．したがって，胴体やサイドウォッシュ(sidewash)に関する公式には実験的に決定しなければならないパラメータが多く含まれる．

以下に式(3.36b)，(3.37a)，(3.37c)で定義される無次元微係数 C_y，C_l，C_n について，低亜音速域における安定微係数の推算値を示す．ここに示すのはごく大まかな値であって，たとえば主翼の影響はストリップ・セオリ(strip theory)で計算され，後退角の影響は揚力傾斜と C_{l_β} 以外の計算には含まれていない．また，主翼に関する推算公式は梯形翼の場合について示される．ここで梯形翼とは，2.9節で述べたように，前・後縁および断面空力中心がすべて直線上にあるような翼で，その翼弦長は式(2.55)で定義される．

さて，C_y，C_l，C_n に対する機体各部の主要な寄与を分解して示すと次のようになる．

$$C_y = [C_y(\beta)]_{fus} + [C_y(\beta, p, r, \delta_r)]_{fin} \tag{4.52a}$$

$$C_l = [C_l(r, \delta_r)]_{fin} + [C_l(\beta, p, r, \delta_a)]_{wing} \tag{4.52b}$$

$$C_n = [C_n(\beta)]_{fus} + [C_n(\beta, r, \delta_r)]_{fin} + [C_n(p, r, \delta_a)]_{wing} \tag{4.52c}$$

ここで添字 fus，fin，wing はそれぞれ，胴体，垂直尾翼，および主翼を表わす．また( )内は，その係数が依存する主要な変数を表わし，それらに対する変化率を，以下で検討する．

4.3.1 C_{y_β}, C_{n_β}, $C_{y_{\delta_r}}$, $C_{l_{\delta_r}}$, $C_{n_{\delta_r}}$

これらは，いずれも胴体と垂直尾翼に働くY軸方向の力の寄与が大きい微係数である．主翼の関与する微係数は，次項以降に述べられる．なお C_{n_r} は尾翼の寄与が大きい微係数であるが，主翼の影響も受けるので，別に記すことにする．

上記微係数のうち，C_{n_β} は方向静安定を表わすとくに重要な微係数である．

図 4.6は横すべりをしている航空機を示す．図で l_t は重心から垂直尾翼空力中心までの距離，δ_r は方向舵角で，図の向きが正である．一様流速度 V_e は，尾翼位置で方向が XY 面に平行に σ だけ傾くと仮定する．σ はサイドウォッシュ角(sidewash angle)とも呼ばれ，主翼後流や胴体の干渉効果などを説明するためのもので，図に示した向きを正とする．ここでは簡単化のために

$$\sigma = (\partial\sigma/\partial\beta)\beta \tag{4.53}$$

と仮定する．垂直尾翼は普通，主翼後流の上側に位置するので，$\partial\sigma/\partial\beta$ は通常負である．

さて，機体に作用する横方向の力は近似的に次式で表わされる．

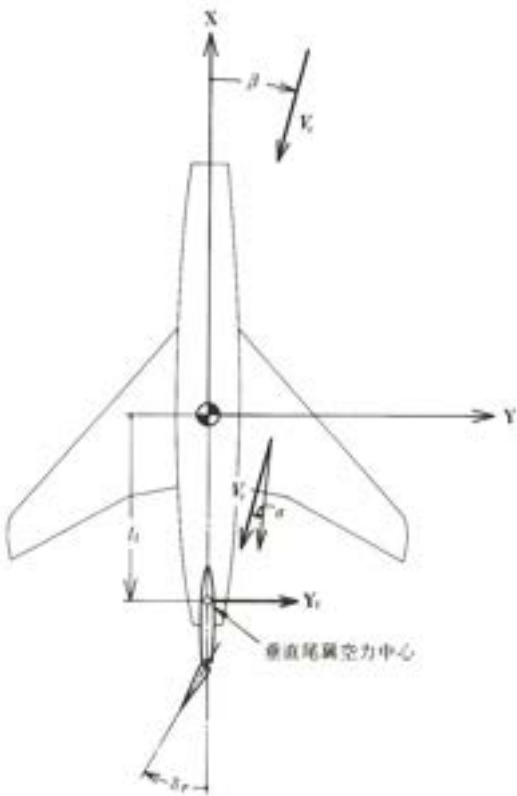


図 4.6　横すべりする航空機

$$Y_a = \frac{1}{2}\rho V_c^2 S_t \left[(C_{L_a})_{tin}\left(-1+\frac{\partial\sigma}{\partial\beta}\right)\beta + (C_{L_\delta})_{tin}\cdot\delta_r \right] + \frac{1}{2}\rho V_c^2 S (C_{y_\beta})_{fus}\cdot\beta \qquad (4.54a)$$

ここで，Sは主翼面積，S_tは垂直尾翼面積である．また，$(C_{y_\beta})_{fus}$は胴体の寄与を表わすが，厳密には主翼などの影響をも含めるべきものである．Y_aを無次元化すると次のようになる．

$$C_y = \frac{S_t}{S}\left[(C_{L_a})_{tin}\left(-1+\frac{\partial\sigma}{\partial\beta}\right)\beta + (C_{L_\delta})_{tin}\cdot\delta_r \right] + (C_{y_\beta})_{fus}\cdot\beta \qquad (4.54b)$$

ヨーイング・モーメントについても類似の表現が成立し，これらを偏微分すると次のような安定微係数が得られる．横・方向の運動では，モーメントを無次元化する場合，長さの基準として主翼スパンbが用いられていることに注意されたい．

$$C_{y_\beta} = -\frac{S_t}{S}(C_{L_a})_{tin}\left(1-\frac{\partial\sigma}{\partial\beta}\right) + (C_{y_\beta})_{fus} \qquad (4.55)$$

$$C_{y_{\delta_r}} = \frac{S_t}{S}(C_{L_\delta})_{tin} \qquad (4.56)$$

$$C_{n_\beta} = V_{tin}^*(C_{L_a})_{tin}\left(1-\frac{\partial\sigma}{\partial\beta}\right) + (C_{n_\beta})_{fus} \qquad (4.57)$$

$$C_{n_{\delta_r}} = -V_{tin}^*(C_{L_\delta})_{tin} \qquad (4.58)$$

ここでV_{tin}^*は垂直尾翼の容積比で次式で定義される．

$$V_{tin}^* = \frac{l_t}{b}\frac{S_t}{S} \qquad (4.59)$$

l_tは前述のように重心と垂直尾翼空力中心との距離である．

また，$(C_{L_\delta})_{tin}$は次のようなローリング・モーメントの微係数に寄与する．

$$C_{l_{\delta_r}} = \frac{z_{ts}}{b}\frac{S_t}{S}(C_{L_\delta})_{tin} \qquad (4.60)$$

ここでz_{ts}は，$(C_{L_\delta})_{tin}\cdot\delta_r$の作用点のX軸からの距離である．

実際には，垂直尾翼の面積S_tや，その有効アスペクト比$\mathcal{A}R_t$を厳密に定義するのは困難である．これに関しては，たとえば文献2の325頁を参照されたい．ここでは一応，水平尾翼または胴体上面から上の部分を垂直尾翼とし，S_tやスパンb_tを定義するものとする．そして$\mathcal{A}R_t$は上述の文献2に従い，

$$\mathcal{R}_t = 1.55\,(b_t^2/S_t) \tag{4.61}$$

と近似する．これによって尾翼の断面揚力傾斜を仮定すれば，式 (2.48a) より $(C_{L_\alpha})_{\text{fin}}$ が得られ，また式 (4.27) と同様にして $(C_{L_\delta})_{\text{fin}}$ が推定できる．

$(C_{y_\beta})_{\text{fus}}$，$(C_{n_\beta})_{\text{fus}}$ は胴体のみの寄与を考えている．胴体を軸対称回転楕円体と考え，2.11 節の結果を，$\alpha \to \beta$，$Z \to Y$，$M \to -N$ と置き換えれば次式を得る．ここで V_{fus} は胴体容積である．

$$(C_{y_\beta})_{\text{fus}} \cong 0 \tag{4.62}$$

$$(C_{n_\beta})_{\text{fus}} \cong -2V_{\text{fus}}/(bS) = -2V_{\text{fus}}^*(\ell/b) \tag{4.63}$$

なお，プロペラは C_{y_β}，C_{n_β} に寄与するが，この点については省略する．詳しくは，たとえば文献 31 などを参照されたい．

4.3.2 C_{l_β}

横すべりによって発生するロール・モーメントを表わす微係数で，上反角効果ともいう．航空機がロールすると，傾いた方向に横すべりを始める．したがって，C_{l_β} が負であればロールを止める向きにモーメントが発生し，このとき C_{l_β} はロール運動に対し，静安定に似た働きをする．

C_{l_β} には，主翼が主要な寄与を有する．また主翼の上反角 (dihedral)，後退角 (sweepback angle)，および主翼－胴体の干渉によって変化する．

(a) 主翼の上反角

図 4.7 は横すべりを行なう航空機の翼と胴体を前方から見たもので，正の横すべりに対し，左から $V_c \sin\beta \cong U_0\beta$ の風が吹き込んでいる．

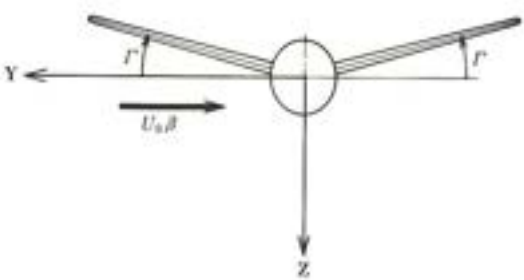


図 4.7 上反角翼の横すべり

いま，主翼に上反角 Γ があると，右翼には翼面に垂直に $U_0\beta\sin\Gamma$ の吹上げが生じ，左翼では逆に同量の吹下ろしが生じる．主流速度はほぼ U_0 であるから，このとき翼の迎角は，右翼が $\beta\sin\Gamma$，左翼が $-\beta\sin\Gamma$ だけ変化する．

上反角 Γ は小さいとし $\sin\Gamma\cong\Gamma$ と近似し，スパン方向位置 y における翼弦長を $c(y)$ とする．また，断面揚力傾斜を a_0 とする．このとき左右の翼に発生するローリング・モーメントは次のようになる．

$$L_{\text{dihedral}} = -2\int_0^{b/2}\frac{1}{2}\rho U_0^2 a_0\Gamma\beta\, c(y)\,y\,dy \tag{4.64}$$

ここで $b/2$ はセミスパンである．a_0，Γ はスパン方向に一定であると仮定して積分し，無次元化および β に関する偏微分を行なうと次式を得る．

$$(C_{l_\beta})_{\text{dihedral}} = -(\bar{y}/b)a_0\Gamma \tag{4.65}$$

ここで $\bar{y}$ は平均空力翼弦のスパン方向位置で，式(2.54)で定義したものである．

とくに梯形翼の場合には次のようになる．

$$(C_{l_\beta})_{\text{dihedral}} = -(a_0\Gamma/6)(1+2\lambda)/(1+\lambda) \tag{4.66}$$

ただし，λ は翼のテーパ比を表わす．

(b) 後 退 角

図4.8は後退角を有する主翼が横すべりしている様子を示す．Λ は後退角である．

AR が十分大きいとして二次元的に考えると，断面の揚力傾斜は後退角によって近似的に $a_0\cos\Lambda$ になる(たとえば式2.48a参照)．ここで a_0 は $\Lambda=0$ の

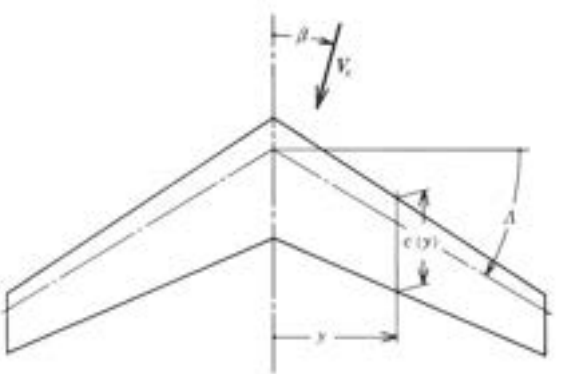


図4.8 後退翼の横すべり

ときの断面揚力傾斜である．したがって，横すべり β がある場合，左右の翼のスパン方向位置 y における翼素に発生する揚力は次のように近似できる．

$$\begin{aligned} &\text{右翼} \quad \frac{1}{2}\rho V_e^2 a_0\,\alpha(y)\cos(\Lambda-\beta)c(y)\,dy \\ &\text{左翼} \quad \frac{1}{2}\rho V_e^2 a_0\,\alpha(|y|)\cos(\Lambda+\beta)c(|y|)\,dy \end{aligned} \tag{4.67}$$

ここで $\alpha(y)$ は断面 y における迎角である．両翼の差をとると，横すべりによって発生するローリング・モーメントは次のようになる．

$$\begin{aligned} (L)_{sweep} &= -\frac{1}{2}\rho U_0^2\int_0^{b/2} 2a_0\,\alpha(y)\sin\Lambda\sin\beta\,c(y)\,y\,dy \\ &= -\frac{1}{2}\rho U_0^2\tan\Lambda\sin\beta\int_0^{b/2} 2a_0\,\alpha(y)\cos\Lambda\,c(y)\,y\,dy \end{aligned} \tag{4.68}$$

ここで $a_0\,\alpha(y)\cos\Lambda$ は断面の揚力係数 $C_l(y)$ である．これを Duncan にならい全機揚力係数 C_L に等しいと近似し，

$$a_0\,\alpha(y)\cos\Lambda = C_L \tag{4.69}$$

とする（文献 3 の 162 頁）．さらに β も微小であるとすれば，式(4.68)より次式を得る．

$$(C_{l_\beta})_{sweep} = -(y/b)C_L\tan\Lambda \tag{4.70}$$

とくに梯形翼の場合には次式となる．

$$(C_{l_\beta})_{sweep} = -\{(C_L\tan\Lambda)/6\}(1+2\lambda)/(1+\lambda) \tag{4.71}$$

後退角効果には C_L が含まれることに注意されたい．たとえば，最高速時に適当な C_{l_β} を与えると，低速時には C_{l_β} が強くなりすぎるおそれがある．

(c) 主翼－胴体の干渉

図 4.9 は，上反角なしの中翼機が横すべりしているとき，主翼－胴体部周辺の横方向の流れを前方から見て模式的に描いたものである．図にはまた，高翼および低翼機の主翼位置を破線で示す．この図から，高翼機では C_{l_β} の符号は負で，低翼機では正になることが予想されるが，実験結果もこれを裏づけている．文献 2 によれば主翼位置による C_{l_β} の変化は，おおよそ次のようなものである．（ただし，ここだけは β は有次元で単位は度）

$$\begin{aligned} &\text{高翼の場合} \quad (C_{l_\beta})_{int} = -0.0006 \\ &\text{中翼の場合} \quad (C_{l_\beta})_{int} = 0 \end{aligned} \tag{4.72}$$

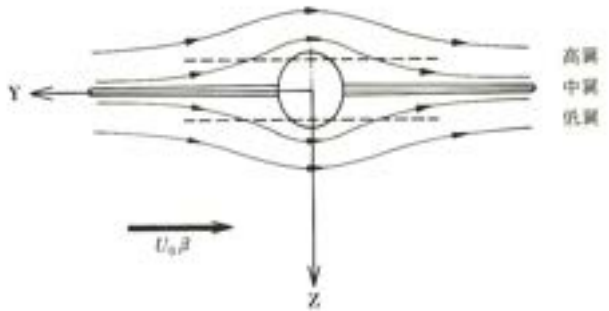


図 4.9　横すべり時の胴体まわりの流れ

低翼の場合　$(C_{l_\beta})_{\text{int}} = +0.0008$

ここで添字 int は干渉 (interference) を表わす.

以上のほかに，横すべりによって発生する垂直尾翼の横力も C_{l_β} に寄与するが，ここでは省略する．したがって全機 C_{l_β} は次式で近似される．

$$C_{l_\beta} = (C_{l_\beta})_{\text{dihedral}} + (C_{l_\beta})_{\text{sweep}} + (C_{l_\beta})_{\text{int}} \tag{4.73}$$

4.3.3　C_{l_p}

ロール運動が始まると，その角速度に対し空気力が減衰モーメントを発生する．これを表わすのが微係数 C_{l_p} で，主翼が主要な寄与を有する．

ストリップ・セオリを用いて C_{l_p} を概算してみよう．ロール角速度により，図 4.10 に示したように，スパン方向距離 y における断面の迎角は

$$\alpha_p(y) \cong py/U_0 \tag{4.74}$$

だけ増加する．このため，揚力変化により X 軸まわりに次のようなローリング・モーメントが発生する．ただし，翼断面に働く抵抗成分の寄与は小さいので無視した．

$$\begin{aligned}(L)_{\text{wing}} &= -2\frac{1}{2}\rho U_0^2 \int_0^{b/2} a_0 (p/U_0) c(y) y^2 dy \\ &= -2\frac{1}{2}\rho U_0 p \int_0^{b/2} a_0\, c(y) y^2 dy \end{aligned} \tag{4.75}$$

無次元化し，$bp/(2U_0)$ で偏微分すれば，次式を得る．

$$C_{l_p} = (C_{l_p})_{\text{wing}} = -\frac{4a_0}{Sb^2}\int_0^{b/2} c(y) y^2 dy \tag{4.76}$$

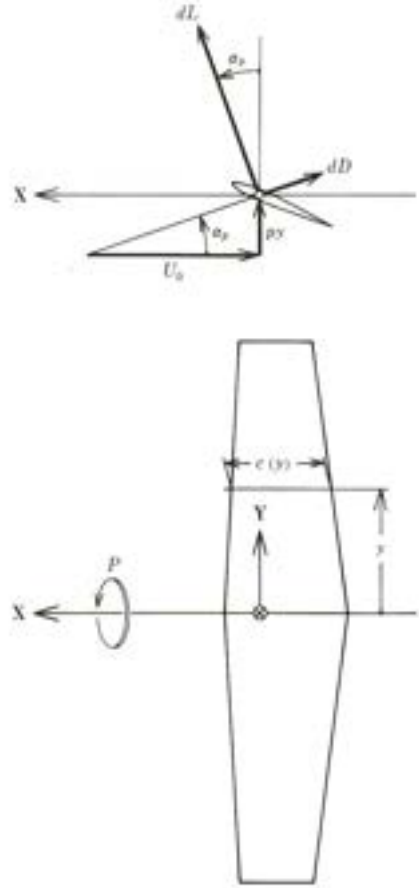


図 4.10　ローリングによる主翼迎角変化

とくに梯形翼では次のようになる．

$$C_{l_p} = (C_{l_p})_{\text{wing}} = -(a_0/12)(1+3\lambda)/(1+\lambda) \qquad (4.77)$$

4.3.4 $C_{l_{\delta_a}}$

補助翼（エルロン）によってつくり出すローリング・モーメントを表わす微係数である．左補助翼下げ，右補助翼上げを正方向とし，簡単化のためδ_aは左右同一角度だけ上げ下げするものとする．

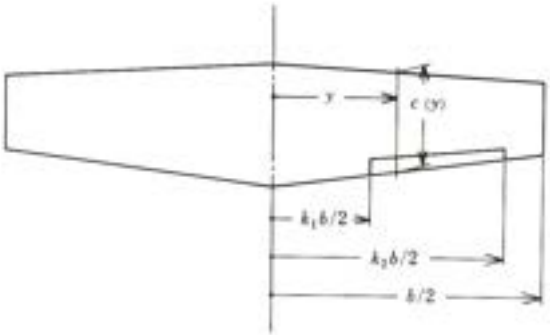


図 4.11　補助翼の形状

ストリップ・セオリを用いて $C_{l_{\delta_a}}$ を概算してみよう．図 4.11 は翼の平面図で補助翼形状をも示す．補助翼の発生するモーメントは次のようになる．

$$L = 2\int_{k_1 b/2}^{k_2 b/2} \frac{1}{2}\rho U_0^2 a_0 \tau \delta_a c(y) y dy \qquad (4.78)$$

ここで τ は，式 (4.28) と同様のことを補助翼部に適用したもので，図 4.4 (b) のような特性を有する定数である．この図では，τ は，補助翼翼弦長 c_a と主翼全翼弦長 c_w (これは c_a を含む) の比の関数として定義されている．図中のインターナル・シールとかフリーズとかあるのは補助翼の種類であって，このことについては後に 6.13 節で述べる．

さて，このような τ を用いると，

$$C_{l_{\delta_a}} = \frac{2a_0\tau}{Sb}\int_{k_1 b/2}^{k_2 b/2} c(y) y dy \qquad (4.79)$$

となり，梯形翼では次のようになる．

$$C_{l_{\delta_a}} = \frac{a_0\tau}{6(1+\lambda)}\{3(k_2^2-k_1^2) - 2(1-\lambda)(k_2^3-k_1^3)\} \qquad (4.80)$$

4.3.5　C_{n_p}, $C_{n_{\delta_a}}$

機体をロールさせるとき発生するヨーイング・モーメントに関連する微係数で，おもに主翼の寄与よりなる．いま，右旋回するために右へロールする場合を考えてみよう．このとき，次のようなヨーイング・モーメントが発生する．

まず，操縦により左補助翼下げ，右補助翼上げにすると，左翼の揚力は増加

し，右翼の揚力は減少して正のロール・モーメントが発生する．このとき，一般に揚力の増加した翼の抵抗が増え，減少した翼の抵抗が減るためヨーイング・モーメントが発生する．この値を解析的に評価するのは困難で，通常風洞試験より $C_{n_{\beta_a}}$ が決定される．

次に，ひとたびロール運動が始まると，ロール角速度により式(4.74)に示したような迎角変化がスパン方向に発生し，これによってヨーイング・モーメントが発生する．これをストリップ・セオリで計算してみよう．

いま，右翼のスパン方向位置 y における翼素に作用している揚力，抵抗成分を，それぞれ dL, dD とすると，その X 軸成分 dX は次のようになる．

$$dX = dL \sin \alpha_p - dD \cos \alpha_p \tag{4.81}$$

dX の α_p に関する変化率を，$\alpha_p = 0$ のときの値で代用し，

$$\partial(dX)/\partial\alpha_p = (dL)_{\alpha_p=0} - \{\partial(dD)/\partial\alpha_p\}_{\alpha_p=0} \tag{4.82}$$

とすれば，ヨーイング・モーメント N は次のようになる．

$$(N)_{wing} = -\int_{-b/2}^{b/2} \left\{dL - \frac{\partial}{\partial\alpha_p}(dD)\right\} y \frac{py}{U_0} \tag{4.83}$$

断面の揚力係数，抵抗係数をそれぞれ C_l, C_d とすれば，

$$dL \cong (1/2)\rho U_0^2 c(y) C_l \, dy \tag{4.84a}$$

$$dD \cong (1/2)\rho U_0^2 c(y) C_d \, dy \tag{4.84b}$$

であるから，

$$(N)_{wing} = -\frac{1}{2}\rho U_0^2 \int_{-b/2}^{b/2} \left(C_l - \frac{\partial C_d}{\partial\alpha_p}\right) \frac{p}{U_0} c(|y|) y^2 dy \tag{4.85}$$

である．

ここで再び Duncan にならい，C_l や $\partial C_d/\partial\alpha_p$ が全機の C_L, $\partial C_D/\partial\alpha$ に等しいと近似する(文献 3 の 169 頁)と，

$$C_{n_p} = -\frac{4}{Sb^2}\left(C_L - \frac{\partial C_D}{\partial\alpha}\right)\int_0^{b/2} c(y) y^2 dy \tag{4.86}$$

となり，とくに梯形翼の場合

$$C_{n_p} = (C_{n_p})_{wing} = -\frac{1}{12} \cdot \frac{1+3\lambda}{1+\lambda}\left(C_L - \frac{\partial C_D}{\partial\alpha}\right) \tag{4.87}$$

となる．これは通常負である．

たとえば，式(4.21)を用いると，上式は，

$$C_{n_p} = -\frac{1}{12}\cdot\frac{1+3\lambda}{1+\lambda}\left(1-\frac{2C_{L_\alpha}}{\pi e AR}\right)C_L \tag{4.88}$$

となる．C_{L_α} として式(2.46)を用い，たとえば $a_0 = 5.73$，$e = 0.8$，$AR = 6$ とおくと，

$$2C_{L_\alpha}/(\pi e AR) \cong 0.58 \tag{4.89}$$

となる．

このように，低亜音速域では，補助翼操舵によっても，ロール角速度によっても，通常，旋回しようとする方向とは逆向きのヨーイング・モーメントが発生する．これはアドバース・ヨーイング・モーメント(adverse yawing moment)と呼ばれるが，C_{n_p}，$C_{n_{\delta_a}}$ はいずれもこのような特性を表わす微係数である．

ちなみに，アスペクト比が大きい機体では，$C_{n_{\delta_a}}$ のために横の操縦が困難になる場合があり，この対策としてスポイラやフリーズ・エルロンが用いられることがある．

4.3.6 C_{Y_p}

航空機が角速度 p を有すると，垂直尾翼の迎角(すなわち横すべり角)が

$$\Delta\beta_t = z_{tp}\frac{p}{U_0} - \frac{\partial\sigma}{\partial\hat{p}}p = \left(\frac{2z_{tp}}{b} - \frac{\partial\sigma}{\partial\hat{p}}\right)\hat{p} \tag{4.90}$$

だけ変化し，Y 軸方向の力を発生する．ここで z_{tp} は，垂直尾翼の有効迎角を計算する点と X 軸との距離であり，また，$\partial\sigma/\partial\hat{p}$ はサイドウォッシュ角 σ の $\hat{p}$ に関する変化率である．これより

$$C_{Y_p} = -\frac{S_t}{S}(C_{L_\alpha})_{tn}\left(\frac{2z_{tp}}{b} - \frac{\partial\sigma}{\partial\hat{p}}\right) \tag{4.91}$$

となる．C_{Y_p} は一般に微小で，ゼロと近似してもよい．

4.3.7 C_{l_r}

図 4.12 は，ヨーイングする主翼と垂直尾翼を示す．l_t は図 4.6 と同じで，重心から垂直尾翼空力中心までの距離である．C_{l_r} はヨーイングによって発生するローリング・モーメントで，まず，主翼の寄与をストリップ・セオリで計算する．

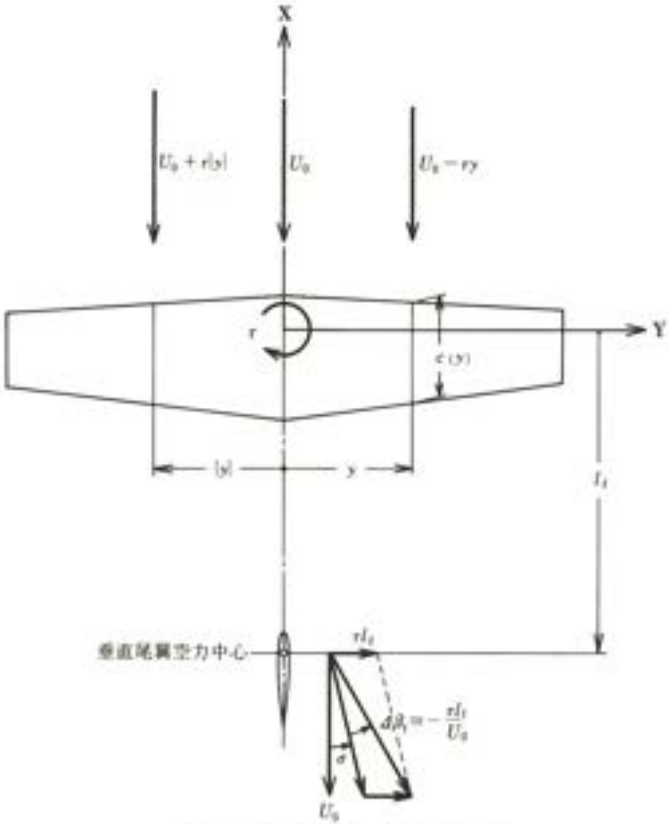


図 4.12　ヨーイングする主翼と垂直尾翼

右翼および左翼に，それぞれ対称面から y の距離にある翼素に作用する揚力が X 軸まわりにつくるモーメントは，y 断面の揚力係数を $C_l(y)$ とすれば，

$$\text{右翼}\quad (-1/2)\rho(U_0-ry)^2\,c(y)C_l(y)ydy \tag{4.92a}$$

$$\text{左翼}\quad (1/2)\rho(U_0+r|y|)^2\,c(y)C_l(y)\,|y|dy \tag{4.92b}$$

である．したがって，全ローリング・モーメントは，

$$(L)_{\text{wing}}=2\rho U_0 r\int_0^{b/2}c(y)C_l(y)y^2dy \tag{4.93}$$

であり，これより

$$(C_{l_r})_{\text{wing}}=\frac{8}{Sb^2}\int_0^{b/2}c(y)C_l(y)y^2dy \tag{4.94}$$

が得られる．ここでも $C_l(y)$ が一定で C_L に等しいと近似すれば，

$$(C_{l_r})_{\text{wing}} = \frac{8}{Sb^2} C_L \int_0^{b/2} c(y) y^2 dy \tag{4.95}$$

となり，とくに梯形翼では次式となる．

$$(C_{l_r})_{\text{wing}} = (C_L/6)(1+3\lambda)/(1+\lambda) \tag{4.96}$$

次に尾翼の寄与は，図 4.12 において，航空機が角速度 r を有すると，垂直尾翼の迎角(すなわち横すべり角)が

$$\Delta\beta_t = -\frac{l_t r}{U_0} - \frac{\partial\sigma}{\partial r} r = -\left(2\frac{l_t}{b} + \frac{\partial\sigma}{\partial\bar{r}}\right)\bar{r} \tag{4.97}$$

だけ増加する．したがって，垂直尾翼に発生する Y 軸方向の力は，

$$(C_y)_{\text{fin}} = \frac{S_t}{S}(C_{L_\alpha})_{\text{fin}}\left(2\frac{l_t}{b} + \frac{\partial\sigma}{\partial\bar{r}}\right)\bar{r} \tag{4.98}$$

である．この力の作用点が X 軸から測って(−Z 軸の方向に) z_{t_r} であるとする(z_{t_r} は式 4.60 の z_{t_β} と必ずしも一致する必要はない)と，垂直尾翼による C_{l_r} は次のようになる．

$$(C_{l_r})_{\text{fin}} = \frac{z_{t_r} S_t}{bS}(C_{L_\alpha})_{\text{fin}}\left(2\frac{l_t}{b} + \frac{\partial\sigma}{\partial\bar{r}}\right) \tag{4.99}$$

以上より，全機 C_{l_r} は次のようになる．

$$C_{l_r} = (C_{l_r})_{\text{wing}} + (C_{l_r})_{\text{fin}} \tag{4.100}$$

4.3.8 C_{n_r}

ヨーイング角速度 r によって発生するヨーイング・モーメントで，ヨーイングの減衰を与える微係数である．C_{n_r} に及ぼす主翼の寄与は，C_{l_r} の式中における C_l を，C_d の符号を変えたものに置換すればよい．そして断面の抵抗係数 C_d をさらに翼の抵抗係数 $(C_D)_{\text{wing}}$ に置き換えると，

$$(C_{n_r})_{\text{wing}} = -\frac{8}{Sb^2}(C_D)_{\text{wing}} \int_0^{b/2} c(y) y^2 dy \tag{4.101}$$

と表わせる．梯形翼では次式となる．

$$(C_{n_r})_{\text{wing}} = -[(C_D)_{\text{wing}}/6](1+3\lambda)/(1+\lambda) \tag{4.102}$$

一方，尾翼の寄与は式(4.99)において，z_{t_r} を l_t で置換し，負符号を書き加えればよい．

$$(C_{n_r})_{\text{fin}} = -V_{\text{fin}}^* (C_{L_\alpha})_{\text{fin}}\left(2\frac{l_t}{b} + \frac{\partial\sigma}{\partial\bar{r}}\right) \tag{4.103}$$

全機 C_{n_r} は以上の結果を用いて

$$C_{n_r} = (C_{n_r})_{\text{wing}} + (C_{n_r})_{\text{fin}} \tag{4.104}$$

より求められる．

4.3.9 C_{y_r}

ヨーイングによって生ずるY軸方向の横力であり，垂直尾翼の寄与が主要成分である．式(4.98)より

$$(C_{y_r})_{\text{fin}} = \frac{S_f}{S}(C_{L_\alpha})_{\text{fin}}\left(2\frac{l_f}{b} + \frac{\partial\sigma}{\partial\bar{r}}\right) \tag{4.105}$$

となる．この値は通常あまり大きくない．

以上の要約を表4.2に示す．ここでは主翼は梯形翼であると仮定され，後退角の影響は揚力傾斜と C_{l_β} にのみ含まれている．

表4.2 横・方向の安定微係数要約

微係数	推算公式（安定軸，梯形翼）
C_{y_β}	$-\frac{S_f}{S}a_{\text{fin}}\left(1-\frac{\partial\sigma}{\partial\beta}\right)$
C_{l_β}	$-\frac{1}{6}\cdot\frac{1+2\lambda}{1+\lambda}(a_0\Gamma + C_L\tan\Lambda) + (C_{l_\beta})_{\text{int}}$
C_{n_β}	$V_m^* a_{\text{fin}}\left(1-\frac{\partial\sigma}{\partial\beta}\right) - 2V_m^*\frac{\ell}{b}$
C_{y_p}	0
C_{l_p}	$-\frac{a_0}{12}\cdot\frac{1+3\lambda}{1+\lambda}$
C_{n_p}	$-\frac{1}{12}\cdot\frac{1+3\lambda}{1+\lambda}\left(1-\frac{2C_{L_\alpha}}{\pi e\Lambda R}\right)C_L$
C_{y_r}	$\frac{S_f}{S}a_{\text{fin}}\left(2\frac{l_f}{b}+\frac{\partial\sigma}{\partial\bar{r}}\right)$
C_{l_r}	$\frac{1}{6}\cdot\frac{1+3\lambda}{1+\lambda}C_L + \frac{z_{fr}}{b}\frac{S_f}{S}a_{\text{fin}}\left(2\frac{l_f}{b}+\frac{\partial\sigma}{\partial\bar{r}}\right)$
C_{n_r}	$-\frac{1}{6}\cdot\frac{1+3\lambda}{1+\lambda}(C_D)_{\text{wing}} - V_m^* a_{\text{fin}}\left(2\frac{l_f}{b}+\frac{\partial\sigma}{\partial\bar{r}}\right)$
$C_{l_{\beta_a}}$	$\frac{a_0\tau_{\text{tuberon}}}{6(1+\lambda)}\{3(k_2^2-k_1^2) - 2(1-\lambda)(k_2^3-k_1^3)\}$
$C_{n_{\beta_a}}$	風洞実験
$C_{y_{\delta_r}}$	$\frac{S_f}{S}(C_{L_\delta})_{\text{fin}} = \frac{S_f}{S}a_{\text{fin}}\tau_{\text{fin}}$
$C_{l_{\delta_r}}$	$\frac{z_{fr}}{b}\frac{S_f}{S}(C_{L_\delta})_{\text{fin}} = \frac{z_{fr}}{b}\frac{S_f}{S}a_{\text{fin}}\tau_{\text{fin}}$
$C_{n_{\delta_r}}$	$-V_m^*(C_{L_\delta})_{\text{fin}} = -V_m^* a_{\text{fin}}\tau_{\text{fin}}$

なお，$C_{l_\beta}, C_{l_p}, C_{l_{\delta_a}}$ に含まれる断面揚力傾斜 a_0 は，三次元翼では，一般に，二次元の値より小さくなることを付記する．

4.4 数 値 例

ここで，実際の機体を例にとり，安定微係数を推算してみよう．

機体として，ロッキードP2V-7機を改造した可変特性研究機[38] を用いることにする．この機を選んだ理由は，その安定微係数が飛行試験からも求められており，本書の推算公式からの結果と比較できるからである．可変特性研究機の概形を図4.13に示すが，P2V-7との外観上のおもな違いは，横力制御翼が主翼に取り付けられていることである．

ここでは，可変特性研究機の形状を図4.14のように単純化して考える．すなわち，胴体は回転楕円体であると近似し，エンジン，ナセルなどは無視し，主翼上反角は1段とする．

推算公式を適用する際に必要な機体諸元は下記のとおりである．ただし表4.1, 4.2を適用するとき，次のことを仮定する．

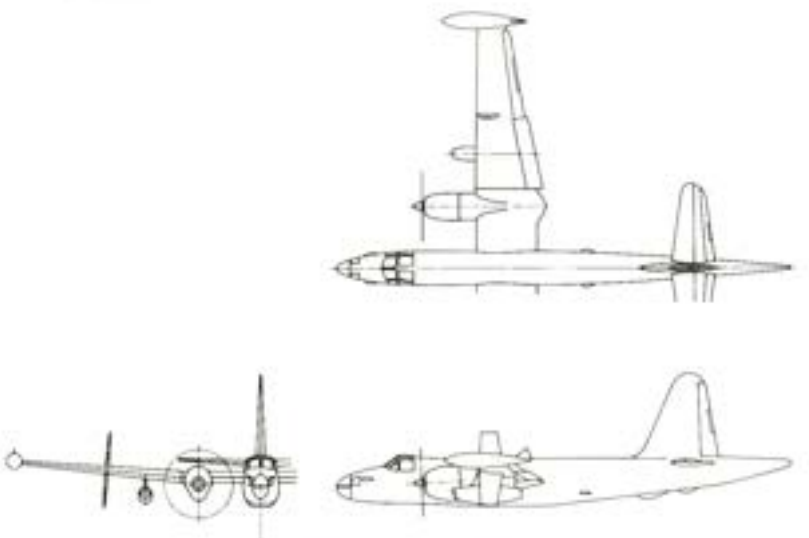


図4.13 可変特性研究機

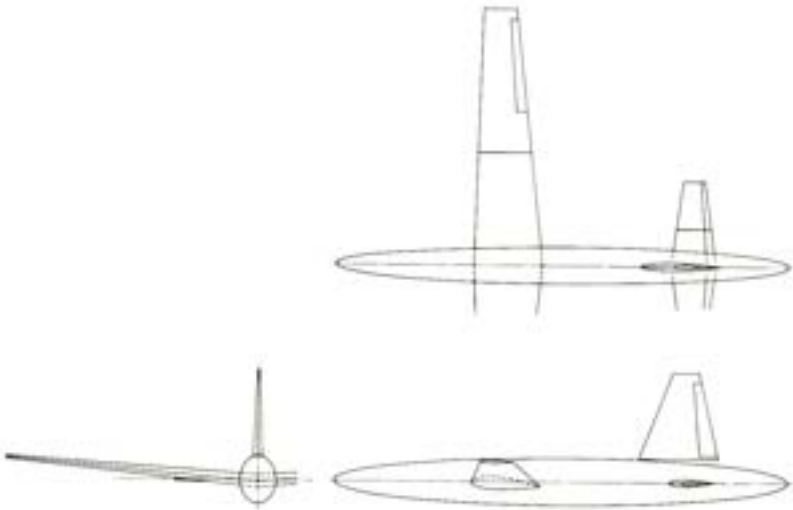


図 4.14　単純化した機体形状

(1)　主翼，水平尾翼，垂直尾翼の揚力傾斜 a_w，a_t，a_{fin} は，式(2.48a)において $a_0 = 5.73$ とし，それぞれの翼のアスペクト比と後退角を適用して求める．

(2)　$\partial\varepsilon/\partial\alpha$ の推算には式(4.30)を用いる．

(3)　飛行機効率は $e = 0.86$ とする．

(4)　表 4.2 における主翼断面揚力傾斜 a_0 として主翼三次元揚力傾斜 a_w を代用する．また $(C_D)_{wing}$ は全機抵抗係数 C_D で代用する．

可変特性研究機機体諸元

主翼：

面積　$S = 1,000\ \mathrm{ft}^2\ (= 92.9\ \mathrm{m}^2)$

スパン　$b = 100\ \mathrm{ft}\ (= 30.5\ \mathrm{m})$

平均空力翼弦　$\bar{c} = 126.2\ \mathrm{in}\ (= 3.205\ \mathrm{m})$

空力中心位置　$h_{ac} = 0.25\,(\mathrm{mac})$

アスペクト比　$AR = 10$

後退角　$\Lambda = 0°$

揚力傾斜　$a_w = 4.846$

平面形テーパ比　$\lambda = 0.50$

上反角　$\Gamma = 5°\ (= 0.087\ \mathrm{rad})$

水平尾翼：

面積　$S_t = 231\ \mathrm{ft}^2\ (= 21.5\ \mathrm{m}^2)$

アスペクト比　$AR_t = 5$

後退角　$\Lambda_t = 4.6°\ (= 0.080\ \mathrm{rad})$

揚力傾斜　$a_t = 4.189$

水平尾翼位置　$l_t = 38.98\ \mathrm{ft}\ (= 11.88\ \mathrm{m})$

水平尾翼容積　$V_h^* = 0.8562$

昇降舵：

面積　$S_e = 39.3\ \mathrm{ft}^2\ (= 3.65\ \mathrm{m}^2)$

昇降舵の効き　$\tau_{\mathrm{tail}} = 0.35,\ \ (C_{L_\delta})_{\mathrm{tail}} = 1.466$

垂直尾翼：

面積　$S_f = 180\ \mathrm{ft}^2\ (= 16.72\ \mathrm{m}^2)$

スパン　$b_f = 16.88\ \mathrm{ft}\ (= 5.144\ \mathrm{m})$

有効アスペクト比　$AR_f = 2.452$

後退角　$\Lambda_f = 14.2°\ (= 0.248\ \mathrm{rad})$

揚力傾斜　$a_f = 3.228$

垂直尾翼位置　$l_f = 35.4\ \mathrm{ft}\ (= 10.79\ \mathrm{m})$

垂直尾翼容積　$V_f^* = 0.0637$

空気力作用点(仮定)　$z_{f_\alpha} = z_{f_\beta} = z_{f_r} = 12.38\ \mathrm{ft}\ (= 3.77\ \mathrm{m})$

サイドウォッシュ特性(仮定)　$\partial\sigma/\partial\beta = 0,\ \ \partial\sigma/\partial i_f = 0$

方向舵：

面積　$S_r = 36.57\ \mathrm{ft}^2\ (= 3.40\ \mathrm{m}^2)$

方向舵の効き　$\tau_{\mathrm{fin}} = 0.41,\ \ (C_{L_\delta})_{\mathrm{fin}} = 1.31$

補助翼：

スパン位置　$k_1 = 0.6,\ \ k_2 = 0.96$

翼弦長比　$c_a/c_w = 0.22$

補助翼の効き　$\tau_{\mathrm{aileron}} = 0.58$

胴体：

容積（仮定）　$V_{fus} = 3,277\ \mathrm{ft}^3 (= 92.8\ \mathrm{m}^3)$

無次元容積　$V_{fus}^* = 0.3116$

さて，この機体が，次の飛行条件で釣合い水平定常飛行をしているとする．

大気密度　$\rho = 0.00177\ \mathrm{slug\ ft^{-3}} (= 0.0930\ \mathrm{kg\ s^2\ m^{-4}})$

水平速度　$U_0 = 293.8\ \mathrm{ft\ s^{-1}} (= 89.55\ \mathrm{m\ s^{-1}})$

マッハ数　$M_0 = 0.263$

揚力係数　$C_L = 0.827$

抵抗係数　$C_D = 0.054$

重心位置　$h = 0.235\ (\mathrm{mac})$

これは，実は，後に比較される飛行実験の飛行条件と同一のものである．水平定常飛行であるから，釣合い推力係数 C_{T_0} は

$$C_{T_0} = C_D$$

となっている．

以上の仮定と諸数値を用い，表 4.1，表 4.2 の推算公式を適用すると，安定軸に関する無次元安定微係数が得られる．これを表 4.3，4.4 に示す．

表 4.3, 4.4 には 3 つの方法によって得られた無次元安定微係数を比較している．上述の推算公式による結果は左側の列に示される．

表 4.3, 4.4 の中央の列には文献 31，いわゆる DATCOM の方法に基づく安定

表 4.3　縦の無次元安定微係数の例

微係数＼方法	推算公式（表 4.1）	DATCOM	飛行試験
C_{x_u}	−0.162		−0.162
C_{x_α}	0*		−0.062
C_{m_u}	0*		0*
C_{x_q}	0.489	0.294	0.379
C_{z_u}	−5.515	−5.915	−6.017
C_{L_u}	5.515	5.915	6.017
C_{m_α}	−1.930	−1.883	−1.881
$C_{m_{\dot\alpha}}$	−8.202	−11.138	−7.763
C_{z_q}	−7.173	−10.029	−8.263
C_{m_q}	−26.587	−28.726	−27.517
$C_{z_{\dot\alpha}}$	−0.339	−0.431	−0.332
$C_{m_{\dot\alpha}}$	−1.255	−1.285	−1.232

注　0* は 0 と仮定したことを意味する．

表 4.4　横・方向の無次元安定微係数の例

微係数＼方法	推算公式(表4.2)	DATCOM	飛行試験
C_{Y_β}	−0.581	−0.923	−1.169
C_{l_β}	−0.094	−0.130	−0.131
C_{n_β}	0.140	0.249	0.123
C_{Y_p}	0*	0.065	0.108
C_{l_p}	−0.673	−0.545	−0.445
C_{n_p}	−0.068	−0.107	−0.067
C_{Y_r}	0.411	0.619	0.401
C_{l_r}	0.281	0.289	0.121
C_{n_r}	−0.161	−0.234	−0.159
$C_{l_{\delta_a}}$	0.317	0.171	0.135
$C_{n_{\delta_a}}$	0*	−0.007	0*
$C_{Y_{\delta_r}}$	0.235	0.294	0.236
$C_{l_{\delta_r}}$	0.029	0.036	0.017
$C_{n_{\delta_r}}$	−0.083	−0.104	−0.086

注　0*は0と設定したことを意味する。

微係数の推算値である．DATCOMでは，すべての微係数が実験によらず算出できるようになっており，ほかにこうしたハンドブックが少ない故もあって，現在，微係数推算の代表的な方法の1つとなっている．

ちなみに，本書の推算公式に含まれていなくてDATCOMで考慮されている事項としては，すでに2.5節で説明した断面揚力傾斜 a_0 の推算法，スレンダ・ボディ・セオリ(2.12節参照)による胴体部分等の寄与の補正(これには，流れが剝離し，いわゆるポテンシャル流れでなくなる位置の効果なども含まれる)，翼－胴体間などの各種干渉効果の影響などがある．なお，DATCOMの C_{l_a} の値は主翼の寄与のみが計算されている．

表4.3, 4.4の右側の列には飛行試験から推定した安定微係数の1例が示されている．この推算法は，大まかにいえば，特定の操舵に対し運動方程式から計算される応答と，飛行試験から得られる応答とを有限時間内で比較し，両者の差の二乗積分値が最小になるように運動方程式の係数(安定微係数)を定めたものである[39]．右側の列の多くの微係数は(後述するものを除き)このようにして得られたものであるが，これは1つの飛行試験から得られた1組の値であって，いくつかの実験について平均化操作を行なったものではない．

なお，飛行試験と記した右側の列の微係数のうち，C_{Y_β}, C_{l_β}, C_{n_β}, $C_{l_{\delta_a}}$, $C_{n_{\delta_r}}$ は

重心位置や左右の推力，横すべり角などを変えて行なった釣合い飛行試験のデータから逆算したものである．また，$C_{z_{\delta_e}}$，$C_{m_{\delta_e}}$ は風洞試験から得られた値である．なお，可変特性研究機には横力制御翼が付いているため，とくに C_{y_β} に関しては，可変特性研究機の推算値と他の2つの方法による推算値とが同一の値をとらなくて当然である．

表4.3,4.4を見ると，本書の推算公式は飛行試験結果に対し，概してよく一致していることがわかる．

最後に，次元を有する安定微係数を求めてみよう．無次元安定微係数として，表4.3,4.4の飛行試験値を用いることにする．飛行試験時の重量および慣性能率，慣性乗積は次のとおりであった．

$$m = W/g = 63,000 \text{ lbs}/(32.174 \text{ ft s}^{-2}) \ (= 2,914.0 \text{ kg s}^2 \text{ m}^{-1})$$

$$I_{xx} = 598,300 \text{ lbs ft s}^2 \ (= 82,719.3 \text{ kg m s}^2)$$

$$I_{yy} = 398,000 \text{ lbs ft s}^2 \ (= 55,026.4 \text{ kg m s}^2)$$

$$I_{zz} = 992,200 \text{ lbs ft s}^2 \ (= 137,178.8 \text{ kg m s}^2)$$

$$I_{xz} = -25,160 \text{ lbs ft s}^2 \ (= -3,478.6 \text{ kg m s}^2)$$

無次元微係数に表3.2の公式を $\alpha_0 = 0$ として適用すれば安定軸に関する次元を有する微係数が得られる．この結果を表4.5に示す．

この中で，β, p, r, δ_a, δ_r に関する微係数については，式(3.35)を適用するとprimed derivativeが得られる．その計算値も表4.5に掲げておく．

さらに，機体軸としてX軸を安定軸から 3.64° 頭上げの方向にとった場合を考えよう．これは胴体の床面に平行な方向で，実は機体三面図の水平基準線(water line)に平行な方向でもある．この場合，機体軸の釣合い迎角(図3.4の α_0)は

$$\alpha_0 = 3.64°$$

である．これより表3.3の公式を用いると，機体軸に関する縦の安定微係数が得られる†．また，表3.4を用いると，横・方向の微係数がprimed derivativeを含んだ形で得られる．この結果を表4.6に示す．

表4.5,4.6の安定微係数は次章以後の計算例に使用される．

†前出の安定軸に関する慣性能率，慣性乗積から式(1.26)を用いて機体軸の慣性乗積を求めると，$(I_{xz})_B = 0$ となる．すなわち，この機体では，機体軸がたまたま慣性主軸に一致している．

表 4.5　次元を有する安定軸安定微係数の例（可変特性研究機，図4.13，4.14参照）

重　　量＝63,000 lbs　　(＝28,600 kg)
速　　度＝293.8 ft s^{-1}　　(＝89.55 m s^{-1})
空気密度＝0.00177 slug ft^{-3}　　(＝0.0930 kg s^2 m^{-4})
重力加速度＝32.174 ft s^{-2}　　(＝9.80665 m s^{-2})

記　号	数　値　例				
X_u	−0.0215	s^{-1}			
Z_u	−0.227	s^{-1}			
M_u	0.000	ft^{-1} s^{-1}			
X_w	14.7	ft s^{-2}			
Z_w	−236	ft s^{-2}			
M_w	−3.78	s^{-2}			
$M_{\dot{w}}$	−0.280	s^{-1}			
X_q	0.000	ft s^{-1}			
Z_q	−5.76	ft s^{-1}			
M_q	−0.992	s^{-1}			
Y_β	−45.4	ft s^{-2}			
L_β	−1.67	s^{-2}	L'_β	−1.71	s^{-2}
N_β	0.943	s^{-2}	N'_β	0.986	s^{-2}
Y_p	0.716	ft s^{-1}			
L_p	−0.965	s^{-1}	L'_p	−0.962	s^{-1}
N_p	−0.0876	s^{-1}	N'_p	−0.0632	s^{-1}
Y_r	2.66	ft s^{-1}			
L_r	0.262	s^{-1}	L'_r	0.271	s^{-1}
N_r	−0.208	s^{-1}	N'_r	−0.215	s^{-1}
X_{δ_e}	0.000				
Z_{δ_e}	−12.9	ft s^{-2}			
M_{δ_e}	−2.48	s^{-2}			
Y_{δ_a}	0.000	ft s^{-2}			
L_{δ_a}	1.72	s^{-2}	L'_{δ_a}	1.72	s^{-2}
N_{δ_a}	0.000	s^{-2}	N'_{δ_a}	−0.0436	s^{-2}
Y_{δ_r}	9.17	ft s^{-2}			
L_{δ_r}	0.216	s^{-2}	L'_{δ_r}	0.244	s^{-2}
N_{δ_r}	−0.659	s^{-2}	N'_{δ_r}	−0.666	s^{-2}

表 4.6 次元を有する機体軸安定微係数の例（可変特性研究機，図4.13，4.14参照）

重　　量=63,000 lbs　　(=28,600 kg)
速　　度=283.8 ft s^{-1}　　(=89.55 m s^{-1})
空 気 密 度=0.00177 slug ft^{-3}　(=0.0930 kg s^2 m^{-4})
重力加速度=32.174 ft s^{-2}　　(=9.80665 m s^{-2})
迎　角　α_0=3.64 deg　　(=0.06353 rad)

記　号	数　値　例	
X_u	−0.0134	s^{-1}
Z_u	−0.177	s^{-1}
M_u	0.000819	ft^{-1}s^{-1}
X_α	29.5	ft s^{-2}
Z_α	−238	ft s^{-2}
M_α	−3.77	s^{-2}
$M_{\dot\alpha}$	−0.279	s^{-1}
X_q	0.366	ft s^{-1}
Z_q	−5.75	ft s^{-1}
M_q	−0.992	s^{-1}
Y_β	−45.4	ft s^{-2}
L_β	−1.77	s^{-2}
N_β	0.876	s^{-2}
$Y_{\dot\beta}$	0.545	ft s^{-1}
L_p'	−0.973	s^{-1}
N_p'	−0.111	s^{-1}
Y_r	2.70	ft s^{-1}
L_r'	0.223	s^{-1}
N_r'	−0.205	s^{-1}
X_{δ_e}	0.000	
Z_{δ_e}	−12.9	ft s^{-2}
M_{δ_e}	−2.48	s^{-2}
Y_{δ_a}	0.000	ft s^{-2}
L_{δ_a}'	1.72	s^{-2}
N_{δ_a}'	0.0656	s^{-2}
Y_{δ_r}	9.17	ft s^{-2}
L_{δ_r}'	0.286	s^{-2}
N_{δ_r}'	−0.649	s^{-2}

5 操舵応答と運動モード

操縦桿固定 (stick-fixed) の航空機の基本的な運動特性を説明するのが本章の主目的である．また8章，9章で航空機の飛行性を論ずるが，そのとき必要になるいくつかの事項を説明しておくのが，もう1つの本章の目的である．

本章では安定軸に関する運動方程式をおもに使用する．安定軸の運動方程式は表現が簡潔で，とくに運動モードを近似式で議論するとき便利である．

5.1 縦の操舵応答

水平直線釣合い飛行からの縦の擾乱運動を安定軸で記述し，ここでは昇降舵角に対する応答を考える．この場合には，式(3.32)において

$$W_0 = \theta_0 = 0 \tag{5.1}$$

$$X_{\delta_e} = Z_{\delta_e} = M_{\delta_e} = 0 \tag{5.2}$$

とすればよく，次の運動方程式が得られる．

$$(D - X_u)u - X_\alpha \alpha + g\theta = 0 \tag{5.3a}$$

$$-Z_u u + (U_0 D - Z_\alpha)\alpha - (U_0 + Z_q) D\theta = Z_{\delta_e}\delta_e \tag{5.3b}$$

$$-M_u u - (M_\dot{\alpha} D + M_\alpha)\alpha + (D - M_q) D\theta = M_{\delta_e}\delta_e \tag{5.3c}$$

$$D\theta = q \tag{5.3d}$$

この式は，定数係数の線形連立微分方程式であって，計算機を用いれば容易に数値解を求めることができる．

特殊な入力波形(たとえばステップ，インパルス，三角関数型など)に対して

は，以下のようにして，解析的に解を得ることもできる．

まず，式(5.3)をラプラス変換し†

$$(s-X_u)u(s)-X_\alpha\alpha(s)+g\theta(s)=u_0 \tag{5.4a}$$

$$-Z_u u(s)+(U_0 s-Z_\alpha)\alpha(s)-(U_0+Z_q)s\theta(s)$$
$$=Z_{\delta_e}\delta_e(s)+U_0\alpha_0-(U_0+Z_q)\theta_0 \tag{5.4b}$$

$$-M_u u(s)-(M_q s+M_\alpha)\alpha(s)+(s-M_q)s\theta(s)$$
$$=M_{\delta_e}\delta_e(s)-M_u\alpha_0+s\theta_0+\dot{\theta}_0-M_q\theta_0 \tag{5.4c}$$

とする．ただし $u, \alpha, \theta, \delta_e$ のラプラス変換を便宜上 $u(s)$，$\alpha(s)$，$\theta(s)$，$\delta_e(s)$ と表わし，それらの初期値を u_0，α_0，θ_0 とし，また $\dot{\theta}$ の初期値を $\dot{\theta}_0$ とする．

これより，たとえば釣合い位置からの速度変化 u に対する操舵応答伝達関数 $u(s)/\delta_e(s)$ は，$u_0=\alpha_0=\theta_0=\dot{\theta}_0=0$ とし，上式を代数的に解いて次のように求められる．

$$u(s)/\delta_e(s)=(A's^2+B's+C')/\Delta_{long} \tag{5.5}$$

ここで A', B', C' は運動方程式の係数から決まる定数である．また Δ_{long} は s に関する4次式で，縦の運動の特性多項式である．この系の固有値は，特性方程式

$$\Delta_{long}=As^4+Bs^3+Cs^2+Ds+E=0 \tag{5.6}$$

の根であり，その固有値が与えられると，式(5.5)の逆変換から実時間応答が解析的に求められる．

式(5.5)と同様にして，昇降舵角 δ_e に対する迎角変化 α，ピッチ角変化 θ，および経路角変化 $\gamma(=\theta-\alpha$，式 3.23c 参照) などの応答の伝達関数を計算することができる．

図5.1は縦の操舵応答計算の1例で，式(5.3)を数値的に解いた例である．航空機は4.4節で用いた可変特性研究機で，水平定常速度 $U_0=293.8$ ft s^{-1} の場合における昇降舵のステップ操舵による擾乱運動を表わしている．このときの安定微係数は表4.5に与えられている．

以下，本章で示す数値例は特記せざる限り，すべてこの可変特性研究機が上述の飛行条件で飛行している場合を想定し，それについて表4.5の安定軸微係数を用いて計算したものである．

†ラプラス変換については，たとえば文献40を参照せよ．

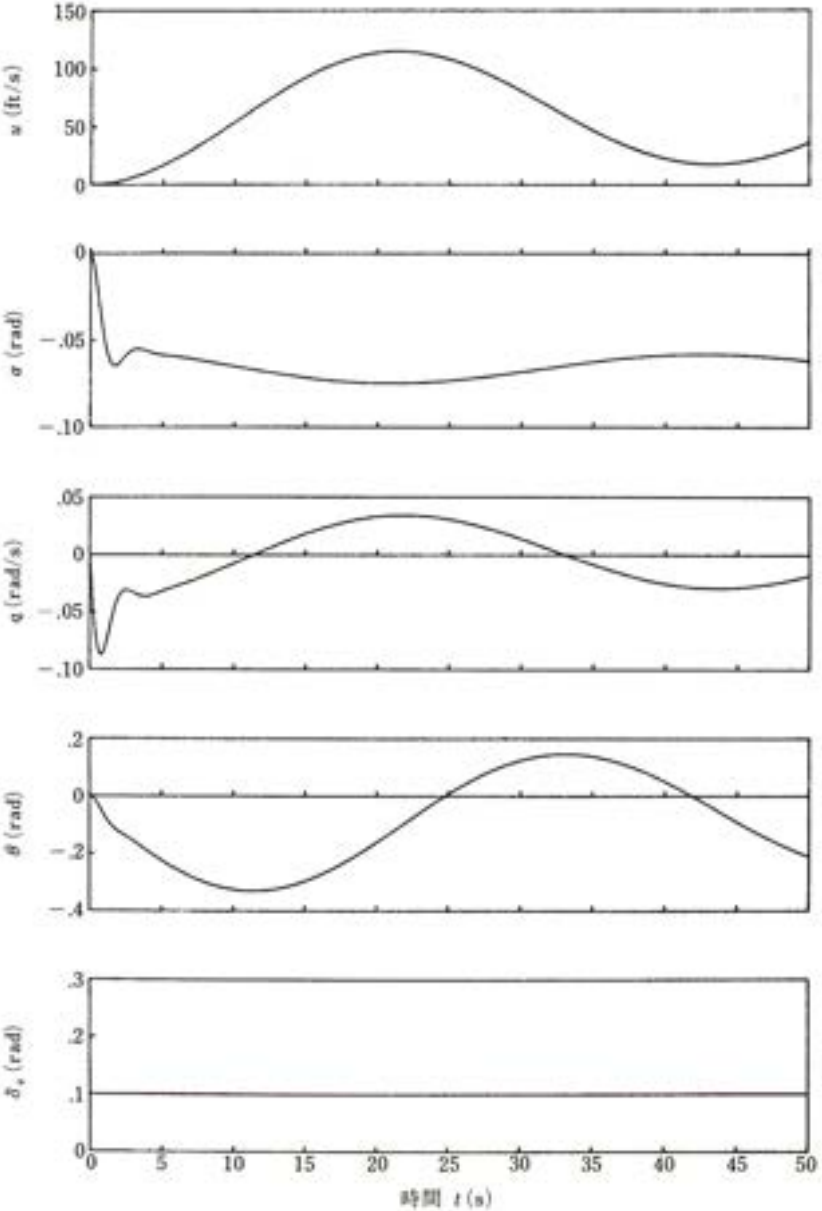


図 5.1　縦の操舵応答の例（昇降舵角 $\delta_e = 0.1$ rad のステップ応答）

5.2 縦の運動モード

縦の運動の特性多項式 Δ_{long} は，昇降舵固定の場合，表5.1 (5.6節) に示すように，一般に s に関する4次式になる．これは通常，次のように s に関する2つの2次式の積に因数分解される．

$$\Delta_{long} = (s^2+2\zeta_{sp}\omega_{nsp}s+\omega_{nsp}^2)(s^2+2\zeta_{lp}\omega_{nlp}s+\omega_{nlp}^2) \qquad (5.7)$$

可変特性研究機の数値例では，次のようになる．

$$\Delta_{long} = (s^2+2\times0.489\times2.12s+2.12^2) \times(s^2+2\times0.0549\times0.145s+0.145^2) \qquad (5.8)$$

右辺第1の因数は，s の1次および0次の係数が，第2の因数に比べともに大きく，短周期モード (short-period mode) と呼ばれる運動を表わす．一方，右辺第2の因数は，s の1次および0次の係数がともに小さく，長周期モード (long-period mode) あるいはフゴイド・モード (phugoid mode) と呼ばれる運動を表わす．ちなみに phugoid の語源はギリシア語で flee (fly の文語) を表わす語である (文献6の199頁)．

式(5.7)に現われる2つの添字 $(\ )_{sp}$，$(\ )_{lp}$ はそれぞれ，短周期モード，長周期モードを表わす．また2つの因数において ζ と ω_n は，それぞれ減衰率 (damping ratio) と固有振動数 (undamped natural frequency) を表わす．以下，上述の2つのモードについて説明する．

5.2.1 短周期モード

航空機に作用する力のうち，X軸方向の力の擾乱は，推力操作を行なわなければ，機体重量に比べて小さく，したがってX軸方向の速度変化は急激には起こりえない．

短周期モードは，縦の運動のうちX軸方向の速度変化は小さく，迎角とピッチ角の変化がおもに関与する運動である．このモードは通常，周期が数秒程度と短く，減衰が大きい．航空機の縦の操縦にはこのモードが常に介在し飛行性に強い影響を与える．

このモードの固有値を運動方程式 (5.4) に代入し，操舵項をゼロとすれば，このモードで運動する場合の変数 u, α, θ の振幅比と位相の関係，すなわちモ

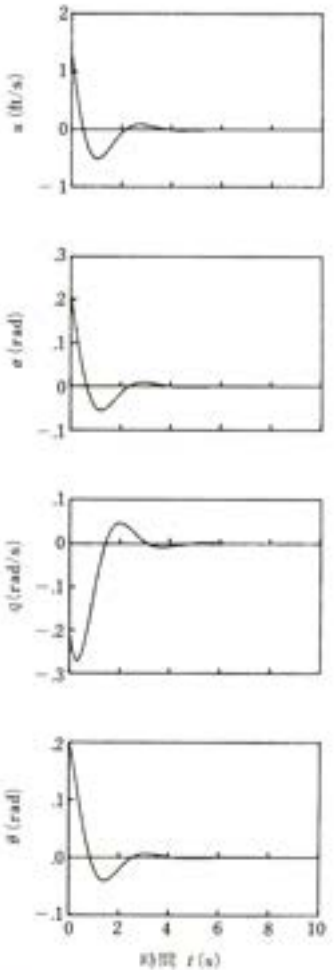


図5.2 短周期モード（短周期固有ベクトルが減衰する様子）

ード比(mode ratio)が計算できる．可変特性研究機の数値例の場合，短周期モードは$\omega_{sp}=2.12\,s^{-1}$(周期3.39 s)，$\zeta_{sp}=0.489$(振幅半減時間†$T_{1/2}=0.668$ s)で，そのモード比は，ピッチ角θで正規化すると次のようになる．

†運動の固有値を$-\zeta\omega_n\pm i\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$($0<\zeta<1$, $i=\sqrt{-1}$)とすると$e^{-0.69}=0.5$であるから，振幅半減時間$T_{1/2}$は$T_{1/2}=0.69/(\zeta\omega_n)$で与えられる．このモードが不安定で$-1<\zeta<0$の場合は，$T_{1/2}$に対応するものとして振幅倍増時間$T_2=-0.69/(\zeta\omega_n)$がある．



図 5.3　短周期モードの運動(機体間隔 0.2 秒)

$$\hat{u} : \alpha : \theta = 0.0220 + 0.0192i : 1.03 + 0.421i : 1.0 \qquad (5.9)$$

ただし，$\hat{u}$ は速度変化 u を釣合い速度 U_e で無次元化したものである．

このモードが減衰してゆく様子を図 5.2 に示す．この図は式 (5.3) を用い，式 (5.9) のモード比の実部の 1/5 を初期値として与えた場合の機体の漂移運動を示し，短周期モードだけからなっている．

この運動を地面固定座標系から観察した様子を図示すると，図 5.3 のようになる．このときの飛行経路は式(1.34)から計算されている．すなわち，航空機の運動とオイラー角に関しては線形化した擾乱方程式を解いて求めているが，飛行経路に関しては，本章では線形化されていない式(1.34)から求めている．この図は 3 秒間の飛行を示し，機体間隔は 0.2 秒で描かれている．

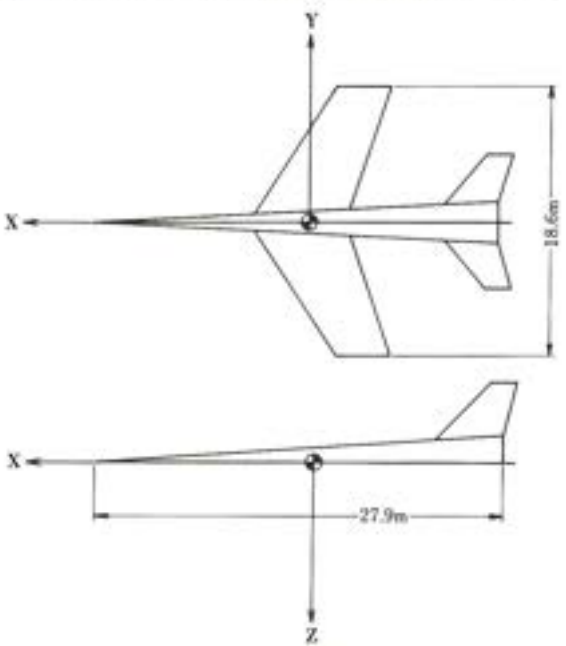


図 5.4　簡単化した航空機

図5.3は，航空機の運動の具体的イメージを明確にするために用意したもので，図に描かれた簡略化した航空機の形状は図5.4のようになっている．以下本章では，モードの説明にこの機体を使用するが，この機は全長27.9m，スパン18.6mで安定軸は図に示すように固定されており，ピッチ角は胴体下面の線で表現されている．

短周期モードが卓越する運動は，縦の運動方程式において式(5.4a)を無視し，式(5.4b)，(5.4c)において

$$u = 0 \tag{5.10}$$

と仮定することによって精度よく近似される．この近似運動方程式は，初期値項がゼロの場合，次のようになる．

$$\{s-(Z_w/U_0)\}\alpha(s)-s\theta(s) = (Z_{\delta_e}/U_0)\delta_e(s) \tag{5.11}$$

$$-(M_w s+M_w)\alpha(s)+(s-M_q)s\theta(s) = M_{\delta_e}\delta_e(s) \tag{5.12}$$

ただし，Z_q は簡単化するため無視した．以下この運動方程式を短周期近似と呼ぶ．

この運動の特性方程式の根は次式より求められる．

$$s^2+\{-(Z_w/U_0)-M_q-M_w\}s+\{-M_w+(Z_w/U_0)M_q\} = 0 \tag{5.13}$$

したがって短周期モードの減衰率と振動数は次式で近似される．

$$2\zeta_{sp}\omega_{nsp} \cong -(Z_w/U_0)-M_q-M_w \tag{5.14a}$$

$$\omega_{nsp}^2 \cong -M_w+(Z_w/U_0)M_q \tag{5.14b}$$

短周期モードに対する非常に粗い近似の1つは，航空機が一定の風速の中で(すなわち重心が等速運動をしていて)，Y軸まわりのピッチ回転の自由度だけが許容されると考えるものである．このときには

$$\alpha(s) = \theta(s) \tag{5.15}$$

であり，これを式(5.12)に代入すると次のようになる．

$$[s^2+(-M_q-M_w)s-M_w]\theta(s) = 0 \tag{5.16}$$

この式は，機体が重心まわりにピッチ回転の自由度を有する場合，その風見安定と減衰を与える式である．

実際には，θ が変化すると迎角変化によって主翼に $Z_w\alpha$ の大きな揚力が発生する．これによって生ずる運動は，α を減少させる向きに働き，運動の減衰を強めるとともに，振動数にも影響を与える．これが，より厳密な式(5.14)の表



図5.5 地面固定座標系から見

わす意味である.

5.2.2 長周期モード

このモードは，減衰が小さく周期の長い(固有振動数の小さい)運動である．モード比では，無次元速度 $\hat{u}(=u/U_0)$ やピッチ角 θ の変化に比べ迎角変化 α が小さいことが特徴である．

可変特性研究機の数値例では，このモードは $\omega_{nlp}=0.145\,s^{-1}$ (周期 43.5 s)，$\zeta_{lp}=0.0549$ ($T_{1/2}=87.2$ s)で，モード比は次のようになっている．

$$\hat{u}:\alpha:\theta=-0.0830+0.748i:0.00718-0.0373i:1.0 \quad (5.17)$$

図5.5は，この運動を地面固定座標系から観察した様子を示す．また図5.6は，同じ運動をこれと並んで飛行している擾乱のない随伴機から観察した場合である．いずれも可変特性研究機の長周期モードのみの遷移運動を式(5.3)から計算したもので，機体を，図5.5では1秒間隔で，また図5.6では2秒間隔で示してある．

長周期モードは，迎角静安定 M_α の大きい機体が速度とピッチ角をゆっくり変化させる運動である．すなわち，M_α の値が(負で)大きく，また固有値 s が小さくて $s\cong 0$ であると，式(5.4c)より近似的に

$$\alpha(s)=\{-(s-M_q)s\theta(s)+M_u u(s)+\cdots\}/(-M_\alpha)\cong 0 \quad (5.18)$$

が導かれる．これより $\alpha=0$ を式(5.4a)，(5.4b)に代入し，操舵項とすべての初期値をゼロとすると，長周期運動に関する次の近似式を得る．

$$(s-X_u)u(s)+g\theta(s)=0 \quad (5.19)$$

$$-Z_u u(s)-U_0 s\theta(s)=0 \quad (5.20)$$

この2つの式は，長周期モードに対しよい近似を与えることが確かめられており，以下これを長周期近似と呼ぶ．

ところで，表3.2より $C_{x_u}=0$ とすると，

た長周期運動（機体間隔1秒）



図5.6　随伴機から見た長周期運動（機体間隔2秒）

$$Z_u = \{\rho U_0 S/(2m)\}(-2C_L) \tag{5.21}$$

である．そして式(3.61)を用いると，上式は

$$Z_u = -2g/U_0 \tag{5.22}$$

となる．これより長周期近似の特性方程式は次のようになる．

$$s^2 + (-X_u)s + (2g^2/U_0^2) = 0 \tag{5.23}$$

したがって，長周期モードの減衰率と固有振動数は次式で近似される．

$$\zeta_{lp} \cong -X_u/(2\omega_{nlp}) \tag{5.24}$$

$$\omega_{nlp} \cong \sqrt{2}\,g/U_0 \tag{5.25}$$

長周期モードの減衰が小さいのは，式(5.24)が示すように，減衰に作用するのが，おもに空気抵抗であることによる．一方，周期は式(5.25)に示すように，

近似的には機体の釣合い速度のみの関数となる．

理解を助けるために，長周期運動に対しさらに簡単化を行なってみよう．すなわち，空気抵抗による減衰を無視し $X_u = 0$ と考えると，式(5.19)は

$$s u(s) + g\theta(s) = 0 \tag{5.26}$$

となる．一方，このときの高度変化を上向きに h とすると，このモードでは

$$s h(s) = U_0 \theta(s) \tag{5.27}$$

と近似できる．この式は，式(3.11c)で $h = -z_e$，$W_0 = \theta_0 = 0$ とし，かつ $w \cong 0$ と近似したものである．

式(5.26)，(5.27)より θ を消去し，積分すると次の関係を得る．

$$(1/2)(U_0+u)^2 + gh = \text{const.} \tag{5.28}$$

この式は，長周期運動の本質が機体の運動エネルギと位置エネルギの交換であることを示している．

さらに，随伴機から見た水平方向の移動距離（図5.6における横方向の移動距離）を x としよう．x と擾乱速度との関係は

$$s x(s) \cong u(s) \tag{5.29}$$

と近似できるから，これを式(5.20)に代入し式(5.22)を用いれば，長周期運動におけるピッチ角変化 θ と移動距離 x について，近似的に

$$\theta \cong (2g/U_0^2)x \tag{5.30}$$

の関係が導かれる．また，これを式(5.27)に代入し $s \cong (\sqrt{2}\, g/U_0)i$ の近似を用いると（これは式5.23で $X_u = 0$ としたものである），

$$h \cong -i\sqrt{2}\, x \tag{5.31}$$

となる．すなわち随伴機から見た場合，高度擾乱 h は水平方向の擾乱 x の約 $\sqrt{2}$ 倍で，位相は約90°遅れている．

式(5.30)や(5.31)の近似が，実際ほぼ成立していることが図5.6から理解されよう．

5.3 縦の運動における主要な伝達関数

ここでは，のちに縦の飛行性を議論するとき関連して必要となるいくつかの事項を説明する．本節でも簡単化のため，安定軸に関する表現を用いる．

式(5.4)において，さらに $Z_q = Z_{\delta_e} = 0$ を仮定すると，速度変化，経路角変化の応答として次式を得る．

$$u(s)/\delta_e(s) = M_{\delta_e}\{(U_0X_w - g)s + gZ_w\}/\Delta_{long} \tag{5.32}$$

$$\gamma(s)/\delta_e(s) = -M_{\delta_e}Z_w\{s - X_u + (Z_u/Z_w)(X_w - g/U_0)\}/\Delta_{long} \tag{5.33}$$

u/δ_e の応答においてステップ操舵に対する定常値は

$$u/\delta_e|_{ss} = M_{\delta_e}Z_w/(M_wZ_u - M_uZ_w) \tag{5.34}$$

となる．これは6章で述べる $d\delta_e/dV_{eb}$ の逆数である．普通の航空機では，速度増加を行なうためには δ_e が正であること（昇降舵を下げること），すなわち $d\delta_e/dV_{eb} > 0$ が望ましい．$M_{\delta_e} < 0$，$Z_w < 0$ であるから，$d\delta_e/dV_{eb} > 0$ であることは，$M_wZ_u - M_uZ_w > 0$ であることに対応する．これは Δ_{long} の定数項が正であることに対応し，後述する Hurwitz の安定条件の1つになっている．

一方，$\gamma(s)/\delta_e(s)$ の応答を

$$\gamma(s)/\delta_e(s) = -M_{\delta_e}Z_w\{s + (1/T_\gamma)\}/\Delta_{long} \tag{5.35}$$

と表わすと，分子の $1/T_\gamma$ は

$$1/T_\gamma = -X_u + (Z_u/Z_w)\{X_w - (g/U_0)\} \tag{5.36}$$

となる．このとき γ/u の定常値は

$$\gamma/u|_{ss} = -(1/T_\gamma)/g \tag{5.37}$$

となる．$1/T_\gamma$ は，経路角安定†に関する重要なパラメータであり，バックサイド・パラメータと呼ばれる（これについては11章で述べる）．

速度や経路に関する応答は比較的ゆっくりした運動であって，長周期モードを含めた厳密な運動方程式を用いて解析することが必要である．これに対しピッチ角速度 $\dot{\theta}$，迎角 α および荷重倍数変化 Δn などに関する応答は，いわゆる短周期近似，式(5.11)，(5.12)を用いて十分正確に計算できる．

昇降舵操舵に対する $\dot{\theta}, \alpha, \Delta n$ の伝達関数を短周期近似で求めると次のようになる．

$$\dot{\theta}(s)/\delta_e(s) = \{(M_{\delta_e} + Z_{\delta_e}M_{\dot{w}})s + (-M_{\delta_e}Z_w + Z_{\delta_e}M_w)\}/\Delta_{sp} \tag{5.38}$$

$$\alpha(s)/\delta_e(s) = [(Z_{\delta_e}/U_0)s + \{M_{\delta_e} - (Z_{\delta_e}M_q/U_0)\}]/\Delta_{sp} \tag{5.39}$$

$$\Delta n(s)/\delta_e(s) = (1/g)\{-Z_{\delta_e}s^2 + Z_{\delta_e}(M_q + U_0M_{\dot{w}})s$$

---

†γ/u の定常値が負となることを経路角に関する安定という．詳細については11.1節を参照されたい．

$$+U_0(-M_{\delta_e}Z_w+Z_{\delta_e}M_w)\}/\Delta_{sp} \tag{5.40}$$

ここで Δn は $-Z$ 軸方向の荷重倍数の増分で $\Delta n=-U_0(\dot{\alpha}-\dot{\theta})/g$ である．また Δ_{sp} は短周期モードの特性多項式を意味する．すなわち，

$$\Delta_{sp}=s^2+2\zeta_{sp}\omega_{nsp}s+\omega_{nsp}^2 \tag{5.41}$$

で，ζ_{sp}, ω_{nsp} は式(5.14)に与えられている．

縦の短周期運動の重要なパラメータとして，昇降舵のステップ操舵による初期ピッチ角加速度と荷重倍数の増加分の定常値があり，これらは短周期近似では次のように与えられる．

$$(\ddot{\theta}/\delta_e)_{t=0}=\lim_{s\to\infty}\{s^2\theta(s)/\delta_e(s)\}=M_{\delta_e}+Z_{\delta_e}M_{\dot{w}} \tag{5.42}$$

$$(\Delta n/\delta_e)_{t=\infty}=\lim_{s\to 0}\{\Delta n(s)/\delta_e(s)\}=-U_0(M_{\delta_e}Z_w-Z_{\delta_e}M_w)/(g\omega_{nsp}^2) \tag{5.43}$$

この2つの比は Control Anticipation Parameter (CAP) と呼ばれるが(文献 11 の 515 頁)，その理由は，これが昇降舵操舵による初期ピッチ角加速度と最終的経路変化とを関連づけるからである．CAP は次式で表わされる．

$$\begin{aligned}\mathrm{CAP}&=(\ddot{\theta}/\delta_e)_{t=0}/(\Delta n/\delta_e)_{t=\infty}\\&=\omega_{nsp}^2\,g(M_{\delta_e}+Z_{\delta_e}M_{\dot{w}})/\{-U_0(M_{\delta_e}Z_w-Z_{\delta_e}M_w)\}\end{aligned} \tag{5.44}$$

一方，昇降舵のステップ操舵に対する荷重倍数変化と迎角変化との比の定常値は次のようになる．

$$(\Delta n/\alpha)_{t=\infty}=-U_0(M_{\delta_e}Z_w-Z_{\delta_e}M_w)/[g\{M_{\delta_e}-(Z_{\delta_e}M_q/U_0)\}] \tag{5.45}$$

したがって

$$|M_{\delta_e}|\gg|Z_{\delta_e}M_{\dot{w}}|,\qquad |M_{\delta_e}|\gg|Z_{\delta_e}M_q/U_0| \tag{5.46}$$

が成り立つとき，次の近似式を得る．

$$\mathrm{CAP}=\omega_{nsp}^2/(\Delta n/\alpha)_{t=\infty} \tag{5.47}$$

CAP と飛行性との関係については，8 章で説明する．

5.4 横・方向の操舵応答

水平直線釣合い飛行からの横・方向の擾乱運動を安定軸で記述し，補助翼および方向舵に対する応答を考える．この場合には，式(3.33a)，(3.34a)，(3.34b)で $W_0=\theta_0=0$ とすればよく，次の運動方程式が得られる．

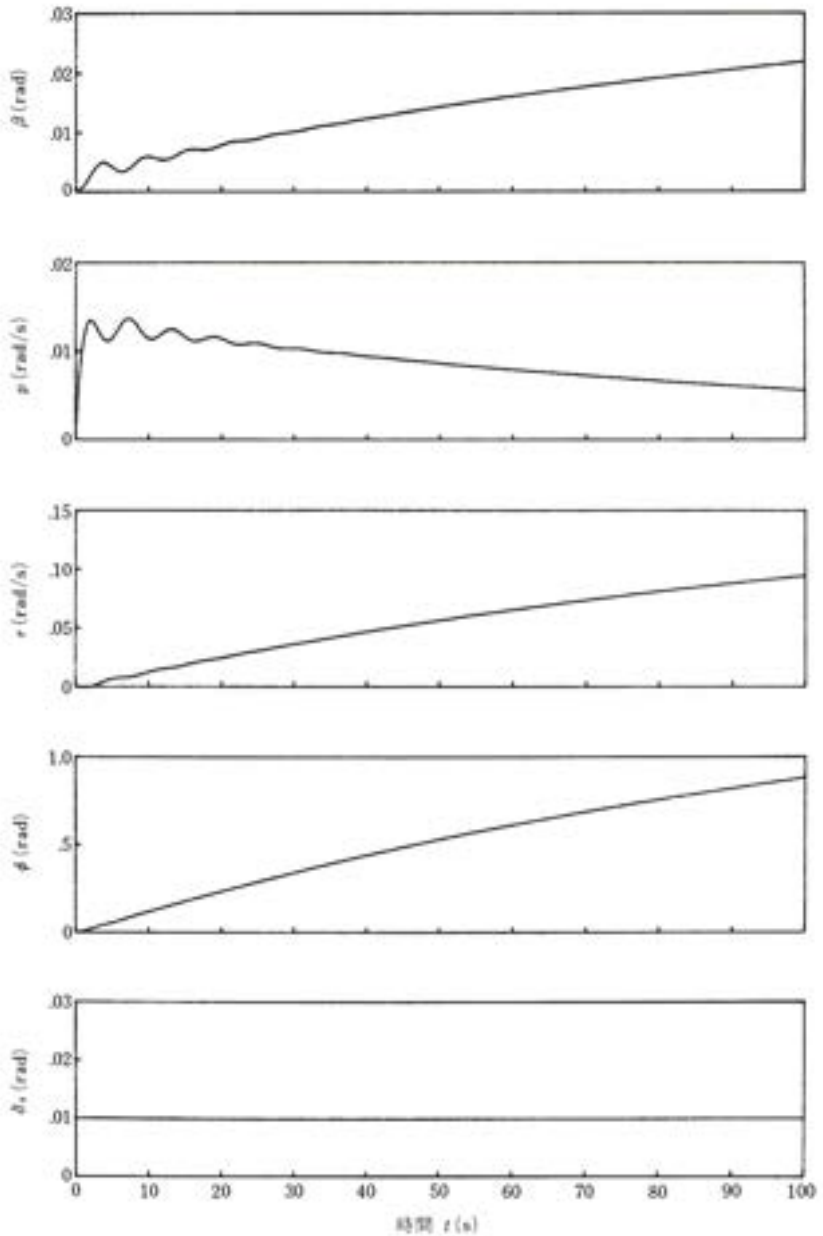


図 5.7　横・方向の操舵応答の例（補助翼 $\delta_a = 0.01$ rad のステップ応答）

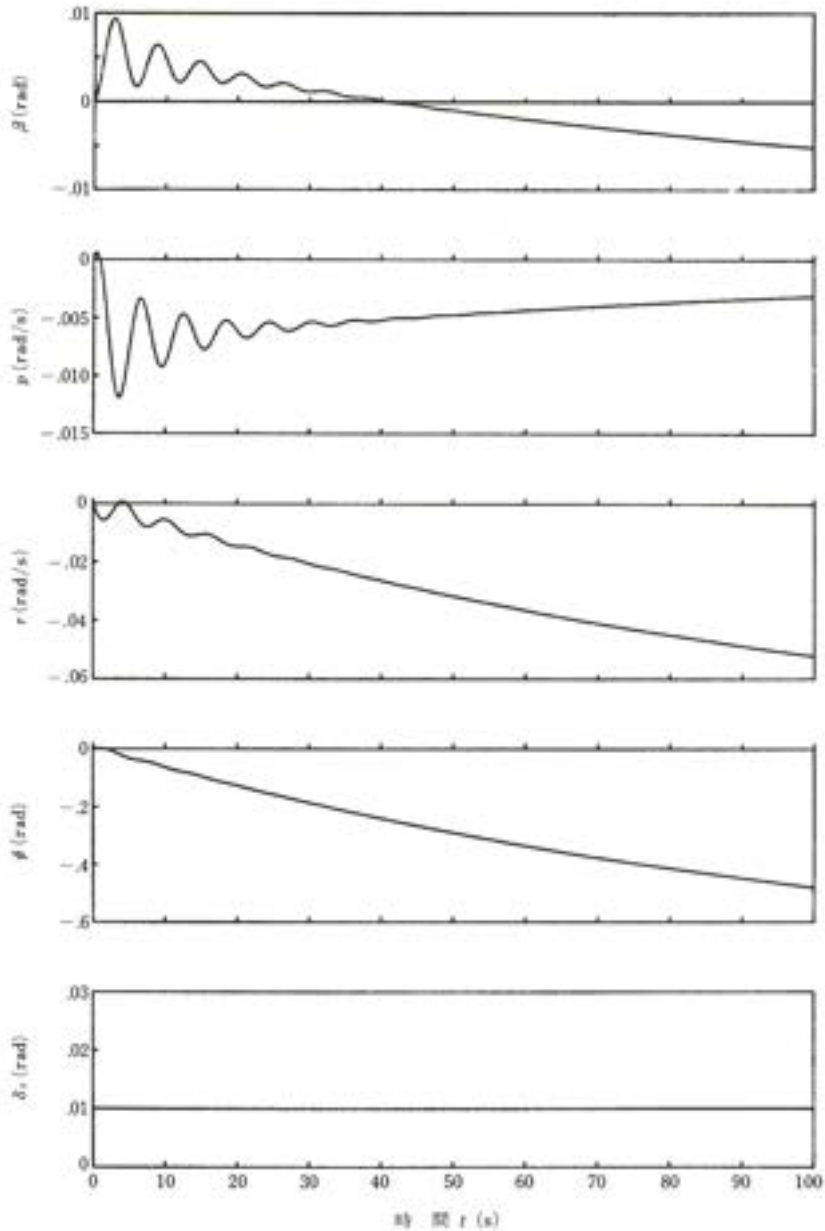


図5.8 横・方向の操舵応答の例（方向舵 δ_r=0.01 rad のステップ応答）

$$(U_0 D - Y_\beta)\beta - (Y_p D + g)\phi + (U_0 - Y_r)r = Y_{\delta_r}\delta_r \quad (5.48a)$$

$$-L'_\beta \beta + (D - L'_p) D\phi - L'_r r = L'_{\delta_a}\delta_a + L'_{\delta_r}\delta_r \quad (5.48b)$$

$$-N'_\beta \beta - N'_p D\phi + (D - N'_r) r = N'_{\delta_a}\delta_a + N'_{\delta_r}\delta_r \quad (5.48c)$$

図5.7，図5.8はこれを可変特性研究機について数値的に解いた例で，それぞれ補助翼と方向舵をステップ操舵した場合の応答を表わしている．

補助翼操舵に対するロール角速度応答については，後に9章で詳しく説明する．この応答をロール回転だけが生ずる1自由度の運動として近似すると次式を得る．

$$p(s)/\delta_a(s) \cong L'_{\delta_a}/(s - L'_p) \quad (5.49)$$

この式は，ロール応答伝達関数としてはかなり粗い近似である．次節で述べる横・方向の各モードに関しては，縦の短周期近似や長周期近似のような，簡単で精度のよい近似式はまだ見出されていないようである．ただし文献13には，近似の程度に応じて，いろいろな伝達関数型が整理されているから参照されたい．

5.5 横・方向の運動モード

横・方向の運動方程式をラプラス変換し，特性多項式を計算すると，これは表5.2に示したように，一般にsに関する4次式となる．

特性多項式をΔ_{lat}で表わすと通常の航空機では，Δ_{lat}は次のように2つの1次式と1つの2次式に因数分解される．

$$\Delta_{\text{lat}} = (s + \lambda_S)(s + \lambda_R)(s^2 + 2\zeta_d \omega_{nd} s + \omega_{nd}^2) \quad (5.50)$$

可変特性研究機の数値例では，安定軸の場合，次のようになる．

$$\Delta_{\text{lat}} = (s + 0.00854)(s + 1.11)(s^2 + 2 \times 0.100 \times 1.07 s + 1.07^2) \quad (5.51)$$

2つの1次式に対応するモードは，特性根が小さい方がスパイラル・モード(spiral mode)，大きい方がロール・モード(roll mode)と呼ばれ，2次式で表わされる部分はダッチロール・モード(Dutch-roll mode)と呼ばれる．ここでは，この3つのモードをそれぞれ添字S, R, dで表わすことにする．

5.5.1 スパイラル・モード

通常 λ_S はかなり小さく，時定数の大きいゆっくりした運動である．発散する場合もしばしばあるがパイロットによる修正は容易で，ある程度の発散は許される．このモードではおもにロール角 ϕ とヨー角 ψ が変化し，これらに比べ横すべり角 β の値は一般に小さい．

可変特性研究機の数値例の場合，このモードは安定で時定数 $(1/\lambda_S)$ は 117 秒 $(T_{1/2}=81.2\,\mathrm{s})$ である．またモード比は次のようになっている．

$$\beta : \dot{\psi} : \phi = 0.0217 : 0.0182 : 1.0 \tag{5.52}$$

スパイラル・モードの根 $-\lambda_S$ は

$$-\lambda_S \cong -E/D \tag{5.53}$$

で近似される．ここで，D, E は特性多項式 Δ_{lat} の 1 次と 0 次の係数で，固有値 $-\lambda_S$ の値が小さい場合，よい近似を与える．

式(5.53)において，D は通常の航空機では正であり，このモードが安定であるためには，安定軸微係数の場合，

$$E = (g/U_0)\,(L'_\beta N'_r - N'_\beta L'_r) \tag{5.54}$$

の符号が強く影響する．$E>0$ ならば安定，$E<0$ ならば不安定である．

通常の状態では $L'_\beta<0$, $N'_r<0$, $N'_\beta>0$, $L'_r>0$ であるから，上反角効果 L'_β およびヨーイングの減衰 N'_r が大きく，また方向静安定 N'_β およびヨーイングによるロール・モーメント L'_r が小さいときには $E>0$, すなわち安定となる．L'_r は一般に C_L の増大とともに増大する (式 4.96 参照)が，直線翼では L'_β, N'_β は C_L によってさほど変化しないので，低速時には不安定に陥りやすい．

このモードの運動を見るため，いま，右バンクで右に横すべりしている機体を考えよう．機体は，N'_β によって右にヨーイングすると同時に L'_β によってバンクが回復する運動を起こす．このとき $\dot{\phi}$ と ϕ がゼロに収斂してゆけば，運動は(釣合い飛行状態とは一般に異なった)ある経路の直線定常飛行に収斂する．すなわち，スパイラル・モードは安定である．N'_β, L'_r が大きいときには右横すべりによって発生する正のヨーイング角速度が大きく，したがって L'_r によって右ロールがますます大きくなる．この場合の運動は旋回の度がしだいに深くなり，スパイラル・モードは発散する．

図 5.9 は，可変特性研究機のスパイラル・モードの数値例を三次元的に図示

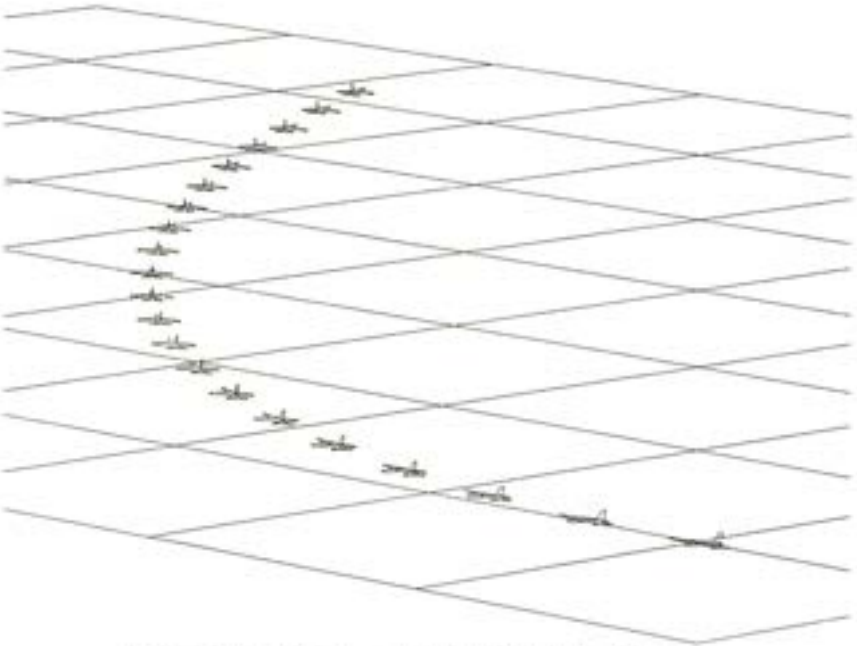


図 5.9 安定なスパイラル・モードの例（機体間隔 10 秒，$L_v'=0.271$）

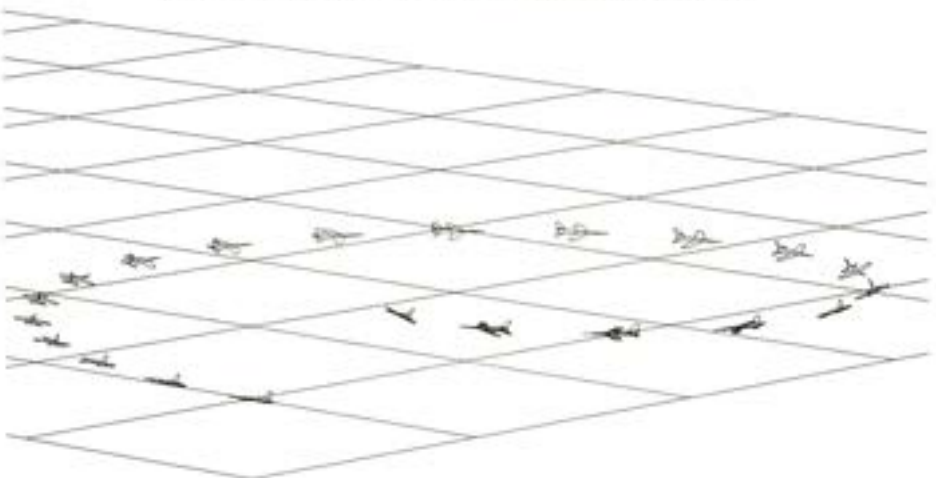


図 5.10 不安定なスパイラル・モードの例（機体間隔 10 秒，$L_v'=0.459$）

したものである．図に示した機体の間隔は，実機飛行時間にして 10 秒である．

図 5.10 は，この機体の L_v' の値を 0.271 から 0.459 に変え，スパイラル・

モードを意図的に不安定にした場合の飛行の様子を示す．なお，経路は，すでに述べたように，式(1.34)から計算されており，経路計算には高度変化が含まれている．ただしこの計算例では，降下運動はまだ顕著には現われていない．

5.5.2 ロール・モード

このモードは航空機のX軸まわりの角速度（ロール角速度）が減衰してゆく

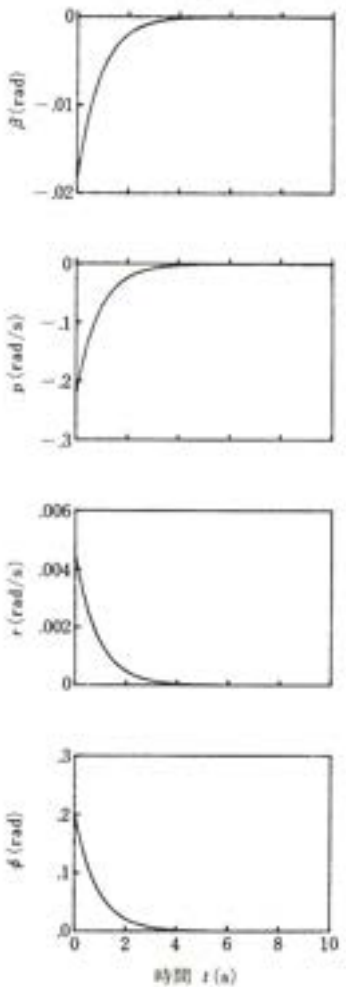


図5.11 ロール・モード（固有ベクトルが減衰する様子）

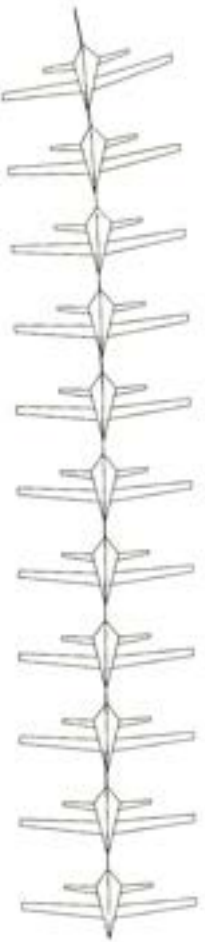


図 5.12　ロール・モード（前上方から見た場合，機体間隔 0.5 秒）

運動である．主要な減衰モーメントは主翼から発生し，このモードの固有値は次式で近似される．

$$-\lambda_R \cong L_p' \tag{5.55}$$

これは式 (5.48b) で X 軸まわりの回転の自由度のみを考慮する近似（すなわち式 5.49 ）から導かれる関係である．

ロール・モードは通常安定で，その時定数は 0.1〜2 秒程度である．可変特性研究機の数値例について，このモードが減衰してゆく様子を図 5.11 に示す．

時定数 0.902 秒 ($T_{1/2}=0.625$ s) でモード比は次のようになっており，ロール運動のみが卓越している．

$$\beta:\phi:\dot{\phi}=-0.0914:-0.0203:1.0 \tag{5.56}$$

この運動を，前上方から観察した場合を図 5.12 に示す．

5.5.3 ダッチロール・モード

航空機が方向静安定 (N'_β) を有するために発生する方位角 ψ の振動（ローイング運動）と，これによって引き起こされる横すべり β の振動が，上反角効果 (L'_β) を介してロール角 ϕ の振動を連成させる運動である．

典型的なダッチロール運動では，ロールの振動に対し少し遅れて横すべりが発生し，方位角はほぼ $\psi\cong-\beta$ の関係を保ちながら変化する．

この運動は，一般に減衰が小さく周期が数秒の程度の振動で，操舵による修正は通常困難である．またこの運動が減衰しないと操縦者や乗客に不快感を与えることが多い（したがって，しばしばヨー・ダンパが必要になる）．

図 5.13 は文献 33 の 347 頁からの引用で，このモードで運動しているとき，主翼のつけ根付近にいる搭乗者に観察される右翼端の運動を示す．翼端上の一点Pは遠方の目標Aのまわりを時計方向に回転を行ないつつ減衰してゆく．

可変特性研究機の数値例の場合，ダッチロール・モードは $\omega_{nd}=1.07\ \mathrm{s}^{-1}$（周期 5.91 s），$\zeta_d=0.100$ ($T_{1/2}=6.45$ s) で，モード比は次のようになっている．

$$\beta:\phi:\dot{\phi}=0.633-0.569i:-0.552+0.550i:1.0 \tag{5.57}$$

この運動を前上方から観察した場合を図 5.14 に示す．また同じ運動を上方および右翼方向から観察した場合を図 5.15 に示す．図 5.15 では進行方向の飛行距離に対し，航空機の大きさを 2 倍に描いている．いずれの図も，機体位置の時間間隔は 0.8 秒である．

ダッチロール運動の最も簡単な近似モデルの 1 つは，重心の移動を等速直線運動とみなして $\psi=-\beta$ とし，同時にロール運動も拘束して $\phi=0$ とするものである．この結果，機体は Z 軸まわりの回転のみが許容され，式 (5.48c) は次のようになる．

$$(D^2-N'_\beta D+N'_\beta)\psi=0 \tag{5.58}$$

この式は，縦の短周期近似における式 (5.16) に相当するものである．縦の場

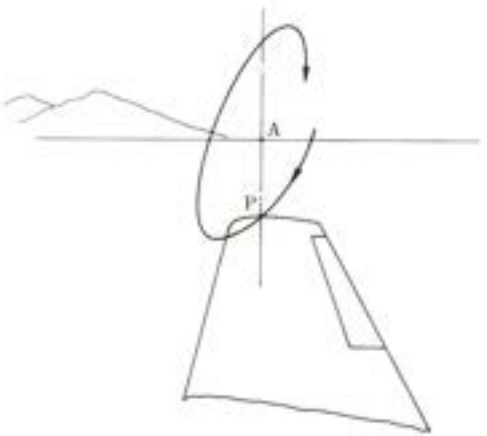


図 5.13　ダッチロール・モード（文献 33 の 347 頁から引用）



図 5.14　ダッチロール・モード（前上方から見た場合，機体間隔 0.8 秒）



図 5.15 ダッチロール・モード（上方および水平方向から見た場合，機体間隔 0.8 秒）

合には，ピッチ変化によって生ずる α 変化によって大きな揚力 $Z_\alpha \alpha$ が発生し，これが Z 軸方向の運動を励起した．しかしながら横・方向の運動では，ヨー運動から発生する β によって Y 軸方向に大きい力が生じない．$Y_\beta \beta$ は胴体と尾翼が発生する横力で，揚力面からの寄与は小さい．しかし，このとき主翼は L'_β を介してロール運動を励起する．

ダッチロール・モードに対し式(5.58)よりやや精度の高い近似は，$\phi \cong -\beta$ とするのは同様であるが，ロールの自由度を含めてロールとヨーの式から特性方程式を導くものである．すなわち，式(5.48b)，(5.48c)は次のように近似される．

$$(-L'_r D + L'_\beta)\phi + (D^2 - L'_p D)\phi = 0 \tag{5.59a}$$

$$(D^2 - N'_r D + N'_\beta)\phi - N'_p D\phi = 0 \tag{5.59b}$$

この運動の特性方程式は 4 次式であるが，ゼロの 1 根を取り除くと，次のような 3 次式になる．

$$s^3 - (L'_p + N'_r)s^2 + (N'_r L'_p + N'_\beta - L'_r N'_p)s - (L'_p N'_\beta - N'_p L'_\beta) = 0 \tag{5.59c}$$

この特性方程式の 1 根を $-L'_p$ と近似すると，残る 2 根，すなわちダッチロール・モードの固有値に対し，次の近似式が導かれる(文献 10 の 264 頁)．

$$s^2 - \{N'_r - (N'_\beta / L'_\beta) L'_r + (N'_\beta / L'^2_\beta) L'_\beta\} s + \{N'_\beta - (N'_\beta / L'_\beta) L'_\beta\} = 0 \tag{5.59d}$$

なお文献 13 の 379 頁では，ダッチロール・モードの減衰項として次の近似式を提案している．

$$2\zeta_d \omega_{nd} = -(Y_\beta / U_0) - N'_r - (L'_\beta / N'_\beta)\{N'_p - (g/U_0)\} \tag{5.60}$$

5.6 補遺：機体軸伝達関数

直線釣合い飛行からの擾乱を，機体軸に関する伝達関数として整理すると表5.1, 5.2のようになる．

表5.1は δ_e に関する縦の運動に関する伝達関数のいくつかを，式(3.32)を用いて整理したものである．これらの式では，表現を簡潔にするため，$\alpha, \dot{\alpha}$ に関する微係数は $w, \dot{w}$ に関する微係数に書き換えられている．とくに安定軸に関する表現が必要な場合には $W_0 = 0$ とすればよい．

表5.1 縦の操舵応答伝達関数（機体軸）

	式の型		係数
Δ_{long}	$As^4+Bs^3+Cs^2+Ds+E$	A	1
		B	$-X_u-Z_w-M_q-(U_0+Z_q)M_{\dot{w}}$
		C	$-(U_0+Z_q)(M_w-X_{\dot{w}}M_q)-Z_wX_w+Z_wM_q$ $+(Z_w+M_q)X_{\dot{w}}+W_0(M_w+Z_wM_{\dot{w}})+gM_w\sin\theta_0$
		D	$(U_0+Z_q)(X_wM_w-M_wX_w)-(X_wZ_w-Z_wX_w)M_q$ $+W_0(Z_wM_w-M_wZ_w)+g\{(M_w+Z_wM_{\dot{w}})\cos\theta_0$ $+(M_w-X_wM_{\dot{w}})\sin\theta_0\}$
		E	$g\{(Z_wM_w-M_wZ_w)\cos\theta_0-(X_wM_w-M_wX_w)\sin\theta_0\}$
$\frac{u(s)}{\delta_e(s)}$	$\frac{As^3+Bs+C}{\Delta_{long}}$	A	$X_{\delta_e}Z_{\delta_e}-W_0(M_{\delta_e}+Z_{\delta_e}M_{\dot{w}})$
		B	$\{(U_0+Z_q)M_{\delta_e}-M_qZ_{\delta_e}\}X_w+W_0(Z_wM_{\delta_e}-M_wZ_{\delta_e})$ $-g(M_{\delta_e}+Z_{\delta_e}M_{\dot{w}})\cos\theta_0$
		C	$g\{(Z_wM_{\delta_e}-M_wZ_{\delta_e})\cos\theta_0-X_wM_{\delta_e}\sin\theta_0\}$
$\frac{w(s)}{\delta_e(s)}$	$\frac{As^3+Bs^2+Cs+D}{\Delta_{long}}$	A	Z_{δ_e}
		B	$-(X_w+M_q)Z_{\delta_e}+(U_0+Z_q)M_{\delta_e}$
		C	$-\{(U_0+Z_q)M_{\delta_e}-M_qZ_{\delta_e}\}X_w-W_0(Z_wM_{\delta_e}-M_wZ_{\delta_e})$ $-gM_{\delta_e}\sin\theta_0$
		D	$g\{(M_wZ_{\delta_e}-Z_wM_{\delta_e})\cos\theta_0+X_wM_{\delta_e}\sin\theta_0\}$
$\frac{\theta(s)}{\delta_e(s)}$	$\frac{As^2+Bs+C}{\Delta_{long}}$	A	$M_{\delta_e}+Z_{\delta_e}M_{\dot{w}}$
		B	$(M_w-X_wM_{\dot{w}})Z_{\delta_e}-(X_u+Z_w)M_{\delta_e}$
		C	$-(X_uM_w-M_uX_w)Z_{\delta_e}+(X_uZ_w-Z_uX_w)M_{\delta_e}$
$\frac{\gamma(s)}{\delta_e(s)}$	$\frac{As^3+Bs^2+Cs+D}{\Delta_{long}}$	A	$-Z_{\delta_e}/U_0$
		B	$\{M_u+(X_u+M_q)/U_0\}Z_{\delta_e}-(Z_q/U_0)M_{\delta_e}$
		C	$-\{(M_u+M_q/U_0)X_u+W_0M_u/U_0-M_w\}Z_{\delta_e}$ $-\{Z_w-(Z_qX_u+W_0Z_u+g\sin\theta_0)/U_0\}M_{\delta_e}$
		D	$\{(X_u-g\cos\theta_0/U_0)M_w-X_wM_u\}Z_{\delta_e}$ $-\{(X_w-g\cos\theta_0/U_0)Z_u-(Z_w-g\sin\theta_0/U_0)X_u\}M_{\delta_e}$

注 w と α に関する微係数の関係：$A_w=\frac{1}{U_0}A_{\dot{w}}$　$A_u=\frac{1}{U_0}A_{\dot{u}}$

表5.2 横・方向の操舵応答伝達関数（機体軸）

式の型		係数	
Δ_{lat}	$As^4+Bs^3+Cs^2+Ds+E$	A	1
		B	$-(L_p^{\cdot}+N_r^{\cdot})-Y_v$
		C	$(L_p^{\cdot}N_r^{\cdot}-N_p^{\cdot}L_r^{\cdot})+(L_p^{\cdot}+N_r^{\cdot})Y_v+U_0N_r^{\cdot}-W_0L_r^{\cdot}$
		D	$-(L_p^{\cdot}N_r^{\cdot}-N_p^{\cdot}L_r^{\cdot})Y_v+U_0(L_r^{\cdot}N_p^{\cdot}-N_r^{\cdot}L_p^{\cdot})$ $+W_0(L_v^{\cdot}N_r^{\cdot}-N_v^{\cdot}L_r^{\cdot})-g(L_r^{\cdot}\cos\theta_0+N_r^{\cdot}\sin\theta_0)$
		E	$g\{(L_r^{\cdot}N_v^{\cdot}-N_r^{\cdot}L_v^{\cdot})\cos\theta_0-(L_r^{\cdot}N_p^{\cdot}-N_r^{\cdot}L_p^{\cdot})\sin\theta_0\}$
$\frac{v(s)}{\delta(s)}$	$\frac{As^3+Bs^2+Cs+D}{\Delta_{lat}}$	A	Y_δ
		B	$-(L_p^{\cdot}+N_r^{\cdot})Y_\delta-U_0N_\delta^{\cdot}+W_0L_\delta^{\cdot}$
		C	$(L_p^{\cdot}N_r^{\cdot}-N_p^{\cdot}L_r^{\cdot})Y_\delta-U_0(N_p^{\cdot}L_\delta^{\cdot}-L_p^{\cdot}N_\delta^{\cdot})$ $-W_0(N_r^{\cdot}L_\delta^{\cdot}-L_r^{\cdot}N_\delta^{\cdot})+g(L_\delta^{\cdot}\cos\theta_0+N_\delta^{\cdot}\sin\theta_0)$
		D	$-g\{(N_r^{\cdot}L_\delta^{\cdot}-L_r^{\cdot}N_\delta^{\cdot})\cos\theta_0-(N_p^{\cdot}L_\delta^{\cdot}-L_p^{\cdot}N_\delta^{\cdot})\sin\theta_0\}$
$\frac{\phi(s)}{\delta(s)}$	$\frac{As^2+Bs+C}{\Delta_{lat}}$	A	$L_\delta^{\cdot}+N_\delta^{\cdot}\tan\theta_0$
		B	$L_v^{\cdot}Y_\delta-(Y_v+N_r^{\cdot})L_\delta^{\cdot}+L_r^{\cdot}N_\delta^{\cdot}$ $+\{N_v^{\cdot}Y_\delta+N_p^{\cdot}L_\delta^{\cdot}-(Y_v+L_p^{\cdot})N_\delta^{\cdot}\}\tan\theta_0$
		C	$(N_v^{\cdot}L_r^{\cdot}-L_v^{\cdot}N_r^{\cdot})Y_\delta+(Y_vN_r^{\cdot}+U_0N_v^{\cdot})L_\delta^{\cdot}-(Y_vL_r^{\cdot}$ $+U_0L_v^{\cdot})N_\delta^{\cdot}+\{(L_r^{\cdot}N_p^{\cdot}-N_r^{\cdot}L_p^{\cdot})Y_\delta-(Y_vN_p^{\cdot}-$ $W_0N_v^{\cdot})L_\delta^{\cdot}+(Y_vL_p^{\cdot}-W_0L_v^{\cdot})N_\delta^{\cdot}\}\tan\theta_0$
$\frac{p(s)}{\delta(s)}$	$\frac{As^3+Bs^2+Cs+D}{\Delta_{lat}}$	A	$L_\delta^{\cdot}$
		B	$L_v^{\cdot}Y_\delta-(Y_v+N_r^{\cdot})L_\delta^{\cdot}+L_r^{\cdot}N_\delta^{\cdot}$
		C	$(N_v^{\cdot}L_r^{\cdot}-L_v^{\cdot}N_r^{\cdot})Y_\delta+(Y_vN_r^{\cdot}+U_0N_v^{\cdot})L_\delta^{\cdot}$ $-(Y_vL_r^{\cdot}+U_0L_v^{\cdot})N_\delta^{\cdot}$
		D	$-g(N_v^{\cdot}L_\delta^{\cdot}-L_v^{\cdot}N_\delta^{\cdot})\sin\theta_0$
$\frac{r(s)}{\delta(s)}$	$\frac{As^3+Bs^2+Cs+D}{\Delta_{lat}}$	A	$N_\delta^{\cdot}$
		B	$N_v^{\cdot}Y_\delta+N_p^{\cdot}L_\delta^{\cdot}-(Y_v+L_p^{\cdot})N_\delta^{\cdot}$
		C	$(L_v^{\cdot}N_p^{\cdot}-N_v^{\cdot}L_p^{\cdot})Y_\delta-Y_vN_p^{\cdot}L_\delta^{\cdot}+Y_vL_p^{\cdot}N_\delta^{\cdot}$ $+W_0(N_v^{\cdot}L_\delta^{\cdot}-L_v^{\cdot}N_\delta^{\cdot})$
		D	$g(N_v^{\cdot}L_\delta^{\cdot}-L_v^{\cdot}N_\delta^{\cdot})\cos\theta_0$
$\frac{a_{yCG}(s)}{\delta(s)}$	$\frac{As^4+Bs^3+Cs^2+Ds+E}{\Delta_{lat}}$	A	Y_δ
		B	$-(L_p^{\cdot}+N_r^{\cdot})Y_\delta$
		C	$(L_p^{\cdot}N_r^{\cdot}-N_p^{\cdot}L_r^{\cdot}+U_0N_r^{\cdot})Y_\delta-U_0Y_vN_\delta^{\cdot}$ $-W_0(L_r^{\cdot}Y_\delta-Y_vL_\delta^{\cdot})$
		D	$U_0\{(L_r^{\cdot}N_p^{\cdot}-N_r^{\cdot}L_p^{\cdot})Y_\delta-Y_vN_p^{\cdot}L_\delta^{\cdot}+Y_vL_p^{\cdot}N_\delta^{\cdot}\}$ $+W_0\{(L_v^{\cdot}N_r^{\cdot}-N_v^{\cdot}L_r^{\cdot})Y_\delta-Y_vN_r^{\cdot}L_\delta^{\cdot}+Y_vL_r^{\cdot}N_\delta^{\cdot}\}$ $-g\{(L_r^{\cdot}Y_\delta-Y_vL_\delta^{\cdot})\cos\theta_0+(N_r^{\cdot}Y_\delta-Y_vN_\delta^{\cdot})\sin\theta_0\}$
		E	$g\{(L_r^{\cdot}N_v^{\cdot}-N_r^{\cdot}L_v^{\cdot})Y_\delta-Y_vN_r^{\cdot}L_\delta^{\cdot}+Y_vL_r^{\cdot}N_\delta^{\cdot}\}\cos\theta_0$ $-g\{(L_r^{\cdot}N_p^{\cdot}-N_r^{\cdot}L_p^{\cdot})Y_\delta-Y_vN_p^{\cdot}L_\delta^{\cdot}+Y_vL_p^{\cdot}N_\delta^{\cdot}\}\sin\theta_0$

注1 $v=U_0\beta$, $\phi=\frac{p}{s}+\frac{r}{s}\tan\theta_0$

注2 v と β に関する微係数の関係：$A_v=\frac{1}{U_0}A_\beta$.

注3 δ は δ_a あるいは δ_r を表わす.

表5.2は横・方向の運動に関する伝達関数のいくつかを，式(3.33a)，(3.34a)，(3.34b)，(3.33d)を用いて計算したものである．ここで$a_{y\mathrm{CG}}$は重心に搭載されたセンサが感知するY軸方向の加速度$U_0(\dot{\beta}+r)-W_0p-g\phi\cos\theta_0$である．また表5.2の計算では，

$$Y_p=Y_r=0 \tag{5.61}$$

が仮定されている．なお，この表ではδはδ_aあるいはδ_rのいずれかを表わしている．

5.7 補遺：安定判別

式(5.3)や(5.48)のような，定数係数の線形微分方程式で表わされる系の安定性は，その系に与えられた擾乱が時間とともに減少するか否かで判定される．そして，それは系の特性方程式（たとえば式5.6）の根（固有値）の実部の正負に依存する．

特性方程式の固有値は，電子計算機を用いれば容易に計算できる．したがって，現在では古典的な安定判別法の必要性は少ないが，参考までに記しておく．

一般に，実数係数のn次の特性方程式

$$a_ns^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0=0,\qquad a_n>0 \tag{5.62}$$

が与えられたとする．この系が安定であるための必要十分条件は，下記のn個の行列式がすべて正であればよい．これはHurwitzの安定条件[41]といわれる．

$$H_1=a_{n-1} \tag{5.63a}$$

$$H_2=\begin{vmatrix} a_{n-1}, & a_{n-3} \\ a_n, & a_{n-2} \end{vmatrix} \tag{5.63b}$$

$$H_3=\begin{vmatrix} a_{n-1}, & a_{n-3}, & a_{n-5} \\ a_n, & a_{n-2}, & a_{n-4} \\ 0, & a_{n-1}, & a_{n-3} \end{vmatrix} \tag{5.63c}$$

$$\cdots\cdots$$

$$H_n=\begin{vmatrix} a_{n-1}, & a_{n-3}, & a_{n-5}, \cdots 0, & 0 \\ a_n, & a_{n-2}, & a_{n-4}, & \vdots & \vdots \\ 0, & a_{n-1}, & a_{n-3}, & \vdots & \vdots \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0, & a_n, & a_{n-2}, & \vdots & \vdots \\ 0, & 0, & a_{n-1}, & 0, & \vdots \\ 0, & 0, & a_n, & a_0, & 0 \\ \vdots & \vdots & 0 & a_1, & 0 \\ 0, & 0, & 0, & \cdots a_2, & a_0 \end{vmatrix} \tag{5.63d}$$

H_n は，Hurwitz 行列式と呼ばれる．たとえば 7 次式の場合，すなわち

$$a_7 s^7 + a_6 s^6 + a_5 s^5 + \cdots + a_1 s + a_0 = 0, \qquad a^7 > 0 \tag{5.64}$$

の場合，H_7 を書き下すと次のようになる．

$$H_7 = \begin{vmatrix} a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 & 0 & 0 \\ a_7 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 & 0 \\ 0 & a_7 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & a_7 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} \tag{5.65}$$

特性方程式 (5.62) が 3 次式で $a_3 = 1$ の場合，Hurwitzの安定条件は，すべての係数が正であること，および

$$a_2 a_1 - a_0 > 0 \tag{5.66}$$

となる．また特性方程式が 4 次式で $a_4 = 1$ の場合には，すべての係数が正であること，および

$$a_1 a_2 a_3 - a_1^2 - a_0 a_3^2 > 0 \tag{5.67}$$

となる．

5.8 補遺：運動モードが関与した事故の 1 例

図 5.16 はある航空機の着陸時の事故に至る飛行記録で，下の図は飛行経路を，上の図は平均的な直線の飛行経路からの高度偏差を，それぞれ距離と時間の関数としてプロットしたものである[42]．この事故では，パイロットは高度，速度が振動しているのに気づかず，高度が下がったとき推力を増し，高度が上がったとき推力を減ずるような操作を繰り返したため，無意識に長周期モードの振

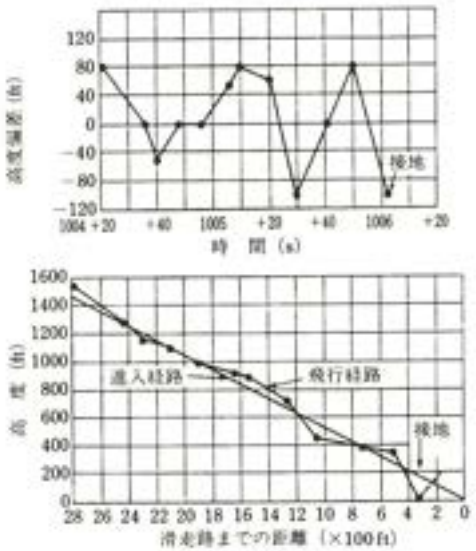


図 5.16 事故の1例[63]

幅を増大させ，ついには急激な接地に至ったものと推定されている．

このように，機体の運動あるいは振動をパイロットが修正しようとして操舵したとき，その操舵が逆に運動をますます増大させるように作用することがあり，一般に Pilot Induced Oscillation (PIO) と呼ばれる．典型的な PIO は，修正されるべき運動と操舵との間の位相遅れに起因するもので，代表的なものの1つには，低空を高速で飛行する戦闘機が縦の短周期モードと連成して起こす PIO がある．上に述べた例は非常に長い周期の振動が関与しており，PIO としてはむしろ珍しい例である．

さて，パイロットの補償操作を考えると，通常は高度が下がったとき推力を増し，高度が上がったとき推力を減ずるような操作は合理的なものである．すなわち，昇降舵を用いず推力変化を使用すれば，速度を失うことなく上昇し，また，速度を増加させることなく下降できる．しかしながら，推力変化の周期が長周期モードの周期と合致するような場合，それが好ましくないことは，図 5.6 に示された長周期モードの性質からも明らかである．

いま高度変化を上向きに測って h で表わして，事故機に使用された推力操作を

$$\delta_t = -Kh \tag{5.68}$$

と仮定してみよう．ここでKは正の定数で，パイロットのゲインを表わすものとする．

機体の運動方程式は近似的に式(5.19)，(5.20)で与えられる．ただし，推力操作を行なうときには式(5.19)の右辺に$X_{\delta_t}\delta_t$の項を加え，

$$(s-X_u)u(s)+g\theta(s) = X_{\delta_t}\delta_t \tag{5.69a}$$

$$-Z_u u(s)-U_0 s\,\theta(s) = 0 \tag{5.69b}$$

となる．しかるに，hとθの間には近似的に式(5.27)の関係があるから，結局運動方程式は次のように近似される．

$$(s-X_u)u(s)+(g/U_0)s\,h(s) = -X_{\delta_t}Kh(s) \tag{5.70a}$$

$$-Z_u u(s)-s^2h(s) = 0 \tag{5.70b}$$

この運動の特性方程式は次のようになる．

$$s^3-X_u s^2-(g/U_0)Z_u s-Z_u X_{\delta_t}K = 0 \tag{5.71}$$

この運動の安定条件を考えてみよう．$X_u<0$，$Z_u<0$，$X_{\delta_t}>0$であるから，式(5.71)の係数はすべて正であり，したがってHurwitzの安定条件は式(5.66)が成立すればよい．すなわち

$$(-X_u)(-g/U_0)Z_u-(-Z_uX_{\delta_t}K)>0 \tag{5.72a}$$

である．これより

$$K<-X_u g/(U_0X_{\delta_t}) \tag{5.72b}$$

となる．すなわち，パイロットのゲインKは，上の不等式が成立する範囲であれば安定である．

事故機では，パイロットの補償操作のゲインが式(5.72b)の安定限界を越えたため，不安定振動を引き起こしたものと推定される．

6 縦の静安定と釣合い

航空機の縦の迎角変化および速度変化に対する静安定と，縦の釣合いについて述べるのが，本章の目的である．これらは機体の重心位置と密接に関係している．

縦の静安定と釣合いは，操縦桿固定の場合と操縦桿自由の場合のそれぞれについて論ぜられる．操縦桿固定に関する部分は，人力，機力いずれの操縦方式にも適用できるが，操縦桿自由に関する部分は人力操縦方式だけに適用される．

すでに1章で述べたごとく，人力操縦方式は必ずしも現在の操縦装置の主流ではないが，操縦桿自由の特性は航空機力学の基本的事項であるので，ここで説明する．

6.1 静 安 定

一般に，安定には動的安定と静的安定の2種類がある．

いま，釣合い飛行をしている航空機が，何らかの原因で平衡状態から変化したとする．このとき発生する力やモーメントは，航空機をもとの釣合い状態に戻す向きに作用するか，あるいは逆に釣合い状態からさらに離れる向きに作用するかのいずれかである．

前者の場合，すなわち変化した状態の力やモーメントが，航空機をもとの釣合い状態に戻す向きに作用するとき，航空機は静的に安定であるという．静的な安定とは，もとへ戻そうとする力（復元力）やモーメント（復元モーメント）

が働くかどうかというだけで，それから先，運動が発散するか収束するかということには関係しない[43]．

これに対し，航空機に復元力や復元モーメントが作用するだけでなく，実際にもとの釣合い状態まで——その際何回かの振動を伴ってもよい——戻るように力やモーメントが働くとき航空機は動的に安定であるという．

静的な安定，動的な安定は，それぞれ縮めて，静安定，動安定とも呼ばれる．

静安定という言葉は必ずしも明確には定義されていないようであるが，多くの場合，特定の変数変化に対し復元モーメントが発生する性質をいう．航空機の場合，典型的な静安定特性は迎角と横すべり角の変化に対し発生するモーメント特性で，それぞれ，安定微係数の C_{m_α} と C_{n_β} で表わされる性質である．航空機力学において重要なもう1つの静安定は dC_m/dC_L である．これについては 6.5, 6.9 節で説明する．

このように，航空機にはいろいろな静安定が存在する．これに対し動安定とは，通常1つの系に対し，すべての変数が動的に安定であることを要求する．したがって静安定の場合より，一般に厳しい条件が満たされねばならない．

5.7 節で述べた Hurwitz の安定条件は，系が動的に安定であるための必要十分条件である．これに対し，たとえば速度に関する静安定が存在するためには，後述するように，通常特性方程式の定数項が正であることだけが要求される．これは Hurwitz の安定条件のごく一部にすぎない．

6.2 迎角に関する静安定

迎角が釣合い状態から変化したときに，どのようなピッチング・モーメントが発生するかは，安定微係数 C_{m_α} で表わされる．迎角静安定を有するためには，$C_{m_\alpha}<0$ でなければならない．これは航空機の運動にかかわる各種の静安定のうち，最も基本的かつ重要なものである．

この特性を本質的に左右するのは，実は航空機の重心位置である．以下そのことについて説明しよう．

式(4.40)において，重心位置は無次元量 h で表わされているが（h の定義については図4.2参照），尾翼容積 V_T も実は重心位置に依存する．すなわち，

図4.2より

$$l_t = l_t' - (h - h_{nw})\bar{c} \tag{6.1}$$

である．ここで h_{nw} は主翼空力中心位置，$\bar{c}$ は平均空力翼弦である．したがって式(4.37)より

$$V_h^* = V_h'^* - (S_t/S)(h - h_{nw}) \tag{6.2}$$

となる．ここで

$$V_h'^* = l_t' S_t/(\bar{c}S) \tag{6.3}$$

は，重心位置が主翼空力中心位置に一致した場合の尾翼容積である．なお，V_h^* と $V_h'^*$ との区別は，重心位置と C_{m_w} との関係を厳密に議論する上では重要であるが，他の微係数に関しては $V_h^* \cong V_h'^*$ と近似して差し支えない．

さて，式(6.2)を式(4.40)に代入すると，

$$\begin{aligned} C_{m_w} = {} & a_w\{1 + (a_t/a_w)(S_t/S)(1 - \partial\varepsilon/\partial\alpha)\}(h - h_{nw}) \\ & - a_t(1 - \partial\varepsilon/\partial\alpha)V_h'^* + 2V_{tus}^* \end{aligned} \tag{6.4}$$

となる．ここで式(4.33)の関係に注意すると，C_{m_w} は次のように表わされる．

$$C_{m_w} = C_{L_w}(h - h_n) \tag{6.5}$$

ただし，

$$h_n = h_{nw} + (1/C_{L_w})\{a_t(1 - \partial\varepsilon/\partial\alpha)V_h'^* - 2V_{tus}^*\} \tag{6.6}$$

式(6.5)は，迎角静安定が揚力変化によって発生すること，また揚力変化の作用点が h_n(平均空力翼弦上，前縁から $\bar{c}h_n$ の位置)にあることを示している．$(h - h_n)$ は揚力変化の作用点と重心との距離で，これと揚力傾斜 C_{L_w} との積が単位の迎角変化によって発生するモーメント変化になっている．

h_n が揚力変化の作用点であることは，次のように直接的に示すことができる．すなわち，式(6.6)を C_{L_w} が分母となるように書き改め，式(4.33)，(4.38)，(6.3)を代入する．そして両辺に $\bar{c}$ を乗ずると次のようになる．

$$\bar{c}h_n = \frac{a_w\bar{c}h_{nw} + a_t(S_t/S)(1 - \partial\varepsilon/\partial\alpha)(\bar{c}h_{nw} + l_t') - 2V_{tus}/S}{a_w + a_t(S_t/S)(1 - \partial\varepsilon/\partial\alpha)} \tag{6.7}$$

右辺の分母，分子に，それぞれ $(1/2)\rho V_{\infty}^2 S$ を乗ずると，分母は単位の迎角増加により主翼と尾翼に発生する揚力の和を表わしていることがわかる．一方分子は，図4.2と式(2.70)を参照すれば，単位の迎角変化により主翼，尾翼，胴体が，それぞれ主翼前縁まわりに発生する頭下げモーメントの和になってい

る†．したがって ch_n は，迎角変化によって発生する揚力増加が等価的に作用する位置を，主翼前縁から後方に測った距離にほかならない．h_n はいわば全機空力中心位置である．

式(6.5)が示すように，迎角静安定は重心位置 h に直接的に依存する．迎角静安定を有するためには，$C_{L_\alpha}>0$ であるから $h-h_n<0$，あるいは

$$h<h_n \tag{6.8}$$

が必要である．すなわち，重心位置 h は h_n より前方になければならない．

ちなみに主翼だけの航空機では，h_n は，式(6.6)において $V_h'^*=0$, $V_{tail}'^*=0$ と置くことにより

$$h_n=h_{nw} \tag{6.9}$$

となる．すなわち無尾翼機が迎角静安定を有するためには，重心位置は主翼空力中心の前方になければならない．図4.2において，主翼空力中心に添字nを付してあるのは，実はこの意味を含めるためである．

式(6.6)は，尾翼の導入により，迎角静安定を有するための最後方重心位置が

$$(\Delta h_n)_{tail}=(a_t/C_{L_\alpha})(1-\partial\varepsilon/\partial\alpha)V_h'^* \tag{6.10}$$

だけ後方に広がることを示す．また胴体は，h_n を

$$(\Delta h_n)_{fus}=-2V_{fus}'^*/C_{L_\alpha} \tag{6.11}$$

だけ変化させている．負符号は，最後方重心位置が前方に移動することを意味している．

6.3 C_m と C_L の関係

迎角静安定 C_{m_α} は釣合い位置 ($C_m=0$) の近傍におけるピッチング・モーメントと迎角の関係を表わしている．ここでは後の便宜上，さらに広い範囲にわたって迎角を変化させた場合の C_L と C_m の関係について検討する．以下で C_L, C_m は，昇降舵固定の場合，迎角だけの関数とし，迎角に関して線形であると仮定する．

一般的なピッチング・モーメント係数 C_m の表現は式(4.39)で与えられる．この式は主翼無揚力線の迎角 α_w を用いて表わされている(図4.2，4.3参照)．

†空力中心まわりのモーメントは迎角変化に依存しないことに注意せよ．

これを全機無揚力線から測った迎角 α_{ZL} を用いて表わしてみよう．すなわち，式(4.32)に示した C_L と α_{ZL} との関係

$$C_L = C_{L_\alpha} \cdot \alpha_{ZL} \tag{6.12}$$

に対応させ，C_m を次のように表わす．

$$C_m = C_{m0} + C_{m_\alpha} \cdot \alpha_{ZL} \tag{6.13}$$

ただし，C_{m0} は $C_L = \alpha_{ZL} = 0$ のときのモーメント係数で，この場合の添字0は釣合い状態を示すものではない．

$C_L = 0$ における主翼無揚力線の迎角は，式(4.34)で $\alpha_{ZL} = 0$ とすることにより次のようになる．

$$(\alpha_w)_{C_L=0} = (S_t/S)\{a_t(\varepsilon_0 + i_t) - (C_{L_\delta})_{tail} \cdot \delta_e\}/C_{L_\alpha} \tag{6.14}$$

$C_L = 0$ のとき，全機モーメントはモーメントを計算する点に依存しない．したがって，C_{m0} は，$(\alpha_w)_{C_L=0}$ を用いると次のように表わされる．

$$\begin{aligned} C_{m0} = {} & (C_{m0})_{wing} + 2V_{fus}^*\{-a_{f0} + (\alpha_w)_{C_L=0}\} \\ & + a_w(l_t'/\bar{c})(\alpha_w)_{C_L=0} \end{aligned} \tag{6.15a}$$

右辺第1項は主翼空力中心まわりのモーメント，第2項は胴体の発生するモーメント，第3項は $C_L = 0$ のときの主翼と尾翼の揚力がつくるモーメントである†．C_{m0} は C_L に依存せず，いわば全機空力中心まわりのモーメントである．

C_{m0} は重心位置にも依存しないことに注意されたい．式(6.14)を式(6.15a)に代入し整理すると次のようになる††．

$$\begin{aligned} C_{m0} = {} & (C_{m0})_{wing} - 2a_{f0}V_{fus}^* + \{a_t(\varepsilon_0 + i_t) - (C_{L_\delta})_{tail} \cdot \delta_e\} \\ & \times V_h'^*[a_w + \{2V_{fus}/(l_t'S)\}]/C_{L_\alpha} \end{aligned} \tag{6.15b}$$

式(6.12)，(6.13)より α_{ZL} を消去すると

$$C_m = C_{m0} + (C_{m_\alpha}/C_{L_\alpha})C_L \tag{6.16a}$$

を得る．さらに式(6.5)を代入すれば次式となる．

$$C_m = C_{m0} + (h - h_n)C_L \tag{6.16b}$$

図6.1は，この C_m と C_L の関係を示したものである．昇降舵固定の場合，重心位置が移動してもすべての直線は $C_L = 0$，$C_m = C_{m0}$ の点を通る．そして

†第3項は主翼揚力のつくるモーメントを，尾翼空力中心まわりに計算している．

††この式は，式(6.14)を式(4.39)の α_w に代入し，式(4.33)，(4.38)，(6.2)，(6.3)を用いれば，直接導くことができる．

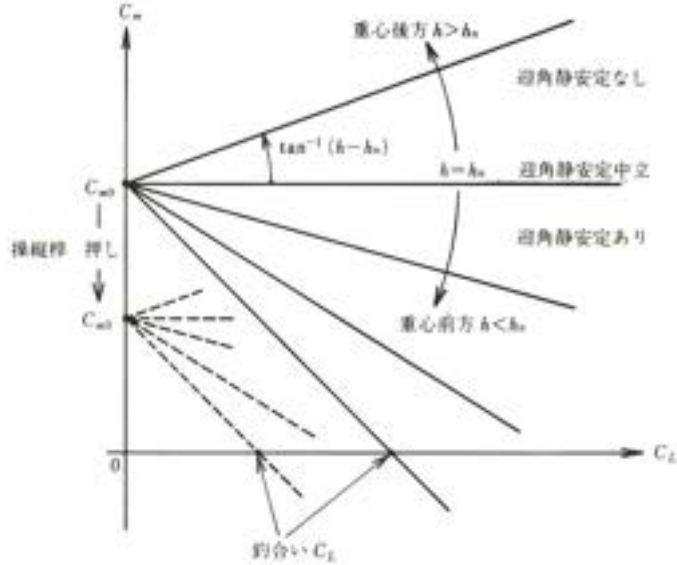


図 6.1 C_m と C_L の関係

勾配のみが $(h-h_n)$ で変化する．機体が迎角静安定を有すれば直線は右下がりとなる．

釣合い状態では $C_m=0$ である．迎角静安定を有する機体が正の C_L で釣り合うためには，$C_{m0}>0$ であることが必要である．C_{m0} は昇降舵角 δ_e の関数であるので(式 6.15b 参照)，昇降舵操舵により希望する C_L で釣合い $(C_m=0)$ が実現できる．操縦桿を押すと C_{m0} が減少し(式 6.15b 参照)，釣合い C_L も減少し，釣合い速度が増加する．

ちなみに，いままで迎角としておもに次の 3 つを用いてきた．

(1) 主翼無揚力線の迎角 α_w(図 4.3)

(2) 全機無揚力線の迎角 α_{ZL}(式 4.34)

(3) 安定軸迎角 α あるいは機体軸迎角 α_B(式 3.17a)

これらの違いをここで改めて整理しておく．

図 6.2 にこれらの迎角の関係を示す．この図は機体固定座標 XYZ 系が機体軸の場合について描かれており，安定軸の場合には機体軸釣合い迎角 α_0 がゼロとなる．α は機体軸，安定軸いずれの場合も擾乱迎角である．

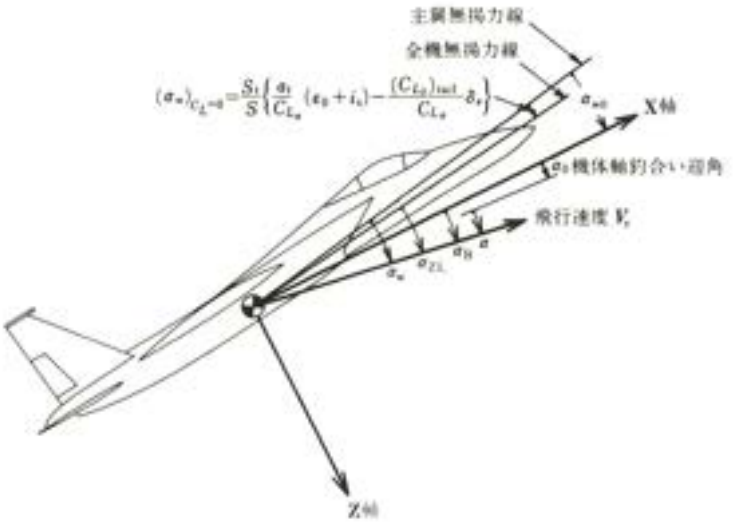


図 6.2　迎角 $\alpha, \alpha_0, \alpha_{ZL}, \alpha_w$

さて主翼無揚力線の迎角 α_w と擾乱迎角 α とは

$$\alpha_w = \alpha_{w0}+\alpha_B = \alpha_{w0}+\alpha_0+\alpha \tag{6.17}$$

の関係がある．ここで α_{w0} は主翼無揚力線が機体軸となす角である．前に安定微係数 C_{m_α} の推算の際，式(4.50c)で

$$\dot{\alpha}_w = \dot{\alpha} \tag{6.18}$$

としたのはこのためである．

α_w と α_{ZL} との違いは，それぞれが測られる基準線の違いである．すなわち，α_w は主翼無揚力線から，また α_{ZL} は全機無揚力線から測られる．両基準線のなす角は式(6.14)に与えられている．とくに尾翼の分担する揚力が主翼のそれに比べて無視できるときには，式(4.34)で $S_t = 0$ とすることにより，$\alpha_w = \alpha_{ZL}$ となる．

6.4　速度に関する静安定

ここでは釣合い位置（あるいはトリムした釣合い位置）からの，釣合い速度変化に関する静安定について考察する．

釣合い速度が増したとき，頭上げモーメントが発生すれば，これは速度変化を復元する向きに働くので，速度に関し静的に安定である．この特性は一般には縦の静安定(longitudinal static stability)と呼ばれるが，速度安定(speed stability)と呼ばれることもある．迎角静安定は，実は縦の静安定の特別の場合であることが，後に示される．

ところで，釣合いという言葉は，しばしばトリムという言葉とともに用いられる．トリムは，普通，操縦桿に加わる力をゼロにするという意味を含んでいる．人力操縦方式の操縦系統では，操縦桿には舵面に働くヒンジ・モーメントが直接感じられている．したがってトリムするには，トリム・タブを回転させ，操舵力がゼロになるように調整して飛行する．

一方機力操縦方式では，パイロットが感知するのは人工感覚装置（図1.7参照）からの力で，典型的にはセンタリング・スプリングと呼ばれるバネが用いられている．したがって，釣合い状態で操舵力をゼロにするには，バネの中立位置を調整すればよい．これはたとえば操縦桿上のボタンを押すような操作によって，瞬時に実現する(ボタンを押すとセンタリング・スプリングを固定するロックがはずれて操舵力がゼロになる)．次にボタンを離せば，スプリングの中立位置はその状態で固定され，操縦桿を動かすと，その点からの変化に対しバネの反力が感じられるようになる．

さて，航空機がトリムされ速度 V_{e0} で水平飛行しているとする．いま，スロットル位置を不変にし，昇降舵角のみを微小量 $d\delta_e$ だけ変化させたとする．このとき，航空機は式 (5.3) で支配されるような運動を起こし，最終的には速度 $V_{e0}+dV$† で定常上昇もしくは定常降下に移行する．

もし，操縦桿の押し ($d\delta_e>0$) によって定常状態での速度が増加するならば，すなわち

$$d\delta_e/dV > 0 \tag{6.19}$$

であるならば，パイロットには操縦桿固定の縦の静安定(stick-fixed longitudinal static stability)があると感知される．一方，操舵力の押し ($dF_e>0$) によって定常状態の速度が増加 ($dV>0$) するならば，すなわち

$$dF_e/dV > 0 \tag{6.20}$$

†厳密には $V_{e0}+dV_{e0}$ と記すべきであるが，dV_{e0} を dV と略記する．

であるならば，パイロットには操縦桿自由の縦の静安定(stick-free longitudinal static stability)があると感知される．

$d\delta_e/dV$，dF_e/dV はいずれも，釣合い速度の変化によって生ずるピッチング・モーメント変化を，昇降舵角および操舵力変化に換算して表現したものである．

ちなみに操舵や風の乱れなどによる機体の速度変化は，一般に穏やかに起こるので，速度に関する静安定がなくても，速度の修正は必ずしも困難ではない．しかしパイロットの作業負担が増えないように，遷音速領域を速やかに通過する場合を除いては，少なくとも速度は非振動的(aperiodic)に発散しないことが望ましい．このことは，操縦桿自由および操縦桿固定のいずれの場合にも必要で，実は，後に示すように，この条件がそれぞれ $dF_e/dV>0$，$d\delta_e/dV>0$ の要求に対応している．

6.5 昇降舵固定の縦の静安定

速度 V_{e0}，迎角 α_0 で航空機が水平定常飛行を行なっているとする．この状態で安定軸を採用し，そのX軸方向の速度を U，迎角を α とする．実際には $U=V_{e0}$，$\alpha=0$ である．前章までは定常状態を強調するため添字0を用いたが，本章ではおもに定常状態のみを論ずるので，この意味の添字0はすべて省略する．

さて航空機は，最初，速度 U，迎角 $\alpha(=0)$ でトリムされ，そのときの昇降舵角は δ_e，揚力係数は C_L であったとする．全機ピッチング・モーメント C_m も釣り合っており，

$$C_m=0 \tag{6.21}$$

が成立している．ここでスロットル位置とタブ角を不変に保ち，昇降舵角のみを $d\delta_e$ だけ変化させたとする．この結果生じるしかるべき遷移運動が収斂すると，釣合い状態は下記の左側から右側の状態に移行する．

$$U \longrightarrow U+dU \tag{6.22a}$$

$$\alpha \longrightarrow \alpha+d\alpha \tag{6.22b}$$

$$\delta_e \longrightarrow \delta_e+d\delta_e \tag{6.22c}$$

$$C_L \longrightarrow C_L + dC_L \tag{6.22d}$$

$$C_m \longrightarrow C_m + dC_m \tag{6.22e}$$

ただし移行後も釣合い状態にあるから，全機モーメントはゼロで，次式が成り立っている．

$$C_m + dC_m = 0 \tag{6.23}$$

これより，dC_L, dC_m を $d\alpha, dU, d\delta_e$ で表わすことを考えてみよう．本書では，C_L, C_m は，迎角 α，舵角 δ_e および マッハ数 M の関数と考えている．ただし，本節では，C_L, C_m がマッハ数 M の関数と考える代りに，速度 U の関数であると考える．このことは，たとえば推進装置の後流の影響や機体の弾性変形などによって，C_L や C_m が有次元速度 U に対して変化することの影響をも含めていることを意味する．

さて，C_L, C_m を α, U, δ_e の関数と考えると，近似的に

$$\begin{aligned} dC_L &= (\partial C_L/\partial \alpha)\, d\alpha + (\partial C_L/\partial U)\, dU + (\partial C_L/\partial \delta_e)\, d\delta_e \\ &\cong (\partial C_L/\partial \alpha)\, d\alpha + (\partial C_L/\partial \hat{u})\, (dU/U) \end{aligned} \tag{6.24}$$

$$dC_m = (\partial C_m/\partial \alpha)\, d\alpha + (\partial C_m/\partial \hat{u})\, (dU/U) + (\partial C_m/\partial \delta_e)\, d\delta_e \tag{6.25}$$

と表わされる．ここで $\hat{u}$ は式(3.38a)で導入した無次元化された速度である．また上式右辺の $\partial C_L/\partial \alpha$，$\partial C_L/\partial \hat{u}$，$\partial C_m/\partial \alpha$，$\partial C_m/\partial \hat{u}$，$\partial C_m/\partial \delta_e$ は，それぞれ安定微係数 C_{L_α}，C_{L_u} $(= -C_{x_u})$，C_{m_α}，C_{m_u}，$C_{m_{\delta_e}}$ と同一である．なお式(6.24)で $\partial C_L/\partial \delta_e$ $(\equiv -\partial C_x/\partial \delta_e)$ を省略したのは，5章の式(5.32)～(5.37)の計算で $Z_{\delta_e} = 0$ と仮定したことに対応する．後に本節の結果を5章の式(5.34)などと比較するため，あらかじめ両者の仮定を同一にしておく．

式(6.21)，(6.23)より，実は $dC_m = 0$ である．したがって釣合い状態では，式(6.25)は次のようになっている．

$$C_{m_\alpha}\, d\alpha + C_{m_u}(dU/U) + C_{m_{\delta_e}}\, d\delta_e = 0 \tag{6.26}$$

ここで左辺の最初の2つの項を $(dC_m)_{fix}$ と表わすことにする．すなわち，

$$(dC_m)_{fix} = C_{m_\alpha}\, d\alpha + C_{m_u}(dU/U) \tag{6.27}$$

とする．$(dC_m)_{fix}$ は，昇降舵を固定しておき，迎角と速度を，釣合い状態変化 dC_L に見合う分だけ変化させたとき発生するモーメントの増分である．

この $(dC_m)_{fix}$ と式(6.22d)右辺に現われる C_L の変化分 dC_L を用いて次式のような $(dC_m/dC_L)_{fix}$ を定義する．

$$(dC_m/dC_L)_{fix} = (dC_m)_{fix}/dC_L \tag{6.28}$$

$(dC_m/dC_L)_{fix}$ は，C_{m_u} を拡張した概念である．すなわち C_{m_u} は，昇降舵固定で迎角のみが変化した場合，発生するモーメント変化の，迎角変化に関する変化率であった．これに対し $(dC_m/dC_L)_{fix}$ は，釣合い C_L の変化 dC_L に対し，これに要する迎角変化と速度変化によって発生するモーメント変化の，dC_L に関する変化率である．C_L，C_m が迎角だけの関数であれば，後述する式(6.45)が示すように，両者は本質的には同じものである．なお，dC_L は釣合い速度変化と考えてよいが，経路角変化も速成していることに注意されたい．

さて $(dC_m/dC_L)_{fix}$ を用いると，式(6.26)，(6.27)より，モーメントの釣合いは次のように表わされる．

$$(dC_m/dC_L)_{fix}\, dC_L + C_{m_{\delta_e}} d\delta_e = 0 \tag{6.29}$$

これより $d\delta_e/dU$ は次のようになる．

$$d\delta_e/dU = -(dC_m/dC_L)_{fix}\,(dC_L/dU)\,(1/C_{m_{\delta_e}}) \tag{6.30}$$

しかるに，釣合い状態では機体重量を W とするとき

$$(1/2)\rho U^2 S C_L = W \tag{6.31}$$

の関係があるから，U^2C_L の積は一定で，

$$dC_L/dU = -2C_L/U \tag{6.32}$$

の関係がある†．したがって，昇降舵角対釣合い速度曲線の勾配 $d\delta_e/dU$ は次のように表わされる．

$$d\delta_e/dU = (2C_L/U)\,(dC_m/dC_L)_{fix}\,(1/C_{m_{\delta_e}}) \tag{6.33}$$

昇降舵固定の速度安定は，上式が正であること，したがって $(dC_m/dC_L)_{fix}$ が負であることを要求する．

ここで $(dC_m/dC_L)_{fix}$ を安定微係数を用いて表わしてみよう．定義式(6.28)に式(6.27)を代入すると

$$(dC_m/dC_L)_{fix} = C_{m_u}(d\alpha/dC_L) + (C_{m_u}/U)\,(dU/dC_L) \tag{6.34}$$

である．ところで式(6.24)より

$$dC_L/d\alpha = C_{L_u} + (C_{L_u}/U)\,(dU/d\alpha) \tag{6.35}$$

---

†dC_L/dU は C_L の増分と釣合い速度の増分の比であって，$(1/U)C_{L_u} = (1/U)(\partial C_L/\partial u)$ とは別のものである．dC_L/dU では速度と迎角がともに変化しているのに対し，C_{L_u} では迎角は一定で速度のみが変化している．

であり，また式(6.31)より U は C_L だけの関数であるから

$$dU/d\alpha = (dU/dC_L)(dC_L/d\alpha) \tag{6.36}$$

となる．式(6.35)，(6.36)より $dU/d\alpha$ を消去し，式(6.32)を代入すれば次式を得る．

$$d\alpha/dC_L = (2C_L+C_{L_u})/(2C_LC_{L_\alpha}) \tag{6.37}$$

ここで，$C_{L_u}=-C_{L_M}$，$C_{L_\alpha}=-C_{L_\delta}$ であることに注意し，上述の諸関係を整理すると次のようになる．

$$(dC_m/dC_L)_{fix} = \{C_{m_u}(C_{L_u}-2C_L)-C_{m_\delta}C_{L_\alpha}\}/(2C_LC_{L_\alpha}) \tag{6.38}$$

この式は水平定常飛行に対し安定軸を適用して導かれている．式(6.33)に代入し，表3.2の公式を用い，

$$\alpha_0=\theta_0=0 \tag{6.39}$$

とすれば，$d\delta_e/dU$ は次のような次元を有する安定微係数の関係に書き換えられる．

$$d\delta_e/dU = (M_\alpha Z_u - M_u Z_\alpha)/(Z_\alpha M_{\delta_e}) \tag{6.40}$$

これは，すでに述べた式(5.34)の関係にほかならない．通常の航空機では，$M_{\delta_e}<0$，$Z_\alpha<0$ であることを考慮すると，昇降舵固定の縦の静安定 $d\delta_e/dU>0$ が存在するためには

$$M_\alpha Z_u - M_u Z_\alpha > 0 \tag{6.41}$$

が必要となる．

式(6.41)はすでに5.3節のところで述べたように，縦の特性多項式の定数項が正であること，すなわちHurwitzの安定条件の1つになっている．

このことは，式(5.7)から明らかなように

$$\omega_{sp}^2 \cdot \omega_{lp}^2 > 0 \tag{6.42a}$$

を要求する．ここで ω_{sp} は短周期モードの固有振動数であり，ω_{lp} は長周期モードの固有振動数である．したがって操縦桿固定の縦の静安定の条件は，

$$\omega_{sp}^2 > 0 \tag{6.42b}$$

$$\omega_{lp}^2 > 0 \tag{6.42c}$$

を要求しているものと考えてよい．このことは，通常の機体では式(5.32)で支配される応答が，発散するにしても少なくとも振動的であること（あるいは非振動的には発散しないこと）の十分条件となっている．

6.6 昇降舵固定の縦安定中正点

$d\delta_e/dU$ の正負は，$(dC_m/dC_L)_{fix}$ の符号に依存する．したがって式(6.38)より C_{m_u} すなわち重心位置に強く影響される．

式(6.5)を式(6.38)に代入すると次のようになる．

$$(dC_m/dC_L)_{fix} = \{1-C_{z_u}/(2C_L)\}(h-h_n^*) \tag{6.43}$$

ただし，

$$h_n^* = h_n + \{C_{m_u}/(2C_L-C_{z_u})\} \tag{6.44}$$

で，h_n は迎角静安定を有するための最後方重心位置である．

式(6.43)より，昇降舵固定の縦の静安定が存在するためには，重心位置は h_n^* の前方になければならない．C_{m_u} は一般に小さい値であり，負の場合，h_n^* は h_n の若干前方になる．

$d\delta_e/dU$ あるいは $(dC_m/dC_L)_{fix}$ がゼロになるような重心位置 h_n^* を昇降舵固定の縦安定中正点 (stick-fixed neutral point) という．重心が h_n^* に一致すると，昇降舵固定の縦の(あるいは，速度に関する)静安定は，ゼロあるいは中立(neutral)となる．

h_n^* は，航空機が昇降舵固定の縦の静安定を有するための，最後方重心位置である．重心位置 h が h_n^* より前方にあれば，静安定は h_n^*-h に比例して増加する．このことから，h_n^*-h は昇降舵固定の静安定余裕(stick-fixed static margin)と呼ばれる．

昇降舵固定の縦安定中正点を，迎角静安定 C_{m_u} がゼロとなる重心位置 h_n と定義する場合もある．このときには，中正点は式(6.6)で定義した h_n となる．これはたとえば低亜音速の滑空飛行のように，C_z や C_m が無次元速度 $\hat{u}$ に依存しないと近似できる場合には妥当である．実際，$C_{m_u}=C_{z_u}=0$ であれば，式(6.44)より h_n^* は h_n に一致する．

6.7 釣合い昇降舵角と C_L の関係

簡単化のため，C_L，C_m が $\hat{u}$ に依存しない場合について考える．このときには式(6.38)より

$$(dC_m/dC_L)_{fix} = C_{m_a}/C_{L_a} \tag{6.45}$$

となる．これを式(6.29)に代入し積分すれば

$$\delta_e = \delta_{e0} - (1/C_{m_{\delta_e}})\,(C_{m_a}/C_{L_a})\,C_L \tag{6.46a}$$

あるいは

$$\delta_e = \delta_{e0} - [(h-h_n)/C_{m_{\delta_e}}]\,C_L \tag{6.46b}$$

の関係を得る．これは釣合い($C_m = 0$)を実現する C_L と δ_e の関係である．

δ_{e0} は式 (6.15b) の右辺をゼロとする昇降舵角である．式 (4.43) に注意し，$V_h^* \cong V_h'^*$ とおくと，次のようになる．

$$\delta_{e0} = \{(C_{m0})_{wing} - 2a_{t0}V_{ha}^* + a_t(\varepsilon_0 + i_t)\,V_h'^* k\}/\{(-C_{m_{\delta_e}})k\} \tag{6.46c}$$

ただし，k は1に近い定数で，次式で表わされる．

$$k = \{a_w + (2V_{ha}/(l_t' S)\}/C_{L_a} \tag{6.46d}$$

式(6.46c)において，ε_0 は主翼揚力がゼロのときの吹下ろし角で(式(4.29)参照)，C_L に依存しない．また $(C_{m0})_{wing}$，$C_{m_{\delta_e}}$ も，C_L には依存しない．したがって，式(6.46b)を図示すると図6.3のようになる．すなわち，特定の機体に対し重心位置が移動しても，すべての直線は $C_L = 0$，$\delta_e = \delta_{e0}$ の点を通る．そして勾配が $(h-h_n)/(-C_{m_{\delta_e}})$ で変化する．機体が迎角静安定を有すれば，直線

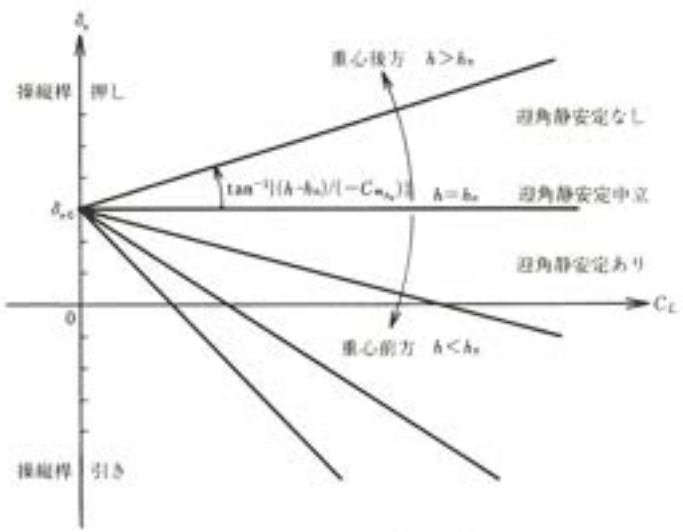


図6.3 釣合い昇降舵角と C_L の関係

は右下がりとなる.

6.8 操縦系統を含んだ縦の運動方程式

操縦桿自由 (stick free) の運動を論ずるには，それに先立ち操縦系統を含んだ運動方程式を導いておくことが必要である．図 6.4 は操縦系統をモデル化したもので，F_s はパイロットの操舵力，HM は昇降舵のヒンジ・モーメントを表わし，δ_s, δ_e はそれぞれある基準位置からの操縦桿と昇降舵の回転角，l_s は操縦桿の長さである．F_s, HM, δ_s, δ_e は図に示した向きが正である．

舵面の自由度を含む運動方程式は，式(1.60)～(1.62)に与えられる．これらを線形化すると，まず機体の縦の運動に関する部分については，式(3.32)を次のように修正することが必要になる．すなわち：

式(3.32a)はそのままにしておく．

次(3.32b)は左辺に $(S_{ye}/m)D^2\delta_e$ を加える．

式(3.32c)は左辺に $\{(I_{ye}-x_{he}S_{ye})/I_{yy}\}D^2\delta_e$ を加える．

ここで S_{ye}, I_{ye}, x_{he} はそれぞれ昇降舵の静的アンバランス，慣性能率，ヒンジ位置である．

安定軸を用いて水平定常飛行からの微小擾乱を論ずる場合，上の修正を施した運動方程式は，後述する式(6.86)の上の 3 行である．ただし，式(6.86)では推力項は記されてなく，擾乱量にはそれを強調するため Δ が付されている．

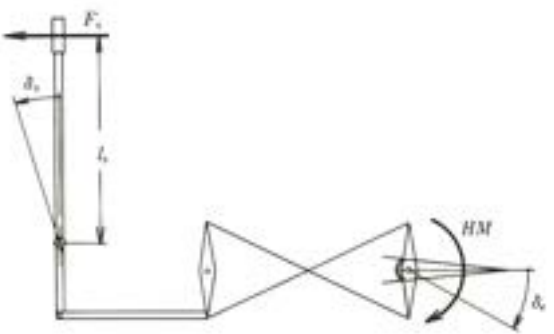


図 6.4 操縦桿と昇降舵

厳密には，舵面部を除く操縦系統に働く慣性力の寄与を別途計算することが必要であるが，ここでは無視している．

次に昇降舵の運動方程式は式(1.62b)であるが，操縦系統を含める場合には，外力によるヒンジ・モーメント H_e として，空気力によって発生するヒンジ・モーメント HM のほかに，パイロットの操舵力 F_s の寄与を含めることが必要となる．F_s のつくるヒンジ・モーメントを FM とすれば

$$FM = F_s l_s \delta_s/\delta_e = F_s/G \tag{6.47}$$

である．ここで G はエレベータ・ギアリング(elevator gearing)と呼ばれ

$$G = \delta_e/(l_s \delta_s) \tag{6.48}$$

で定義され，単位の操縦桿変位に対する昇降舵角変化を与える定数である．

摩擦の無視できる人力操縦方式の操縦系統に対し，縦の運動では式(1.62b)は次のようになる．

$$\begin{aligned} &GI'_{ye}\ddot{\delta}_e + G(I_{ye} - x_{he}S_{ye})\dot{Q} + GS_{ye}(\dot{W} - QU) \\ &\quad = G(HM + gS_{ye}\cos\Theta\cos\Phi) + F_s \end{aligned} \tag{6.49}$$

ただし，$\ddot{\delta}_e$ の係数は GI_{ye} でなく GI'_{ye} となっている．これはヒンジまわりの慣性能率として，舵面のほかに操縦桿や操縦ロッド等の寄与を含めたものを意味する．また，機体運動 U, W, Q によって発生する慣性力(式6.49左辺の第2項，第3項)は，近似的に舵面部分からの寄与のみを考えている．したがって，上式の S_{ye}，I_{ye}，x_{he} は1.8節で定義したものと同一である．

空気力によるヒンジ・モーメント HM は動圧 $(1/2)\rho U^2$，昇降舵面積 S_e，昇降舵の平均弦長 c_e を用いて無次元化し，ヒンジ・モーメント係数 C_h で整理される．すなわち

$$HM = (1/2)\rho U^2 S_e c_e C_h \tag{6.50}$$

となる．C_h は水平尾翼の迎角 α_t，昇降舵角 δ_e，タブ角 δ_t の関数であって，α_t，δ_e，δ_t があまり大きくない範囲では，下記のように近似される．

$$C_h = C_{h0} + C_{h_\alpha}\alpha_t + C_{h_{\delta_e}}\delta_e + C_{h_{\delta_t}}\delta_t \tag{6.51}$$

ここで C_{h_u} はゼロと仮定した．なお，舵面については6.13節を参照されたい．

ここで尾翼迎角 α_t は，図4.3，4.5等を参照し次のように表わされる．

$$\alpha_t = \alpha_w - \varepsilon - i_t + (l_t/U)\dot{\theta} \tag{6.52a}$$

しかるに式(4.50a, b)，(6.18)より

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + (\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,\alpha_w - (\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,(l_t/U)\,\dot{\alpha} \tag{6.52b}$$

である．さらに式(6.17)を代入すると，結局 α_t は次のようになる．

$$\begin{aligned}\alpha_t = {} & (1-\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,\alpha + (\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,(l_t/U)\,\dot{\alpha} + (l_t/U)\,\dot{\theta} \\ & + (1-\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,\alpha_{w0} - (\varepsilon_0 + i_t)\end{aligned} \tag{6.52c}$$

上式で $\alpha, \dot{\alpha}, \dot{\theta}$ は，釣合い位置からの微小擾乱であるので，以下これを強調するため記号 Δ を付すものとする．これに対応し，昇降舵角も擾乱部分を $\Delta\delta_e$ で表わし

$$\delta_e = (\delta_e)_{\text{trim}} + \Delta\delta_e \tag{6.53}$$

とし，式(6.51)の δ_t も $(\delta_t)_{\text{trim}}$ と記すことにする．

以上より，式(6.49)の右辺は次のようになる．機体姿勢については，ピッチ，ロールの釣合いオイラー角およびこの変化分はすべて微小であるとして，$\cos\Theta\cos\Phi \cong 1$ と近似している．

$$\begin{aligned}& G(HM + g\dot{S}_{ye}\cos\Theta\cos\Phi) + F_z = G\{(HM)_{\text{trim}} + gS_{ye}\} + F_z \\ & + GH_\alpha(k_\alpha\Delta\alpha + k_{\dot{\alpha}}\Delta\dot{\alpha} + k_{\dot{\theta}}\Delta\dot{\theta}) + GH_{\delta_e}\Delta\delta_e\end{aligned} \tag{6.54}$$

ここで各係数は下記のような定数である．

$$(HM)_{\text{trim}} = (1/2)\,\rho U^2 S_e\, c_e\, (C_h)_{\text{trim}} \tag{6.55a}$$

$$\begin{aligned}(C_h)_{\text{trim}} = {} & C_{h_0} + C_{h_\alpha}\{(1-\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,\alpha_{w0} - (\varepsilon_0 + i_t)\} \\ & + C_{h_{\delta_e}}(\delta_e)_{\text{trim}} + C_{h_{\delta_t}}(\delta_t)_{\text{trim}}\end{aligned} \tag{6.55b}$$

$$H_\alpha = (1/2)\,\rho U^2 S_e\, c_e C_{h_\alpha} \tag{6.55c}$$

$$H_{\delta_e} = (1/2)\,\rho U^2 S_e\, c_e C_{h_{\delta_e}} \tag{6.55d}$$

$$k_\alpha = 1 - \partial\varepsilon/\partial\alpha \tag{6.55e}$$

$$k_{\dot{\alpha}} = (\partial\varepsilon/\partial\alpha)\,(l_t/U) \tag{6.55f}$$

$$k_{\dot{\theta}} = l_t/U \tag{6.55g}$$

以上より，舵面の運動方程式(6.49)は次のようになる．

$$\begin{aligned}& (GI'_{ze})\ddot{\delta}_e + G(I_{ye} - x_{he}S_{ye})\dot{Q} + GS_{ye}(\dot{W} - QU) \\ & = G\{(HM)_{\text{trim}} + gS_{ye}\} + F_z \\ & \quad + GH_\alpha(k_\alpha\Delta\alpha + k_{\dot{\alpha}}\Delta\dot{\alpha} + k_{\dot{\theta}}\Delta\dot{\theta}) + GH_{\delta_e}\Delta\delta_e\end{aligned} \tag{6.56}$$

次にトリムの条件は

$$G\{(HM)_{\text{trim}} + gS_{ye}\} + F_z = 0 \tag{6.57}$$

である．実際には，パイロットがタブを回転し $(HM)_{\text{trim}}$ を変化させて

$$(HM)_{\text{trim}}+gS_{ye}=0, \qquad F_e=0 \tag{6.58}$$

を実現する．この状態からの擾乱は，速度変化 Δu と操舵力変化 ΔF_e によって起こり，その大きさは

$$GH_u\Delta u+\Delta F_e \tag{6.59}$$

である．ただし

$$\begin{aligned} H_u &= \partial(HM)/\partial u|_{\text{trim}} \\ &= \rho US_e c_e(C_h)_{\text{trim}}+(1/2)\rho U^2 S_e c_e(\partial C_h/\partial u)_{\text{trim}} \\ &= -(2gS_{ye}/U)+(1/2)\rho U^2 S_e c_e(\partial C_h/\partial u)_{\text{trim}} \end{aligned} \tag{6.60}$$

である．$2gS_{ye}/U \cong 0$ であり，また $\partial C_h/\partial u$ もゼロと近似できる．よって，以後

$$H_u=0 \tag{6.61}$$

と近似することにする．

最後に式(6.56)左辺で δ_e，Q，W を，それぞれ $\Delta\delta_e$，$\Delta\dot{\theta}$，$U_0\Delta\alpha$ に書き換えると，結局この式は釣合い位置の近傍で次のように線形化される．この式は後述する式(6.86)の第4行である．

$$\begin{aligned} GI'_{ye}\Delta\ddot{\delta}_e-GH_{\delta_e}\Delta\delta_e = {} & \Delta F_e+GH_u k_u\Delta\alpha+G(H_u k_\theta-US_{ye})\Delta\dot{x} \\ & +G(H_u k_\theta+US_{ye})\Delta\dot{\theta}-G(I_{ye}-x_{h_e}S_{ye})\Delta\ddot{\theta} \end{aligned} \tag{6.62}$$

6.9 昇降舵自由の縦の静安定

操舵力 F_e がゼロにトリムされた昇降舵自由の機体があるとする．このときの機体の速度を U，迎角を $\alpha(=0)$†，揚力係数を $C_L(\alpha, U, \delta_e)$，釣合い昇降舵位置を δ_e とする．ピッチング・モーメントは釣り合っているので

$$C_m=C_m(\alpha, U, \delta_e)=0 \tag{6.63}$$

である．この状態を，スロットルとタブ角を変化させずに操舵力 F_e をゼロから dF_e だけ増すことにより，次のような別の定常状態に変化させたとする．

$$U \longrightarrow U+dU \tag{6.64a}$$

$$\alpha \longrightarrow \alpha+d\alpha \tag{6.64b}$$

$$\delta_e \longrightarrow \delta_e+d\delta_e \tag{6.64c}$$

$$C_L \longrightarrow C_L+dC_L \tag{6.64d}$$

†ここでも安定軸を用いている．

$$C_m \longrightarrow C_m + dC_m \tag{6.64e}$$

ただし，定常釣合い状態に移行したわけであるから次式も成り立つ．

$$C_m + dC_m = dC_m = 0 \tag{6.65}$$

C_L, C_m は 6.5 節と同様に α，U，δ_e の関数である．ただし，本節では昇降舵自由の場合を取り扱っているので，以下 $d\delta_e$ を $(d\delta_e)_{free}$ と記すことにする．$(d\delta_e)_{free}$ は式(6.62)の定常成分だけを取り出し，Δ を d と記した関係

$$dF_s = -GH_{\delta_e}(d\delta_e)_{free} - GH_\alpha k_\alpha d\alpha \tag{6.66a}$$

より，次のように表わされる．

$$(d\delta_e)_{free} = \{-dF_s/(GH_{\delta_e})\} - (H_\alpha/H_{\delta_e})k_\alpha d\alpha \tag{6.66b}$$

厳密には，$(d\delta_e)_{free}$ は操舵力と迎角だけでなく速度変化にも依存する．ただし，式(6.61)を仮定しているので，この結果式(6.66)には dU の項は現われない．

さて，式(6.65)の $dC_m = 0$ の内容を書き下す．それには，式(6.25)の $d\delta_e$ に式(6.66b)を代入すればよい．すなわち

$$C_{m_\alpha} d\alpha + C_{m_u}\frac{dU}{U} - C_{m_{\delta_e}}\frac{C_{h_\alpha}}{C_{h_{\delta_e}}}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)d\alpha + \left(\frac{-C_{m_{\delta_e}}}{GH_{\delta_e}}\right)dF_s = 0 \tag{6.67}$$

となる．ただし，式(6.55c)～(6.55e)を用いて $(H_\alpha/H_{\delta_e})k_\alpha$ を書き改めている．

ここで式(6.67)の最初の3項を $(dC_m)_{free}$ と表わすことにする．すなわち，

$$(dC_m)_{free} = \left\{C_{m_\alpha} - C_{m_{\delta_e}}\frac{C_{h_\alpha}}{C_{h_{\delta_e}}}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\right\}d\alpha + C_{m_u}\frac{dU}{U} \tag{6.68}$$

とする．$(dC_m)_{free}$ は，操舵力を dF_s だけ増加させて釣合い状態を dC_L だけ変化させた場合，釣合い迎角変化 $d\alpha$ と釣合い速度変化 dU によって発生するモーメント変化である．この $(dC_m)_{free}$ と式(6.64d)右辺の dC_L を用い，次のような $(dC_m/dC_L)_{free}$ を定義する．

$$(dC_m/dC_L)_{free} = (dC_m)_{free}/dC_L \tag{6.69}$$

しかるとき，式(6.67)は次式となる．

$$(dC_m/dC_L)_{free}\, dC_L + \{C_{m_{\delta_e}}/(-GH_{\delta_e})\}dF_s = 0 \tag{6.70}$$

この式は，式(6.29)に対応するものである．すなわち $(dC_m/dC_L)_{fix}$ は，C_L 変化に対しパイロットに感知される舵角変化である．これに対し $(dC_m/dC_L)_{free}$ は，C_L 変化に対しパイロットに感知される操舵力変化である．

dC_L と dU は式(6.32)の関係がある．これと，式(6.31)，(6.55d)を用いれば

式(6.70)より次式を得る.

$$dF_s/dU = -2GS_e c_e (W/S)(C_{h_{\delta_e}}/C_{m_{\delta_e}})(dC_m/dC_L)_{free}(1/U) \quad (6.71)$$

これは式(6.33)に対応するものである. 結局, 昇降舵自由の速度に関する静安定 $dF_s/dU>0$ は, $(dC_m/dC_L)_{free}$ が負であることを要求している.

次に $(dC_m/dC_L)_{free}$ と $(dC_m/dC_L)_{fix}$ の関係について考えてみよう. いま, 6.5節と同様に操縦桿固定で飛行しているとする. ただし, トリム・タブによって釣合い位置で操舵力もゼロに調整されているとする. この状態から操舵 $d\delta_e$ を行ない釣合い状態を変えると, 式(6.29)より

$$(d\delta_e)_{fix}/dC_L = (-1/C_{m_{\delta_e}})(dC_m/dC_L)_{fix} \quad (6.72)$$

である. ただし, $(d\delta_e)_{fix}$ は $d\delta_e$ が昇降舵固定で変化していることを表わす.

一方, 式(6.66b)より, 操舵力ゼロの"手ばなし"飛行では, 釣合い状態変化は次式で与えられる舵面の"流れ"を引き起こす.

$$(d\delta_e)_{float} = -(H_e/H_{\delta_e})k_e d\alpha = -(C_{h_\alpha}/C_{h_{\delta_e}})(1-\partial\varepsilon/\partial\alpha)d\alpha \quad (6.73)$$

したがって次式が成り立つ.

$$(d\delta_e)_{float}/dC_L = -(C_{h_\alpha}/C_{h_{\delta_e}})(1-\partial\varepsilon/\partial\alpha)(d\alpha/dC_L) \quad (6.74)$$

上式の値は通常負(迎角増加に対し, 昇降舵後縁が上がる)で, 式(6.72)右辺と同符号である.

いま仮に, 式(6.72)と式(6.74)の値が等しかったとしよう. すなわち, 釣合い状態を変えるのに必要な舵角 $(d\delta_e)_{fix}$ が, たまたま昇降舵の流れ角 $(d\delta_e)_{float}$ に一致したとする. このときには, 釣合い状態変化が操舵力変化を伴わずに実現される. したがって, $dF_s/dU=0$ で昇降舵自由の速度に関する静安定は中立となる.

このように昇降舵自由の場合, 機体迎角変化によって生ずる舵の"流れ"は, パイロットにとって, 通常縦の静安定を減ずるものと感知される. 実際, 釣合い状態変化に対し操舵力変化を感じさせる部分は $(d\delta_e)_{fix}-(d\delta_e)_{float}$ であって, これによって発生するモーメントは $(dC_m)_{free}$ と釣り合っている. すなわち

$$(dC_m/dC_L)_{free} + [\{(d\delta_e)_{fix}/dC_L\} - \{(d\delta_e)_{float}/dC_L\}]C_{m_{\delta_e}} = 0 \quad (6.75)$$

である. これは式(6.67)を書き換えたものである. すなわち, 式(6.67)左辺の最初2項は $-C_{m_{\delta_e}}(d\delta_e)_{fix}$, 第3項は $C_{m_{\delta_e}}(d\delta_e)_{float}$, 第4項は $-(dC_m/dC_L)_{free}dC_L$ である(式6.26, 6.73, 6.70参照).

さらに，式(6.75)に式(6.72)，(6.74)を代入し，式 (6.37) に注意すると次の関係を得る．

$$(dC_m/dC_L)_{\text{free}} = (dC_m/dC_L)_{\text{fix}} + (dC_m/dC_L)_{\text{free elevator}} \qquad (6.76)$$

ただし，右辺第2項は次のようになる．

$$\left(\frac{dC_m}{dC_L}\right)_{\text{free elevator}} = (-C_{m_{\delta_e}})\frac{C_{h_\alpha}}{C_{h_{\delta_e}}}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\frac{d\alpha}{dC_L}$$

$$= (-C_{m_{\delta_e}})\frac{C_{h_\alpha}}{C_{h_{\delta_e}}}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\frac{1+[C_{L_w}/(2C_L)]}{C_{L_\alpha}} \qquad (6.77)$$

$(dC_m/dC_L)_{\text{free elevator}}$ は昇降舵を自由にしたために生じた効果で，通常静安定を損う効果を有する．

昇降舵自由の飛行の重要性を理解するため，C_L，C_m が速度に依存しない簡単な場合を例にとり考えてみよう．このとき $(dC_m/dC_L)_{\text{fix}}$ は式 (6.45) で表わされた．この式と $C_{L_w}=0$ とした式(6.77)を用いると，次式を得る．

$$\left(\frac{dC_m}{dC_L}\right)_{\text{free}} = \frac{C_{m_\alpha}}{C_{L_\alpha}} - \frac{C_{m_{\delta_e}}}{C_{L_\alpha}}\frac{C_{h_\alpha}}{C_{h_{\delta_e}}}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right) \qquad (6.78a)$$

さらに，式(4.40)，(4.43)，(4.27)を用いると次式を得る．

$$\left(\frac{dC_m}{dC_L}\right)_{\text{free}} C_{L_\alpha} = a_w(h-h_{0w}) + 2V_{\text{fus}}^* - a_t V_h^*\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\left(1-\frac{C_{h_\alpha}}{C_{h_{\delta_e}}}\tau\right) \qquad (6.78b)$$

この式の左辺は昇降舵自由の C_{m_α} を表わすものと考えてよい．右辺の第1項，第2項はそれぞれ主翼，胴体の寄与を表わし，第3項は尾翼の寄与を表わしている．もし $C_{h_\alpha}=0$ であれば，昇降舵は“流れ”ず，右辺は式(4.40)の C_{m_α} と一致する．一般に $C_{h_\alpha}/C_{h_{\delta_e}}$ は正の値であるが，舵面の“流れ”が大きいと，すなわち $C_{h_\alpha}/C_{h_{\delta_e}}$ が大きいと τ† は正であるから，舵面の“流れ”の影響は C_{m_α} における尾翼の寄与を打ち消してしまう．たとえば $C_{h_\alpha}/C_{h_{\delta_e}}=2$ であると，τ は0.5程度の値であるから(図4.4(a)参照)，$1-\tau(C_{h_\alpha}/C_{h_{\delta_e}})\approx 0$ となり，“手ばなし”飛行では尾翼の寄与がなくなってしまう．このように舵面の設計は，人力操縦方式の操縦系統ではとくに重要である．

† τ は単位の昇降舵角変化によって生ずる尾翼有効迎角の増加を表わす．式(4.28)参照．

6.10 操舵力と速度の関係

速度変化に対する操舵力の勾配は，すでに式(6.71)に与えられている．この式は釣合い操舵力対釣合い速度の曲線のトリム点($F_s=0$の点)における接線の勾配である．ここでは一般に，操舵力と速度の関係を導いてみよう．

式(6.61)に対応して$-GgS_y$の項を無視すると，式(6.57)より，釣合い操舵力は，

$$F_s=-G\cdot HM \tag{6.79}$$

で与えられる．いま，タブ角は不変として操舵力F_sを変化させた場合，得られる定常速度Uと操舵力F_sとの関係は次式で表わされる．

$$F_s=-G\frac{1}{2}\rho U^2S_e c_e\left[C_{h_0}+C_{h_\alpha}\left\{\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\alpha_{w0}-(\varepsilon_0+i_t)\right\}\right.$$
$$\left.+C_{h_{\delta_e}}\delta_e+C_{h_{\delta_t}}(\delta_t)_{\text{trim}}\right] \tag{6.80}$$

この式は，式(6.79)のHMに式(6.55a)，(6.55b)を代入し，$(\delta_e)_{\text{trim}}$をδ_eと書き改めたものである．ただし，式(6.55a)ではUはトリムされた1点の速度を表わすのに対し，式(6.80)のUは一般的な釣合い速度を表わしている．また，δ_eはUに対応する釣合い舵角を表わしている．

式(6.80)で，α_{w0}は安定軸の釣合い状態($\alpha=0$)ではα_wに等しい(図6.2参照)．したがって，式(4.32)，(4.34)より下記の関係を得る．ただし，6.5節以下の仮定に基づき，$(C_{L_\delta})_{\text{tail}}=0$として昇降舵角変化による水平尾翼の揚力変化の影響は無視している．

$$\alpha_{w0}=\{C_L+(S_t/S)a_t(\varepsilon_0+i_t)\}/C_{L_\alpha} \tag{6.81}$$

さらに簡単化のため，以下C_L, C_m, C_hなどの無次元微係数は，いずれも速度に依存しないと仮定する．このとき，釣合い昇降舵角δ_eは式(6.46a)で与えられる．この式と式(6.81)を式(6.80)に代入し

$$\bar{K}=-GS_e c_e \tag{6.82a}$$

$$A=C_{h_0}+C_{h_\alpha}\left\{\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\frac{a_t}{C_{L_\alpha}}\frac{S_t}{S}-1\right\}(\varepsilon_0+i_t)+C_{h_{\delta_e}}\delta_{e0} \tag{6.82b}$$

とおくと次式を得る．

$$F_s = \hat{K}\frac{1}{2}\rho U^2\left[A + C_{h_{\delta_t}}(\delta_t)_{\text{trim}} - C_L\frac{C_{h_{\delta_e}}}{C_{m_{\delta_e}}}\left\{\frac{C_{m_a}}{C_{L_a}} - C_{m_{\delta_e}}\frac{C_{h_a}}{C_{h_{\delta_e}}}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\frac{1}{C_{L_a}}\right\}\right] \tag{6.83}$$

さらに式 (6.78a) の関係に注意すれば，無次元微係数が速度に依存しないという仮定の下では次の関係を得る．

$$F_s = \hat{K}\frac{1}{2}\rho U^2\{A + C_{h_{\delta_t}}(\delta_t)_{\text{trim}}\} - \hat{K}\frac{W}{S}\frac{C_{h_{\delta_e}}}{C_{m_{\delta_e}}}\left(\frac{dC_m}{dC_L}\right)_{\text{free}} \tag{6.84}$$

この式に示される操舵力 F_s と釣合い速度 U との関係を描くと図 6.5 のようになる．これは $(dC_m/dC_L)_{\text{free}}<0$，すなわち静安定が存在する場合の図である．

トリム・タブをまわすと，式 (6.84) の U^2 の係数が変化し，トリム速度 ($F_s=0$ となる速度) が変化する．

トリム速度における曲線の勾配 dF_s/dU は，図に示すようにトリム速度が小さくなると，より大きくなり，静安定を増す．これは，すでに式 (6.71) で示した関係である．

また，たとえば重心位置が後方に移動すると $(dC_m/dC_L)_{\text{free}}$ がゼロに近づく．このため曲線は図の破線のように変化し，トリム速度での勾配が小さくなって静安定が減少する．これを補償する方法の 1 つは，いわゆるダウン・スプリン

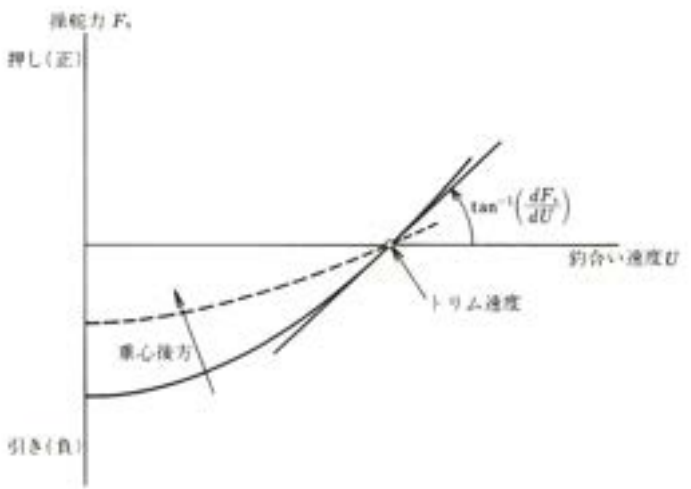


図 6.5 操舵力と釣合い速度

グによって操縦桿を前傾させるような力をあらかじめ加えておくことである．このことは，式(6.84)右辺の速度に依存しない項を小さくすることに相当する．スプリング・タブも類似の働きをする．

最後に，式(6.84)の右辺第1項の係数$\{A+C_{h_{\delta_t}}(\delta_t)_{\text{trim}}\}$を書き改めてみよう．トリム・タブを$(\delta_t)_{\text{trim}}$にセットすることにより，$U$がトリム速度$U_{\text{trim}}$のとき右辺がゼロになる．この条件から$A+C_{h_{\delta_t}}(\delta_t)_{\text{trim}}$を消去すると，

$$F_s = \bar{K}\frac{W}{S}\frac{C_{h_{\delta_e}}}{C_{m_{\delta_e}}}\left(\frac{U^2}{U_{\text{trim}}^2}-1\right)\left(\frac{dC_m}{dC_L}\right)_{\text{free}} \tag{6.85}$$

となる．この式をUで微分し，$U=U_{\text{trim}}$としたものが式(6.71)である．

6.11 特性方程式との関係

昇降舵自由の飛行について，トリムからの微小擾乱に関する運動方程式は式(6.86)のようになる．これらは6.8節で述べたごとく，式(3.32)に若干の項を付け加えたものと式(6.62)より成っている．これらは，水平直線飛行からの擾乱を安定軸を用いて記述したもので，推力操作は行なわないものとし，また$Z_{\delta_e}=0$が仮定されている．

$$\begin{bmatrix} D-X_u & -X_\alpha & g & 0 \\ -Z_u & U_0D-Z_\alpha & -(U_0+Z_q)D & (S_{ys}/m)D^2 \\ -M_u & -M_\alpha D-M_u & D^2-M_qD & -M_{\dot{\alpha}}+\{(I_{xs}-x_{ks}S_{ys})/I_{ys}\}D^2 \\ 0 & -G(H_sk_s-US_{ys})D & -G(H_sk_s^2+US_{ys})D & GI'_{ys}D^2-GH_{ks} \\ & -GH_sk_s & +G(I_{ys}-x_{ks}S_{ys})D^2 & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta\alpha \\ \Delta\theta \\ \Delta\delta_s \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \Delta F_s \end{bmatrix} \tag{6.86}$$

この式で表わされる系の特性方程式の定数項部分だけを取り出すと次のようになる．

$$\begin{aligned} \text{定数項} &= gGS_e c_e (1/2)\rho U^2(-C_{h_{\delta_e}}) \\ &\quad\times\{(Z_uM_\alpha-M_uZ_\alpha)-M_{\delta_e}Z_u(C_{h_\alpha}/C_{h_{\delta_e}})(1-\partial\varepsilon/\partial\alpha)\} \end{aligned} \tag{6.87}$$

しかるに，式(6.33)，(6.40)より

$$Z_uM_\alpha-M_uZ_\alpha=\frac{M_{\delta_e}Z_\alpha}{U}\frac{2C_L}{C_{m_{\delta_e}}}\left(\frac{dC_m}{dC_L}\right)_{\text{fix}} \tag{6.88}$$

であり，これを代入すると次式を得る．

$$\text{定数項} = gGS_e c_e \frac{1}{2}\rho U^2\left(\frac{-C_{h_{\delta_e}}}{C_{m_{\delta_e}}}\right)\frac{M_{\delta_e}Z_\alpha}{U}2C_L$$

$$\times\left[\left(\frac{dC_m}{dC_L}\right)_{fix} - C_{m_{\delta_e}}\frac{U}{2C_L}\frac{Z_w}{Z_\alpha}\frac{C_{h_\alpha}}{C_{h_{\delta_e}}}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\right] \tag{6.89}$$

しかるに，表3.2を用いれば，安定軸，水平定常飛行の場合

$$Z_w U/(2C_L Z_\alpha) = 1/C_{L_\alpha} \tag{6.90}$$

である．したがって式(6.78a)より，次式を得る．

$$\text{定数項} = -gGS_e c_e (1/2)\rho U^2 (C_{h_{\delta_e}}/C_{m_{\delta_e}}) 2C_L M_{\delta_e} Z_w (dC_m/dC_L)_{free}$$

$$= (\text{負の値}) \times (dC_m/dC_L)_{free} \tag{6.91}$$

昇降舵自由の速度の静安定 $dF_s/dU>0$ を有するためには，$(dC_m/dC_L)_{free}<0$ となるべき必要があることをすでに述べた．これは上式より，舵面を含んだ運動の特性方程式の定数項が正であることを要求する．このことは，6.5節の昇降舵固定の場合と同様に，“手ばなし”飛行の擾乱運動が，少なくとも非振動的には発散しないことを要求している．

このように，昇降舵固定と昇降舵自由の縦の静安定の要求は，パイロットが操縦桿を保持している場合と“手ばなし”飛行を行なっている場合のそれぞれに対し，速度変化が発散するにしても，少なくとも振動的に発散することを要求している．

6.12 縦の静安定と重心位置

昇降舵自由の速度の静安定を有するためには，$(dC_m/dC_L)_{free}$ が負であることが必要であるが，式(6.38)，(6.76)，(6.5)より次式を得る．

$$\left(\frac{dC_m}{dC_L}\right)_{free} = \left(1-\frac{C_{t_{\delta_e}}}{2C_L}\right)(h-h'_n) \tag{6.92}$$

ただし，

$$h'_n = h_n + \frac{C_{m_w}}{2C_L - C_{t_{\delta_e}}} + \frac{C_{m_{\delta_e}}}{C_{L_\alpha}}\frac{C_{h_\alpha}}{C_{h_{\delta_e}}}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right) \tag{6.93}$$

$(dC_m/dC_L)_{free}$ あるいは dF_s/dU がゼロになるような重心位置 h'_n を，昇降舵

自由の縦安定中正点(stick-free neutral point)という．したがって，昇降舵自由の速度の静安定を有するためには，重心位置 h は h_n' より前方にあることが必要である．

いま，仮に $C_{h_e}/C_{h_{\delta_e}} \approx 0.5$，$C_{m_{\delta_e}}(1-\partial\varepsilon/\partial\alpha) \approx -0.5$，$C_{L_\alpha} \approx 5$ とすると，式(6.93)右辺第3項は -0.05 となる．右辺の初めの2項は式(6.44)の h_n^* であるから，昇降舵自由の速度の静安定の要求は，最後方重心位置を，昇降舵固定の場合よりさらに平均空力翼弦の5％程度前方に移動させる．

本章で述べた重心位置に対する制限は，次章の図7.4において，他の関連事項とともに整理される．縦の静安定の要求は，いずれも最後方重心位置を制限し，通常の航空機では，

昇降舵固定の迎角静安定　　$C_{m_\alpha} < 0$

昇降舵固定の速度の静安定　　$(dC_m/dC_L)_{fix} < 0$

昇降舵自由の速度の静安定　　$(dC_m/dC_L)_{free} < 0$

の順に厳しい要求となっていく．

6.13　補遺：舵面について

人力操縦方式では，ヒンジ・モーメントの δ_e に対する変化は舵の重さに影響し，また，その線形性は操縦性に影響する．ヒンジ・モーメントを改良する方法のいくつかの例を図6.6に示す．一般に，機体が大型化・高速化するにつれ，$C_{h_{\delta_e}}$ の数値を小さくすることが必要となるが，このような操作をaerodynamic balanceという．

オーバ・ハングはヒンジ前面の形状によって，C_{h_α}，$C_{h_{\delta_e}}$ を変化させるものである．いま舵面の弦長のうち，ヒンジより前方の部分の長さを c_b，後方の部分を c_f とする．このとき C_{h_α} と $C_{h_{\delta_e}}$ に対する c_b/c_f の影響の1例を図6.7に示す．図に示すようにヒンジ・ラインを後退させ c_b/c_f を大きくすると，C_{h_α}，$C_{h_{\delta_e}}$ はともに減少するが，このようなものを一般にセットバック・ヒンジ・バランス(set-back hinge balance)という．

インターナル・シールではバランス・アーム(balance arm)を翼断面内に収容してその先端をシールする．このバランスは，舵角をとったとき上下面の通

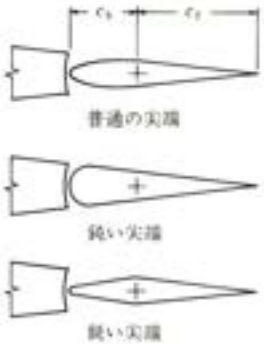
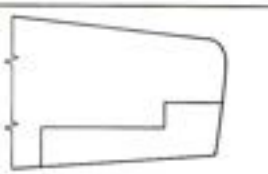
名　　称	舵面の形状（＋はヒンジの位置）
舵面に膨らみをもたせたもの	
オーバ・ハング	
インターナル・シール	
ホーン・バランス	
フリーズ・バランス	

図 6.6　舵面の形状（文献 44，262 頁より引用）

気穴に生ずる圧力差を利用するが，舵面の前縁付近の大きな圧力差を利用するので効果が大きい．

ホーン・バランスでは，バランスが舵面の翼端に集中している．C_{h_α} だけでなく C_{h_δ} を変化させる効果が大きく，マス・バランスと兼用されることが多い．

フリーズ† ・バランスはセットバック・ヒンジの一種であるが，補助翼に用いられる．舵面が回転するとき，ヒンジの前部が翼の下面のみに膨らむように

†Frise.

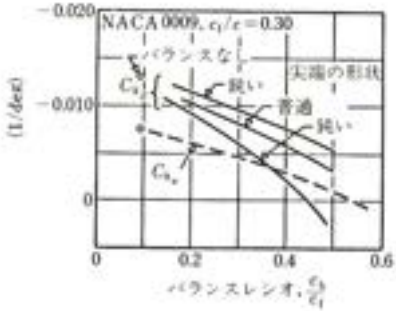


図 6.7　ヒンジ・モーメント特性の例（文献 10, 82 頁より引用）

設計されている．したがって上げ舵側のときだけ操舵力軽減効果が大きい．このバランスは C_{h_α} を減少させる効果がある．図 6.8 はフリーズ・エルロンの特性の 1 例である．

タブは昇降舵の後縁に取り付けられた小さなフラップで，これによってヒンジ・モーメントを，たとえば式(6.51)にしたがい調整できる．図 6.9 はタブの例である．

なお本補遺は，文献 44 の 262〜263 頁を参照して記したが，詳しくは，たと

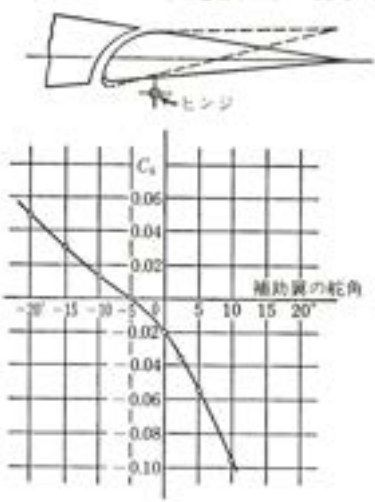


図 6.8　フリーズ・エルロン特性の例（文献 6, 36 頁より引用）

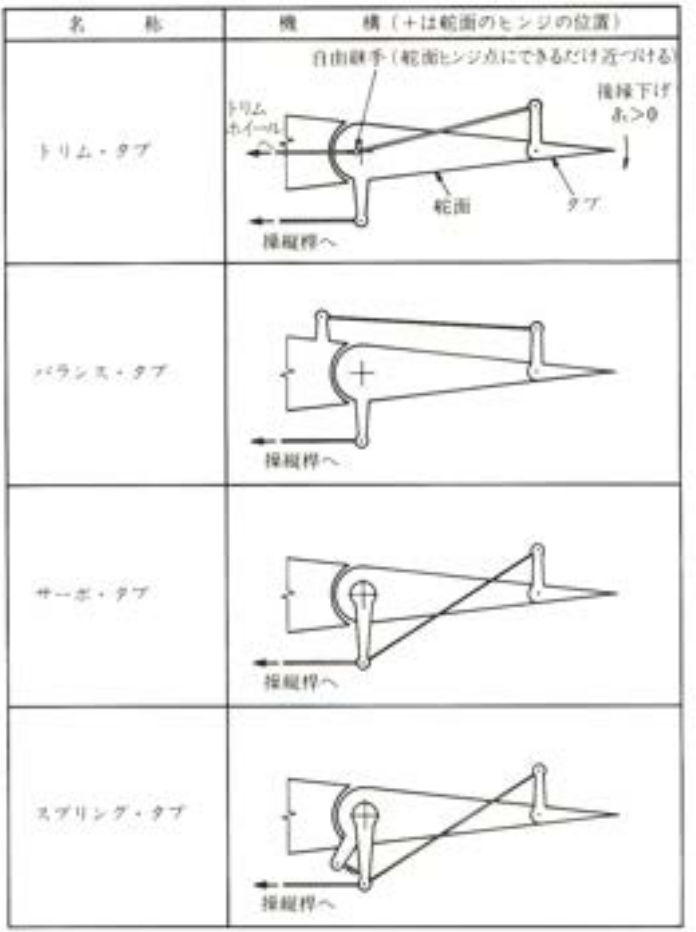


図 6.9　タブの例（文献 44，263 頁より引用）

えば文献 33 の 625～632 頁，文献 10 の 80～86 頁，文献 7 の 85～88 頁などを参照されたい．

7 マヌーバと重心位置

経路を曲げる飛行をマヌーバ (maneuver) という．引起しや旋回は，その典型的なものである．マヌーバに関する基本的事項を説明するのが，本章の目的である．

マヌーバ時には，操舵力変化と，これによってつくり出される荷重倍数変化との比が，重要なパラメータとなる．この値は，人力操縦方式では，重心位置と密接に関連し，重心許容範囲に強い制限を与える．

関連する事項として，着陸時の飛行が前方重心位置を強く制限することについて述べる．最後に，人力操縦方式の機体に関する重心位置の制限について要約する．

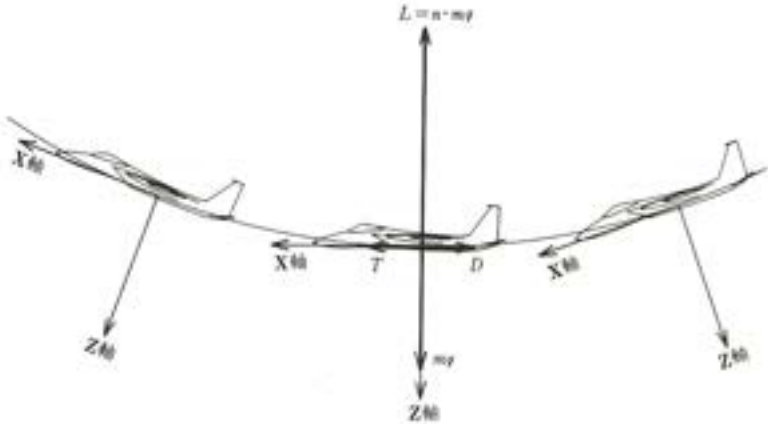
7.1 マヌーバとピッチング角速度

飛行経路を曲げるには，揚力の大きさや方向を変化させて行なう．揚力 L と機体重量 mg の比を荷重倍数(load factor)と呼び，次のように n で表わす．

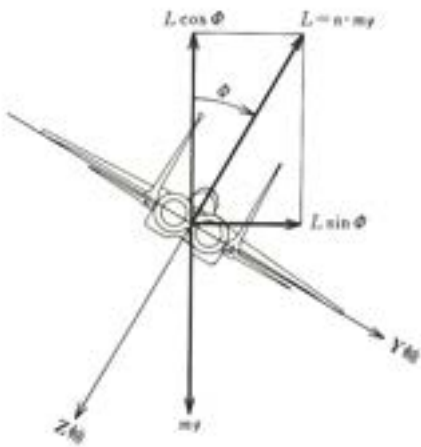
$$n = L/(mg) \tag{7.1}$$

すなわち，n は揚力が重力の何倍であるかを表わし，水平定常直線飛行では 1 である．

図 7.1(a) は，引起し(pull-up)を行なう航空機を示す．式 (1.40c) を垂直面内の運動に適用し，速度 U は一定で座標系は安定軸であるとする．$Z_a = -L$ であることに注意すれば，



(a) 引起し (pull-up)



(b) 旋　回 (turn)

図 7.1　マヌーバの例

$$U(\dot{\alpha}-Q) = g(\cos\theta - n) \tag{7.2}$$

である．引起し中のピッチング角速度を $\dot{\theta}_p$ とし，$\theta \cong 0$ とすれば，定常状態 $(\dot{\alpha}=0)$ では次の関係を得る．

$$\dot{\theta}_p = (n-1)g/U \tag{7.3}$$

次に図 7.1(b) に旋回(turn)中の航空機を示す．Y 軸まわりのピッチング角速

度を $\dot{\theta}_t$ とし，機体は一定速度 U で，半径 R_t の水平定常旋回を行なっているとする．このときのバンク角を Φ とすれば

$$\dot{\theta}_t = (U/R_t)\sin\Phi \tag{7.4}$$

の関係がある．一方，力の釣合い条件より

$$L\cos\Phi = mg \tag{7.5a}$$

$$L\sin\Phi = mU^2/R_t \tag{7.5b}$$

であるから

$$\tan\Phi = U^2/(R_t g) \tag{7.6}$$

であり，荷重倍数は

$$n = 1/\cos\Phi \tag{7.7}$$

となる．式(7.4)，(7.6)，(7.7)より，Φ と R_t を消去すれば，次式を得る．

$$\dot{\theta}_t = (g/U)\{n-(1/n)\} \tag{7.8}$$

式(7.3)，(7.8)が示すように，定常引起しや定常旋回では，必ずピッチング角速度が存在する．

7.2 1g あたりの昇降舵角

単位の荷重倍数変化をつくり出すのに必要な昇降舵角を 1g あたりの昇降舵角(elevator angle per g)という．この値を縦の運動方程式から計算してみよう．

運動方程式として，安定軸を用いた短周期近似，式(5.11)，(5.12)を用いる．ただし簡単化のため

$$Z_{\delta_e} = M_{\dot{\alpha}} = 0 \tag{7.9}$$

を仮定する．また釣合い飛行からの微小擾乱を強調するため，変数の変化分には Δ を付しておく．このとき運動方程式は次のようになる．

$$\Delta\dot{u} - \Delta\dot{\theta} - Z_u\Delta\alpha = 0 \tag{7.10a}$$

$$-M_u\Delta\alpha + (D-M_q)\Delta\dot{\theta} = M_{\delta_e}\Delta\delta_e \tag{7.10b}$$

昇降舵操舵に対する $\Delta\dot{\theta}$，$\Delta\alpha$ および Δn の伝達関数は，式(5.38)～(5.40)に与えられている．式(7.9)を適用すれば，定常マヌーバでは次の関係が成り立つ．

$$(\Delta\dot{\theta}/\Delta\delta_e)_{ss} = -M_{\delta_e}Z_u/(-M_u+Z_uM_q) \tag{7.11}$$

$$(\Delta\alpha/\Delta\delta_e)_{ss} = M_{\delta_e}/(-M_\alpha + Z_w M_q) \tag{7.12}$$

$$(\Delta n/\Delta\delta_e)_{ss} = (U/g)(-M_{\delta_e} Z_\alpha)/(-M_\alpha + Z_w M_q) \tag{7.13}$$

ここで添字 ss は，定常状態を強調するために用いている．

一方，定常マヌーバ時の舵角は，式(7.10b)より

$$\Delta\delta_e = -(M_\alpha/M_{\delta_e})\Delta\alpha - (M_q/M_{\delta_e})\Delta\dot{\theta} \tag{7.14}$$

と表わすことができる．式(7.14)の右辺第2項は定常ピッチング角速度が存在するために生じる項である．両辺を Δn で除し，微分形で表わすと次のようになる．

$$d\delta_e/dn = -(M_\alpha/M_{\delta_e})(d\alpha/dn) - (M_q/M_{\delta_e})(d\dot{\theta}/dn) \tag{7.15}$$

しかるに，表3.2，式(4.43)，(4.48)より

$$M_\alpha/M_{\delta_e} = C_{m_\alpha}/C_{m_{\delta_e}} \tag{7.16}$$

$$M_q/M_{\delta_e} = l_t/(U\tau) \tag{7.17}$$

である．また式(7.12)，(7.13)より，$\Delta\alpha$ と Δn の関係は，微分形では

$$d\alpha/dn = -g/(UZ_w) = -g/Z_\alpha \tag{7.18}$$

と表わされる．安定軸では

$$Z_\alpha = -gC_{L_\alpha}/C_L \tag{7.19}$$

となることに注意すれば，次式を得る．

$$d\alpha/dn = C_L/C_{L_\alpha} \tag{7.20}$$

さらに，引起し時と旋回時のピッチング角速度と荷重倍数との関係は，式(7.3)，(7.8)より，それぞれ

$$(d\dot{\theta}/dn)_{\text{pull-up}} = g/U \tag{7.21}$$

$$(d\dot{\theta}/dn)_{\text{turn}} = (g/U)(1+1/n^2) \tag{7.22}$$

となる．

これらの関係を式(7.15)に代入すると，$1g$ あたりの昇降舵角は，それぞれ次のように表わされる．

$$\left(\frac{d\delta_e}{dn}\right)_{\text{pull-up}} = -\frac{C_{m_\alpha}}{C_{m_{\delta_e}}}\frac{C_L}{C_{L_\alpha}} - \frac{gl_t}{U^2\tau}$$

$$= -\frac{1}{U^2}\left[\frac{2(W/S)}{\rho C_{m_{\delta_e}}}\frac{C_{m_\alpha}}{C_{L_\alpha}} + \frac{gl_t}{\tau}\right] \tag{7.23}$$

$$\left(\frac{d\delta_e}{dn}\right)_{\text{turn}} = -\frac{1}{U^2}\left[\frac{2(W/S)}{\rho C_{m_{\delta_e}}}\frac{C_{m_\alpha}}{C_{L_\alpha}} + \frac{gl_t}{\tau}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\right] \tag{7.24}$$

7.3 1g あたりの操舵力

単位の荷重倍数変化をつくり出すのに必要な操舵力を1g あたりの操舵力(stick force per g)という．本節でも短周期近似の安定軸運動方程式を用いて議論する．

人力操縦方式の操縦系統を仮定すると，定常マヌーバ状態では，式(6.62)より操舵力と昇降舵位置の関係は次のようになる．

$$-GH_{h_e}\Delta\delta_e = \Delta F_s + GH_\alpha(k_\alpha\Delta\alpha + k_{\dot\theta}\Delta\dot\theta) \tag{7.25}$$

ただし，舵面の静的バランス S_{fe} はゼロであると仮定した．式(6.55)の諸関係を代入し Δn で除し微分形にすると，次のようになる．

$$\frac{dF_s}{dn} = -G\frac{1}{2}\rho U^2 S_e c_e C_{h_{\delta_e}}\left(\frac{d\delta_e}{dn}\right) - G\frac{1}{2}\rho U^2 S_e c_e C_{h_\alpha}\left[\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\frac{d\alpha}{dn} + \frac{l_t}{U}\frac{d\dot\theta}{dn}\right] \tag{7.26}$$

さらに，前節の式(7.15)，(7.20)，(7.21)を代入すると，引起し時の1g あたりの操舵力は次のように表わされる．

$$\left(\frac{dF_s}{dn}\right)_{\text{pull-up}} = \frac{GS_e c_e (W/S)C_{h_{\delta_e}}}{C_{m_{\delta_e}}}\left[\frac{C_{m_\alpha}}{C_{L_\alpha}} - C_{m_{\delta_e}}\frac{C_{h_\alpha}}{C_{h_{\delta_e}}}\left(1-\frac{\partial\varepsilon}{\partial\alpha}\right)\frac{1}{C_{L_\alpha}}\right] - G\frac{1}{2}\rho S_e c_e g l_t\left(C_{h_\alpha} - \frac{C_{h_{\delta_e}}}{\tau}\right) \tag{7.27}$$

旋回の場合には，前節と同様に上式右辺第2項に $\{1+(1/n^2)\}$ を乗ずればよい．式(7.23)，(7.24)に示すように，$d\delta_e/dn$ は動圧にほぼ逆比例しているのに対し，dF_s/dn は動圧に依存しない点に注意されたい．

7.4 操縦安定

式(7.11)～(7.13)において，右辺の分母は短周期モードの固有振動数で通常正である．また通常の航空機では，$M_{\delta_e}<0$，$Z_w<0$ である．

したがって，マヌーバを行なうとき，操縦桿を引くと($\Delta\delta_e<0$)，頭上げ角速度が発生し($\Delta\dot\theta>0$)，迎角は増え($\Delta\alpha>0$)，荷重倍数は増加($\Delta n>0$)する．またこのとき，操舵力は引き($\Delta F_s<0$)となることが望ましい．

このように，通常の航空機では

$$d\delta_e/dn<0, \qquad dF_s/dn<0 \tag{7.28}$$

が必要である．このことは，それぞれ，昇降舵固定および昇降舵自由の maneuver stability と呼ばれる．この語については，現在相当する適当な日本語がないようなので，便宜的に操縦安定と訳しておく．

まず，昇降舵固定の場合の $d\delta_e/dn<0$ について考えよう．n が十分に大きいと，式(7.24)は近似的に式(7.23)と一致する．このように $(d\delta_e/dn)$ は，旋回，引起しのいずれの場合にも，近似的に式(7.23)で表わされる．

ところで，この式(7.23)は，式(7.16)，(7.17)，(7.19)および式 (5.14b) を用いると次のように表わされる．

$$\frac{d\delta_e}{dn} = -g\frac{\omega_{sp}^2}{M_{\delta_e}Z_\alpha} \tag{7.29}$$

ここで ω_{sp}^2 は，短周期近似特性多項式の定数項である．通常 $M_{\delta_e}<0$, $Z_\alpha<0$ であるから，$d\delta_e/dn<0$ の要求は，短周期モードが振動根であれば満たされる．

次に，昇降舵自由の場合にも，これと同様のことが示される．すなわち $dF_s/dn<0$ の要求は，昇降舵自由の運動方程式(式 7.10a, b に式 6.62 を加えたもの)において，特性方程式の定数項が正であることに対応することが導かれる．

このように，式(7.28)は，昇降舵固定および自由の短周期モードが，ともに振動根であることを要求する．そしてこのことは，何らかの理由で荷重倍数が変化したとき，航空機をもとの荷重状態に戻そうとする傾向を保証する．

上述のことは，前章で述べた速度変化に対する昇降舵角と操舵力に関する要求が，機体の速度変化を訪げる効果を保証したのと類似している．

7.5 縦の操縦安定と重心位置

昇降舵固定の $d\delta_e/dn<0$ の要求は，前節のように，基本的には $\omega_{sp}^2>0$ の要求である．式(5.14b)と表3.2を用いれば，$\omega_{sp}^2>0$ は

$$-C_{m_\alpha}-C_{m_q}C_{L_\alpha}\{\rho S\bar{c}/(4m)\}>0 \tag{7.30}$$

と表わされる．さらに式(6.5)を代入すると次式を得る．

$$h<h_n+(-C_{m_q})\{\rho S\bar{c}/(4m)\} \tag{7.31}$$

このように，$d\delta_e/dn<0$ は後方重心位置を制約する．$d\delta_e/dn$ がゼロになるような重心位置を，昇降舵固定の操縦中正点(stick-fixed maneuver point)という．これは式(7.31)を等号で成立させるような h であり，h_m で表わすと次のようになる．

$$h_m = h_n + (-C_{m_q})\{\rho S\bar{c}/(4m)\} \tag{7.32}$$

通常の航空機は $(-C_{m_q})>0$ である．したがって，$h_m>h_n$ であり，迎角静安定があれば $d\delta_e/dn<0$(あるいは $h<h_m$)の要求は満たされている．

重心が前方に移動するにつれ，$|d\delta_e/dn|$ の値が大きくなり，引起しに要する上げ舵の大きさがしだいに増加する．ところが昇降舵角の使用範囲は制限されているので，昇降舵の効きに関する要求は，一般に前方重心位置を制限する．

ただし通常の航空機では，昇降舵の効きは十分大きく設計されていて，重心が十分前方にあっても，制限荷重倍数は容易に実現できる．

使用できる最大舵角との関係において，前方重心位置を最も厳しく制限するのは，実は着陸時に，地面効果内で $C_{L_{max}}$ を実現するという条件である．これについては 7.7 節で述べる．

結局，$d\delta_e/dn$ を適正な値に保つための条件から，重心位置が厳しい制限を受けることは通常ない．

次に，昇降舵自由の $dF_s/dn<0$ の要求について考えよう．これも，後方重心位置を制限する．

dF_s/dn がゼロになるような重心位置は，昇降舵自由の操縦中正点(stick-free maneuver point)と呼ばれ，重心位置はこの前方になければならない．ただし，$dF_s/dn<0$ に関しては，dF_s/dn をある範囲の負の値に制限しなければならないという操縦性からの要求の方が，より厳しい条件となる．人力操縦方式の機体では，dF/dn の上下限に関する要求が重心位置を強く制限する．これについては，改めて次節で述べる．

7.6 dF_s/dn の適正値

dF_s/dn の値が大きすぎると，とくに戦闘機のような機体では，旋回や引起しを行なうとき舵が重すぎ，パイロットが急速に疲労してしまう．また，この

値が小さすぎると機体の応答が鋭敏になりすぎ，不注意な，あるいは過激な操舵によって，機体が制限荷重を越えて破壊してしまう危険性が増す．戦闘機の場合，文献2では dF_s/dn の上限は 8 lb/g，下限は 3 lb/g が適当であると述べている†．

したがって，舵面の設計に際して，式(7.26)の $C_{h_{\delta_e}}$，C_{h_α} 等を調整し，適切な dF_s/dn を実現することが肝要である．

さて，式(7.27)から明らかなように，dF_s/dn は $C_{m_\alpha}/C_{L_\alpha} = h - h_0$ に依存するため，人力操縦方式では重心位置に強く影響される．

いま仮に，平均空力翼弦で無次元化された重心位置が Δh だけ変化したとすると，これによる 1g あたり操舵力の変化 $\Delta(dF_s/dn)$ は次のようになる．

$$\Delta(dF_s/dn)/\Delta h = \{GS_e c_e (W/S) C_{h_{\delta_e}}\}/C_{m_{\delta_e}} \qquad (7.33)$$

1例として可変特性研究機の数値：

$$G = 0.55\ \mathrm{ft^{-1}}, \quad S_e = 39.3\ \mathrm{ft^2}, \quad c_e = 1.42\ \mathrm{ft}$$
$$W/S = 63\ \mathrm{lb\ ft^{-2}}, \quad C_{h_{\delta_e}} = -0.50\ \mathrm{rad^{-1}}, \quad C_{m_{\delta_e}} = -1.255 \qquad (7.34)$$

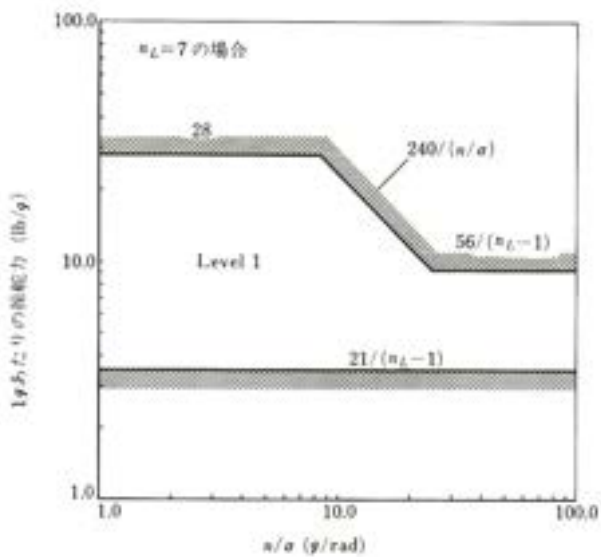


図7.2　1g あたりの操舵力に対する基準の例（文献47，18頁参照）

†これは後述する米国軍規格[47]の操縦桿(center stick controller)に対する要求（図7.2）において，制限荷重倍数(n_L)が8の機体が，高速で飛行する場合の要求に，たまたま一致している．

を用いて式(7.33)の値を求めてみよう（ただし，この機の舵面には複雑なタブが用いられているため，$C_{h_{\delta_e}}$ の値は仮想のものである）．このとき，式(7.33)の右辺の値は 770 lb/g となり，仮にこの機の 1g あたりの操舵力を 70～20 lb/g の範囲内にとどめるためには†，許容される重心移動範囲は $\Delta h = 0.065$，すなわち平均空力翼弦の 6.5% となる．

また，文献 2 に示されたある古典的な戦闘機の例では，dF_s/dn を 8～3 lb/g 以内にするために許容される重心位置変化は，平均空力翼弦の27～31%程度であると述べている．このように dF_s/dn の値は，人力操縦方式では機体の前後方向重心位置に厳しい制限を課する．

なお dF_s/dn の適正値は，$dn/d\alpha$(式 7.18 の逆数)にも依存することが近年指摘されている．このことについて，次章の 8.4 節で触れるが，そこで述べる解析が正しいとすると，$dn/d\alpha$ が 10g/rad 以下では，dF_s/dn を $dn/d\alpha$ に逆比例して増大させるのがよいという結論になる††．現用の米国軍規格ではこのことを加味し，dF_s/dn の要求は図 7.2 のようになっている．なおこの図の横軸 n/α は，$dn/d\alpha$ の意味である．

7.7 着陸時の昇降舵角

着陸時の引起しは，マヌーバというより，釣合い飛行に近いものであるが，重心位置との関連において，ここに記しておく．

簡単化のため C_L, C_m は，迎角と昇降舵角だけの関数で，速度には依存しないとしよう．このとき，釣合い舵角 δ_e と C_L の関係は，式(6.46b)あるいは図 6.3 に示される．ここで δ_{e_0} は式(6.46c)で与えられ，特定の機体については重心位置によらない定数である．

さて，重心が前方に移動すると δ_e 対 C_L 直線の勾配 $(h-h_n)/(-C_{m_{\delta_e}})$ は右下がりに急になる．そして使用できる昇降舵角に制限があると，特定の $C_{L_{max}}$ を

†可変特性研究機の制限荷重倍数 n_L は 2.7g である．現用米国軍規格[15]で，操縦輪に対し望ましいとされる dF_s/dn の範囲は，高速時には，最大は 120/(n_L−1)で，最小は 35/(n_L−1)と 6.0 の大きい方とされる．

††次章の式(8.12)より，dF_s/dn は G_α に逆比例する．したがって図 8.3 を参照すると，$n/\alpha<10$ では dF_s/dn は n/α に逆比例することになる．ここで，n/α は式(7.18)の逆数 $dn/d\alpha$ を意味する．

実現する最前方重心位置が制限される．いま，上げ舵側で使用できる最大舵角を $\delta_{e_{\min}}$ とすれば

$$-(h-h_n)/C_{m_{\delta_e}} > (\delta_{e_{\min}}-\delta_{e0})/C_{L_{\max}} \tag{7.35}$$

でなければならず，これより前方重心位置は，一般に次のような制限を受ける．

$$h > h_n + \{(-C_{m_{\delta_e}})(\delta_{e_{\min}}-\delta_{e0})/C_{L_{\max}}\} \tag{7.36}$$

ところで着陸の際には，地面効果によって尾翼位置での吹下ろし ε が大きく変化する．ε は下向きを正としているので，着陸時には ε は減少する．この効果を含めるには，δ_{e0} の表現式(6.46c)において，ε_0(主翼揚力がゼロの場合の吹下ろし角）を補正すればよい．

いま，ごく大ざっぱに，地面効果によって吹下ろしが式(2.41 b)の半分の値になるとしよう．このため ε_0 を

$$\varepsilon_0 - \{C_L/(\pi AR)\} \tag{7.37}$$

と置き換えると，式(6.46b)は次のようになる．

$$\delta_e = \delta_{e0} - \{(h-h_n)/C_{m_{\delta_e}}\}C_L - \{1/(\tau\pi AR)\}C_L \tag{7.38}$$

ただし式(4.43)の関係を用いた．

上式の右辺第3項が，近似的に地面効果の影響を表わす項である．$\tau \cong 0.5$,

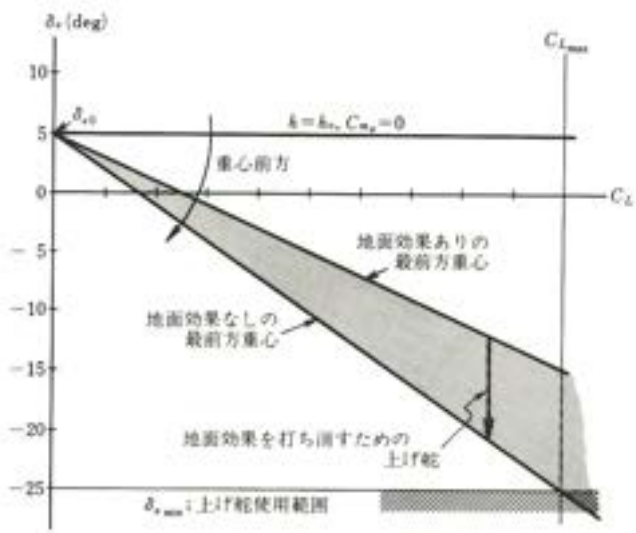


図7.3　前方重心位置の制限

$\pi AR \cong 20$ とすれば，この項の大きさは $C_{L_{max}}$ 付近では $8°\sim12°$ 程度の上げ舵増加に相当する．また，地面効果によってつくり出される δ_e 対 C_L の勾配変化は，重心位置の後方移動量 Δh に換算すると

$$\Delta h/C_{m_{\delta_e}} = 1/(\tau \pi AR)$$

となる．$C_{m_{\delta_e}} \cong -1.0$，$\tau \cong 0.5$，$\pi AR \cong 20$ とすると $\Delta h \cong 0.1$ となり，これは平均空力翼弦の 10% に相当する．

上述のことを図示すると，図 7.3 のようになる．地面効果による尾翼部での吹上げの効果を打ち消すためには，最大 C_L 付近で10°程度の上げ舵が必要である．このため地面効果なしで同一の C_L を実現する場合に比べ，最前方重心位置の制限を，さらに，平均空力翼弦の10%程度後退させねばならない．

7.8 重心位置の制約に関する要約

7.6 節で述べたようにマヌーバ特性をよくするためには，とくに高速域では dF_s/dn の値によって重心位置が厳しく制約される．一方前節で述べたように，着陸時に $C_{L_{max}}$ を実現する条件が，前方重心位置に厳しい制約を課する．

上述の重心位置の制限と，6.12節で述べた縦の静安定から導かれる後方重心位置の制限とを要約すると，図 7.4 のようになる．これは低亜音速域の小型高性能機を想定し，文献 2 の 312 頁の Fig. 7-10 を参考にして描いたものである．翼弦長位置を表わす数字はオーダーだけを示し，定量的な意味はないことに注意されたい．

人力操縦方式の操縦系統を有する機体の重心位置は，文献 2 によれば，おもに次の条件で支配されるという．

前方重心位置：dF_s/dn の最大値，

あるいは

着陸時に地面効果内で $C_{L_{max}}$ を実現するための昇降舵の効き

後方重心位置：dF_s/dn の最小値，

あるいは

昇降舵自由の速度の静安定，$(dC_m/dC_L)_{free} < 0$

なお，次章で述べる縦の短周期特性モードに関する要求と，本節で述べた重

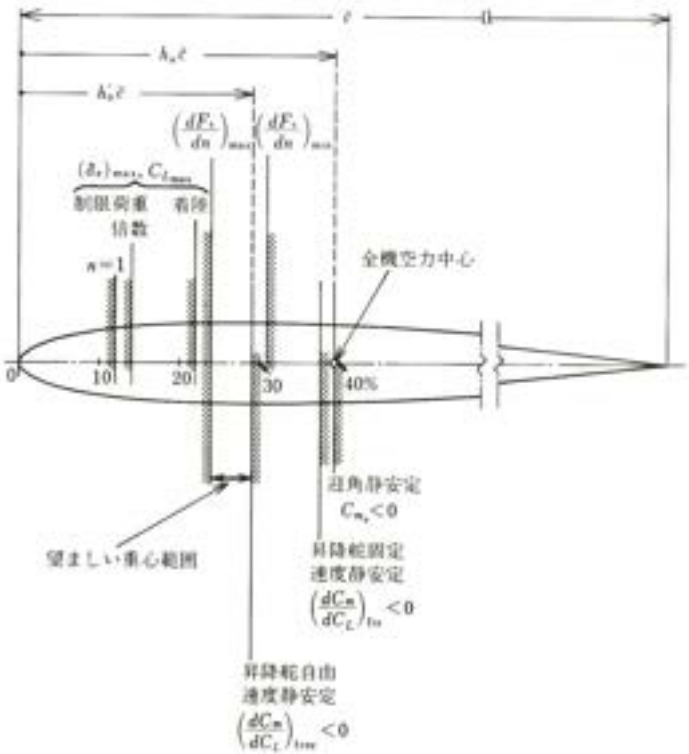


図7.4 重心位置の制限（人力操縦方式）

心許容範囲に対する要求とは，本質的に同一のものであることが，次章の最後のところで説明される．

8 縦の短周期運動に関する飛行性基準

飛行性(flying qualities)とは“パイロットが任務を遂行するときの容易さと正確さを支配する飛行機の特性”と定義され[45]，安定性，操縦性などを包含する概念である．航空機の縦の飛行性を強く支配するのは短周期モードで，これに関する判定基準(criterion)を説明するのが本章の主目的である．

このため，現用の代表的飛行性基準の1つである米国の軍規格 MIL-F-8785 C[47]のうち，縦の短周期モードに関する部分を紹介し，またその背景となる思想を説明する．あわせて長周期運動を含めた縦の飛行性基準の概要についても紹介する．

この規格では，飛行性には3つのレベル(level)が定義されている．以下に述べるのは，飛行性が最も望ましい状態であるレベル1の要求である．

8.1 縦の飛行性基準の概要

縦の運動に関する MIL-F-8785C の要求は，

(1) 速度に関する安定

(2) マヌーバ時の特性

(3) 操縦性

の3つに大別される．

まず(1)の速度に関する安定では，次のことが要求される．

(a) 縦の静安定

(b) 長周期モードの安定

(c) 飛行経路安定

ここで(a)は，基本的には，6章で述べた $d\bar{\sigma}_e/dV>0$, $dF_s/dV>0$ の要求である．(b)は長周期モードの減衰率 ζ_{lp} について $\zeta_{lp}>0.04$ (振幅半減サイクル 2.76 以下)が要求される．長周期モードの擾乱は，パイロットによる修正が容易であり，ζ_{lp} に厳しい要求はない．(c)は 5.3 節で述べたバックサイド・パラメータに関する要求で，着陸時に，$1/T_\gamma \geqq -0.02\ s^{-1}$ が望ましいとされる．

次に(2)のマヌーバ時の要求は

(a) 短周期モードの固有振動数と減衰率

(b) 操舵力とその安定

(c) Pilot Induced Oscillation (PIO)

の3つに関するものに大別される．

このうち，(a)の短周期固有振動数のとらえ方が，この規格の大きな特徴で，これについては次節以下で詳しく紹介する．(b)の安定とは7章の操縦安定(maneuver stability)の意味であり，前章の図 7.2 に示したような dF_s/dn に関する要求が，主要なものとなる．(c)の PIO は，重要事項であるが，本章では触れない．歴史的経緯や操縦系統の設計に関する要求などについては，たとえば文献 48 の関連部分を参照されたい．

最後に(3)の操縦性に関する要求は，各種の飛行における舵の効きと操舵力などを規定している．

なおこのような飛行性に関する諸要求は，原則として常に，操縦桿固定および自由の両方の場合に要求される．

8.2 固有振動数と減衰率

縦の短周期運動特性に関する要求は，初期にはおもに運動の固有振動数と減衰特性が注目され，飛行性はおもに特性方程式の根の位置から判断された．

図 8.1 はそのような判定基準の1例である．縦軸は短周期モードの固有振動数 ω_{sp}，横軸はその減衰率 ζ_{sp} で，この図は $(\zeta_{sp}, \omega_{sp})$ の組合せによって，縦の飛行性がどのように変化するかを示している．このような評価法は，特定の機

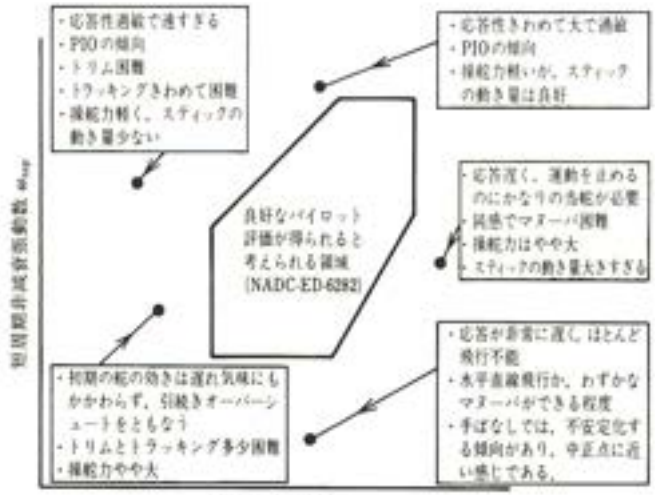


図 8.1　縦の短周期モード特性とパイロットの評価例（文献 44，286 頁より引用）

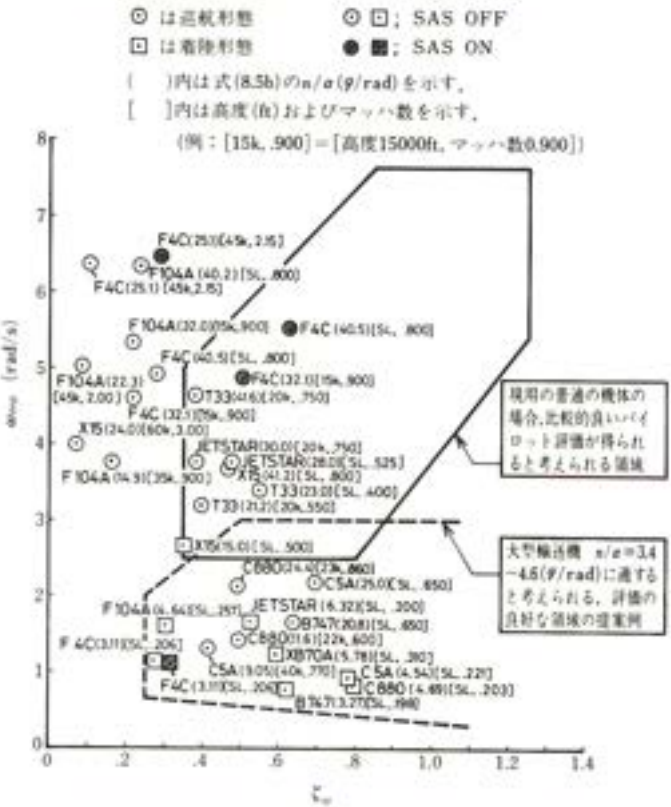


図 8.2　縦の短周期モード特性の実機例（文献 44，285 頁引用）

種については現在でも有効である.

しかしながら良好な(ζ_{sp}, ω_{nsp})の組合せは,一般に機種,使用目的,飛行状態などによって変化する.図8.2はいろいろな機体の短周期特性をω_{nsp}, ζ_{sp}に対しプロットしたもので,この図は,従来好ましいと考えられた(ζ_{sp}, ω_{nsp})の組合せから外れた航空機も多数存在していることを示している.とくに大型機では,従来機に比べ慣性能率が著しく大きくなっているため,ω_{nsp}が小さくなっている.

このような傾向に対処するため,現用の米国軍規格では,広範囲のω_{nsp}に適用できる飛行性基準が示されている.その背景にはC.R. Chalkが行なった実験があり,それに基づく考え方によって短周期特性が整理されている.次節以下でこの実験とそれに関連した事項を説明する.

8.3 Chalkの実験

C.R. Chalk[49]は飛行模擬装置(flight simulator)を使い,飛行速度と安定微係数$-Z_w$を広範囲に変化させた場合に,パイロットが操縦系統のギア比(gear ratio)†をどのように選ぶかについて実験を行なった.飛行模擬装置は,固定座席(fixed base)で操縦桿はside controllerであったが,実験結果は示唆に富んでいる.以下に述べるのはその結果の一部である.

解析に用いた運動方程式は,5.3節の安定軸短周期近似において,$Z_{\delta_e}=0$としたものである.すなわち昇降舵操舵に対し,たとえば迎角と荷重倍数変化の伝達関数は下記のようになる.荷重倍数変化は,本書の記号ではΔnと記すべきであるがChalkの論文に合わせnと記す.

$$\alpha(s)/\delta_e(s) = M_{\delta_e}/(s^2+2\zeta_{sp}\omega_{nsp}s+\omega_{nsp}^2) \tag{8.1}$$

$$n(s)/\delta_e(s) = (U/g)M_{\delta_e}(-Z_w)/(s^2+2\zeta_{sp}\omega_{nsp}s+\omega_{nsp}^2) \tag{8.2}$$

昇降舵操舵は,このほかに$\dot{\theta}$, θ, γ, $\dot{\gamma}$などの運動を励起する.それらの間には次のような関係がある.

$$\dot{\theta}(s)/n(s) = (g/U)\{(1/L_\alpha^*)s+1\} \tag{8.3a}$$

†図6.4の(δ_e/δ_s)をギア比という.elevator gearing Gとの関係は$(\delta_e/\delta_s)=Gl_s$である.ただし本章では,Chalkの記号にしたがいδ_eをδ_mと記す.

$$\dot{\theta}(s)/\alpha(s) = L_\alpha^*\{(1/L_\alpha^*)s+1\} \tag{8.3b}$$

$$\gamma(s)/\alpha(s) = 1/\{(1/L_\alpha^*)s+1\} \tag{8.3c}$$

$$n(s)/\alpha(s) = L_\alpha^* U/g \tag{8.3d}$$

$$\gamma(s)/\alpha(s) = L_\alpha^* \tag{8.3e}$$

ただし L_α^* は，水平飛行における安定軸微係数 $-Z_w$（$-Z_\alpha$ ではない）で

$$L_\alpha^* \equiv -Z_w = \{\rho SU/(2m)\}C_{L_\alpha} \tag{8.4}$$

の関係がある．なお原論文では，L_α^* は L_α と記されている．

式(8.3)の諸関係を見ると，昇降舵操舵に対する各種応答の大きさと位相は，重力加速度 g，釣合い水平速度 U，およびパラメータ L_α^* に依存する．Chalk は短周期モードを固定しておき，L_α^* と U を広範囲に変化させ，パイロットに最適なギア比を選択させた．実験には3組の短周期モードが選ばれ，3人のパイロットからデータが得られている．

さて，この実験によると，昇降舵操舵に対する $\alpha, n, \dot{\theta}$ の定常応答ゲインを整理するのに，無次元パラメータ $L_\alpha^* U/g$ が最も有益であることが判明した．しかるに，式(8.4)と式(8.3d)を用いると

$$L_\alpha^* U/g = -Z_w U/g = n/\alpha \tag{8.5a}$$

となる．すなわち $L_\alpha^* U/g$ は，昇降舵操舵に対し発生する定常荷重倍数変化と定常迎角変化の比である．n/α は式(7.18)の逆数で，$dn/d\alpha$ と記すべきであるが，Chalk の論文の記号にならい，n/α と記すことにする†．

$$n/\alpha = dn/d\alpha = L_\alpha^* U/g = -Z_w U/g \tag{8.5b}$$

n/α は，式(8.4)を用いると次のようにも表わされる．

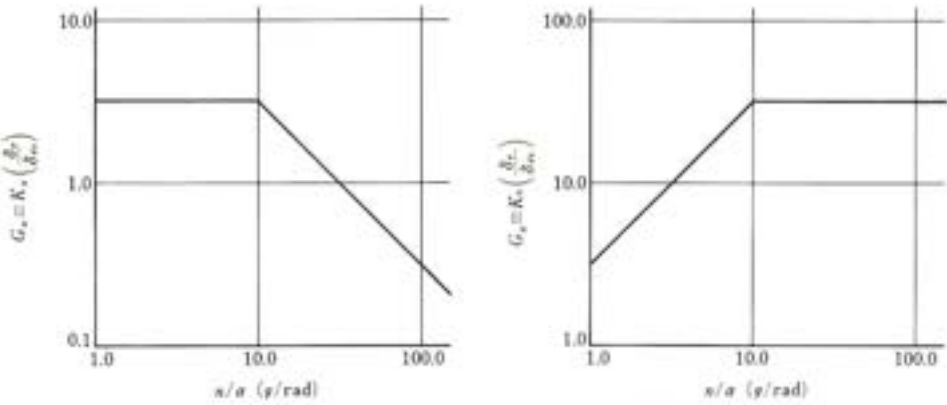
$$n/\alpha = (1/2)\rho U^2 (S/W) C_{L_\alpha} = C_{L_\alpha}/C_L \tag{8.5c}$$

すなわち n/α は，動圧と全機揚力傾斜に比例し，翼面荷重に逆比例する．n/α が大きいことは高速飛行を意味すると考えてよい．

さて，パイロットが選んだギア比を迎角と荷重倍数変化に関する定常ゲインに換算し，これらを n/α に対してプロットすると，図8.3(a), (b)のような傾向を示した．図8.4は Chalk の原論文に示された実験結果である．図に示すように定常ゲインは，短周期特性†† やパイロットによって若干異なり，図8.3はその定性的傾向を示したものである．なお図8.4より $\dot{\theta}$ に対する定常ゲインと n/α

†Chalk の論文では n_z/α と記され，文献47では n/α と記されている．

††図8.4の f_{sp}，ζ はそれぞれ $\omega_{sp}/(2\pi)$，ζ_{sp} である．



(a) 迎角変化に対する定常ゲイン　　(b) 荷重倍数変化に対する定常ゲイン

図 8.3　Chalk の実験結果概略

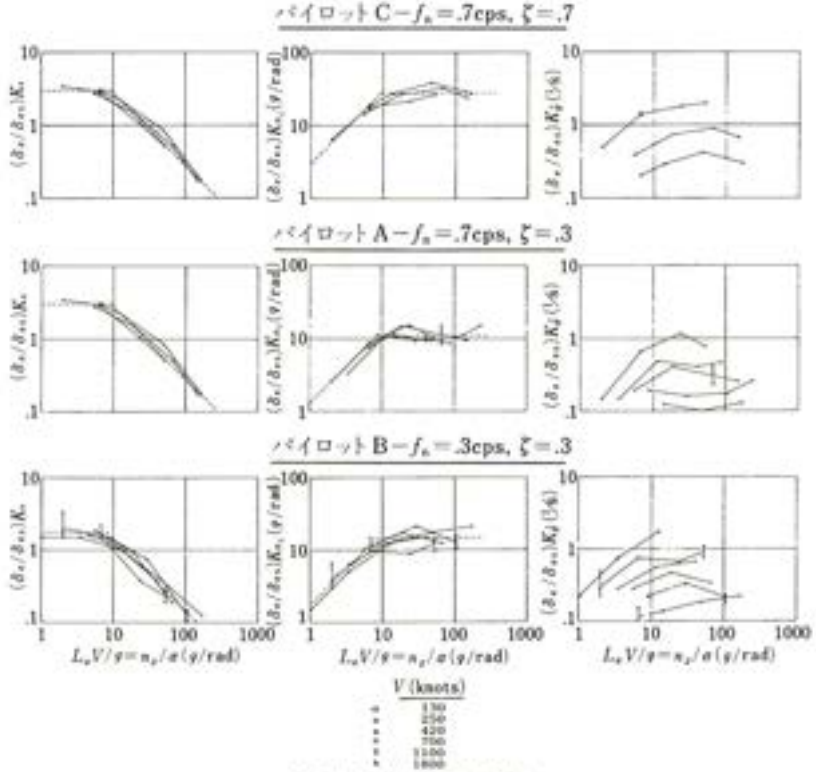


図 8.4　Chalk の実験結果[49]

の間には，相関は認められないとしている．

迎角変化に対する定常ゲインは，ピッチ角変化に対する定常ゲインと考えてもよい．その理由は式(8.3b)より

$$\theta(s)/\alpha(s) = (s+L_\alpha^*)/s \tag{8.6}$$

である．L_α^* は，$1\,s^{-1}$ 程度の量であり，周波数 $1\,rad\,s^{-1}$ 程度以上の運動に対しては，昇降舵操舵に対するピッチ角と迎角のゲイン特性はほぼ同一と考えてよい．

8.4 実験結果の解釈

図 8.3(a), (b) は，パイロットが選んだ最適なギア比から得られる機体特性を，2通りの方法で表現したものである．いずれの図も横軸，縦軸ともに対数目盛りである．したがって，横軸に対し 45° ないし −45° の傾きは，縦軸と横軸の値が比例，ないし逆比例の関係にあることを示す．

図 8.3(a) は，操縦桿変位(回転角 δ_{cs})に対する迎角変化 α の定常ゲイン G_α を，n/α に対しプロットしたものである．操縦桿から昇降舵へのギア比を δ_e/δ_{cs} で表わすと，G_α は次のように表わされる．

迎角変化に対する定常ゲイン G_α：

$$G_\alpha \equiv K_\alpha(\delta_e/\delta_{cs}) = (M_{\delta_e}/\omega_{sp}^2)(\delta_e/\delta_{cs}) \tag{8.7}$$

ここで，K_α は昇降舵角 δ_e から迎角変化 α への定常ゲインで，式(8.1)で $s=0$ とした値である．

一方図 8.3(b) は，δ_{cs} に対する荷重倍数変化 n の定常ゲイン G_n を，n/α に対しプロットしたものである．G_n は次のように表わされる．

荷重倍数変化に対する定常ゲイン G_n：

$$G_n \equiv K_n(\delta_e/\delta_{cs}) = (M_{\delta_e}/\omega_{sp}^2)(n/\alpha)(\delta_e/\delta_{cs}) \tag{8.8}$$

ここで K_n は，昇降舵角 δ_e から荷重倍数変化 n への定常ゲインで，式(8.2)で $s=0$ としたものである．

式(8.7), (8.8)より2つのゲイン G_n, G_α の間には次の関係がある．

$$G_n = G_\alpha(n/\alpha) \tag{8.9}$$

したがって，ギア比δ_e/δ_{es}を調節しても，G_n, G_sをそれぞれ独立に変えることはできない．すなわち図8.3に示したように，G_nが一定であればG_sはn/αに反比例し，逆にG_sが一定であればG_nはn/αに比例する．

パイロットがどのようにして最適なギア比δ_e/δ_{es}を決定したかを調べた結果，彼らは次の3つの要求を比較・考量していることが明らかになった．

(1) ピッチ姿勢制御が正確に行なえること．

(2) 垂直加速度の制御が正確にでき，かつマヌーバ中に荷重倍数が制限を越えないよう，適当に保護されていること．

(3) 旋回中の定常操舵力が重すぎないこと．

(1)では，操舵応答にオーバーシュートや振動が現われぬよう，パイロットは操縦系統のゲインの最大値を制限する傾向があった．すなわち(1)は，ギア比を小さくする要求である．(2)はdF_s/dnを大きくする要求で，このときギア比は小さくしなければならない†．一方(3)はdF_s/dnを小さくすることを要求し，ギア比を大きくする要求である．

このように(1)と(3)，(2)と(3)は，いずれも互いに矛盾する要求で，その結果としてパイロットは図8.5のようなギア比を選択した．ちなみに，この図は図8.3(a)のG_sと同型であるが，式(8.7)に示すように，G_sはギア比に比例している．また図8.5には，パイロットがギア比を選んだ要因も記入されている．

(3)のギア比を大きくしたいという要求はすべてのn/α領域にわたって認められた．これに対しパイロットは，$n/\alpha>10$の高速側では(2)の要求からG_nを一定にするように，また$n/\alpha<10$の低速側では(1)の要求からG_sを一定にするようにギア比を選んでいる．

このことより，高速側では，パイロットは機体が構造強度の限界を越えないよう荷重倍数変化を重視していると推定される．一方低速側では，迎角が変化しても大きい荷重倍数変化が発生しないので，パイロットの注意は荷重倍数から迎角(もしくは姿勢角)に移るものと推定される．

---

†Chalk の実験では，操舵力F_sはバネで模擬されている．そのバネ定数をKとすれば，式(8.8)の逆数が$d\delta_{es}/dn$であることに注意すると

$$dF_s/dn=K\cdot d\delta_{es}/dn=(K/K_s)/(\delta_e/\delta_{es})$$

となる．すなわちdF_s/dnはこの実験では，ギア比に逆比例している．実機では，たとえば式(7.27)が示すように，dF_s/dnはGに，すなわちギア比δ_e/δ_{es}に比例しているから注意されたい．

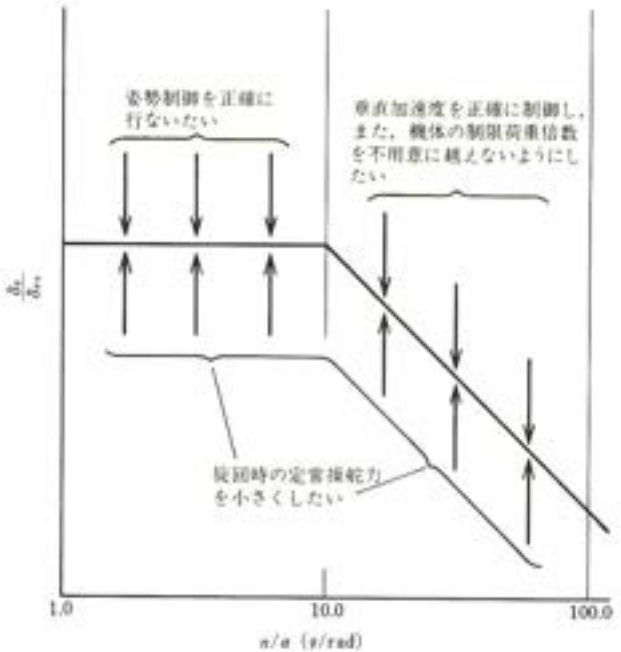


図 8.5 最適ギア比を選ぶ要因

式 (8.9) の関係を，もう少し理解しやすい形に書き換えてみよう．実験では，操縦桿変位 δ_{es} と操舵力 F_s とが比例しているので，その比例定数を δ_{es}/F_s で表わすものとすれば，式(8.7)より

$$G_n(\delta_{es}/F_s) = (1/\omega_{sp}^2)(\partial M/\partial F_s) \tag{8.10}$$

となる．ここで

$$\partial M/\partial F_s = M_{\delta_e}(\delta_e/\delta_{es})(\delta_{es}/F_s) \tag{8.11}$$

である．上式は単位の操舵力変化により，機体に発生するピッチ角加速度を表わし，いわば縦の姿勢制御の感度 (sensitivity) である．一方，式 (8.8) の K_n は $dn/d\delta_e$ であることに注意すれば

$$G_n(\delta_{es}/F_s) = (dn/d\delta_e)(\delta_e/\delta_{es})(\delta_{es}/F_s) \tag{8.12}$$

となる．ここで右辺は，7.3 節で述べた $1g$ あたりの操舵力 dF_s/dn の逆数である．このことに注意し，式(8.9)，(8.10)，(8.12) より G_n，G_α を消却すると次の関係を得る．

$$(dF_s/dn)\,(\partial M/\partial F_s)=\omega_{sp}^2/(n/\alpha) \qquad (8.13)$$

これが式(8.9)を書き直した関係である．よい飛行性を得るには，dF_s/dn も $\partial M/\partial F_s$ もともに適正値であることが望ましい．上式は両者の積が，$\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ のみに依存することを示している．したがって，もしこの $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ の値が偏っていると，操縦系統のゲインを変えても次のようなことが起こる．

(1) $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ が小さすぎるとき　姿勢制御の感度 $\partial M/\partial F_s$ を適正値にとると，dF_s/dn を小さくしなければならない．このことはマヌーバ中に垂直加速度がオーバーシュートして，制限荷重倍数を越えてしまう危険性が増す．これを避けるため，パイロットは過大な操舵をしないよう操舵に注意を要求される．一方 dF_s/dn の方を適正値に選ぶと，$\partial M/\partial F_s$ が小さくなり，ピッチ角の応答特性が悪くなる．

(2) $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ が大きすぎるとき　姿勢制御の感度を適正値に選ぶと，dF_s/dn の値を大きくしなければならない．この結果，旋回時などの操舵力が大きくなり，またマヌーバが一部制限を受ける．一方 dF_s/dn の方を適正に選ぶと，姿勢制御の感度が大きくなり，急激な応答を引き起こさぬよう操舵に注意を要求される．

8.5　短周期モードに関する要求

dF_s/dn と $\partial M/\partial F_s$ をともに適正値にするためには，あらかじめ ω_{sp}^2 と n/α の比がしかるべき適切な範囲内に入るよう機体が設計されていなければならない．このため米国の軍規格では，縦の短周期運動に対する基本的要求として，$\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ の上下限を制限する立場をとり，その値を飛行実験から定めている．

図 8.6 は，高性能機(Class IV)の離着陸時(Category C)における短周期モード規格の例である†．

なお，n/α の値は式(8.5c)が示すように，一度機種が決まると選択の自由度が制限されるが，通常 2～80 g/rad の範囲が望ましいとされる．n/α が小さくなると，パイロットは姿勢制御を重視するようになることはすでに述べたが，

†MIL-F-8785C では航空機を重さや運動性により I, II, III, IV に，また飛行状態(flight phases)を Category A, B, C に分類している．

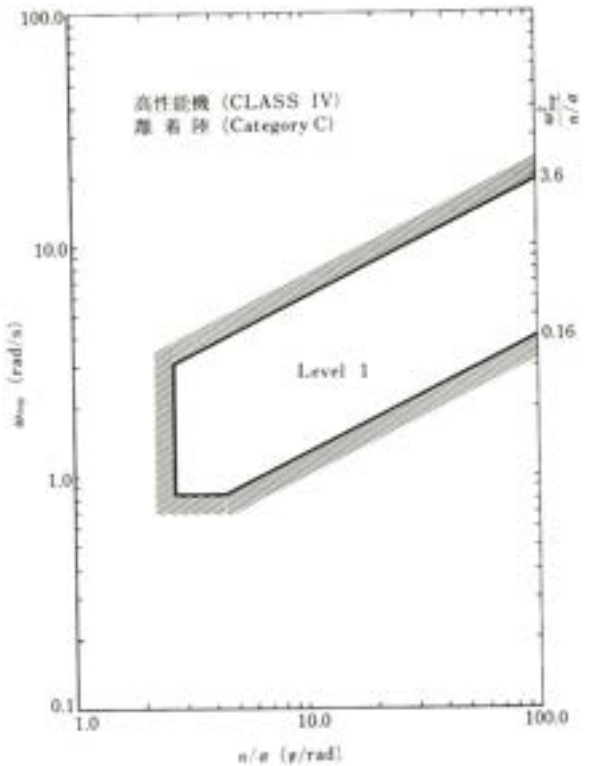


図 8.6 短周期振動数基準の例 (文献47, 16頁参照)

n/α が非常に小さいとピッチ角の初期応答が過大な割には，最終的荷重倍数変化が小さい(式 8.14 参照)．このため水平旋回を維持するためにバンク角の制限が必要となり，経路変更に長い時間を必要とする．このような事情から図 8.6 では，$n/\alpha < 4\,g/\mathrm{rad}$ のときには ω_{sp} および n/α の下限がそれぞれ単独に制限されている．

パラメータ $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ については，いままで述べたのとはいくぶん異なったもう1つの解釈がある．すなわちマヌーバを行なうとき，パイロットは，操舵直後には初期ピッチ角加速度に関心があり，また定常マヌーバ中は，荷重倍数変化に関心があると仮定する．このとき両者の比は，5.3節で述べたように Control Anticipation Parameter(CAP)と呼ばれ，次のようになる．

$$\mathrm{CAP}=\frac{(\delta/\delta_e)_{t=0}}{(dn/\delta_e)_{t=\infty}}=\frac{\omega_{sp}^2\,g}{U_0(-Z_w)}=\frac{\omega_{sp}^2}{(n/\alpha)} \tag{8.14}$$

すなわち，dF_n/dn と $\partial M/\partial F_n$ が適正になるように航空機を設計することは，CAP の値に対する要求と解釈することも可能である．

なお，先に述べたように Chalk は通常 $-Z_w$ と書くべき微係数を L_w と記している．誤解を避けるため，$\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ を通常の微係数で表わすと次のようになる．

$$\frac{\omega_{sp}^2}{(n/\alpha)}=\frac{-UM_w+Z_wM_q}{(-Z_wU/g)}=\left(\frac{M_w}{Z_w}-\frac{M_q}{U}\right)g \tag{8.15a}$$

この値を表 3.2 等を用いて書き直すと次のようになる．ただし，右辺の M_q/U は M_w/Z_w に比べ十分小さいので無視した．

$$\frac{\omega_{sp}^2}{(n/\alpha)}=\frac{W\bar{c}}{I_{yy}}\frac{C_{m_w}}{C_{z_w}}=\frac{W\bar{c}}{I_{yy}}(h_n-h) \tag{8.15b}$$

ここで W と I_{yy} は，それぞれ，機体重量と縦の慣性能率である．このように $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ は，基本的には機体形状だけに依存する定数である．

いま図 8.6 により，$\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ の値が 0.16 rad/s^2～3.6 rad/s^2 の間に制限されているとする．このとき h は式(8.15b)より

$$\{h_n-3.6I_{yy}/(W\bar{c})\}<h<\{h_n-0.16I_{yy}/(W\bar{c})\} \tag{8.16}$$

と制限される．ここで h_n は昇降舵固定の縦安定中正点†，h は重心位置でいずれも平均空力翼弦で無次元化され，前縁から後方に測ったものを正とする．

1 例として，文献 27 に示されたジェット練習機 NT-33A について式 (8.16) を適用してみると††，次のようになる．

$$h_n-0.82<h<h_n-0.04 \tag{8.17}$$

また可変特性研究機の数値例に対しては

$$h_n-2.16<h<h_n-0.094 \tag{8.18}$$

となる．このように $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ を制限することは，本質的には重心許容範囲に対する要求と同一のものと著者は考えている．そしてその要求は，図 7.4 に示したものと比べ，必ずしも厳しいものではない．

---

†厳密には遅角静安定を有するための中正点．6.6 節参照．

††$I_{yy}=21100$ slug ft^2，$W=13{,}700$ lb，$\bar{c}=6.72$ ft を使用した．

なお，いままで述べてきた議論では，操縦系統のダイナミクスや時間遅れなどが無視されている．したがって本章のような考え方は，操縦桿から舵面までの伝達関数がゲイン特性で近似できる場合に限って適用できることを注意しておく．また操縦系統のダイナミクスが無視できないような場合には，PIO 関連の諸問題も現われてくる．

9 ロール・横すべり連成の基準

ダッチロールによるロール・横すべり連成運動を，飛行性基準としてどのように規制するかについて述べるのが本章の主目的である．同時に横・方向の運動モードに関する要求についても概略を述べる．

本章は前章に続き，米国軍規格 MIL-F-8785C の要求と，その背景となる思想の紹介である．ここでは文献 48 の関連部分を整理・要約し解説する．

本章で述べるロール・横すべり連成の基準は，前章の縦の短周期振動数に関する基準とともに，この規格の根幹をなす特徴的部分である．これらの基準は，最初 MIL-F-8785B[46] として現われた．その後これに対する批判や新しい提案も数多い(たとえば文献 50～52)が，本書で解説した部分は，最近の改訂版 MIL-F-8785C[47] にも引き継がれている†．

9.1 横・方向のモードに関する要求

横・方向の運動に関する MIL-F-8785C の要求は，大別すると次のように分類されている．

(1) 各モードの特性

(2) 動的応答特性

†最近の航空機では，運動モードが5章で述べたようには分離しえない場合も起こりうる．このとき MIL-F-8785C では，適当な等価な系 (equivalent system) を定義し，これに規格を適用するようになっている．

(3) Pilot Induced Oscillation
(4) 補助翼の効き
(5) 方向制御特性
(6) 定常横すべり時の横・方向特性
(7) 横風中の横・方向制御
(8) 急降下時の横・方向制御
(9) 非対称推力飛行時の横・方向制御

このうち本章で述べるのは，(1)，(2)，(4)に関する部分である．(2)はロール・横すべり連成を規制する部分である．それについては次節以下で述べる．ただし(2)には，横・方向の動的応答全般に関する要求がなされており，本書で述べるのは，小舵の補助翼操作に関する要求として整理されている部分である．これは基準の重要部分ではあるが，すべてではない．詳細については原典を参照されたい．

本節では，ロール・横すべり連成の基準を述べるのに先立ち，(1)の横・方向のモードの固有値に関する要求と，(4)の補助翼の効きに関する要求について，概要を述べる．いずれも飛行性が最も望ましい(レベル1)状態にあるための要求である．

9.1.1 スパイラル・モード

スパイラル・モードは，多少発散の傾向があっても，補助翼操舵によって抑制できるので長周期モードの減衰同様，振幅倍増時間 T_2 に制限を設ける．空戦のような飛行(Category A)および離着陸(Category C)では，$T_2>12$ s，巡航など(Category B)では $T_2>20$ s が操縦桿自由で要求される．

9.1.2 ロール・モードと補助翼の効き

ロール・モードの時定数 τ_R ($-1/L'_p$ で近似される) が小さいほど遷移運動は安定である．運動性を要求される航空機(Class I, IV)で1.0秒，一般には1.4秒以下が要求される．

ただし，τ_R のみを小さくすると補助翼の効きが悪化するので，小さい τ_R に対しては，一般に舵の効き $L'_{\delta_a}\delta_a$ を大きくしなければならない．図9.1は文献53

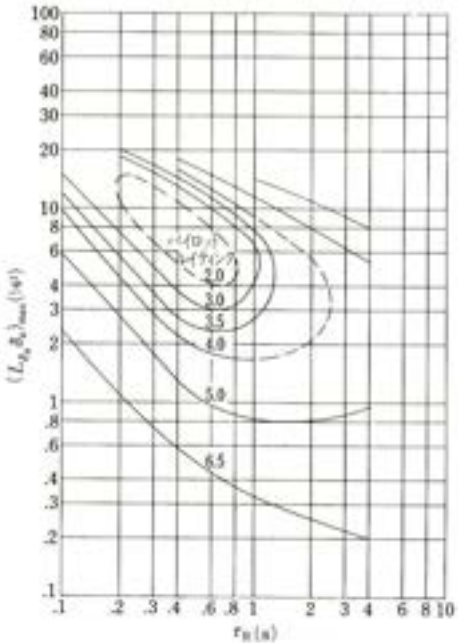


図 9.1　補助翼の効きとロール時定数の関係[53]

から引用したもので，$L'_{\delta_a}\delta_a$ と τ_R の組合せとパイロット・レイティング(pilot rating)の関係を示す例である．ここで，パイロット・レイティングとは飛行性を 10 段階の評点で表わしたもので，Cooper[54] が導入したものである．評点が小さいほどよい評価を表わし，レイティングが 1～3.5 の場合が“満足，改善の要なし”で，文献 47 のレベル 1 に相当する．

米国軍規格では補助翼の効きを，与えられた時間内につくり出すことのできるロール角変化 ϕ_t によって規定する．この規定は，高性能機(Class IV)や離着艦時の艦載機では方向舵自由で適用されなければならないが，一般の機種では横すべり防止のための方向舵使用が許される．詳細は文献 47 に譲り，要求の 1 例を示すと次のようになる．たとえば空戦のような飛行(Category A)では

高性能機(Class IV)は 1.3 秒以内に 90°

小型機(Class I)は 1.3 秒以内に 60°

大型機(Class III)は 1.5 秒以内に 30°

のバンク角変化をつくり出すことが必要である．また離着陸(Category C)では ϕ_t は機種に無関係に一律 30°(艦載機の場合は 25°)で，これを高性能機は 1.1 秒，小型機 1.3 秒，大型機 2.5 秒で実現できることが必要である．なおこの際必要な操舵力に，上限，下限がそれぞれ設けられている．

9.1.3 ダッチロール・モード

このモードは，その固有振動数 ω_{nd} と減衰率 ζ_d の組合せによって規定され，ζ_d，ω_{nd} および $\zeta_d\omega_{nd}$ のそれぞれの最小値が指定されている．これは，$\omega_{nd} \geqq 2$ rad s^{-1} の比較的高い振動数領域では，ζ_d だけでよい特性が判定でき，また，これ以下の振動数領域では，振幅半減時間を定める $\zeta_d\omega_{nd}$ によって飛行性が判定できる，との考えに基づく．ただし ω_{nd} が小さい場合には，ローイング運動が生じやすく，パイロット・レイティングが急速に悪化する．このため，ω_{nd} 単独にも下限が設けられている．

また，突風中の飛行では後述するダッチロール・モードの振幅比 $|\phi/\beta|_d$ が大

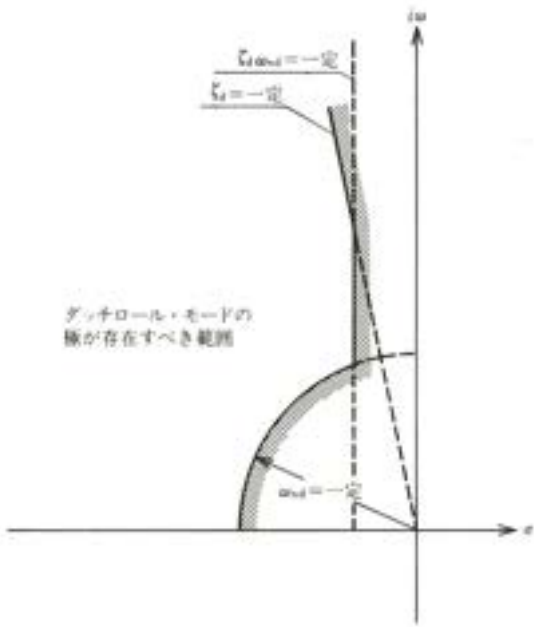


図 9.2 ダッチロールの極に対する要求

きい場合，このモードの減衰を強めるため$\zeta_d\omega_{nd}$の下限を大きくすることが要求される．

以上の条件を，ダッチロール・モードの固有値の範囲として複素面$s=\sigma+i\omega$上に示すと図9.2のようになる．1例として，小型機(Class I)の離着陸時(Category C)では

$$\zeta_d \geqq 0.08, \qquad \omega_{nd} \geqq 1.0\,s^{-1}, \qquad \zeta_d\omega_{nd} \geqq 0.15\,s^{-1} \tag{9.1}$$

であり，突風中では，$\omega_{nd}^2|\phi/\beta|_d \geqq 20\,s^{-2}$のとき$\zeta_d\omega_{nd}$の下限を次式の値だけ増加する．

$$\Delta\zeta_d\omega_{nd} = 0.014(\omega_{nd}^2|\phi/\beta|_d - 20) \tag{9.2}$$

9.2 ダッチロール・モードの振幅比$|\phi/\beta|_d$

ダッチロール運動は，モードの固有値を制限するだけではよい飛行性を保証することができない．その理由の1つは，このモードではロール運動が卓越する場合から横すべり(あるいはヨー運動)が卓越する場合まで，モード比が機体によっていろいろと変化しうるからである．このためモード比の目安として$|\phi/\beta|_d$が用いられる．

ダッチロール・モードでは，横すべり，ロール，ヨーの各振幅β, ϕ, ψの間に近似的に$\beta \cong -\psi$の関係がある(5.5節参照)．したがってモード比は，ϕとβのみによる振幅比$|\phi/\beta|_d$によって，近似的に代表できる．

ちなみに$|\phi/\beta|_d$の値は，厳密な固有ベクトルの計算から求めてもよいが，近似式としては次のようなものがある†．

$$|\phi/\beta|_d \cong (|-L_\beta'|/\omega_{nd}^2)/\sqrt{1+[1/(\tau_R\omega_{nd})]^2} \tag{9.3}$$

$$|\phi/\beta|_d \cong |-L_\beta'|/N_\beta' \tag{9.4}$$

さて$|\phi/\beta|_d$と飛行性の関係は次のようになる．

まず$|\phi/\beta|_d$が小さいときは，βそれ自体がパイロットにとって重要である．もし，ロール角速度や補助翼操舵が横すべりを励起すると，旋回に入るときや

†式(5.48b)の再次部分に，$-L_p'=1/\tau_R$，$L_r'=0$，$s=-i\omega_{nd}$の近似を行なえば式(9.3)を得る．この式で$\omega_{nd}^2 \cong N_\beta'$と近似し(式5.58参照)，また分母を1と近似すれば式(9.4)となる．式(9.4)は粗い近似である．

旋回中に機首が振動し，機首を正確迅速に定位することができない．さらに，補助翼だけでダッチロール・モードを抑制することが困難になる．

次に$|\phi/\beta|_d$が大きい場合，ロール角速度pの振動やバンク角ϕのラチェッティング(ratcheting†)が起こり，βとp,ϕとの達成が重要となる．このときには，正確なロール角速度の制御や与えられたバンク角の実現が困難となる．

$|\phi/\beta|_d$が非常に大きい場合には，方向舵操舵や大気擾乱（とくに横風）によるロール角変化が大きくなるので，よい飛行性を得るのは一般に困難となる．

9.3 ロール角速度のステップ応答

式(5.48)より補助翼操舵 δ_a に対するロール角速度pの応答の伝達関数を計算すると次のようになる．

$$\frac{p(s)}{\delta_a(s)}=\frac{sN_{\phi\delta}(s)}{\Delta_{\rm lat}(s)}$$
$$=\frac{sL'_{\delta_a}(s^2+2\zeta_\phi\omega_{n\phi}s+\omega_{n\phi}^2)}{\{s+(1/\tau_S)\}\{s+(1/\tau_R)\}(s^2+2\zeta_d\omega_{nd}s+\omega_{nd}^2)} \tag{9.5}$$

ここで$N_{\phi\delta}(s)$は伝達関数$\phi(s)/\delta_a(s)$の分子を表わす．この分子は2次式で，ζ_ϕ, $\omega_{n\phi}$はそのモニック(monic)††な部分を標準形で表わしたものである．

いま，δ_aとして，大きさδ_{a0}のステップ操舵

$$\delta_a(s)=\delta_{a0}/s \tag{9.6}$$

を入力したとする．このとき実時間での応答は，一般に次のように表わされる．

$$\frac{p(t)}{\delta_{a0}}=K_S\exp(-t/\tau_S)+K_R\exp(-t/\tau_R)$$
$$+K_D\exp(-\zeta_d\omega_{nd}t)\cos(\omega_{nd}\sqrt{1-\zeta_d^2}t+\phi_p) \tag{9.7a}$$

この応答の概形は図9.3のようになり†††，K_S, K_R, K_D, ϕ_pは次のように計算される．

---

†ratchet はのこぎり歯車の意味．

††最高次の係数が+1である多項式．たとえばs^2+2s+3はモニックであるが，$-s^2+2s+3$はモニックではない．文献41の50頁参照．

†††数値計算例の1つが図5.7に示されている．

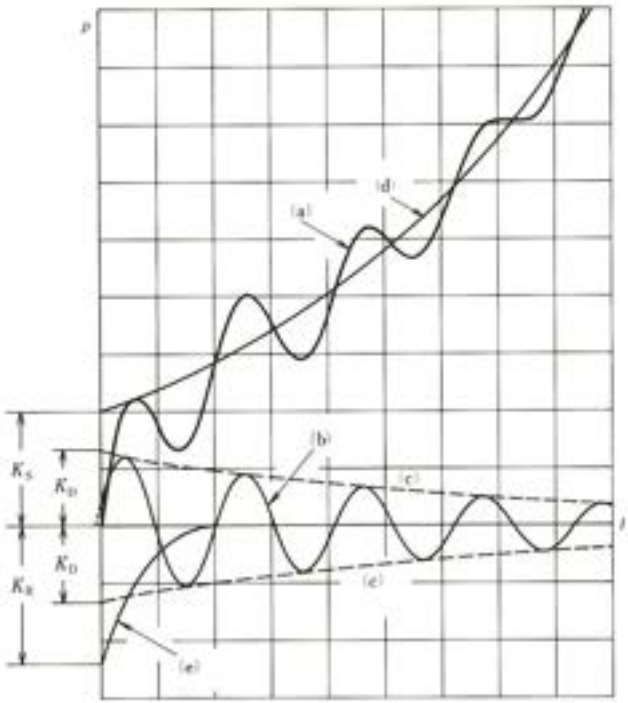


図 9.3　ロール角速度のステップ応答（文献 48，241 頁より引用）

$$K_S = \left.\frac{(s^2+2\zeta_\phi\omega_{n\phi}s+\omega_{n\phi}^2)\,L'_{\delta_a}}{\{s+(1/\tau_R)\}\,(s^2+2\zeta_d\omega_{nd}s+\omega_{nd}^2)}\right|_{s=-1/\tau_S} \tag{9.7b}$$

$$K_R = \left.\frac{(s^2+2\zeta_\phi\omega_{n\phi}s+\omega_{n\phi}^2)\,L'_{\delta_a}}{\{s+(1/\tau_S)\}\,(s^2+2\zeta_d\omega_{nd}s+\omega_{nd}^2)}\right|_{s=-1/\tau_R} \tag{9.7c}$$

$$K_D = 2[F\{-(\zeta_d\omega_{nd}+i\omega_{nd}\sqrt{1-\zeta_d^2})\}]\text{の絶対値} \tag{9.7d}$$

$$\phi_p = -F\{-(\zeta_d\omega_{nd}+i\omega_{nd}\sqrt{1-\zeta_d^2})\}\text{の位相角} \tag{9.7e}$$

ただし

$$F(s) = \frac{(s^2+2\zeta_\phi\omega_{n\phi}s+\omega_{n\phi}^2)\,L'_{\delta_a}}{\{s+(1/\tau_S)\}\,\{s+(1/\tau_R)\}\,(s+\zeta_d\omega_{nd}-i\omega_{nd}\sqrt{1-\zeta_d^2})} \tag{9.7f}$$

図 9.3 において，(a)がロール角速度の応答である．(b)は，(a)の中のダッチロール成分の応答で，(c)はその包絡線である．$t=0$ における包絡線の振幅が K_D である．(d)はスパイラル・モード成分の応答で，この図の場合は発散している．(e)は応答のうち，ロール・モード成分である．

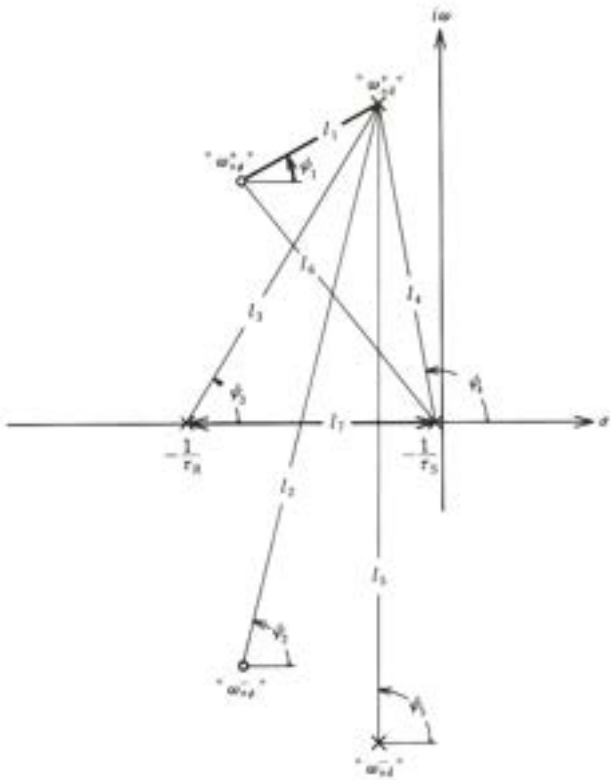


図 9.4　ロール角速度伝達関数の極と零点

ここでロール角伝達関数 $N_{\phi\delta}(s)\,/\,\Delta_{lat}(s)$ の極と零点を，複素面上にそれぞれ×と○印で表わすと図 9.4 のようになる．図において，零点 "ω_{xd}^{+}" (ここで右肩の＋は虚数部が正であることを示す) から見たダッチロール極 "ω_{xd}^{+}" の位置を距離 l_1，角度 ϕ_1 で表わす†．また他の極と零点についても，それらの間の距離と角度を $l_2, \phi_2, l_3, \phi_3, \cdots$ などを用いて定義する．

このとき，式(9.7)に示した K_S, K_D, ϕ_p は次のように表わされる．

$$K_S = l_6^2/(l_7 l_4^2) \tag{9.8a}$$

$$K_D = 2l_1 l_2/(l_3 l_4 l_5) \tag{9.8b}$$

$$\phi_p = \phi_1+\phi_2-\phi_3-\phi_4-\phi_5 \tag{9.8c}$$

†ベクトル表示では $l_1 e^{j\phi_1}$．

これより，まず

$$K_D/K_S = 2\,l_1 l_2 l_4 l_7 / l_3 l_5 l_6^2 \tag{9.9}$$

が導かれる．次に図9.4より通常

$$\phi_2 \cong \phi_3 \tag{9.10a}$$

$$1/\tau_S \ll \omega_{nd} \tag{9.10b}$$

と近似できるので，式(9.8c)は次のようになる．

$$\phi_p = \phi_1 - \phi_3 - 90° - \sin^{-1}\zeta_d \tag{9.11}$$

さて図9.3を参照すると，ロール角速度 p のステップ応答では，定常成分がほぼ K_S で，振動成分が K_D であると近似できる．実機において補助翼にステップ操舵を行ない，そのとき得られる角速度応答の定常成分と振動成分を，それぞれ p_{sv}，および p_{osc} とすれば，近似的に次式が成り立つ．

$$p_{osc}/p_{sv} \cong K_D/K_S \tag{9.12}$$

しかるに図9.4においても，もし "$\omega_{n\phi}^*$" が "ω_{nd}^*" に近ければ，通常の航空機では次式が成り立つ．

$$l_1/\omega_{nd} \ll 1 \tag{9.13a}$$

$$l_2 \cong 2\omega_{nd} \tag{9.13b}$$

$$l_3 \cong \sqrt{\omega_{nd}^2 + (1/\tau_R)^2} \tag{9.13c}$$

$$l_4 \cong \omega_{nd} \tag{9.13d}$$

$$l_5 \cong 2\omega_{nd} \tag{9.13e}$$

$$l_6 \cong \omega_{nd} \tag{9.13f}$$

$$l_7 \cong 1/\tau_R \tag{9.13g}$$

したがって，式(9.9)，(9.12)より次の関係を得る．

$$\frac{p_{osc}}{p_{sv}} \cong \frac{2}{\sqrt{1+\omega_{nd}^2\tau_R^2}} \frac{l_1}{\omega_{nd}} \propto \frac{l_1}{\omega_{nd}} \tag{9.14}$$

このように零点 "$\omega_{n\phi}^*$" が極 "ω_{nd}^*" から遠ざかると l_1/ω_{nd} にほぼ比例して角速度ステップ応答の振動成分と定常成分の比 p_{osc}/p_{sv} が増大する．逆に，"$\omega_{n\phi}^*$" が "ω_{nd}^*" から相対的（l_1/ω_{nd} の値にして）にどの程度離れているかを知るには，p_{osc}/p_{sv} を測定すればよい．このように p_{osc}/p_{sv} は，零点と極の間の距離 l_1 を ω_{nd} で無次元化したものの尺度になっている．

9.4 ロール軸に関する閉ループ解析

航空機が擾乱大気中を飛行するとき，$|\phi/\beta|_d$ が大きい機体では L'_β を介して(式 9.3, 9.4 参照)，横風からロール軸へ顕著な擾乱を受ける．ここではこのような場合に，パイロットが補助翼を用いてロール角の補償操作を行なうと仮定し，伝達関数の零点とダッチロール極がどのような相対位置関係にあるのが望ましいかを考察する．

まず，ダッチロール極と分子零点の相対位置に関し，次のような近似式を用いる†．

$$(\omega_{n_\phi}/\omega_{n_d})^2 \cong 1-(N'_{\delta_a}/L'_{\delta_a})(L'_\beta/N'_\beta) \tag{9.15}$$

$$2\zeta_\phi\omega_{n_\phi}-2\zeta_d\omega_{n_d} \cong (L'_\beta/N'_\beta)\{N'_p-(g/U)\}+(N'_{\delta_a}/L'_{\delta_a})L'_r \tag{9.16}$$

したがって，図 9.4 における角度 ϕ_1 は，N'_{δ_a}，N'_β の値によって次のように変化する．

$N'_{\delta_a}<0$ のとき $\phi_1 \cong 90°$

$N'_\beta-g/U<0$ のとき $\phi_1 \cong 0°$

$N'_{\delta_a}>0$ のとき $\phi_1 \cong -90°$

$N'_\beta-g/U>0$ のとき $\phi_1 \cong -180°$

低亜音速機で安定軸を用いると，通常 $N'_{\delta_a}<0$，かつ $N'_\beta<0$ であり，これはアドバース・ヨー特性と呼ばれる．これに対し $N'_{\delta_a}>0$，$N'_\beta>0$ である場合はプロバース・ヨー特性と呼ばれる．

さて，ロール角伝達関数の零点とダッチロール極との位置が，飛行性にどのように影響するかを，まず簡単化のため

$$N'_\beta-g/U=L'_r=0 \tag{9.17}$$

の場合について考えてみよう．このときの極と零点の配置は $L'_\beta<0$ (上反角効果安定)を仮定すると，図 9.5 の上の場合のようになっている．

いま，パイロットがバンク角に比例した補償操作(フィード・バック)を行なうと仮定する．

---

†表 5.2 の $\phi(s)/\delta_a(s)$ の係数を用いると，$\omega_{n_\phi}^2=C/A$，$2\zeta_\phi\omega_{n_\phi}=B/A$ である．$Y_{\delta_a}=Y_\beta=\alpha_0=\beta_0=0$ と近似し，さらに $\omega_{n_d}^2 \cong N'_\beta$ および式(5.60)の関係を用いれば，式(9.15)，(9.16)が導かれる．

なお，以下では U_0 をたんに U と記すことにする．

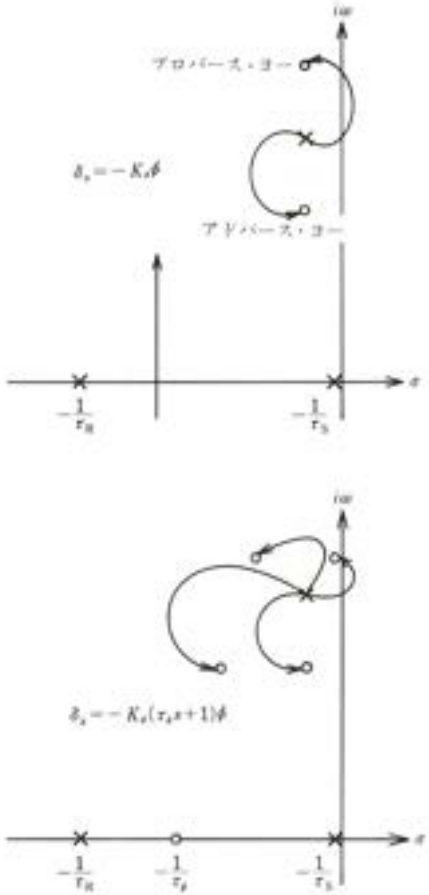


図 9.5　補助翼補償操作の根軌跡

すなわち，パイロットの伝達関数を

$$\delta_a(s)/\phi(s) = -K_\phi, \qquad K_\phi > 0 \tag{9.18a}$$

とする．K_ϕ をゼロからしだいに大きくしてゆくときの根軌跡も図 9.5 には描かれている†．この図は定性的傾向を示すものであるが，図に示すようにパイロット・ゲインを大きくしていくと，プロバース・ヨー ($\omega_{n\phi}/\omega_{nd} > 1$) の場合には，閉ループ系の根が不安定となる可能性がある．これに対しアドバース・ヨ

†詳しくは文献 10 の 287 頁以下を見よ．

$-(\omega_{n\phi}/\omega_{nd}<1)$ の場合はパイロットの補償操作が閉ループの安定度を強める向きに働いている．

図 9.5 の上側の図は，$L'_\beta<0$ の場合であるが，$L'_\beta>0$ の場合はアドバース・ヨー($N'_{\delta_a}<0$)のとき $\omega_{n\phi}/\omega_{nd}>1$ となり，このときにはパイロットの補償操作が系を不安定化する危険性がある．実際，X-15 の超音速飛行でこのような不安定現象が起こった[55]．

もう少し一般的にパイロットの伝達関数が

$$\delta_a(s)/\phi(s) = -K_\phi(\tau_\phi s+1) \qquad (9.18b)$$

であるとし，零点がダッチロール極の周囲に分布している場合の根軌跡を定性的に示したのが図 9.5 の下側の図である†．このように零点がダッチロールの極から見て第 1 象限($-180°>\phi_1>-270°$)にあると，パイロットが補償操作をしたとき，閉ループ系の安定度が減少する可能性がある．これに対し，零点が第 3 象限($0<\phi_1<90°$)にある場合は，補償操作のゲイン増加は閉ループ系の安定度を強める向きに働き，好ましい．

このようなことから，特定のダッチロール極に対し，パイロット・レイティングが同一となるような零点位置を結んだ曲線は，図 9.6 (a)のように極に対し左下に膨らんだ閉曲線になると予想される．実際，飛行実験からもこのことが確かめられている．このためダッチロール極に対し，零点位置を図 9.6 (a)に示したような左下に膨らんだ閉曲線の内側に制限することが，ダッチロールによるロール運動を抑制するための基本的要求となっている．

9.5 横すべりの応答特性

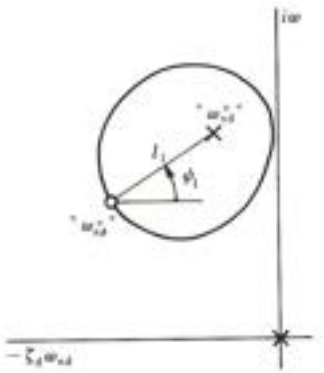
零点から見たダッチロール極の方向を表わす ϕ_1 は，前節で述べたようにロール軸の閉ループ特性を表わす 1 つの重要なパラメータである．

ϕ_1 を知るには，ロール角速度応答に式(9.11)の関係を適用することが考えられる．しかしながら，この場合には ϕ_1 の決定に $1/\tau_R$ と $1/\tau_S$ が関与する††．この欠点を避けるため，次に述べる ϕ_β が使われる．

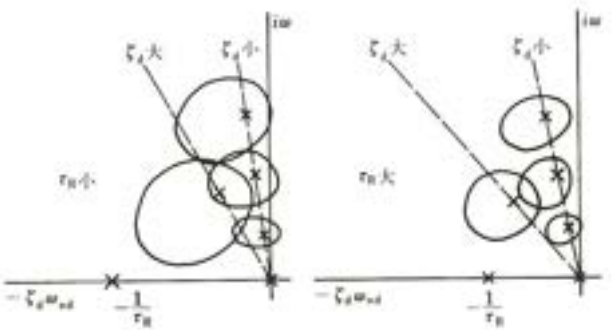
---

†文献 56 の 481 頁参照．

††ϕ_1 は $-1/\tau_R$ に直接関与する．また式(9.11)は式(9.10b)の仮定を前提として成り立っている．



(a) 零点の許容範囲



(b)許容範囲の変動

図 9.6 ダッチロール極と零点との関係

補助翼をステップ操舵したとき，横すべり角のダッチロール成分 β_d の応答は，式(9.7a)と同様にして次のようになる．

$$\beta_d/\delta_{a0} = C_D \exp(-\zeta_d\omega_{nd}t)\cos(\omega_{nd}\sqrt{1-\zeta_d^2}t+\phi_\beta) \qquad (9.19)$$

この応答を図 9.7 の左側に示す．図には，振幅が同じで位相 ϕ_β が異なる 4 つの横すべり応答が示されている．このように ϕ_β は，補助翼ステップ操舵に対し，ダッチロールの横すべり成分に現われる位相角である．他のモードの影響も含めた横すべり角全体の応答は，図 9.7 の右側のスケッチのようになる．この応答は飛行試験で測定可能であり，このピークの位置から ϕ_β は実験的に

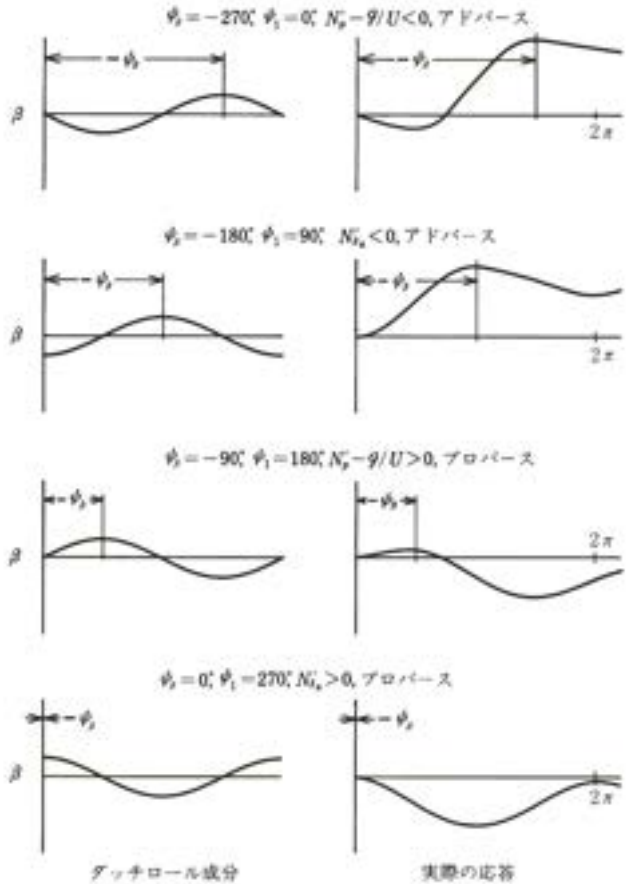


図 9.7　横すべり角応答と ϕ_β の関係 ($L_\beta<0$)

容易に決定できる.

ϕ_β は, その性質上, 旋回に入るときパイロットが必要とするラダ・コーディネーション (rudder coordination; 方向舵による横すべりの調整) の困難さと密接な関連を有する. このように ϕ_β は,

(a)　ϕ_1 を推定するための尺度

(b)　方向の飛行性を表わすパラメータ

の 2 つの役割を有する. (a)は同時に, ϕ_β がロール軸の閉ループ特性の良否を表わすパラメータであることをも意味する.

以下本節では，まず9.5.1項で，ダッチロール・モードの角速度と横すべりの間の位相角 $\angle p/\beta$ について説明する．ここで若干の準備をした上で，9.5.2項で ϕ_1 と ϕ_β の関係を導き，9.5.3項で ϕ_β とラダ・コーディネーションの関係を述べる．最後に9.5.4項で，ϕ_β と横・方向の飛行性との関係を要約する．

9.5.1 $\angle p/\beta$

これは L'_β の符号を判定するのに用いられる．

いま安定軸のZ軸まわりに擾乱が加わったとし，このときのロール角速度 p と横すべり β の応答を比較してみよう．

表5.2で $Y_\delta = W_\delta = \theta_\delta = 0$ とし，さらに $N'_\delta = 1$，$L'_\delta = 0$ とする．このとき $\phi(s)/\delta(s)$ は

$$\{L'_r s - (Y_v L'_r + L'_\beta)\}/\Delta_{lat} \tag{9.20a}$$

となり，$\beta(s)/\delta(s)$ は

$$\{-s^2 + L'_p s + (g/U)L'_r\}/\Delta_{lat} \tag{9.20b}$$

となる．したがって，ダッチロール・モードの運動では次の関係が成り立つ．

$$\left.\frac{p}{\beta}\right|_d = \left.\frac{-s\{L'_r s - (L'_\beta + Y_v L'_r)\}}{s^2 - L'_p s - (g/U)L'_r}\right|_{s=-\zeta\omega_{nd}+i\omega_d\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{9.20c}$$

$$\cong \left.\frac{-L'_r s\{s - (L'_\beta/L'_r)\}}{(s+(1/\tau_R))\{s+(g/U)(L'_r/L'_p)\}}\right|_{s=-\zeta\omega_{nd}+i\omega_d\sqrt{1-\zeta^2}}$$

上式に図9.8に示した長さと角度の記号を用いると，$|p/\beta|_d$ は次のように表わされる．

$$|p/\beta|_d = |L'_r| \cdot l_8 l_{10}/(l_9 l_{11}) \tag{9.21a}$$

$$\angle p/\beta = 180° + \phi_8 + \phi_{10} - \phi_9 - \phi_{11} \tag{9.21b}$$

上式の180°は式(9.20c)の負符号に対応し，ここでは $L'_r > 0$ と仮定されている．通常 $\phi_{10} \cong \phi_{11}$ と近似してよいから次式を得る．

$$\angle p/\beta = \phi_8 - \phi_9 + 180° \tag{9.21c}$$

また，通常，$|L'_\beta + Y_v L'_r| \gg |L'_r|$ であるから ϕ_8 は0°か180°に近い値と考えてよい．すなわち $L'_\beta < 0$ の場合

$$L'_r > 0 \quad \text{なら} \quad \phi_8 \cong 0° \tag{9.22a}$$

$$L'_r < 0 \quad \text{なら} \quad \phi_8 \cong 180° \tag{9.22b}$$

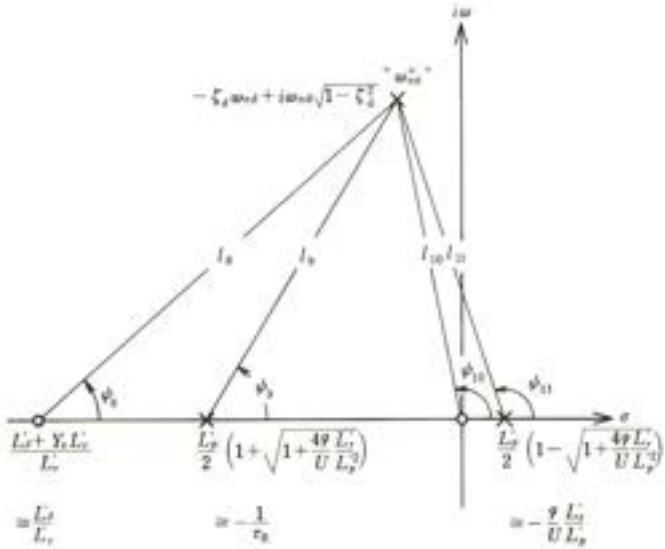


図 9.8 $[p/\beta]_\phi$ の極と零点

となる．一方 $L'_r<0$ のときには，式(9.21b)の 180° を削除することが必要である．したがって $L'_\beta<0$ の場合には，L'_r の符号によらず

$$\angle p/\beta \cong 180° - \phi_3 \tag{9.23}$$

となる．同様にして，$L'_\beta>0$ の場合には，次のようになる．

$$\angle p/\beta \cong -\phi_3 \quad \text{あるいは} \quad 360° - \phi_3 \tag{9.24}$$

さて図 9.8 において，$-L'_\beta$ が大きいと ϕ_3 はゼロに近づき，小さければ 90° に近づく．このことを考慮すると，ダッチロール・モードの p と β の応答が与えられたとき，もろもろの誤差を含めても，

$$45° < \angle p/\beta < 225° \quad \text{であれば} \quad L'_\beta<0 \tag{9.25}$$

$$-135° < \angle p/\beta < 45° \quad \text{であれば} \quad L'_\beta>0 \tag{9.26}$$

と判定してよい．これにより，ダッチロール・モードの飛行実験データが与えられれば，p と β の位相差より，ただちに L'_β の正負が判定できる．

9.5.2 ϕ_β と ϕ_1 の関係

ϕ_β と ϕ_p の間には，一般に次の関係がある．

$$\phi_\beta = \phi_p - \angle p/\beta \tag{9.27}$$

いま $L'_\beta<0$ を仮定し，式(9.11)，(9.23)を代入すれば

$$\phi_\beta=(\phi_1-\phi_3-90^\circ-\sin^{-1}\zeta_d)-(180^\circ-\phi_3) \tag{9.28a}$$

となる．しかるに図9.4と図9.8より，$\phi_3\cong\phi_3$ であることを考慮すると

$$\phi_\beta\cong\phi_1-\sin^{-1}\zeta_d+90^\circ \tag{9.28b}$$

となる．同様に $L'_\beta>0$ のときには，式(9.11)，(9.24)を用い

$$\phi_\beta\cong\phi_1-\sin^{-1}\zeta_d-90^\circ \tag{9.29}$$

となる．通常 ζ_d はたかだか0.3程度であるので

$$L'_\beta<0 \quad \text{のとき} \quad \phi_\beta=\phi_1+90^\circ \tag{9.30}$$

$$L'_\beta>0 \quad \text{のとき} \quad \phi_\beta=\phi_1-90^\circ \tag{9.31}$$

と近似してよい．式(9.30)，(9.31)が精度よく成り立つことは確かめられている(文献48の679頁参照)．L'_β の正負の判定は，前項で述べた $\not\propto p/\beta$ をチェックすればよい．以上より $\not\propto p/\beta$ と ϕ_β を測定することにより，ϕ_1 が決定できる．

9.5.3 ϕ_β とラダ・コーディネーション

すでに述べたように，図9.7の右側のスケッチは，補助翼ステップ操舵に対する横すべり角の応答と ϕ_β の関係を示すが，これを参照すると次のことがわかる．

まず $\{N'_\beta-(g/U)\}<0$ あるいは $N'_{\delta_a}<0$ のアドバース・ヨーの場合には，かなり大きい β が補助翼操舵から発生する．このときの ϕ_β はほぼ $-180^\circ\geqq\phi_\beta\geqq-270^\circ$ であるが，この場合パイロットは横すべりを方向舵によってよくコーディネートすることができる．その理由は，ペダル操作が普通の方向であり，しかも補助翼と同相か，やや遅れて入力すればよいからである．このような操舵を，パイロットは“自然”であると感ずる．

一方 $\{N'_\beta-(g/U)\}>0$，あるいは $N'_{\delta_a}>0$ のプロバース・ヨーの場合には，旋回に入るときにコーディネートが困難で，パイロットはコーディネートを試みないか，あるいはこれを試みて事態をいっそう悪化させる．このときの ϕ_β はほぼ $0^\circ\geqq\phi_\beta\geqq-90^\circ$ で，コーディネートするためには，ペダル操作が普通とは逆の方向でなければならない．このような操舵をパイロットは“不自然”であると感ずる．

9.5.4 ϕ_β と横・方向の飛行性

このように ϕ_β は，次のような2つの事柄に関連する指標となっている．

(1) 閉ループ安定特性　9.4節で述べたようにパイロットがロール軸の補償操作を行なう場合，閉ループ特性の観点からは，$0°<\phi_1<90°$ が望ましく，$180°<\phi_1<270°$ は望ましくない．ところで式(9.30)，(9.31)によって，ϕ_1 と ϕ_β は一義的関係にあるので，閉ループ特性から見た望ましい零点の方向は，ϕ_β によって判定できる．

(2) 旋回に入るときのラダ・コーディネーションの難易　9.5.3項で説明したようにラダ・コーディネーションを容易にするためには $-180°\geqq\phi_\beta\geqq-270°$ が望ましく，$0°\geqq\phi_\beta\geqq-90°$ は望ましくない．

以上のことを要約すると，ϕ_β, ϕ_1 と飛行性の関係は図9.9のようになる．

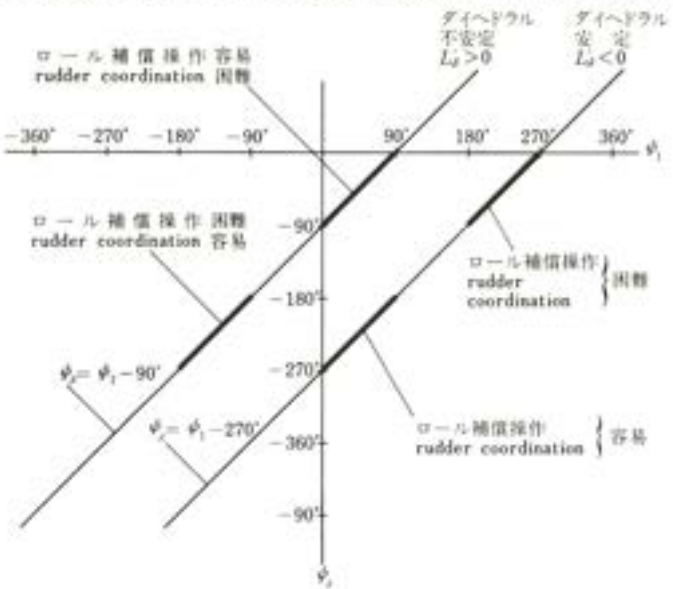


図9.9　ϕ_β, ϕ_1 と飛行性の関係

安定な上反角効果を有する $L'_\beta<0$ の機体では，ロール補償操作にとって好ましい ϕ_β の範囲とラダ・コーディネーションが容易な ϕ_β の範囲が一致し，またそれぞれが困難になる ϕ_β の範囲も一致する．したがって飛行性に関する要求は，ロール角速度応答に対しても横すべり応答に対しても $0°\geqq\phi_\beta\geqq-90°$ で

厳しく，$-180° \geqq \phi_\beta \geqq -270°$では相対的にゆるくするのが合理的である．

不安定な上反角効果を有する$L'_\beta > 0$の機体では，ϕ_βとϕ_1の位相が180°変化する．したがって，ロール角速度に対する飛行性の要求は$-180° \geqq \phi_\beta \geqq -270°$で厳しく，$0° \geqq \phi_\beta \geqq -90°$でゆるくするのが合理的である．一方$\phi_\beta$とラダ・コーディネーションの関係は，$L'_\beta$の正負に関係しないと考えられる．したがって$L'_\beta > 0$の場合の横すべりに対する要求は，$L'_\beta < 0$の場合と同一でよい．

9.6 ロール・横すべり連成に関する要求

この要求は，大気擾乱がダッチロール・モードを介して発生させる機体擾乱を，十分よく制御できるよう保証することを主目的とする．

要求は2つの部分に分かれ，補助翼のステップ操舵に対するロール角速度と横すべり角の応答がそれぞれ規定される．

9.6.1 ロール角速度応答に関する要求

これは$|\phi/\beta|_d$が大きいことを想定した場合の要求である．

9.4節の考察に基づき，ダッチロール極†に対し許容される零点の位置l_1をϕ_1の関数として指定すればよい．

ただし，安定微係数を同定し，これから極と零点を算出してl_1とϕ_1を求めるのは，実用上多くの難点がある．さらに，これには次のような困難さもある．

すなわち，特定のダッチロール極に対し，パイロットが許容する零点範囲は，ダッチロール極自身の位置や他のモードの固有値に影響される．たとえばζ_dが大きくなれば許容範囲は広がり，τ_Rが大きくなれば許容範囲は狭まるであろう．一方，補助翼ステップ操舵に対するp_{osc}/p_{ss}は式(9.14)によって，2つの距離の比；

(極から零点への距離)／(原点から極への距離)

にほぼ比例する．したがって許容範囲はω_{nd}が小さくなるにつれ縮むであろう．

このように零点の許容範囲は図9.6(b)に示したように，いろいろと変化する．このため米国軍規格では，零点の極に対する相対位置が容易に判定できるよう，

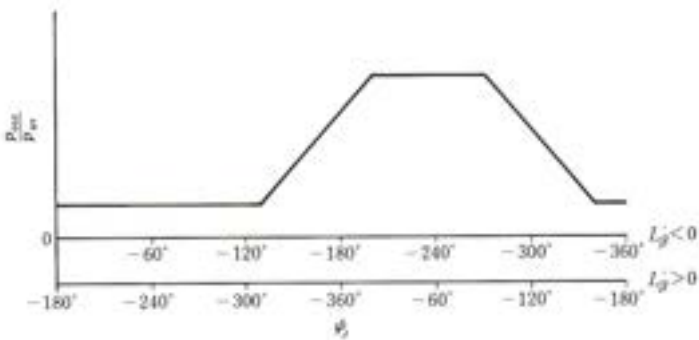
†この極の位置はもちろん図9.2の要求を満たしていなければならない．

近似的ではあるがきわめて実用的な方法を導入した．

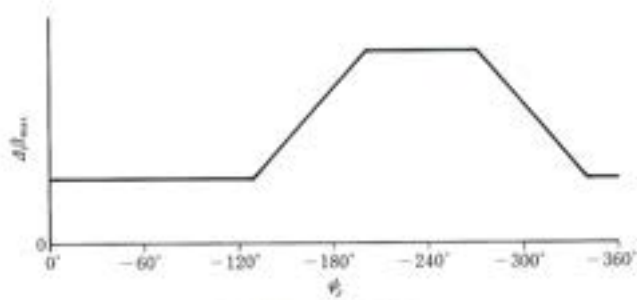
まず，ϕ_1 についてはすでに述べたように，補助翼ステップ操舵に対する横すべり角の応答のピークから ϕ_β を測定し(図9.7参照)，これを ϕ_1 に換算する．

次に l_1 と ϕ_1 の関係については以下のような方法を採る．すなわち飛行実験データを検討した結果，ϕ_1 を同一にした場合，パイロット・レイティングが悪化する度合いは p_{osc}/p_{av} にほぼ比例することが確かめられた．しかもこのパラメータは，飛行実験から容易に測定でき，かつセンサの取付角度に比較的鈍感である．以上の理由より，l_1 を p_{osc}/p_{av} のみで近似的に評価する．

結局，図9.6(b)に示したようないろいろな場合の零点許容範囲は，ϕ_β (すなわち ϕ_1) と p_{osc}/p_{av} の関係として，図9.10(a)のように整理される．与えられた



(a) ロール角速度の応答



(b) 横すべり角の応答

図9.10 ロール・横すべり連成に対する要求

ϕ_β に対し p_{osc}/p_{av} は図に示された値を越えてはならない.

ただし図 9.10 (a)の境界は，すでに述べた閉ループ安定とラダ・コーディネーションの条件に加え，次に述べる ϕ_β と p_{av} の関係も配慮されている.

すなわち，補助翼入力に対し発生するロール角速度の定常値 p_{av} の大きさは，機体のヨー特性がアドバースかプロバースかによって変化する．すなわち，アドバースの場合†はプロバースの場合††に比べ，p_{av} が小さい．したがって p_{osc} が同一であれば，p_{osc}/p_{av} は，アドバースのときの方が大きい．このため，アドバースの機体には，p_{osc}/p_{av} を大きな値まで許容し，プロバースの機体には p_{osc}/p_{av} を小さく制限するのが合理的である.

このような 3 つの事柄を考慮した上で，実際の p_{osc}/p_{av} の許容限界は飛行実験によって決定され，飛行状態(flight phases)の関数となっている.

9.6.2 横すべりに関する要求

これは $|\phi/\beta|_d$ が小さい場合を想定した要求である.

ラダ・コーディネーションは，$0° \geqq \phi_\beta \geqq -90°$ のとき困難になるので，この範囲では補助翼操舵によって発生する横すべりの最大値を小さく制限する．一方，$-180° \geqq \phi_\beta \geqq -270°$ のときには，ラダ・コーディネーションが容易なので横すべりの最大値に関する制限をゆるめる.

横すべりに関する最終的な要求は図 9.10 (b)のように整理される．許容される最大横すべり角 $\Delta\beta_{max}$ は，飛行実験から決定され，飛行状態の関数となる.

本章の議論には，大胆な仮定や近似が多く含まれている．また図 9.10 のような規格では，必ずしもうまく説明のできない機体がかなりあることも事実である．このような事情は縦の運動に関する基準でも同様である.

しかしながら飛行性の評価に，明確な思想に基づく解析的取扱いを導入し，また実用性を配慮して，判定基準を容易に測定できるパラメータのみで整理したことは，評価されるべきものと考えられる.

なお MIL-F-8785B，および 8785C に関する解説としては，文献 48 のほかに，文献 45, 56～58 などがあるから参照されたい.

---

†$L_\beta < 0$, $-180° > \phi_\beta > -270°$，あるいは $L_\beta > 0$, $0° > \phi_\beta > -90°$.
††$L_\beta < 0$, $0° > \phi_\beta > -90°$，あるいは $L_\beta > 0$, $-180° > \phi_\beta > -270°$.

10 突風応答

大気の乱れや風の影響を解析する方法を示すのが本章の目的である.

まず,風の影響を含めた航空機の運動方程式について述べる.ここではEtkinらによって始められた実用的方法[6]について紹介する.これは近似解法であるので,その精度についても簡単に検討する.

次に大気の乱れをどのようにモデル化するかについて述べる.これに関してはまだ未知の部分も多いとされているが,ここでは米国軍規格[47]で使用される大気モデルの概要を紹介する.

10.1 風の影響

航空機が風に遭遇すると,風によって力やモーメントが発生し,その結果機体運動が引き起こされる.このときもし風が微小であれば,風の大きさと発生する空気力は比例し,また,その結果生ずる擾乱運動とそれによって発生する空気力も比例すると考えられる.

擾乱運動によって発生する空気力やモーメントは,すでに述べた安定微係数によって表わされている.以下では,風によって(擾乱のない)航空機に発生する力とモーメントを計算する方法を考える.

風の大きさは微小であるとし,航空機は直線の経路を一定速度 V_{e_0} で飛行しているものとする.そして図10.1のように,この経路に固定した座標系 $X_1X_2X_3$ を考える.

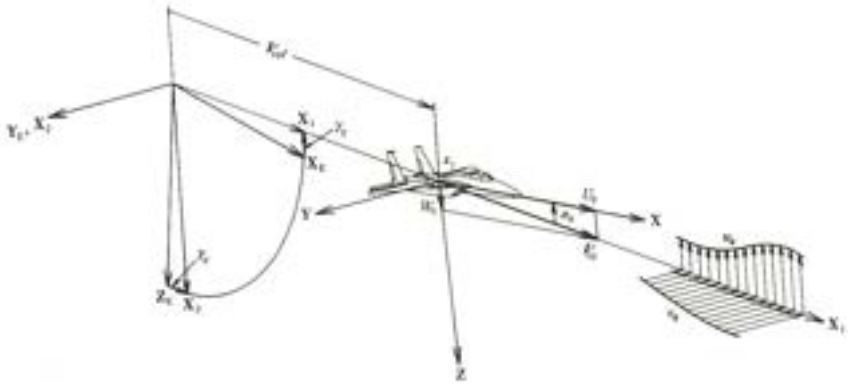


図 10.1　大気の乱れの中を飛ぶ航空機

この座標系は地面固定座標系 $X_E Y_E Z_E$（図 1.4 あるいは図 3.2(a)参照）を，Y_E 軸まわりに定常経路角 γ_0 だけ回転し，X_E 軸を飛行経路に一致させたものとする．そして座標系原点は，航空機の重心が X_1 軸上 $V_{e0}t$ に位置するように採られているものとする．この座標系を経路座標系と呼ぶことにする．

大気の乱れを経路座標系で測り，u_g, v_g, w_g とする．各速度は図 10.1 に示したように，各座標軸の負の向きに吹くときを正とする（u_g については図示していない）．添字 g は突風(gust)を表わしている．

乱れの速度 u_g, v_g, w_g は，一般に経路座標系の座標 (x_1, x_2, x_3) および時間 t に依存して変化する．いま，機体に固定した機体軸での座標を (x, y, z) とすれば，両座標系の間には

$$x_1 = V_{e0}\,t + x\cos\alpha_0 + z\sin\alpha_0 \tag{10.1a}$$

$$x_2 = y \tag{10.1b}$$

$$x_3 = -x\sin\alpha_0 + z\cos\alpha_0 \tag{10.1c}$$

の関係がある．ここで α_0 は機体軸の釣合い迎角である．したがって風は，一般に機体各部の位置 (x, y, z) および時間 t に依存して変化する．

このような場合を厳密に定式化するには，揚力面理論が必要である．しかしながら本書は，2 章で述べたように定常近似の精度で論じているので，それに見合う精度のものとして Etkin らによって始められた実用的近似解法[8] を紹介

する．

この方法では解析を容易にするため，次の2つのことを仮定する．この仮定は現状の航空機力学では広く受け入れられている．

まず，乱れの場の時間 t への依存を無視する．すなわち，乱れの場を空間的に凍結(frozen)し，同一の点では，常に同じ向きの同じ強さの風が吹き続けていると仮定する．

次に，航空機の大きさは乱れの主要な波長に比べ，十分に小さいと仮定する．このときには式(10.1)において

$$x = y = z = 0 \tag{10.2}$$

とすることにより，風に対する航空機の関係が，その重心位置

$$x_1 = V_{e0} t \tag{10.3a}$$

$$x_2 = 0 \tag{10.3b}$$

$$x_3 = 0 \tag{10.3c}$$

だけに依存することになる．すなわち，航空機にとって u_g, v_g, w_g は x_1 のみの関数となる．

このように翼幅方向には変化せず，X_1 軸方向のみに変化する風を一次元突風(one-dimensional gust)と呼ぶ．二次元以上の風の扱いについては，たとえば文献6, 11等を参照されたい．

さて，一次元突風が航空機にどのような影響を与えるかを，垂直突風 w_g を例にとって考えてみよう．

航空機は，風の波長に比べ十分小さいと考えているから，w_g は航空機のまわりで図10.2(a)のように穏やかに変化している．したがって，風の空間分布が図の破線のように位置 x_1 での接線で近似でき，風の効果は，図10.2(b)および(c)に示した2つの効果を重畳したものになる．ここで図10.2(b)は，$w_g(x_1)$ が X_1 方向に変化せずに感じられる効果を示し，一方図10.2(c)は，w_g が重心位置でゼロで，勾配 $\partial w_g(x_1)/\partial X_1$ で変化する効果を表わす．航空機にとって，前者は迎角変化

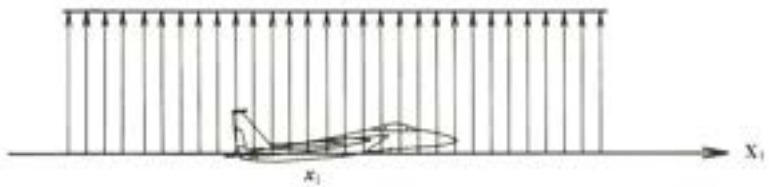
$$\alpha_g = w_g(x_1)/U_0 \tag{10.4a}$$

と等価であり†，後者はピッチング角速度

†以下本章で U_0 と記されている速度は，厳密には，すべて，V_{e0} と記されるべきものである．本書では，式(3.20)のように，α_0 は微小であるとしているので，$V_{e0}=U_0$ と近似する．



(a) 垂直突風中の航空機



(b) 垂直突風のうち一様な成分



(c) 垂直突風のうち勾配を有する部分

図 10.2　航空機に対する突風の影響

$$q_g = -\partial w_g(x_1)/\partial X_1 \tag{10.4b}$$

の影響と等価である．ここで，負符号は，$\partial w_g/\partial X_1 > 0$ のとき，頭下げのピッチング角速度と等価になることを示す．なお，式(10.4)は空間位置 x_1 の関数であるが，式(10.3a)を用いれば時間 t に関する表現に変換できる．

同様に，横風 v_g の効果は，次のように横すべり角 β_g，およびヨーイング角速度 r_g の影響と等価になる．

$$\beta_g = v_g(x_1)/U_0 \tag{10.5a}$$

$$r_g = \partial v_g(x_1)/\partial X_1 \tag{10.5b}$$

前後方向速度 u_g については，その X_1 軸方向の勾配による影響は無視し，胴体に沿って一様な速度成分の影響のみを考えるものとする．

10.2 突風応答

速度 u_g, v_g, w_g が飛行速度に比べ十分小さく，また等価角速度 q_g, r_g なども微小であると仮定すれば，これらによって航空機に発生する力やモーメントは，対応する安定微係数を乗ずることにより，近似することができる．たとえば w_g によって Z 軸方向に発生する力の影響は，式(3.32b)右辺に

$$Z_\alpha \alpha_g + Z_q q_g \tag{10.6}$$

を付加することによって近似できる．

このようにして，式(3.32)に u_g, w_g の効果を含めると，風の影響を含んだ縦の運動方程式は次のように表わされる．

$$(D-X_u)u - X_\alpha \alpha + (W_0 D + g\cos\theta_0)\theta = X_{\delta_e}\delta_e + X_u u_g + X_\alpha \alpha_g \tag{10.7a}$$

$$-Z_u u + (U_0 D - Z_\alpha)\alpha - \{(U_0 + Z_q)D - g\sin\theta_0\}\theta = Z_{\delta_e}\delta_e + Z_{\delta_t}\delta_t + Z_u u_g + Z_\alpha \alpha_g + Z_q q_g \tag{10.7b}$$

$$-M_u u - (M_\dot{u} D + M_\alpha)\alpha + (D^2 - M_q D)\theta = M_{\delta_e}\delta_e + M_{\delta_t}\delta_t + M_u u_g + M_\alpha \alpha_g + M_\dot{\alpha}\dot{\alpha}_g + M_q q_g \tag{10.7c}$$

$$D\theta = q \tag{10.7d}$$

ただし，図 10.2 (c)より，w_g は迎角を

$$\dot{\alpha}_g = -q_g = \partial w_g / \partial X_1 \tag{10.8}$$

の変化率で増加させるので，ピッチング・モーメントの式に $M_\dot{\alpha} \dot{\alpha}_g$ の項も加えられている．

同様のことを，横・方向の運動方程式(3.33a)，(3.34a)，(3.34b)，(3.33d)に行なうと，次式を得る．

$$(U_0 D - Y_\beta)\beta - (W_0 + Y_\dot{\beta})p + (U_0 - Y_r)r + g\cos\theta_0 \cdot \phi = Y_{\delta_a}\delta_a + Y_{\delta_r}\delta_r + Y_\beta \beta_g + Y_r r_g \tag{10.9a}$$

$$-L'_\beta \beta + (D - L'_p)p - L'_r r = L'_{\delta_a}\delta_a + L'_{\delta_r}\delta_r + L'_\beta \beta_g + L'_r r_g \tag{10.9b}$$

$$-N'_\beta \beta - N'_\dot{p} p + (D - N'_r)r = N'_{\delta_a}\delta_a + N'_{\delta_r}\delta_r + N'_\beta \beta_g + N'_r r_g \tag{10.9c}$$

$$D\phi - p - r\tan\theta_0 = 0 \tag{10.9d}$$

風の影響を評価する場合，式(10.7)，(10.9)は，実用性を考慮した近似運動方程式である．この定式化の精度については，のちに 10.5 節で検討する．

さて風は，次節以下で説明するように，時間 t（ないし座標 x_1）の確定関数

(deterministic function)である場合と，不規則関数(random function)である場合の2通りに分けて，モデル化される．

風速変化が確定関数である場合には，機体の応答は5章で述べたのと同じ手法で計算できる．すなわち上述の運動方程式を数値的に直接解いてもよいし，あるいはラプラス変換を用い，ある風速変化 x からある機体変数変化 y への伝達関数 $F(s)$ を求めておき

$$y(s) = F(s)x(s) \tag{10.10}$$

の逆変換を求めてもよい．

風速が不規則関数である場合には，機体の応答は不規則変数となる．このときには，たとえばパワ・スペクトル法が適用できる．すなわち風速変化 x のパワ・スペクトルを $P_x(\omega)$ とし，x から機体変数 y への周波数応答を $F(i\omega)$ とすれば，y のパワ・スペクトル $P_y(\omega)$ は次式で計算される．

$$P_y(\omega) = |F(i\omega)|^2 P_x(\omega) \tag{10.11}$$

ただし，ω は周波数で，$|F(i\omega)|^2$ は $F(i\omega)$ と $F(-i\omega)$ の積を意味する．$P_y(\omega)$ が計算されると，y の2乗平均 $\overline{y^2}$ は次式で与えられる．

$$\overline{y^2} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} P_y(\omega)\,d\omega \tag{10.12}$$

パワ・スペクトルについては10.6節を参照されたい．

応答の2乗平均値のみが必要なときは，航空機の運動変数をベクトルで表わし，この分散マトリクスを直接求める方法がある．現代制御理論では，この方がむしろ標準的な方法なのであるが，本書の程度の範囲をやや越えるので，ここでは記さない．興味ある読者は，たとえば文献59などを参照されたい．

10.3 擾乱大気のモデル

大気の乱れは，通常，連続した乱れ(continuous turbulence)と，孤立した突風(discrete gust)の2つに分けて，モデル化される．

連続した風の乱れ，いわゆる“風の息”は確率過程(random process)として扱われ，大気中の特定の小部分(patchと呼ばれる)に対し，乱れが一様・定常・等方であるとし，かつ前述の凍結突風(frozen gust)の仮定を用いてモデル化さ

れる．以下これを連続突風モデルと呼ぶ．

これに対し孤立した突風は，通常，距離（あるいは飛行時間）に関して乱れの大きさが明確（deterministic）に定義されているものとして扱われる．以下これを孤立突風モデルと呼ぶ．

連続突風のスペクトル・モデルとしては von Kármán のモデルおよび Dryden のモデルが有名である．ここでは，実測との一致という点ではやや劣るが解析に便利な形を有する Dryden のモデルを次に示しておく．

$$\Phi_{u_g}(\Omega) = \sigma_u^2 2L_u/[1+(L_u\Omega)^2] \tag{10.13}$$

$$\Phi_{v_g}(\Omega) = \sigma_v^2 L_v[1+3(L_v\Omega)^2]/[1+(L_v\Omega)^2]^2 \tag{10.14}$$

$$\Phi_{w_g}(\Omega) = \sigma_w^2 L_w[1+3(L_w\Omega)^2]/[1+(L_w\Omega)^2]^2 \tag{10.15}$$

ここで，$\Phi_{u_g}, \Phi_{v_g}, \Phi_{w_g}$ は u_g, v_g, w_g の 1 次元パワ・スペクトル密度，Ω は下記の式(10.16)で定義される波数，$\sigma_u^2, \sigma_v^2, \sigma_w^2$ は乱れの 2 乗平均，L_u, L_v, L_w は乱れのスケール長さ（scale length）である．式(10.13)～(10.15)は文献 47 等では π で除した形で与えられているが，この π は，本書では式 (10.12) や後述する式 (10.19)の分母に移されている†．

なお，地表近くでは地面に沿う乱れが卓越し，等方性が失われる．これに対しては，スケール長さ L を調整する近似がしばしば行なわれる．

波数 Ω は，乱れの飛行方向の波長を λ とするとき

$$\Omega = 2\pi/\lambda \tag{10.16}$$

で定義される．速度 U_0 の飛行機が，波数 Ω の波から感じる周波数を ω とすれば，Ω と ω の間には次の関係がある．

$$\Omega = \omega/U_0 \tag{10.17}$$

したがって上述のスペクトル・モデルは，添字 u_g, q_g などを i と略記すると

$$\phi_i(\omega) = \Phi_i(\omega/U_0)/U_0 \tag{10.18}$$

によって周波数 ω の関数に変換される．これより乱れの 2 乗平均 σ_i^2 は，Φ_i，ϕ_i によって次のように表わされる．

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi_i(\Omega)\,d\Omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\phi_i(\omega)\,d\omega \tag{10.19}$$

---

†パワ・スペクトル密度は，その定義のしかたによって π の現われ方が少なくとも 4 通りある．文献 60 の 104～105 頁参照．

一方，孤立突風についてはいろいろな形が想定されているが，文献47では，次のようなものを使用している．

$$V=\begin{cases}0 & (x<0)\\ (V_m/2)\{1-\cos(\pi x/d_m)\} & (0\leqq x\leqq d_m)\\ V_m & (x>d_m)\end{cases} \qquad (10.20)$$

ここでxは飛行距離，V_mは孤立突風の大きさ，d_mは突風の速度が変化する長さである．以下d_mを孤立突風の長さと呼ぶ．

10.4 MIL-F-8785C のモデル

文献47では大気モデルは，中・高高度モデル(medium/high-altitude model)と低高度モデル(low-altitude model)とに大別され，また乱れの程度を，それに遭遇する確率にしたがって，強程度(sever)，中程度(moderate)，軽程度(light)の3つに分類している．そしてそれぞれの組合せに対し前節で述べたモデルのパラメータ，すなわち，連続突風のスケール長さ(L_u, L_v, L_w)，乱れの強さ(2乗平均$\sigma_u^2, \sigma_v^2, \sigma_w^2$)，孤立突風の長さ($d_m$)およびその大きさ($V_m$)などが以下のように指定される．

10.4.1 中・高高度モデル

高度2,000 ft以上では，連続突風の乱れは等方であるという仮定に基づき

$$\sigma_u=\sigma_v=\sigma_w \qquad (10.21)$$

$$L_u=L_v=L_w \qquad (10.22)$$

とする．そしてDryden型ではスケール長さは

$$L_u=L_v=L_w=1,750\ \text{ft} \qquad (10.23)$$

とし，また乱れの強さσは，σより大きい乱れに遭遇する確率(probability of exceedance)を，高度の関数として図10.3のように与えている．図には，この規定を適用するときに用いる単純化した曲線も示されている．

孤立突風は3つの軸のいずれの方向にも適用される．孤立突風の大きさV_m(その3軸成分をV_x, V_y, V_zとする)は，軽程度および中程度の突風については，図10.4で与えられる．ただし図中の乱れの強さやスケール長さは連続突風で

定めたものを用い，突風の長さ d_m（その3軸成分を d_x, d_y, d_z とする）は，突風が航空機および操縦系統の固有振動数に同調して作用するように（複数個）選ぶ．

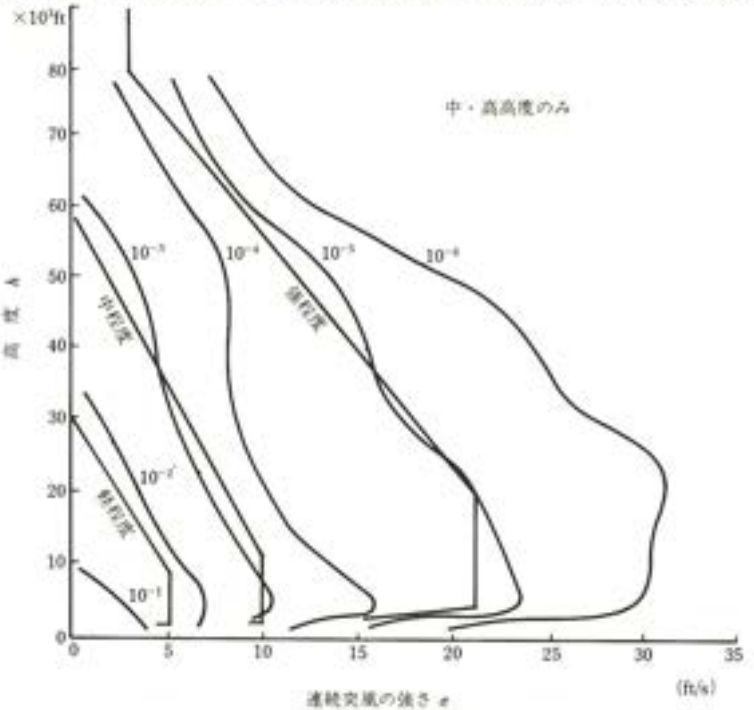


図 10.3 強さ σ より大きな乱れに遭遇する確率[47]

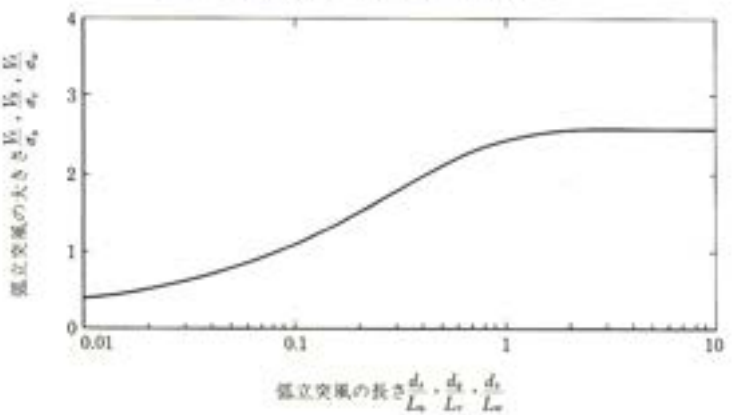


図 10.4 孤立突風の大きさ[47]

強程度の突風については，V_m は飛行条件により 25～66 ft/s 程度の値が定められ（高空ではさらに高度に関し補正される），d_m については乱れのスケール長さより短い波長のモードは除外してもよい．

10.4.2 低高度モデル

まず，地上 20 ft の平均風速 u_{20} が，これより大きい平均風速に遭遇する確率 (probability of exceedance) の関数として図 10.5 のように与えられる．そして，乱れのスケール長さおよび強さが，それぞれ図 10.6，図 10.7 のように，高度の関数として与えられる．ただし，σ_w は

$$\sigma_w = 0.1\, u_{20} \tag{10.24}$$

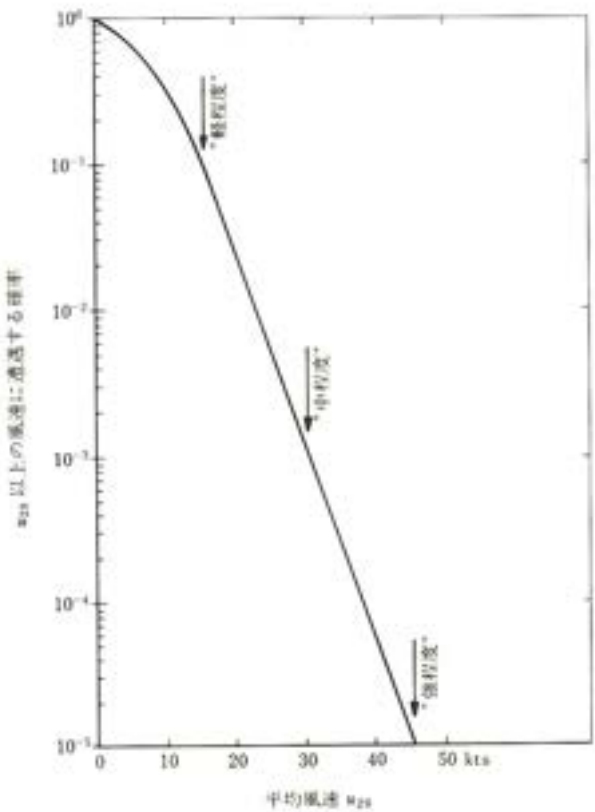


図 10.5 20 ft 位置での平均風速 u_{20}[47]

としている．これらの数値を用いて，中・高高度の場合と同じ手順で，連続突風，孤立突風のモデルが決定される．

このほかに，低高度では風のシア (wind shear)†として次のような地表に沿う平均風速分布を与えている．

$$u_w = u_{20} \ln(h/z_0)/\ln(20/z_0) \qquad (10.25)$$

ここで z_0 は，離着陸時には 0.15 ft，その他の飛行では 2.0 ft とされる．この平均風速分布 u_w は，一般に飛行経路に対し傾いていること，また高度変化による平均風速の方向変化も考慮すること，が要求される．たとえば中程度の風では，高度が 600 ft から降下する間に，風の方向が 90° 変化することを考慮しなければならない．

この規格には上記のほかに，着艦の場合の擾乱モデルや，突風モデルを解析

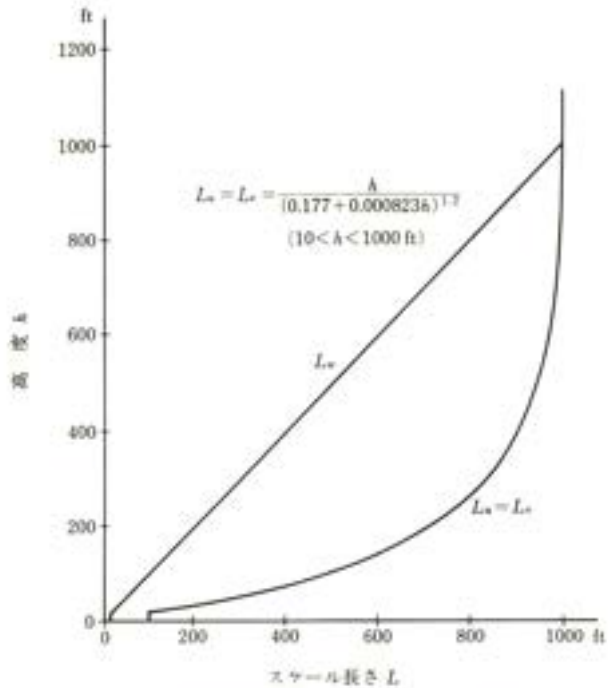


図 10.6 低高度連続突風モデルのスケール長さ[47]

†11.7 節参照．

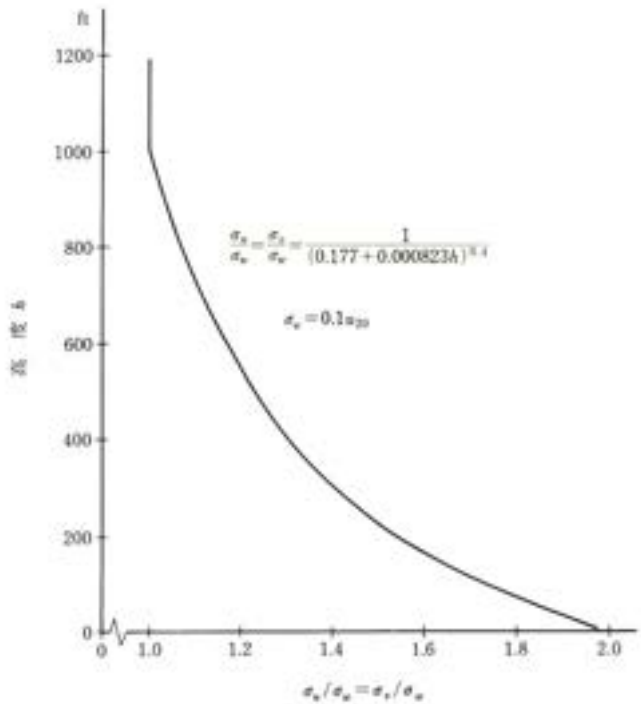


図 10.7　低高度連続突風モデルの強さ[47]

に適用する方法，およびこの規格を実際に使用する場合の要求などが示されている．

10.5　解析の精度

式(10.7)，(10.9)のような定式化の成否は，図 10.2 のように，風の空間分布を機体重心位置での接線で置き換えることができるか否かにかかっている．このような近似を接線近似と呼ぶことにし，以下簡単なモデルを用いて接線近似の精度を検討する．

図 10.8 に波長 λ，振幅 ω_g の三角関数型の垂直突風を示し，この中を翼弦長 $\bar{c}$ の二次元薄翼が速度 U_0 で飛行しているとする．ただし，この翼の 3/4 弦長点は，重心位置から l だけ後方にあるとする．この翼の無次元安定微係数は次

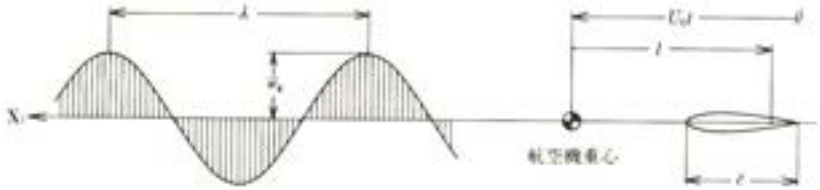


図 10.8　接線近似を検討するためのモデル

のようになる†.

$$C_{l_\alpha} = 2\pi \tag{10.26a}$$

$$C_{l_q} = 4\pi l/\bar{c} \tag{10.26b}$$

さて，重心位置で接線近似を適用すると，揚力係数変化は次式で近似される．

$$(C_l)_{g,\text{approx}} = C_{l_\alpha}\alpha_g + C_{l_q}\{\bar{c}q_g/(2U_0)\} \tag{10.27}$$

ここで

$$w_g(x_1) = \bar{w}_g e^{i\Omega x_1} \tag{10.28}$$

であるとする．ただし，Ω は式(10.16)で定義した波数である．式(10.3a)を用いれば，重心位置では，

$$\alpha_g = (\bar{w}_g/U_0)e^{i\Omega U_0 t} \tag{10.29}$$

$$q_g = -i\,\bar{w}_g\Omega e^{i\Omega U_0 t} \tag{10.30}$$

であり，これより式(10.27)は次のようになる．

$$(C_l)_{g,\text{approx}} = 2\pi(\bar{w}_g/U_0)e^{ikt^*}\{1-ik l\} \tag{10.31}$$

ただし，k は reduced frequency，t^* は翼弦長の半分を飛行する時間を用いて無次元化された時間で，それぞれ式(2.14)，(2.2)で示したものである．

一方，このときの厳密な解は，文献 24 の 287 頁，式(5-376)を用いて導くことができ，次のようになる．

$$(C_l)_{g,\text{exact}} = 2\pi(\bar{w}/U_0)e^{ikt^*}[C(k)\{J_0(k)-iJ_1(k)\}+iJ_1(k)]e^{-i\Omega(l-c/4)} \tag{10.32}$$

この式の［　］内は $k=0$ のとき 1，$k=0.05$ のとき $0.905-0.128\,i$ となる．2 章で述べたことから類推されるように，この部分は空気力の非定常性に依存

†式(2.12)に定常近似を適用し，右辺第 2 項に注意すると，二次元揚力面理論では，3/4弦長点の下向き速度を U で除したものが，等価な迎角になっている．式 (10.26b) はこれに基づいて計算されている．

する部分であり，定常近似の精度では 1.0 とみなされる (2.2 節参照)．実際，連続突風の折点波数†は，たとえば中・高高度モデルでは，

$$\Omega_{corner} = 1/(1750\ \mathrm{ft}) = 0.000571\ \mathrm{ft}^{-1} \tag{10.33}$$

である．これより，翼弦長 $\bar{c}$ を 10 ft と仮定し，折点波数での reduced frequency を計算すると，

$$k_{corner} = \Omega_{corner} \cdot \bar{c}/2 = 0.00286 \tag{10.34}$$

となる．このように大気擾乱のうち，スペクトル・レベルの大きい低周波領域に関しては，定常近似が十分成立すると考えてよい．

したがって接線近似は，式 (10.32) の位相遅れ項 $e^{-i\Omega(l-\bar{c}/4)}$ を，式(10.31)で $1 - i\Omega l$ と近似することに対応している．両者の比較を $\bar{c}/l \approx 0$ と近似できる場合について複素平面で示すと図 10.9 のようになる．すなわち，与えられた波長 λ に対し l が大きくなると，近似の精度は $\Omega l = 2\pi l/\lambda$ に依存して悪くなる．l が波長の 1/10 ($l/\lambda = 0.1$ あるいは $\Omega l = 0.628$) であると，接線近似は振幅を約 18%過大評価する．

ちなみに，たとえば尾翼に発生する揚力を評価する場合，重心と尾翼の 3/4

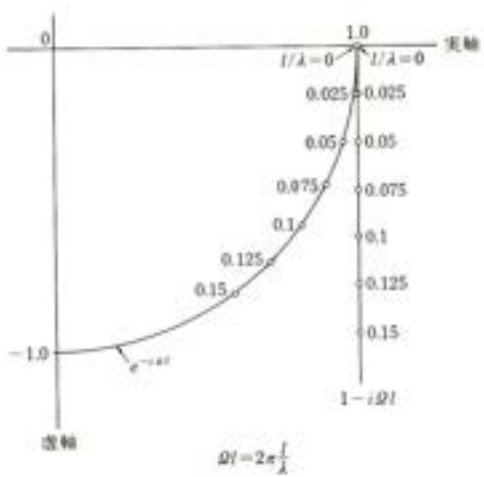


図 10.9　接線近似の精度 ($\bar{c}/l \approx 0$ の場合)

†折点周波数(break frequency あるいは corner frequency)に対応させてこの語を使用した．

弦長点との距離を，仮に $l = 40$ ft としてみよう．この 10 倍の波長に相当する風の波数は，

$$\Omega = 2\pi/(400\text{ ft}) = 0.0157\text{ ft}^{-1} \tag{10.35}$$

であり，前述の折点波数の約 25 倍である．実際，$L_w = 1,750$ ft の垂直連続突風のスペクトル $\Phi_{w_g}(\Omega)$ を式(10.15)から計算すると図 10.10 のようになるが，Ω が式(10.33)の値から式(10.35)の値に変化すると，スペクトル・レベルは約 50 db 低下する．このように高周波領域では，突風のパワが小さくなるので，接線近似の精度が悪化してもその影響は小さい．このことと計算の簡単さが相まって，Etkin らによって始められた方法は広く実用に供されている．

さらに，$l = 40$ ft のとき折点波数では，

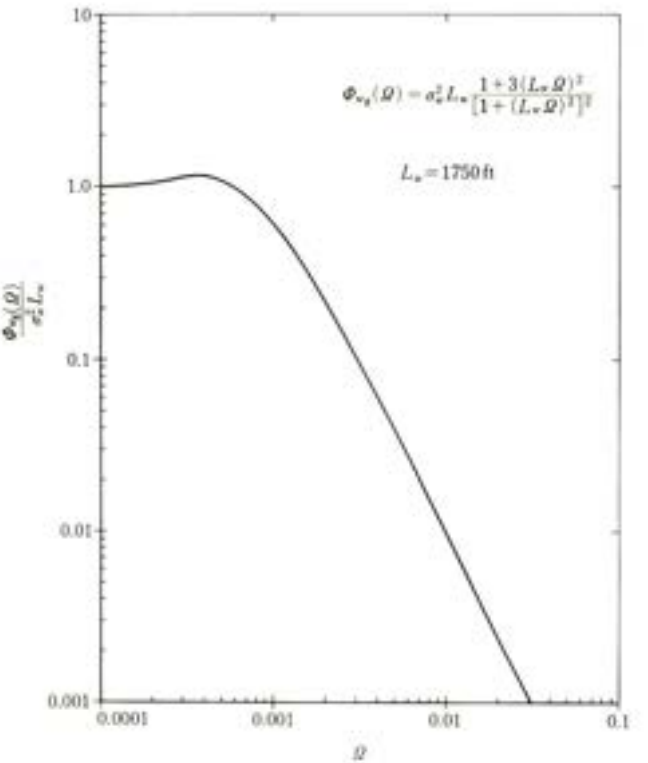


図 10.10　Dryden モデルの例

$$\Omega_{corner} l = 0.0228 \ll 1.0 \tag{10.36}$$

となる．一般に，パワ・スペクトル密度が卓越する低周波領域では，多くの航空機に対し

$$1 - i\Omega l \cong 1 \tag{10.37}$$

の近似が成立する．

このことと，式(10.27)，(10.31)の比較から，一般に接線近似で発生する空気力では，迎角 α_g（あるいは横すべり角 β_g）による項が主要部分を占め，等価角速度による項の影響は小さい．したがって，少なくとも連続突風に関する解析では，式(10.7)，(10.9)の $q_g, \dot{\alpha}_g, r_g$ の項は近似的に無視してもよいであろう．

このような理由で本書では，等価角速度に関する擾乱スペクトルについては記さなかったが，必要があれば，文献47に実用的な表現式が与えられているので参照されたい．

10.6 補遺：パワ・スペクトル

パワ・スペクトル法は，定常不規則過程を周波数領域で表現するが，ここでその物理的意味を簡単に考察しておこう．

式(10.7)，(10.9)のような運動方程式において，入力 u_g, v_g, w_g などが不規則変数である場合，まず考えられることは，そのような不規則過程に調和解析(harmonic analysis)を適用することである．

いま，ある不規則過程を時間 $2T(-T \leqq t \leqq T)$ 間観測し，この不規則過程を基本周期 $2T$ をもつ周期関数 $x(t)$ で近似しよう．T を十分大きく採れば，$x(t)$ はもとの不規則過程を表わすと考えることができる．

さて，この $x(t)$ は定常成分を含まないものとし，これをフーリエ級数に展開すれば

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \{a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)\} \qquad (n = 1, 2, \cdots\cdots) \tag{10.38}$$

ただし，

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} x(t) \cos(n\omega_0 t)\, dt \tag{10.39}$$

$$b_n = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T} x(t)\sin(n\omega_0 t)\,dt \tag{10.40}$$

$$\omega_0 = \pi/T \tag{10.41}$$

となる．いま ω_n を

$$\omega_n = n\omega_0 = n\pi/T \tag{10.42}$$

と定義すれば，式(10.38)は

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n e^{i\omega_n t} \tag{10.43}$$

のようなフーリエ級数の複素表示となる．ただし上式において，

$$x_n = \frac{(a_n - ib_n)}{2} = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)e^{-i\omega_n t}dt \tag{10.44}$$

である．また $1/(2T) = \omega_0/(2\pi)$ であるが，$\omega_0 = \Delta\omega_n$ とすると，式(10.43)は

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[\left\{\int_{-T}^{T} x(t)e^{-i\omega_n t}dt\right\}e^{i\omega_n t}\frac{\Delta\omega_n}{2\pi}\right] \tag{10.45}$$

となる．ここで $T\to\infty$ とすれば ω_n は連続変数 ω に収斂し，$x(t)$ は式 (10.43) の代りに

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(i\omega)e^{i\omega t}d\omega \tag{10.46}$$

のように積分形で表わされる．ただし，

$$X(i\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t}dt \tag{10.47}$$

である．

$X(i\omega)$ を $x(t)$ のフーリエ変換(Fourier transform)，$x(t)$ を $X(i\omega)$ のフーリエ逆変換(inverse Fourier transform) という．$x(t)$ と $X(i\omega)$ はフーリエ変換の対をなすともいう．

もちろん，すべての関数がフーリエ変換可能であるとは限らない．関数 $x(t)$ がフーリエ変換可能であるためには $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|dt<\infty$ を満たしていなければならない（文献 60 の 50 頁）．

定常不規則変数は明らかにこの条件を満たしていない．したがって"風の息"のような不規則変数を式 (10.46) のような形で用いて，周波数領域で表現する

ことはできない.

そこで，もう1つの手段として考えられるのがパワ・スペクトル密度などであるが，その説明に先立って Parseval の定理を証明しておく必要がある.

いま，2つの時間関数 $x_1(t)$, $x_2(t)$ があり，それぞれのフーリエ変換を $X_1(i\omega)$, $X_2(i\omega)$ としよう．これらは，

$$X_1(i\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) e^{-i\omega t} dt, \qquad x_1(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(i\omega) e^{i\omega t} d\omega \tag{10.48}$$

$$X_2(i\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) e^{-i\omega t} dt, \qquad x_2(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_2(i\omega) e^{i\omega t} d\omega \tag{10.49}$$

のような変換対になっている．これより，

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) x_2(t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_2(i\omega) e^{i\omega t} d\omega \right] dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_2(i\omega) \left[\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) e^{i\omega t} dt \right] d\omega \end{aligned} \tag{10.50}$$

の関係を得る．しかしながら，ここで

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) e^{i\omega t} dt = X_1(-i\omega) \tag{10.51}$$

であることを考慮すれば，次の関係が成り立つ.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) x_2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(-i\omega) X_2(i\omega) d\omega \tag{10.52}$$

これが Parseval の定理といわれるものである．とくに $x_1(t) = x_2(t) = x(t)$ であれば，$X_1(i\omega) = X_2(i\omega) = X(i\omega)$ であるから式(10.52)は次のようになる.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(-i\omega) X(i\omega) d\omega \tag{10.53}$$

さて，再びもとの不規則過程に戻り，平均値ゼロの不規則変数が十分長い時間 $2T(-T \leqq t \leqq T)$ のあいだ観測されたとする．しかしながらこんどは，$x(t)$ はこの $2T$ の区間外ではゼロであると仮定する.

このとき $x(t)$ は t の有限領域でのみ値をもつから，そのフーリエ変換は存在し，これを

$$X(i\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-T}^{T} x(t) e^{-i\omega t} dt \tag{10.54}$$

と表わすことができる.

この$x(t)$と$X(i\omega)$のフーリエ変換対に対し，Parsevalの定理を適用すると

$$\int_{-T}^{T} x^2(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(i\omega)|^2 d\omega \tag{10.55}$$

が成立する．ただし，$|X(i\omega)|^2$は$X(i\omega)X(-i\omega)$の意味である．

式(10.55)の両辺を$2T$で除して，$T\to\infty$とすることを考えてみよう．このときの左辺は変数$x(t)$の2乗平均を表わし有界である．これを$\overline{x^2}$と表わすことにすれば，

$$\overline{x^2} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x^2(t)\,dt = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{|X(i\omega)|^2}{2T}d\omega \tag{10.56}$$

を得る．この式の右辺で積分と極限操作の順序の交換ができると仮定すれば，

$$\overline{x^2} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\lim_{T\to\infty}\frac{|X(i\omega)|^2}{2T}\right]d\omega \tag{10.57}$$

となる．式(10.57)の[ ]内がパワ・スペクトル密度$P(\omega)$といわれるものである．すなわち

$$P(\omega) = \lim_{T\to\infty}\{|X(i\omega)|^2/(2T)\} \tag{10.58}$$

である．このとき式(10.57)は

$$\overline{x^2} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} P(\omega)\,d\omega \tag{10.59}$$

となる．この式は，すでに述べた式(10.12)にほかならない．以上より$P(\omega)d\omega$は，2乗平均値$\overline{x^2}$に対する周波数のバンド幅$(\omega\sim\omega+d\omega)$成分の寄与を表わしていると考えることができる．

$P(\omega)$をパワ・スペクトル密度と呼ぶのは式(10.56)において，$\overline{x^2}$が自然界ではしばしば$2T$間の平均パワを意味するからである．なお，式(10.57)から明らかなように，$\overline{x^2}$が有限であれば$P(\omega)$は常に有限である．

厳密にいえば，いままでは時間の全領域にわたって定義された，ある1つの不規則過程についてパワ・スペクトル密度を定義してきた．しかし，われわれが真に必要とするのは，関数の集合として定義される不規則過程に対する周波数分布である．いままで考えてきた関数$x(t)$は，その集合に属する1つの関数にすぎず，真のスペクトル密度を得るには，集合に関する平均操作を必要とする．

しかしながら，とくに不規則過程が定常(stationary)かつエルゴード的(ergod-

ic)であるならば，式 (10.58) で定義されるパワ・スペクトルは，集合平均にも一致する．ここでエルゴード的とは，定常不規則過程 $x(t)$ において，ある固定された時刻における $x(t)$ の集合平均が，多くの集合の中の1つの関数についての時間平均に等しいことをいう．大気の乱れは．1つのパッチ(patch)のなかでは，このような性質を有すると考えられている．

11 経路角および高度の制御

航空機の制御問題の実例を示すのが本章の目的である.

ここでは,高度制御に関連したいくつかの問題を論ずる.まず,経路角,高度の制御に強い関連を有するバックサイド・パラメータについて,その物理的意味を検討する.次に典型的な高度制御問題である計器着陸について,事故例の1つを紹介し,現行方式の問題点や風のシア(wind shear)の影響などについて述べる.最後に,計器着陸の趨勢について簡単に触れる.

これによって読者の興味を,いささかでも航空機の制御の問題に向けることができれば幸いである.

11.1 経路角,高度の制御とバックサイド・パラメータ

航空機の速度が減少し,抵抗-速度曲線のバックサイド,すなわち抵抗最小になる速度よりさらに低い速度領域に入ると,飛行がしだいに困難になる.この困難さを表わす指標の1つが5.3節で述べたバックサイド・パラメータ $1/T_2$ である. $1/T_2$ は航空機を昇降舵のみで操縦する場合,速度と高度制御の容易さ(あるいは困難さ)に密接な関係があり,最小着陸速度にも強い影響を与えるとされている.たとえばLean と Eaton らによると[61],調査した19機の航空機のうち約半数の最小着陸速度は,失速,操縦席,視界,安定性などの制限ではなく, $1/T_2$ の特性から定まっていたという.

一般に,航空機の高度を変えるには昇降舵と推力が用いられる.

速度を一定に保った場合，高度を上げるにはある時間推力を増加させ，位置エネルギの増分に等しい仕事を加えなければならない．速度一定で高度変化を行なうには，一般に推力操作が必要である．

大型タービン・エンジン機の場合，スロットル操作から推力増大までを1次系で近似したとすると，その時定数は5～8秒程度である．したがってパイロットがスロットルを急激に操作しても推力はすぐには追随せず，これによって機体をただちに浮上させることはできない．レシプロ・エンジン機の場合には，時定数は小さいが，一般に推力操作は瞬発的な高度制御には有効でない．

これに対し昇降舵操舵は，機体の姿勢(ピッチ角)の回転によって生ずる揚力変化を利用し，瞬発的な高度変化をつくり出すことができる．しかしながら機体側には，新しいエネルギが供給されたわけではないので，速度変化によって推力が変化しないと仮定すると，定常上昇を続けるためには，機体は抵抗が小さい速度に移行しなければならない．

通常の飛行では，ある釣合い状態からスロットル位置を不変にして，操縦桿を引いて別の釣合い状態に移行させると，速度が減少し上昇する．逆に操縦桿を押せば速度が増加し下降に移る．このように昇降舵で釣合い条件を変えたとき，速度増加によって経路角(上昇率)が減少し，速度減少によって経路角（上昇率）が増大する性質を，経路角安定(flight path stability)があるという．

この性質を有するためには，推力が速度に依存しないと仮定すると，後述するように，抵抗－速度曲線の抵抗最小速度より大きい速度で，すなわちフロントサイドで飛行することが必要になる．バックサイド・パラメータは抵抗－速度曲線のフロントサイドで正，抵抗最小速度でゼロ，バックサイドで負の値を有し，現用飛行性基準では経路角安定を表わす指標となっている．

5.3 節でも述べたように，バックサイド・パラメータは昇降舵から経路角への伝達関数を用いて定義される．したがって以下では推力変化はないとし，昇降舵のみによる操縦について考察する．

11.2 バックサイド・パラメータの定義

昇降舵のみを入力とする縦の運動方程式は，安定軸では次式で近似される．

$$(D-X_u)u-X_\alpha\alpha+g\theta=0 \tag{11.1a}$$

$$-(Z_u/U_0)u+(D-Z_\alpha)\alpha-D\theta=0 \tag{11.1b}$$

$$-M_u u-(M_\dot{\alpha}D+M_\alpha)\alpha+(D-M_q)D\theta=M_{\delta_e}\delta_e \tag{11.1c}$$

この式はすでに述べた水平定常飛行からの擾乱を表わす式(5.3)においてさらに

$$Z_q=0 \tag{11.2}$$

$$Z_{\delta_e}=0 \tag{11.3}$$

としたものである.

バックサイド・パラメータは，昇降舵から経路角への伝達関数$\gamma(s)/\delta_e(s)$の零点のうち，最も原点近くにある零点(通常実数)の符号を変えたもの，と定義される．$\gamma(s)/\delta_e(s)$の分子は，一般には3次式であるが，$\theta_0=W_0=0$および式(11.2)，(11.3)を仮定すると，次のように1次式となる．

$$\begin{aligned}\gamma(s)/\delta_e(s)&=[-M_{\delta_e}Z_w s+M_{\delta_e}\{Z_wX_u-Z_u(X_w-g/U_0)\}]/\Delta_{long}\\&=-M_{\delta_e}Z_w(s+1/T_\gamma)/\Delta_{long}\end{aligned} \tag{11.4}$$

ただし

$$1/T_\gamma=-X_u+(Z_u/Z_w)\{X_w-(g/U_0)\} \tag{11.5}$$

であり，これらはすでに導いた式(5.35)，(5.36)である．

式(11.5)は，$Z_{\delta_e}=0$ を仮定した本章の運動方程式(11.1a)～(11.1c)に対しては，正しい意味でのバックサイド・パラメータを与える．ただし一般に$\gamma(s)/\delta_e(s)$の分子が3次式の場合には，式(11.5)は，バックサイド・パラメータに対する1つの近似式である．

なお，後の便宜上，昇降舵による速度変化の伝達関数を示しておく．

$$u(s)/\delta_e(s)=M_{\delta_e}\{(U_0X_w-g)s+gZ_u\}/\Delta_{long} \tag{11.6}$$

11.3 バックサイド・パラメータの意味

本節では，バックサイド・パラメータの物理的意味として従来とられてきた解釈のうち，重要と考えるもののいくつかを整理，要約する．

11.3.1 経路角安定との関係

u/δ_eのステップ操舵定常値は式(11.6)より次のようになる．

$$u/\delta_e|_{ss} = M_{\delta_e} Z_w / (Z_u M_w - M_u Z_w) \tag{11.7}$$

通常の航空機ではこの値は正である†．式(11.7)は，操縦桿前傾($\delta_e > 0$)に対し，通常，定常速度が増加($u > 0$)することを意味する．

一方，経路角のステップ操舵定常値は式(11.4)より

$$\gamma/\delta_e|_{ss} = -M_{\delta_e} Z_w (1/T_\gamma) / \{g(Z_u M_w - M_u Z_w)\} \tag{11.8}$$

となる．したがって，$\gamma/u|_{ss}$ は次のように表わされる．

$$\gamma/u|_{ss} = -(1/g)(1/T_\gamma) \tag{11.9}$$

航空機の経路角安定はすでに述べたように $\gamma/u|_{ss} < 0$ と定義される．したがって，$1/T_\gamma > 0$ なら経路角安定であり，$1/T_\gamma < 0$ なら経路角不安定である．

ちなみに，$1/T_\gamma$ の値を飛行実験から決定するには，スロットル不変で昇降舵のみによって釣合い状態を変え，経路角と速度の関係をプロットすればよい．この曲線の勾配が式(11.9)左辺である．

11.3.2 抵抗－速度曲線との関連

全機抵抗は，亜音速域では次式で近似される(式 2.64 参照)．以下釣合い速度 U_0 を単に U と記すことにする．

$$\begin{aligned} D &= (1/2)\rho U^2 S C_D \\ &= (1/2)\rho U^2 S \{C_{DP} + C_L^2/(\pi e \mathcal{A} R)\} \\ &= (1/2)\rho S C_{DP} U^2 + \{2W^2/(\rho S \pi e \mathcal{A} R)\}(1/U^2) \end{aligned} \tag{11.10}$$

ここで W は機体重量 mg である．

D を速度 U について微分すると，次式を得る．

$$dD/dU = \rho U S [C_{DP} - \{C_L^2/(\pi e \mathcal{A} R)\}] \tag{11.11}$$

この式は dD/dU が有害抵抗 C_{DP} と誘導抵抗 $C_L^2/(\pi e \mathcal{A} R)$ の差に比例し，両者が一致するとき $dD/dU = 0$ となることを示している．

$dD/dU = 0$ は抵抗 D が最小となる点である．これより大きい速度（抵抗－速度曲線のフロントサイド）では，$dD/dU > 0$ であり，またこれより小さい速度(抵抗－速度曲線のバックサイド)では，$dD/dU < 0$ である．この様子を図 11.1 に示す．

dD/dU は次のようにも表わされる．

†右辺分母は $m_{\dot{w}} \cdot m_q$ である．

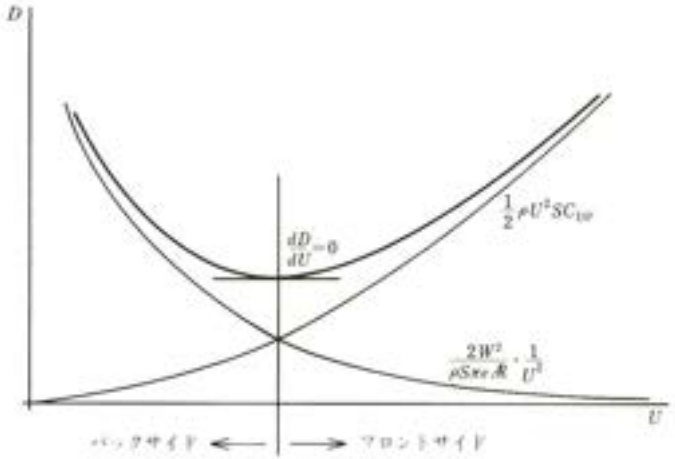


図 11.1 抵抗・速度曲線

$$dD/dU = \rho US C_D + (1/2)\rho U^2 S(\partial C_D/\partial C_L)(dC_L/dU) \qquad (11.12)$$

ただし，簡単化のため C_L，C_D は速度には依存せず迎角のみの関数とした．dC_L/dU は釣合い速度変化に対する釣合い C_L 変化の比を意味する．

ここで釣合い条件(式 3.61 参照)

$$\rho US = 2mg/(UC_L) \qquad (11.13)$$

および，式(6.32)の関係に注意すると次式を得る．

$$dD/dU = 2(mg/U)(C_D/C_L - \partial C_D/\partial C_L) \qquad (11.14)$$

さて，バックサイド・パラメータと dD/dU の関係を調べてみよう．表3.2において

$$C_{x_u} = -2C_D, \qquad C_{z_u} = 0, \qquad \alpha_0 = \theta_0 = 0 \qquad (11.15)$$

とし，添字( )$_0$ を省略すると，安定軸微係数は

$$X_u = \{\rho US/(2m)\}(-2C_D) \qquad (11.16a)$$

$$X_w = \{\rho US/(2m)\}C_{x_\alpha} \qquad (11.16b)$$

$$Z_u = \{\rho US/(2m)\}(-2C_L) \qquad (11.16c)$$

$$Z_w = \{\rho US/(2m)\}C_{z_\alpha} \qquad (11.16d)$$

となる．さらに，式(4.20)，(4.23)，(11.13)を用いると，バックサイド・パラメータは次のように表わされる．

$$1/T_r = (2g/U)\{(C_D/C_L) - (C_{D_u}/C_{L_u})\} \qquad (11.17)$$

しかるに，C_D, C_L は α だけの関数と考えているから

$$C_{D_u}/C_{L_u} = \partial C_D/\partial C_L \tag{11.18}$$

である．式(11.14)，(11.17)，(11.18)より次式を得る．

$$\frac{1}{T_r} = \frac{1}{m}\frac{dD}{dU} = \frac{2g}{U}\left(\frac{C_D}{C_L} - \frac{\partial C_D}{\partial C_L}\right) \tag{11.19}$$

すなわちバックサイド・パラメータは，推力が速度に依存しないと仮定すると，抵抗－速度曲線の勾配に比例し，フロントサイドで正，バックサイドで負になっている．これを C_L-C_D 曲線上で考えると，原点を通る直線が C_L-C_D 曲線に接するような点の C_L で飛行するときが $1/T_r = 0$ であり，これより大きい C_L 範囲がバックサイドに対応する．

なお，X_u の計算に必要な $\partial D/\partial u$ と式(11.11)，(11.12)の dD/dU とは厳密に区別されねばならない．$\partial D/\partial u$ は D を迎角一定の条件で U に関し微分したものである．これに対し dD/dU は，D を $U^2C_L = \text{const.}$ の条件下で，U に関し微分したものである．したがって dD/dU では，速度変化による釣合い迎角変化が考慮されている．

11.3.3 速度の安定との関係

昇降舵による航空機の操縦は，本質的には機体のピッチ角 θ を制御することである．いま θ は高度一定になるように制御されているとする．このとき，上下方向の加速度がゼロとなり，式(11.1b)より次の関係を得る．

$$D\alpha - D\theta = (Z_u/U)u + Z_w\alpha = 0 \tag{11.20}$$

したがって高度一定の飛行では，

$$\theta = \alpha = -(Z_u/Z_w)(u/U) \tag{11.21}$$

の関係が成り立つ．これを式(11.1a)に代入すると次式を得る．

$$Du + \{-X_u + (Z_u/Z_w)(X_w - g/U)\}u = 0 \tag{11.22a}$$

上式は式(11.5)を用いると次のようになる．

$$\{D + (1/T_r)\}u = 0 \tag{11.22b}$$

すなわち，昇降舵だけを用いて高度一定で飛行するという拘束条件下では，バックサイド・パラメータは速度の動安定を支配し，擾乱速度はフロントサイドの飛行でのみ安定となる．

11.3.4 高度補償閉ループ解析との関連

前項で説明したのと類似のことが高度保持の閉ループ解析についてもいえる．すなわち図 11.2 のように，高度誤差をゲイン $K_\theta(>0)$ で昇降舵にフィードバックするような閉ループ系を考えよう．昇降舵から高度への伝達関数は，次の形になっている．

$$h(s)/\delta_e(s) = UM_{\delta_e}(-Z_w)(s+1/T_\gamma)/(s\Delta_{long}) \qquad (11.23)$$

図 11.2 に示した閉ループ系の特性根のうち 1 根は，$K_\theta=0$ の極限では $s=0$ にあり，フィードバック・ゲイン K_θ が増大するにつれ，$-(1/T_\gamma)$ に向かって実軸上を移動する．すなわち高度誤差を昇降舵にフィードバックするとき，この系はフロントサイドでは安定であるがバックサイドでは必ず不安定となる．なおこの説明は対象が経路角の場合には成立しないことを付記する．

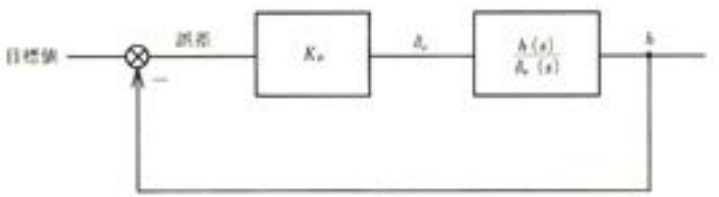


図 11.2 昇降舵による高度補償系

11.4 最適制御理論から見たバックサイド・パラメータ

著者らの解析によると，昇降舵のみの操縦において $1/T_\gamma$ が負で絶対値が増加すると，経路角制御の困難さはしだいに増大する．これに対し高度制御の困難さは，$1/T_\gamma$ が負でゼロに近い値のとき，すなわちバックサイドに入った直後が最も困難となる．詳細は文献 62, 63 にゆずるが，昇降舵操舵に関する結論のみを要約すると次のようになる．

図 11.3 は，航空機が垂直連続突風中を飛行する場合の，経路角 γ の 2 乗平均 $\overline{\gamma^2}$ と $1/T_\gamma$ との関係を示す．図中の ○, △, ● 等はいくつかの航空機について，最適昇降舵制御をレギュレータ問題として解いた結果を示す．評価関数 J は

$$J = \overline{\gamma^2} + \rho\overline{\delta_e^2} \qquad (11.24)$$

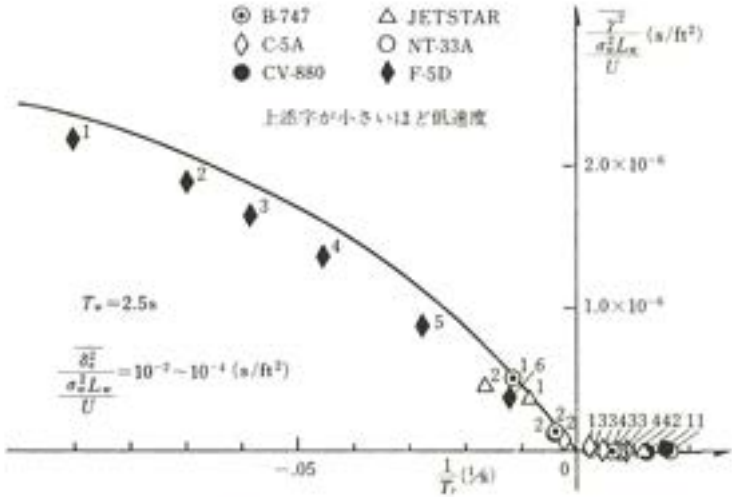


図 11.3　経路角誤差の2乗平均とバックサイド・パラメータ

を用い，ρ の値としては $\overline{\delta_e^2}/(\sigma_w^2 L_w/U)$ が 10^{-2}~10^{-4} s ft^{-2} になる程度のものを用いている．ここで $\overline{\delta_e^2}$ は昇降舵角の2乗平均，σ_w は突風の標準偏差，L_w は乱れのスケール長さ，U は飛行速度である．図に示された計算は実現できる最良の制御成績と考えてよい．また，図中の実線はこの問題を簡単化した解析結果で，制御入力を機体ピッチ角 θ とし，評価関数 $\overline{\gamma^2}+\rho\overline{\theta^2}$ を最小とする Wiener フィルタの問題として解いた場合の，$\overline{\gamma^2}$ と $1/T_r$ の関係の $\rho\to 0$ の極限値を示す．このように $1/T_r$ は，昇降舵のみで最適な制御を行なったとき，期待できる最良の成績を本質的に規定している．簡単化した解析で，$1/T_r<0$ では $\overline{\gamma^2}$ が0に収束していないのは，伝達関数 $\gamma(s)/\delta_e(s)$ が右半面に零点を有するからである．

まったく同様のことを高度 h の制御について行なうと，図 11.4 の結果を得る．この図は次の点で興味深い．すなわち，従来 $1/T_r$ が負になると，それにつれて飛行がより困難になると考えられてきたが，昇降舵のみの最適制御では，高度に関しては $1/T_r$ が負で0の近傍のときの方がむしろ制御が困難となる．ちなみに，$1/T_r=0$ のとき，この系は不可制御[†]になっている．

このように，昇降舵による経路角制御と高度制御の間には本質的な差が存在する．これを理解することが，バックサイドでの飛行特性を把握するうえで重

†uncontrollable．この方面についてはたとえば文献41の161頁以下を参照されたい．

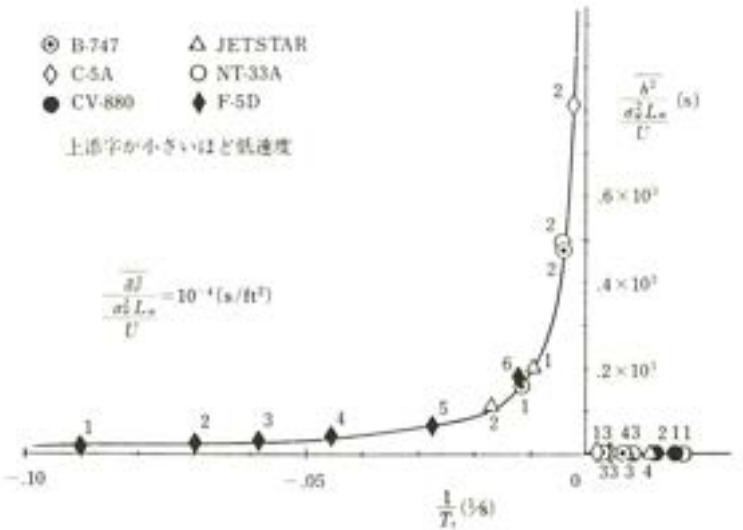


図 11.4　高度誤差の 2 乗平均とバックサイド・パラメータ

要である．また上述の“昇降舵のみで飛行する場合，バックサイドに入った直後に，高度制御が最も困難になる”という結論は，直感的には受け入れがたいと考えられるので，それに対する定性的説明を以下に試みる．

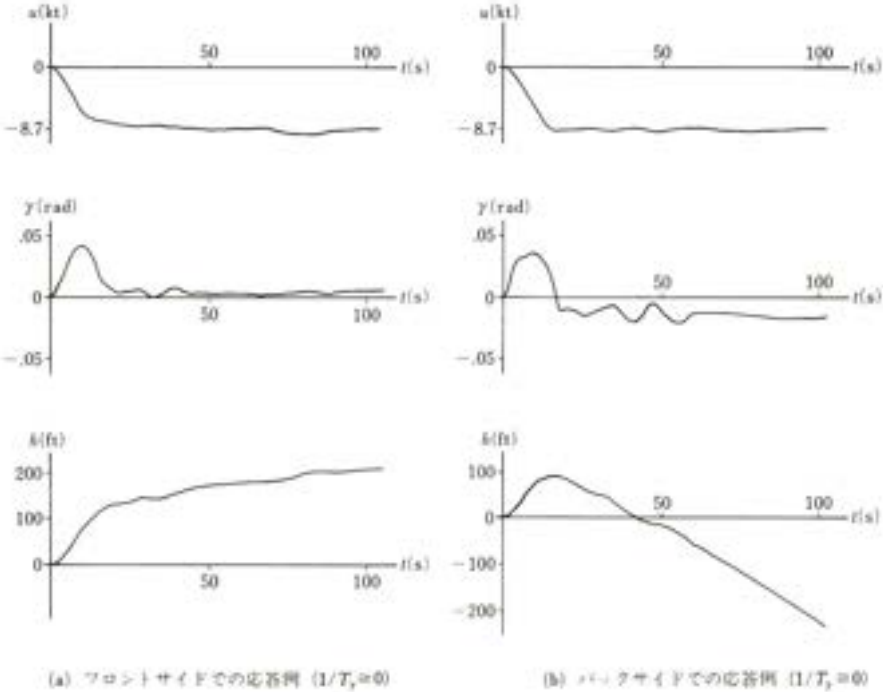
11.5　$1/T_\gamma \cong 0$ での飛行特性[64]

昇降舵操舵 δ_e に対する経路角変化 γ と水平速度変化 u の応答は，それぞれ式(11.4)，(11.6)に示される．また γ と u の定常値は，式(11.9)より

$$(\gamma)_{ss} = -(1/g)(1/T_\gamma)(u)_{ss} \qquad (11.25)$$

の関係がある．上式によれば，抵抗最小速度の近くでは $1/T_\gamma \approx 0$ であるため，昇降舵操舵によって釣合い速度を変えても定常上昇率をほとんど変えることができない．さて図 11.4 の意味するところは，$1/T_\gamma$ が正で小さい値のとき（すなわち，わずかなフロントサイドのとき）は高度制御が可能であるが，$1/T_\gamma$ が負で小さい値のとき（すなわち，わずかにバックサイドに入ったとき）には，昇降舵のみでは高度制御がほとんど不可能である，ということである†．

† 厳密には，操縦に使用できるピッチング・モーメントが十分大きいことが，前提として必要である．



(a) フロントサイドでの応答例 $(1/T_r \approx 0)$　　(b) バックサイドでの応答例 $(1/T_r \approx 0)$

図 11.5　経路角変化 γ と高度変化 h の応答

このことを操舵応答の計算から説明してみよう．図 11.5 (a)，(b)はそれぞれ，$1/T_r$ が正の小さい値の場合と，負の小さい値の場合に，昇降舵操舵によって速度 u を変化させた場合の経路角変化 γ と高度変化 h の応答を示す．

図 11.5 (a)の場合は，$1/T_r$ の値が小さいので定常上昇率は小さいが，機首上げ直後に生ずる上昇率の遷移運動は，その定常値と同じ方向に起こっている．したがって，$1/T_r \approx 0$ のため定常的上昇はできなくても，遷移運動だけを用いて瞬間的な高度制御が可能である．

これに対し，図 11.5 (b)のバックサイドの場合には，速度変化によって得られる定常上昇の方向と遷移運動の方向とが逆になっている．このため昇降舵の引きによって瞬間的に上昇することはできても，速度を保持すればいずれ沈下することは避けられない．また，操舵の方向を逆にして定常速度を増加させ定常的に上昇しようとしても，$1/T_r$ がゼロに近いため定常上昇率が小さく，そ

のうえ漂移運動によって反対方向に発生した高度変化を打ち消すのに非常に長い時間が必要になる．ここがフロントサイドと決定的に異なる点であって，$1/T_2$ が負でゼロの近傍のときには昇降舵のみによる高度制御が著しく困難になるゆえんである．

米国軍規格では，飛行経路安定の要求として $1/T_2 \geqq -0.02\,s^{-1}$ が望ましいとしている(8.1節参照)．しかしながら上述のことを考慮すると，少なくとも計器着陸などでは $1/T_2$ を正の値に限定すべきではないかと考えられる．

11.6 計器着陸における事故例

昇降舵のみによる制御が主要な操縦となるような飛行の1つに，計器着陸進入がある．ここで計器着陸における事故例の1つを紹介する．これは1973年12月，ボストン・ローガン国際空港で起こったもので，機体はイベリア航空の Flt 933, McDonnell Douglas DC-10-30 であった．

事故は日中，15時42分ごろ起きた．天候は霧と中程度の降雨で薄暗く，雲底高度(ceiling)は 300 ft，視程(visibility)は 3/4 マイルであった．有視界飛行ができないため，計器着陸方式で進入していた．そして高度 300 ft までは正常な降下を続けてきた．

現行の計器着陸方式(ILS)では着陸最終段階はパイロットが滑走路を目視し，手動操縦によって接地しなければならない．すなわち，計器着陸といってもある高度以下では滑走路が見えないと着陸は許可されない．着陸進入中にパイロットが進入を続行するか，着陸を断念し着陸復行を行なうかを決定する高度をデシジョン・ハイト(decision height)という†．この高度は ILS のカテゴリによって変わるが，現行方式では約 60 m である．

さて Flt 933 は高度 300 ft でアプローチ・ライトを認め，7秒後，高度 184 ft でオートパイロットを解除して，手動操縦に切り換えた．機長は，デシジョン・ハイトの 216 ft を通過するときには高度が低いことを知っていたが，この程度は問題ないと考えていた．

†文献65より引用．他の言葉，たとえば有視界飛行，ILS のカテゴリ，雲底高度，視程などについても，詳しい定義については同文献を参照されたい．

次いで機長はスロットルを進め，オート・スロットルを無効にし（このときまでオート・スロットルは作動していた），同時に操縦桿を少し引いた．しかし，副操縦士と航空機関士がまだ高度が低いと告げたので，機長はさらにスロットルを進めた．しかしそれでも機体は沈下を続け，ついにアプローチ・ライト用の橋脚に衝突した．

以上が事故の概要である．機体は大破したが，乗員，乗客とも全員救助され，数人が入院しただけの幸運な事故であった．詳細については事故調査報告書[66][67]を参照されたい．

11.7 風のシアの影響

この事故は，いわゆる風のシア(wind shear)の危険性を広く認識せしめた点でも有名である．ここでいう風のシアとは，地面境界層の中で，地表と平行な風の成分が高度方向に変化することをいう．図 11.6 の左側はこの事故のときの風速のうち，滑走路と平行な成分を示している．これと直角な方向の風の成

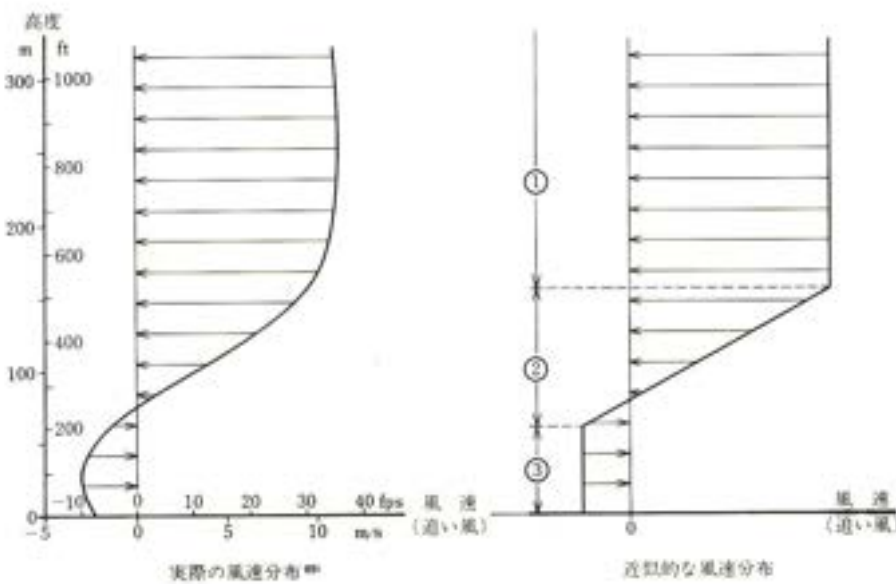


図 11.6 風速分布（滑走路に平行な成分）

分も，パイロットの注意を横・方向の操縦に引き付けた点で事故に影響しているが，ここでは触れない．

航空機に対する風の影響として，たとえば富士山頂のBOAC機の事故[68]のように，突風とか乱気流などといわれるその不規則な性質による効果がよく知られている．

これに対し風のシアは，定常的な風速分布であり（通常数十分から，数時間にわたって続くという），しかも図11.6に示したように，高度に対する速度変化の大きさは小さい．

風のシアが一因となって起こった事故例について，そのときの風速分布のいくつかが，文献69に報告されている．そのなかで典型的かつ危険な分布は，図11.6に示したような追い風が地面近くで減少してゆくパターンである．[69] なぜこのような分布が危険かを，図11.6の右側のように風と高度の関係を直線的に近似して考えてみよう．

まず①の領域では，高度に対し変化しない定常的追い風が吹いている．ここでは指定された降下経路を保持するために，機体は風がない通常の場合より機首を下げて，かつ推力を絞った状態で釣合い飛行をしている．

次に②の領域に入ると，航空機から見ると対気速度が増し始める．したがって，そのままでは揚力が増し，機体は経路から上方に外れ始める．このためパイロット（あるいはオートパイロット）は対気速度と飛行経路を保つため，さらに機首を下げ，推力を減少させる．大まかにいうと，経路と速度を保持するためには，②の領域では推力とピッチ角をほぼ一定の勾配で下げ続けることになる．したがって，ピッチ角も推力も①のときより，さらに小さくなっている．

そして最後に③の領域に入ると，いままで航空機を浮かび上がらせる向きに作用してきた外部要因が突如として消失する．しかしながら，このような現象を直接的にパイロットに伝える計器は現在のところない．③の領域に入ったとき，推力もピッチ角もすでに本来の値より小さくなっている．したがって経路を保持するためには，急速な引起しと推力増加を，ただちにしかも通常の操作より大きく行なわねばならない．

事故機の場合，高度約200 ftまで（ちょうど②の下端まで）オートパイロットが作動しており，正常なアプローチを行なっていた．ところがここで，前述

した計器着陸の手続きにしたがい，パイロットはオートパイロットを解除した．この結果，航空機にとって最も急速な補償操作が必要な段階で，人間が，サーボ・ループ内のセンサとサーボの両方の役割を同時に兼ねることになったわけである．

フライト・シミュレータを用いた解析によれば，当時の飛行条件下では，オートパイロット解除後6秒以内にピッチ角と推力の増加が必要であったという．これに対し事故機の機長は，オートパイロット解除後9秒以内にピッチ角と推力の修正を行なっている．しかしながら操作量が小さく，また遅すぎたためこれらの修正はもはや手遅れで，衝突を避けることはできなかったという．

この事故のもう1つの原因は，実は空港側が資金不足を理由に当局の勧告を無視し，施設の改善を怠ってきた点にある．すなわち，航空機が大型化してきたため，それ以前の基準で設定された計器着陸用の飛行経路では，機体の下面と滑走路との間隙がそもそも小さすぎたのが，事故原因の半分を占めている．ただしこの点については紙幅の都合で省略する．

事故調査委員会は風のシア自体は機体を制御不能にするほど厳しいものであったとは考えていない．しかしながら現行規則では，自動操縦から手動操縦の飛行に切り換えることが必要で，しかもこのときがたまたま風の影響が最も強く現われ始めるときであった．そのうえパイロットには最初何ら警戒を要するような兆候が認められなかった．また視程が悪く十分な視界情報が得られなかったため，機体のピッチ角や降下率を正確に推定することが困難な状況にあった．このような飛行情報の不足，センサ機能の劣化と，上述の設備の欠陥が結びついて事故に至ったものと結論されている．

11.8 計器着陸の趨勢

現行の計器着陸方式は大略次のようになっている†．航空機は滑走路の中心線を含む鉛直面内に，降下角 2.5°～3° をなす直線に沿って滑走路端まで誘導される．この経路は2種類(glide slope と localizer)の方向表示電波を使って定められている．近い将来，これは超短波を使った着陸装置(microwave landing

†詳細はたとえば文献70～72など参照．

system; MLS) にとって代わられる．この場合には電波は，経路，方位の両方向にわたって走査され，航空機は曲がった経路を飛行する着陸も可能になる．

現行方式では，航空機はフライト・ディレクタ† と呼ばれる飛行計器によって誘導される．図 11.7 はフライト・ディレクタの 1 例である[73]．これは飛行計器の中央におかれ，上が ADI (Attitude Director Indicator)，下が HSI (Hori-



図 11.7 フライト・ディレクタ・システムの 1 例[73]

†Flight director, あらかじめ選択しておいた飛行方式に対し，適正な操舵量を視覚的に指示する装置[49]．

zontal Situation Indicator)と呼ばれる計器である.

機体が指定された経路から外れると,ADIにコマンド(操舵命令)が現われ,これによって縦(longitudinal)と横(lateral)の操縦が行なわれる.その表示方式は多々あるが,図11.7の例ではコマンドは,ADI中央にある三角形のシンボルと「ハ」の字形をしたバーとによって与えられる.なおADIには,このほかに姿勢,経路角,速度,旋回角速度など,飛行に関する各種の情報が集中的に集められており,パイロットの負担を少しでも減ずるよう配慮されている.

一方HSIには,航空機の方位,ローカライザ(localizer)に対する位置など,おもに水平面内の運動に関する飛行情報が集められている.なお,フライト・ディレクタは,機種,装備機器により若干差があり,計器着陸以外にも,いろいろなモード(たとえば姿勢,高度,機首方位,上昇(降下)率を一定に保つなど)を選択できる.

また計器着陸進入において,パイロットは必ずしも自ら操縦する必要はなく,オート・パイロットによって,飛行してもよい.このときには,フライト・ディレクタをモニタすることにより飛行が正常であるか否かを確認できる.

このような現行計器着陸方式では,前節の事故例からも明らかなように,飛行情報をパイロットに伝える部分に安全性上の弱点がある.パイロットは最初計器の情報を用いて飛行している.しかし着陸の最終段階では,視線を機外にも向けなければならない.しかも計器飛行を行なうような場合は,雲底高度が低く,視程も悪く,水平線すら満足に見えないような場合が多い.このように計器着陸の最終段階は,パイロットが遭遇する最も厳しい条件の1つで着陸時の事故の大半もこの部分に集中している.

このため,着陸に関する飛行情報のディスプレイ方式を改良し,必要な情報が正確に,かつパイロットのワークロードを増すこともなく伝達できるよう,いろいろな研究がいま精力的に続けられている.このことは,今後予想される空港周辺の飛行の高密度化に対処するためにも重要である.

ごく近い将来,空港周辺での運航は次のようなものになると予想されている[74].まず,騒音対策として飛行経路は曲がったものを使用することになろう.また発着回数を増すため,着陸時の航空機の間隔をできるだけ短くすることが必要となろう.また,1つの滑走路に複数の進入路を使用することが許されよ



図 11.8　新しい飛行ディスプレイの例（TCV プログラム[75]）

う．このため，飛行経路を三次元（3D）的に規定するだけでは不十分で，着陸時間の制御を加えた四次元（4D）の航法が必要となろう．

そのような情勢に対処するための研究の1つに米国の Terminal Configured Vehicle（TCV）プログラムがある．図 11.8 は，そこで使用する飛行計器の1つで，ADI に代わるものである[75]．この装置は CRT により，視界ゼロでも飛行情報を目視に近いイメージで与え，さらにこのディスプレイ上に各種の情報や必要な操舵コマンドを重畳できるようになっている．

このほかに，ヘッドアップ・ディスプレイ（Head-up display）によって，パイロットが視線を外に向けたままで，計器情報を得ることができるようにする方式の研究も行なわれている．

民間の輸送機に，上述のような新しいディスプレイ方式を使用することは，現在盛んに検討されているが，本書執筆の段階では，まだ完全には実用化されていないようである．どのような情報をどのように表示すべきかはたいへん興味深い人間・機械系の問題である．

参考および引用文献

1) R. von Mises, *Theory of Flight*, McGraw-Hill Book Co., Inc., 1945.
2) C.D. Perkins and R.E. Hage, *Airplane Performance Stability and Control*, John Wiley & Sons, Inc., N.Y., 1949.
3) W.J. Duncan, *Control and Stability of Aircraft*, Cambridge at the University Press, 1952.
4) A.C. Charters, The Linearized Equations of Motion Underlying the Dynamic Stability of Aircraft, Spinning Projectiles, and Symmetrical Missiles, NACA TN 3350, January 1955.
5) H.N. Abramson, *An Introduction to the Dynamics of Airplanes*, The Ronald Press Co., N.Y., 1958.
6) B. Etkin, *Dynamics of Flight*, John Wiley & Sons, Inc., 1959.
7) A.W. Babister, *Aircraft Stability and Control*, Pergamon Press, 1961.
8) W.R. Kolk, *Modern Flight Dynamics*, Prentice-Hall, Inc., N.J., 1961.
9) A. Miele, *Flight Mechanics* Vol. 1; *Theory of Flight Paths*, Addison-Wesley Publishing Co., Inc., 1962.
10) E. Seckel, *Stability and Control of Airplanes and Helicopters*, Academic Press, Inc. Ltd., 1964.
11) B. Etkin, *Dynamics of Atmospheric Flight*, John Wiley & Sons, Inc., 1972.
12) F.O. Smetana, D.C. Summey and W.D. Johnson, Riding and Handling Qualities of Light Aircraft—A Review and Analysis, NASA CR-1975, March 1972.
13) D. McRuer, I. Ashkenas and D. Graham, *Aircraft Dynamics and Automatic Control*, Princeton University Press, N.J., 1973.
14) H. Ashley, *Engineering Analysis of Flight Vehicles*, Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Reading, Mass., 1974.
15) B.W. McCormick, *Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics*, John Wiley & Sons, Inc., 1979.
16) A.W. Babister, *Aircraft Dynamic Stability and Response*, Pergamon Press, 1980.
17) 牧野光雄，航空力学の基礎，産業図書，1980.
18) 前田弘，飛行力学，養賢堂，1981.
19) 守屋富次郎・鷲津久一郎，力学概論（改訂版），培風館，1968.
20) 木村秀政監修，航空学入門（下巻），酣燈社，1975, 41-60頁.
21) K. Washizu, *Variational Methods in Elasticity and Plasticity* (2nd edition), Pergamon Press, 1975.
22) 今井功，流体力学（前編），裳華房，1973.
23) 加藤寛一郎，ヘリコプタ・ブレードの非定常空気力の一計算法，日本航空宇宙学会誌，第22巻，第247号，1974，390-397頁.
24) R.L. Bisplinghoff, H. Ashley and R.L. Halfman, *Aeroelasticity*, Addison-

Wesley Publishing Co., Inc., 1955.
25) 鷲津久一郎，空力弾性学，共立出版株式会社，1957.
26) Y.C. Fung, *An Introduction to The Theory of Aeroelasticity*, John Wiley & Sons, Inc., 1955.
27) R.K. Heffley and W.F. Jewell, Aircraft Handling Qualities Data, NASA CR-2144, Dec. 1972.
28) アッシャー・H・シャピロ，今井功訳，流れの科学，岩出書房，1977.
29) 木村竜治，流れの科学，東海大学出版会，1979.
30) I.H. Abbott and A.E. von Doenhoff, *Theory of Wing Sections*, Dover Publications, Inc., N.Y., 1959.
31) *USAF Stability and Control DATCOM*, Flight Control Division, Air Force Flight Dynamics Laboratory, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Jan. 1975.
32) 谷一郎，流れ学（第3版），岩波書店，1967.
33) 山名正夫・中口博，飛行機設計論，養賢堂，1968.
34) M.M. Munk, The Aerodynamic Forces on Airship Hulls, NACA Rept. 184, 1923.
35) H. Schlichting and E. Truckenbrodt, *Aerodynamics of the Airplane*, McGraw-Hill International Co., 1979.
36) R.T. Jones, Properties of Low-aspect-ratio Pointed Wings at Speeds Below and Above the Speed of Sound, NACA TN No. 1032, 1946.
37) A.H. Sacks, Aerodynamic Forces, Moments, and Stability Derivatives for Slender Bodies of General Cross Section, NACA TN 3283, Nov. 1954.
38) 後崎弘毅ほか，可変特性研究機の飛行試験と評価，川崎重工技報，第75号，1980年7月，50-58頁.
39) 増田興司ほか，可変特性研究機の空力微係数の飛行試験からの逆算，第17回飛行機シンポジウム講演集，1979年11月，272-275頁.
40) 近藤次郎，演算子法，培風館，1959.
41) C.T. Chen, *Introduction to Linear System Theory*, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970.
42) K.H. Doetsch, The Proper Symbiosis of the Human Pilot and Automatic Flight Control, *Aeronautical Journal*, June 1975, pp. 247-260.
43) 木村秀政・森照茂，模型飛行機，電波実験社，1970年，50頁.
44) 日本航空宇宙学会編，航空宇宙工学便覧，丸善，1974.
45) 鷲津久一郎，飛行性に関する2，3の話題，日本航空宇宙学会誌，第30巻，第337号，1982，65-77頁.
46) Military Specification, Flying Qualities of Piloted Airplanes, MIL-F-8785B (ASG), Aug. 1969.
47) Military Specification, Flying Qualities of Piloted Airplanes, MIL-F-8785C, Nov. 1980.
48) C.R. Chalk, T.P. Neal, T.M. Harris, F.E. Pritchard and R.J. Woodcock, Background Information and User Guide for MIL-F-8785B(ASG), Military Specification-Flying Qualities of Piloted Airplanes, Air Force Flight Dynamics Laboratory, Air Force Systems Command, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Technical Report AFFDL-TR-69-72, Aug. 1969.
49) C.R. Chalk, Simulator Investigation of the Effects of L_u and True Speed on Longitudinal Handling Qualities, *Journal of Aircraft*, Vol. 1, No. 6, Nov.

-Dec. 1964, pp. 335-344.
50) T.P. Neal and R.E. Smith, An In-Flight Investigation to Develop Control System Design Criteria for Fighter Airplanes, Air Force Flight Dynamics Laboratory, Air Force Systems Command, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Technical Report AFFDL-TR-70-74, Vol. I, II, Dec. 1970.
51) C.R. Chalk, D.A. DiFranco, J.V. Lebacqz and T.P. Neal, Revisions to MIL-F-8785B(ASG) Proposed by Cornell Aeronautical Laboratory under Contract F33615-71-C-1254, Air Force Flight Dynamics Laboratory, Air Force System Command, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Technical Report AFFDL-TR-72-41, 1972.
52) I.L. Ashkenas, R.H. Hoh and S.J. Craig, Recommended Revisions to Selected Portions of MIL-F-8785B(ASG) and Background Data, Air Force Flight Dynamics Laboratory, Air Force System Command, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Technical Report AFFDL-TR-73-76, Aug. 1973.
53) B.Y. Creer, J.D. Stewart, R.B. Merrick, and F.J. Drinkwater III, A Pilot Opinion Study of the Lateral Control Requirements for Fighter-Type Aircraft, NASA Memo 1-29-59A, Mar. 1959.
54) G.E. Cooper and R.P. Harper, Jr., The Use of Pilot Rating in the Evaluation of Aircraft Handling Qualities, NASA TN D-5153, 1969.
55) L.W. Taylor, Jr., Analysis of a Pilot-Airplane Lateral Instability Experienced with the X-15 Airplane, NASA TN D-1059, 1961.
56) 荒木浩，飛行性基準の変遷，日本航空宇宙学会誌，第21巻，第234号，418-427頁および第235号，476-490頁，1973.
57) D.J. Moorhouse, The History and Future of U.S. Military Flying Qualities Specifications, AIAA Preprint 79-0402, AIAA 17th Aerospace Science Meeting, New Orleans, LA., January 15-17, 1979.
58) D.J. Moorhouse, Status and Future Direction of the Military Flying Qualities Specification for Conventional Aircraft, AIAA-80-1594, AIAA 7th Atmospheric Flight Mechanics Conference, Danvers, Mass., August 11-13, 1980.
59) H. Kwakernaak and R. Sivan, *Linear Optimal Control Systems*, John Wiley & Sons, Inc., 1972.
60) 椹木義一・系田雅・中溝高好，統計的自動制御理論，コロナ社，1966.
61) D. Lean, and R. Eaton, The Influence of Drag Characteristics on the Choice of Landing Approach Speeds, Aeronautics Research Council, CP 433, 1959.
62) K. Kato and K. Sato, The Backside Parameter Viewed from Optimal Control, *Journal of Aircraft*, Vol. 15, No. 2, Feb. 1978, pp. 67-68.
63) K. Kato *et al.*, The Role of the Backside Parameter in Height Control, *Journal of Guidance and Control*, Vol.2, No. 3, May-June, 1979, pp. 241-246.
64) 加藤寛一郎，航空におけるマンマシン系と安全性，計測と制御（計測自動制御学会誌），第19巻，第9号，859-865頁，1980.
65) 日本航空広報室編，最新航空実用事典，朝日ソノラマ，1978.
66) National Transportation Safety Board, Aircraft Accident Report, Rept. No. TNSB-AAR-74-14.
67) Aviation Week & Space Technology, April 7, 1975, pp. 54-59, and April 14, 1975, pp. 53-56.
68) BOAC 所属ボーイング 707(G-APFE)事故調査報告，日本航空学会誌，第16巻，

第169号，53-63頁，1968.
69) G.G. Williamson, W.S. Lewellen and M.E. Teske, Model Predictions of Wind and Turbulence Profiles Associated with an Ensemble of Aircraft Accidents, NASA CR-2884, July 1977.
70) M. Kayton and W.R. Fried, *Avionics Navigation Systems*, John Wiley & Sons, Inc., 1969.
71) E.H.J. Pallett, *Automatic Flight Control*, Granada, Publishing. Ltd., 1979.
72) 横井練三，航空計器，地人書館，1979.
73) Collins Pro Line Avionics, *Collins FD-108 & FD-109 Flight Director Systems*, Rockwell International, 1980.
74) J.P. Reeder *et al.*, New Design and Operating Techniques and Requirements for Improved Aircraft Terminal Area Operations, NASA TM X-72006, Dec. 1975.
75) NASA and Boeing, Terminal Configured Vehicle Program; Test Facilities Guide, NASA SP-435, 1980.
76) 加藤寛一郎，講義ノート「飛行力学」，第Ⅰ部：運動方程式，1980年4月.
77) 加藤寛一郎，講義ノート「飛行力学」，第Ⅱ部：飛行性関連事項，1980年9月.

付　　録

記　号　表

a　三次元翼の揚力傾斜
a_0　二次元翼の揚力傾斜
b　スパン
c　翼弦長
$\bar{c}$　平均空力翼弦（mac）
C_D　抵抗係数
C_{Di}　誘導抵抗係数
C_{DP}　有害抵抗係数
C_d　二次元翼の抵抗係数
C_h　ヒンジ・モーメント係数
C_L　三次元翼，あるいは全機揚力係数
C_{L_α}　全機揚力傾斜
C_l　二次元翼の揚力係数，あるいはローリング・モーメント係数
C_m　ピッチング・モーメント係数
$C_{m_{ac}}$　空力中心まわりのピッチング・モーメント係数
C_{m_α}　迎角静安定，あるいはピッチング・モーメント勾配
d_m　孤立突風の長さ
D　抵抗，あるいは時間微分 d/dt
e　飛行機効率
F_s　操舵力
g　重力加速度
G　エレベータ・ギアリング
h　前縁からの重心位置（図4.2参照）
h_m　昇降舵固定の操縦中正点
h_n　迎角静安定を有するための縦安定中正点（式 4.42，　6.6参照）
h_n^*　昇降舵固定の縦安定中正点（式6.44参照）
h_n'　昇降舵自由の縦安定中正点（式6.93参照）
H, HM　ヒンジ・モーメント
I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}　慣性能率（式1.11参照）
I_{xy}, I_{yz}, I_{zx}　慣性乗積（式1.11参照）
k　無次元振動数(reduced frequency)
l_t, l_t'　図4.2参照
L　揚力，あるいはローリング・モーメント
L_u, L_v, L_w　乱れのスケール長さ
m　機体の質量
M　ピッチング・モーメント，あるいはマッハ数
n　荷重倍数
n/α　式（8.5）参照
N　ローイング・モーメント
p, P　ローリング角速度
q, Q　ピッチング角速度
q_0　動圧
r, R　ローイング角速度
R_e　レイノルズ数
S　翼面積
T　推力
$T_{1/2}, T_2$　振幅半減時間，振幅倍増時間
$1/T_r$　バックサイド・パラメータ
u, U　X軸方向の速度
v, V　Y軸方向の速度
V_c　重心の速度ベクトル
V_{fus}, V_{fus}^*　胴体容積，無次元胴体容積（式4.38参照）
$V_h^*, V_h'^*$　水平尾翼容積比(式 4.37，式

6.3参照)

V_{Tn}^*　垂直尾翼容積比（式4.59参照）

V_w　孤立突風の大きさ

w, W　Z軸方向の速度

W　機体重量

X_a　X軸方向の空気力

y　スパン方向空力中心位置（式2.54参照）

Y_a　Y軸方向の空気力

Z_a　Z軸方向の空気力

α　安定軸の迎角，あるいは擾乱迎角

α_0　機体軸の釣合い迎角

α_B　機体軸の迎角

α_w　主翼無揚力線の迎角

α_{ZL}　全機無揚力線の迎角

β　横すべり角

γ, Γ　飛行経路角

Γ　循環，あるいは上反角

δ_a　補助翼舵角

δ_e　昇降舵角

δ_{en}　操縦桿の回転角

δ_e/δ_{en}　操縦桿から昇降舵へのギア比

δ_r　方向舵角

δ_t　推力操作量，あるいはタブ角

Δ_{lat}　横・方向の特性多項式

Δ_{long}　縦の特性多項式

Δ_{sp}　短周期モードの特性多項式

ε　吹下ろし角

ζ　減衰率

θ, Θ　ピッチ角

λ　翼のテーパ比，あるいは乱れの飛行方向の波長

Λ　後退角

ρ　一様流大気密度

σ　sidewash angle

τ　式（4.28）参照

ϕ, Φ　ロール角

ψ, Ψ　ヨー角

ω_n　固有振動数

Ω　波数

$\not\propto p/\beta$　ダッチロール・モードのローリング角速度と横すべり角間の位相角

AR　翼のアスペクト比

添　字

$(\ )_a, (\ )_{aileron}$　補助翼

$(\ )_d$　ダッチロール・モード

$(\ )_e$　昇降舵

$(\ )_f, (\ )_{fin}$　垂直尾翼

$(\ )_{fus}$　胴体

$(\ )_g$　ガスト

$(\ )_{lp}$　長周期モード

$(\ )_r$　方向舵

$(\ )_R$　ロール・モード

$(\ )_S$　スパイラル・モード

$(\ )_{sp}$　短周期モード

$(\ )_t, (\ )_{tail}$　水平尾翼

$(\ )_w, (\ )_{wing}$　主翼

$(\ )_0$　定常値

単位の換算表

長　さ	1 ft	0.3048 m
力	1 lb	0.4536 kg
速　度	1 ft/s	0.3048 m/s
圧　力	1 lb/ft^2	4.882 kg/m^2
質　量	1 lb·s^2/ft	1.488 kg·s^2/m
密　度	1 lb·s^2/ft^4	52.55 kg·s^2/m^4
重力加速度	32.174 ft/s^2	9.80665 m/s^2

1 ノット＝1.852 km/h＝0.5144 m/s
＝1.688 ft/s

1 slug＝1 lb·s^2/ft

索　引

ア行

アスペクト比
　主翼の―― *41*
　垂直尾翼の―― *91*
アドバース・ヨー *99, 204, 208, 211*
安定軸 *7, 75*
安定判別 *135*
安定微係数 *56, 61, 75*
　縦の―― *76*
　――の意味 *58*
　――の変換 *70*
　無次元―― *64, 66, 70*
　有次元―― *61, 66, 70*
　横・方向の―― *89*
アンバランス→静的アンバランス
1g あたりの昇降舵角 *171*
1g あたりの操舵力 *173*
一次元突風 *219*
インターナル・シール *165*
運動方程式 *12, 22, 59*
　縦の―― *59, 61*
　舵面を含む―― *17, 153*
　短周期近似―― *117*
　長周期近似―― *118*
　突風を含む―― *221*
　微小擾乱の―― *51, 54*
　横・方向の―― *60, 61*
　ラグランジュの―― *17*
運動モード *111*
　スパイラル・―― *125, 126*
　ダッチロール・―― *130*
　縦の―― *114*
　短周期―― *114*
　長周期―― *118*
　フゴイド (phugoid)・―― *114*
　横・方向の―― *125*
　ロール・―― *128*
エルロン (aileron, 補助翼) *15*
　――の効き *83, 196*
エレベータ (elevator, 昇降舵) *15*
　――・ギアリング *154*
　――の効き *83*
オイラー角 *9*
オーバ・ハング *165*

カ行

角運動量 *3*
風見安定 *117*
舵の流れ *158, 159*
荷重倍数 (load factor) *169*
風のシア (wind shear) *227, 248*
偏揺れ (yaw) *14*
カテゴリ *190, 247*
可変特性研究機 *103*
カルマン (Kármán) モデル *223*
慣性系 *2*
慣性主軸 *7*
慣性乗積 *4*
慣性能率 *4*
ギア比 *184*
機体角速度 *12, 14*
機体固定座標系 *2, 7, 10*
機体軸 *8, 62*

機力操縦方式　16
　可逆式——　16
　非可逆式——　16
空力中心 (aerodynamic center)　35, 43
　三次元翼の——　44
　全機——　142
　二次元翼の——　35
空力中心まわりのモーメント
　三次元翼の——　44
　全機の——　143
　二次元翼の——　35
迎角（げいかく）　14, 145
　安定軸——　57
　機体軸——　57, 62, 71
　主翼無揚力線の——　144, 145
　——静安定　81, 85, 140
　全機無揚力線の——　84, 144, 145
　釣合い——　52, 57, 71
　有効——　39
計器着陸　247, 250
経路角　57, 62
　——安定　121, 238
減衰率　114
　ダッチロールの——　130, 132, 198
　短周期の——　114, 117, 182
　長周期の——　114, 119, 182
剛体　1
固有振動数　114
　ダッチロールの——　130, 198
　短周期の——　114, 117, 182
　長周期の——　114, 119
孤立突風　223
　——の大きさ　224
　——の長さ　224

サ行

座標変換行列　10, 11
サーボ・タブ　167
三次元翼
　——のアスペクト比　41
　——の空力中心　44
　——の空力中心まわりのモーメント　44
　——の平均空力翼弦　44
　——の誘導抵抗　41
　——の揚力傾斜　41, 49
2乗平均　222, 235
姿勢角　9
重心位置の制限　179
重心許容範囲　180, 192
主翼→三次元翼
準定常近似　29, 30
昇降舵 (elevator)　15
　1gあたりの——角　171
　着陸時の——角　177
　釣合い——角　151
　——の効き　83
昇降舵固定　16, 85
　——の操縦安定　174
　——の操縦中正点　175
　——の速度安定→昇降舵固定の縦の静安定
　——の縦安定中正点　151
　——の縦の静安定　146, 147, 150, 163
昇降舵自由　16, 85
　——の操縦安定　174
　——の操縦中正点　175
　——の縦安定中正点　164
　——の縦の静安定　147, 156, 163
上反角効果　92, 204
人工感覚装置　16, 146
振幅倍増時間　115
振幅半減時間　115
人力操縦方式　16
垂直尾翼
　——のアスペクト比　91
　——のスパン　91
　——面積　91

——容積比　91
水平尾翼
——容積比（容積）　85, 141
推力係数　69, 77, 79
スケール長さ　223
スパイラル・モード　125, 126, 196
スプリング・タブ　167
スレンダ・ボディ・セオリ（slender body theory）　49
静安定　139
迎角——　81, 85, 140
昇降舵固定の——　146, 147
昇降舵自由の——　147, 156
速度に関する——　145
縦の——　139, 146
方向——　90
——余裕　151
静的アンバランス　20
セットバック・ヒンジ　164
旋回　170
——中のピッチング角速度　171
全機
——空力中心　142
——空力中心まわりのモーメント　143
——抵抗係数　32, 47
——揚力傾斜　84
——揚力係数　32, 84
センタリング・スプリング　146
操縦安定　173, 182
昇降舵固定の——　174
昇降舵自由の——　174
操縦桿固定→昇降舵固定
操縦桿自由→昇降舵自由
操縦中正点　175
操縦方式　15
操舵応答
縦の——　111
——伝達関数　120, 133
横・方向の——　122
操舵力　16, 146, 153, 160
1gあたりの——　173
速度に関する安定　145, 181

タ行

ダウン・スプリング　161
楕円翼　40
タック・アンダ（tuck under）　79
ダッチロール・モード　125, 130, 198
——の振幅比　199
縦安定中正点　151
迎角静安定のための——　151
昇降舵固定の——　151
昇降舵自由の——　164
縦の安定微係数　76
縦の運動方程式　59, 61
縦の運動モード　114
縦の静安定　139, 146
昇降舵固定の——　146, 147, 150
昇降舵自由の——　147, 156, 163
速度に関する——　145
縦の短周期モード→短周期モード
縦の長周期モード→長周期モード
縦の伝達関数　112, 120, 133
縦揺れ（pitch）　14
タブ　166
舵面　164
——の流れ　158, 159
——を含む運動方程式　17, 153
短周期運動　114
短周期近似　117
短周期モード　114, 181, 190
地面効果　178
地面固定座標系　9, 10
長周期運動　118
長周期近似　118
長周期モード　114, 118, 182
釣合い　52, 69, 146
——迎角　52, 57

——昇降舵角　151
——推力係数　69, 79
——操舵力　160
梯形翼　45
——の平均空力翼弦　45
抵抗　32, 46
——係数　32
三次元翼の誘導——　41
全機——　47
二次元翼の——　33
有害——　46
誘導——　46
抵抗－速度曲線　240
——のバックサイド　238, 240
——のフロントサイド　238, 240
定常近似　27, 32, 33
テオドルセン(Theodorsen)関数　28
テーパ比　45
伝達関数　112, 120, 133
縦の——　112, 120, 133
横・方向の——　134
動安定　140
凍結突風　219
動座標　2, 4
——での微分　6
胴体
——軸→機体軸
無次元——容積　85
——モーメント　47
——容積　49, 85
動粘性係数　33
特性多項式
縦の——　112, 114
短周期近似の——　117, 122
長周期近似の——　119
横・方向の——　125
特性方程式→特性多項式
突風(gust)
一次元——　219
——応答　217, 221
孤立——　223
凍結——　219
——のカルマン・モデル　223
——のスケール長さ　223
——のドライデン・モデル　223
連続——　223
——を含む運動方程式　221
MIL-F-8785Cの——モデル　224
ドライデン(Dryden)モデル　223
トリム　146
——速度　161
——・タブ　167

ナ行

二次元翼　33
——の空力中心　35
——の空力中心まわりのモーメント　35
——の抵抗係数　33
——の無揚力角　34
——の無揚力線　34
——のモーメント係数　32, 35
——の揚力傾斜　35
——の揚力係数　33
ニュートン(Newton)の第2法則　1
粘性係数　33

ハ行

パイロット・レイティング(pilot rating)　197
バックサイド　237, 240
バックサイド・パラメータ　121, 238
バランス・タブ　167
パワ効果(power plant effect)　79
パワ・スペクトル　222, 232, 235
バンク角　171
引起し(pull-up)　169, 170
——中のピッチング角速度　170
飛行機効率　47

飛行経路　9
飛行経路角⟶経路角
飛行性　181
飛行性基準　181
　縦の——　181
　横・方向の——　195
微小擾乱の運動方程式　51, 54
ピッチ (pitch, 縦揺れ)　14
　——角速度　14
　——・モーメント　14, 65
　——・モーメント係数　32, 85, 142
尾翼容積比(容積)　85
　垂直——　91
　水平——　85, 141
ヒンジ・モーメント　22, 153, 154
　——係数　154
風圧中心　36
吹下ろし (down-wash)　39, 41, 87
　——の時間遅れ　87
フゴイド (phugoid) モード⟶長周期モード
フライト・ディレクタ　251
フーリエ (Fourier)
　——逆変換　233
　——変換　233
フリーズ (Frise)
　——・エルロン　99, 166
　——・バランス　165
プロバース・ヨー　204, 208, 211
フロントサイド　238, 240
平均空力翼弦　43
　三次元翼の——　44
　梯形翼の——　45
方向静安定　90
方向舵 (rudder)　15
補助翼 (aileron)　15
　——の効き　83, 196
ホーン・バランス　165

マ行

マッハ数　33
マヌーバ (maneuver)　169
　定常——　171
迎角 (むかえ かく)⟶迎角 (げい かく)
無次元安定微係数　64, 66, 70
無次元角速度　65
無次元振動数 (reduced frequency)　28
無次元速度　65
無揚力角　34
　胴体の——　85
無揚力線　34
　主翼——　145
　全機——　84, 145
　二次元翼の——　34
モード⟶運動モード
モード比　115
モーメント　14
　——係数　65
　三次元翼の——　44
　全機の——　85
　胴体——　47
　二次元翼の——　35
　ピッチ・——　14, 65
　ヒンジ・——　22, 153, 154
　ヨー・——　14, 65
　ロール・——　14, 65

ヤ行

有害抵抗　46
　——係数　46
有次元安定微係数　61, 66, 70
誘導抵抗　41, 46
　——係数　41, 46
ヨー (yaw)　14
　——角速度　14
　——・ダンパ　130
　——・モーメント　14, 65

容積比　85
　垂直尾翼——　91
　水平尾翼——　85, 141
揚力　32
　——係数　32
揚力傾斜
　三次元翼の——　41, 49
　全機——　80, 84
　二次元翼の——　35
　尾翼の——　82
揚力線近似　37
横すべり角　14
　安定軸——　57
　機体軸——　57
横すべり応答　206
横・方向の安定微係数　89
横・方向の運動方程式　60, 61
横・方向の運動モード　125
横・方向の伝達関数　134
横揺れ (roll)　14

ラ行

ラグランジュ (Lagrange) の運動方程式　17
ラダ (rudder, 方向舵)　15
　——・コーディネーション　208, 211
レイノルズ数　33
連続突風　223
ロール (roll, 横揺れ)　14
　——角速度　14
　——角速度応答　200, 213
　——・モード　125, 128, 196
　——・モーメント　14, 65
　——・モーメント係数　65
　——・横すべり連成　195, 213

アルファベット

ADI　251
CAP (Control Anticipation Parameter)　122, 192
HSI　251
Hurwitz
　——の安定条件　135
　——行列式　136
Kutta の条件　27
MIL-F-8785C　176, 181, 195, 224
Parseval の定理　234
reduced frequency——→無次元振動数
PIO　137, 182, 196
primed derivatives　64, 73
Wagner 関数　27

執筆者略歴

加藤寛一郎　東京大学名誉教授
1935年生れ，1960年東京大学工学部航空学科卒業．川崎重工(株)および Vertol Div. The Boeing Co., Pa., U.S.A に勤務ののち，1971年東京大学工学部航空学科助教授，1979年より1995年まで教授．現在日本学術振興会理事，工博．

大屋昭男　独立行政法人航空大学校教授
1947年生れ，1970年日本大学理工学部機械工学科卒業．1970年東京大学工学部航空学科助手，1988年より現職，工博．

柄沢研治　東京大学大学院新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻学術支援職員
1949年生れ，1977年東京理科大学理学部数学科卒業．1979年東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻助教．2015年より現職．

航空機力学入門

1982年11月20日　初　版
2015年11月27日　第14刷
［検印廃止］

著　者　加藤寛一郎（かとうかんいちろう）・大屋昭男（おおやあきお）・柄沢研治（からさわけんじ）

発行所　一般財団法人　東京大学出版会
代表者　古田元夫
153-0041 東京都目黒区駒場4-5-29
電話 03-6407-1069・振替 00160-6-59964

整　版　三和印刷株式会社
印　刷　株式会社平文社
製　本　牧製本印刷株式会社

© 1982 Kanichiro Kato *et al.*
ISBN　978-4-13-061043-8　Printed in Japan

JCOPY〈出出版者著作権管理機構　委託出版物〉
本書の無断複写は著作権法上での例外を除き禁じられています．複写される場合は，そのつど事前に，出出版者著作権管理機構(電話 03-3513-6969，FAX 03-3513-6979，e-mail: info@jcopy.or.jp)の許諾を得てください．

ヘリコプタ入門

加藤寛一郎・今永勇生 著/A 5 判250頁/4200円

ジェットエンジン概論 ガスタービンからスクラムジェットまで

ケルブロック 著/梶　昭次郎 訳/A 5 判498頁/7500円

最適制御入門 レギュレータとカルマン・フィルタ

加藤寛一郎 著/A 5 判290頁/4000円

応用空気力学 次世代航空機をめざして

相原康彦・森下悦生 著/A 5 判160頁/3600円

図学入門 コンピュータ・グラフィックスの基礎

磯田　浩・鈴木賢次郎 著/A 5 判320頁/3000円

宇宙システム入門 ロケット・人工衛星の運動

冨田　信之著/A 5 判240頁/3800円

航空宇宙材料学　塩谷　義 著/A 5 判224頁/3400円

天体と軌道の力学　木下　宙 著/A 5 判248頁/4600円

力学15講　江尻有郷 著/A 5 判164頁/2400円

ここに表示された価格は本体定価です．御購入の
際には消費税が加算されますので御了承下さい．

ISBN978-4-13-061043-8

C3058 ¥3800E





定価（本体価格3800円＋税）